Requerimiento · paquete 1.16 · Planificación de obra consolidado, en cuatro etapas

Para: Cristóbal Och · De: Vicente · 31-oct-2026 **Estado: listo para desarrollo.** Pruebas previas hechas el 31-oct (sección «Pruebas previas al envío»); diseño de integración validado por Vicente el 31-oct.

Mensaje

Hola Cristóbal:

Este documento reúne en un solo paquete lo que estaba pendiente de enviarte de las dos verticales del planificador:

- de mobiliario, los paquetes 1.13 (hoja de trabajo), 1.14 (pedido sin plan) y 1.15 (Cronograma);
- de construcción, el paquete 3 de CREVAL (CR-19 a CR-26).

Al revisarlos juntos encontramos puntos donde un pedido de una vertical choca con la otra o con el catálogo común. Esos ajustes van aquí como once requerimientos nuevos (M116-01 a M116-11). Cada requerimiento original conserva su código, para que no se pierda la trazabilidad con la tabla 13.3 de CREVAL ni con el repositorio.

También revisamos el paquete contra contabilidad, presupuesto, inventario, compras, ventas, fabricación, nómina, destinos y PLE. Lo que hay que hacer para que encaje está en la sección «Integración con la suite» (I-01 a I-17, con su diseño, flujos y pantallas). La I-01 corrige un error que ya ocurre hoy: el despacho a obra pierde la etapa en la analítica.

Se desarrolla por etapas. Cada etapa se entrega y la probamos en dev1 y en creval-dev antes de que empieces la siguiente:

1. **Base común:** etapas por perfil de la obra, nueva versión del plan y envío de la hoja.
2. **Requerimiento de obra y contratas.**
3. **Cronograma.**
4. **Hoja de trabajo.**

Antes de empezar la etapa 1, sube al repositorio `docs/planificador/ARQUITECTURA_COMUN.md` y `CLAUDE.md` (anexos E y F; todavía no están en la rama 19.0). La sección 8 ya trae las decisiones de este paquete.

Te pido lo de siempre:

- Si encuentras una ruta configurable que no hayamos visto, devuélvenos el requerimiento antes de programar.
- Al pasar el diseño al repositorio, quita los nombres de obra, montos y usuarios. Son de las pruebas.
- No toques la configuración de dev1 ni la de creval-dev: es parte de las pruebas.

Cuando lo revises, mándame tu estimación por etapa.

Gracias.

Requerimiento

Objetivo y alcance

Reunir los requerimientos pendientes de las dos verticales en un orden de desarrollo que no deje contradicciones entre ellas. Siguen las reglas «configuración antes que desarrollo» y de convivencia de `ARQUITECTURA_COMUN.md` (borrador del 26-oct, secciones 3 y 7) y la regla del paquete 1.10: lo propio es configurable.

Documentos de origen (su texto completo va anexo en el PDF, en el orden de las etapas):

Documento	Vertical	Códigos	Fecha
Paquete 1.13 · Hoja de trabajo de mobiliario	Mobiliario	M113-01 a M113-12	30-oct-2026
Paquete 1.14 · Pedido de material sin plan y su regularización	Común; M114-05 mobiliario	M114-01 a M114-05	31-oct-2026
Paquete 1.15 · Cronograma: botones, panel, etapa y carga semanal	Común; estados Pendiente, Metrado y Entregado de mobiliario	M115-01 a M115-06	31-oct-2026
Paquete 3 de CREVAL · Etapas, intervención de contrata, cronograma y hoja de trabajo	Construcción; cada punto marca Ambas o Construcción	CR-19 a CR-26	31-oct-2026

Marcas de fuente:

- [V] verificado en la base (`newallcenter_dev_1` o `creval_dev_1`), con fecha;
- [C] código leído en `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd` (31-oct-2026);
- [D] decisión de Vicente, con fecha;
- [P] propuesta de la asesoría;
- [E] dato inventado para el ejemplo.

Etapas

Etapa	Requerimientos originales	Armonización (1.16)	Vertical
1 · Base común	Nueva versión del plan duplica líneas (CR-23); envío «presupuesto y plan» que falla por el código de actividad (CR-22 a); etapas según el perfil de la obra (CR-19), con el alcance de M116-01	Alcance de las etapas por perfil (M116-01); estados de la etapa y nombre «Medido» (M116-02); profundidad del árbol de construcción y APU en cualquier nivel (M116-11)	Común
2 · Requerimiento de obra y contratas	Pedido sin plan (M114-01 a M114-05); intervenir una contrata en ejecución (CR-20); cronograma con el plan vigente (CR-21); mensajes y modalidad en «Asignar contrata» (CR-24)	Requerimiento sin plan configurable (M116-03); ruta del nivel desde un nivel configurable (M116-04); analítica nativa por nivel del árbol y por rubro (M116-05); aviso de modalidad solo si está escrita en la partida (M116-06)	Común; M114-05 mobiliario
3 · Cronograma	Cronograma (M115-01 a M115-06); nombres largos en tablas (CR-25); textos de mobiliario en construcción (CR-26)	Semana de la carga según la obra (M116-07); regla común de nombres largos (M116-08)	Común; estados de mobiliario en su puente

Etapa	Requerimientos originales	Armonización (1.16)	Vertical
4 · Hoja de trabajo	Hoja de trabajo de mobiliario (M113-01 a M113-12); correcciones de la hoja de presupuesto (CR-22 b a g)	Convención común de las dos hojas (M116-09); ML de closets, baños, lavanderías y ductos (M116-10)	Común en el módulo compartido; cada vertical sus reglas

Por qué este orden [P]:

- La etapa 1 corrige lo que usan las demás:
  - el catálogo de etapas lo leen la etapa actual del Cronograma (M115-04), la modalidad (CR-24) y los importadores de la hoja;
  - la regularización del pedido sin plan (M114-01) corre al aprobar una nueva versión, y hoy la nueva versión duplica líneas (CR-23).
- La etapa 4 va al final porque la prueba de la hoja de mobiliario con datos reales sigue abierta.

Requerimientos de armonización (M116-01 a M116-11)

M116-01 · Etapas según el perfil de la obra, conservando el código guardado · alta · etapa 1

Vertical: común. Reemplaza el diseño de la sección 1.2 de CR-19 y cierra los conflictos C-02 y C-03 de `ARQUITECTURA_COMUN.md`. **Dónde va [P]:** núcleo (`al_construction_planner`): `construction_stage.py` y los asistentes, vistas e importadores que ofrecen etapa. «Generar plan» de mobiliario, en `al_construction_planner_furniture`.

Qué pasa [C]

- **La lista de etapas ya sale del catálogo.** CR-19 la describe como «selección fija», pero `_get_selection` arma la lista desde `construction.stage` (`al_construction_planner/models/construction_stage.py`, l. 125-129).
- **Incluye las archivadas a propósito,** para que lo registrado con ellas se siga leyendo. Por eso «Asignar contrata» de creval-dev ofrece las etapas de mobiliario aunque estén archivadas (CR-19, 1.1, re-verificado el 31-oct).
- **Las ayudas de etapa recorren todo el catálogo:** `_production_codes`, `_consumption_code` y `_field_codes` (l. 229, 237 y 249). En una base con las dos verticales, un consumo de construcción sin etapa caería en una etapa de mobiliario (conflicto C-02).
- **«Generar plan» de mobiliario tiene cuatro etapas escritas** (`STAGE_FIELDS`: `production`, `assembly`, `installation` y `finishing`; `al_construction_planner_furniture/wizards/plan_generate_wizard.py`, l. 12-17). Descarta sin aviso «2.3 Limpieza» (conflicto C-03).
- **El catálogo es de toda la base, sin compañía.** Debe servir a una base con una compañía de construcción y otra de mobiliario [D 26-oct].

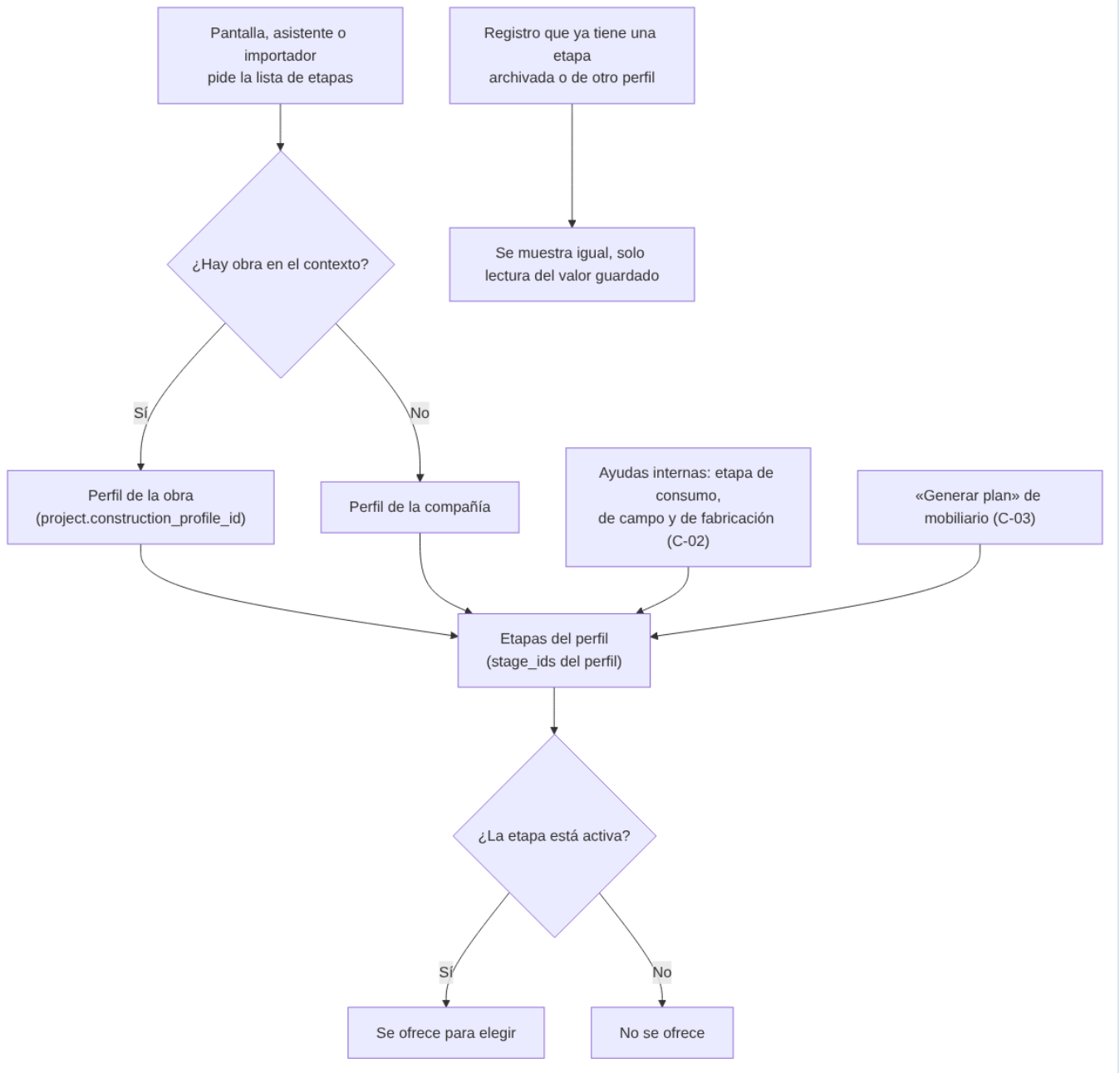
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde	Por qué no cumple
1	Archivar las etapas de la otra vertical	creval-dev (26-oct) y dev1 (26-oct)	Siguen apareciendo en los asistentes; además, archivar vale para toda la base y no sirve con dos compañías de verticales distintas
2	Reemplazar el campo `stage` por una relación al catálogo en 18 modelos (diseño de CR-19)	`construction_stage.py` l. 125-129 y los modelos con `stage`	Cambia datos guardados en todos los puentes (fabricación, costo por etapa del 1.12, analítica, liquidaciones) y obliga a una migración grande. El resultado pedido se logra filtrando las opciones
3	Etapas por compañía	Decisión del 26-oct	El perfil se elige por obra (`project.project.construction_profile_id`); una compañía puede tener obras de otro perfil

Pedido

1. **El dato guardado no cambia:** el campo `stage` sigue guardando el código de la etapa.
2. **Las opciones se filtran.** En pantallas, asistentes, portal e importadores, la etapa se elige entre las etapas **activas** del **perfil de la obra**. Una etapa archivada o de otro perfil que ya está en un registro se sigue mostrando.
    - Si el filtro no se puede poner sobre la selección, un campo de ayuda (relación al catálogo, calculado e inverso del código) para elegir en pantalla [P].
3. **Las ayudas de etapa reciben la obra** y buscan entre las etapas de su perfil: `_production_codes`, `_consumption_code` y `_field_codes`.
4. **«Generar plan» de mobiliario** toma las etapas del perfil de la obra, sin lista fija. Toda actividad o material con una etapa del perfil entra al plan, incluida «2.3 Limpieza».
5. **Importadores** (hoja de trabajo, libro de recetas, maestro y ETO): una etapa de otro perfil es error de la fila. Una etapa vacía toma la etapa por defecto del perfil (CR-19, criterio 4).

Flujo



Lo que no debe cambiar

- Los códigos guardados y los registros existentes; no hace falta migración de datos.
- La modalidad por defecto de la etapa (M112-04) y el costo por etapa (M112-01 y M112-02).

Criterios de aceptación

- **En creval-dev:** «Asignar contrata» de la obra 096-26 ofrece solo Trazo y replanteo, Ejecución, Acabados y Pruebas y entrega.
- **En dev1:** «Generar plan» de una obra de mobiliario con actividades de «2.3 Limpieza» las lleva al plan.
- **Base con dos perfiles [E]:** con una obra de cada perfil, cada obra ve solo sus etapas y el consumo sin etapa de la obra de construcción cae en una etapa de construcción.
- **Registros viejos:** uno con una etapa archivada la sigue mostrando.

M116-02 · Estados de la etapa actual y nombre «Medido» · media · etapa 1

Vertical: común. Lo usa la etapa actual de cada ambiente (M115-04). **Dónde va [P]:** núcleo, catálogo de etapas; los estados de mobiliario, en su puente.

Qué pasa [C]

- **M115-04 define ocho estados:** Pendiente, Metrado, las cinco etapas y Entregado. «Metrado» ahí significa «ambiente medido» (M19-06, sin cantidades ni aprobación).
- **En construcción por partidas «metrado» es otra cosa:** la medición con aprobación (`construction.measurement`). Si sigue o no en esa vertical quedó como decisión abierta en el paquete 1.9.
- **Pasaría a haber dos significados para la misma palabra** en el Cronograma de cada vertical.

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Dejar «Metrado» en las dos verticales	En construcción se confunde con la medición con aprobación
2	Traducción del término por idioma	El nombre cambia por vertical, no por idioma

Pedido

1. **El estado se llama «Medido».**
2. **Los estados que no son etapas** (Pendiente, Medido y Entregado) tienen su nombre configurable en Ajustes de Planificación de obra.
3. **En una obra cuyo perfil no los usa** (construcción por partidas), no aparecen.
4. **Las etapas del perfil de la obra** salen de M116-01, con su secuencia y su color (M115-04).

Criterios de aceptación

- En dev1, un ambiente medido con «1.1» en 0 % muestra «Medido».
- En creval-dev no aparecen Pendiente, Medido ni Entregado.

M116-03 · Requerimiento de obra sin plan: aprobación configurable · alta · etapa 2

Vertical: común. Ajusta el pedido de M114-02. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_approvals` (`_construction_approval_info`) y Ajustes, por compañía.

Qué pasa [C][V]

- **Hoy, sin plan, el requerimiento se aprueba solo:** `_construction_approval_info` devuelve vacío sin plan (`al_construction_planner_approvals/models/construction_material_request.py`, l. 94-96).

- **M114-02 pide** que, sin plan, cada línea cuente como material fuera del plan.
- **CREVAL ya tiene su regla:** el requerimiento de obra sin regla pasa al jefe de la obra (ajuste 7.4 del paquete 2, entregado el 26-oct según la tabla 13.3).
- **Una sola regla fija** cambiaría el comportamiento de una de las dos bases sin configurarlo (principio P4 de la arquitectura común).

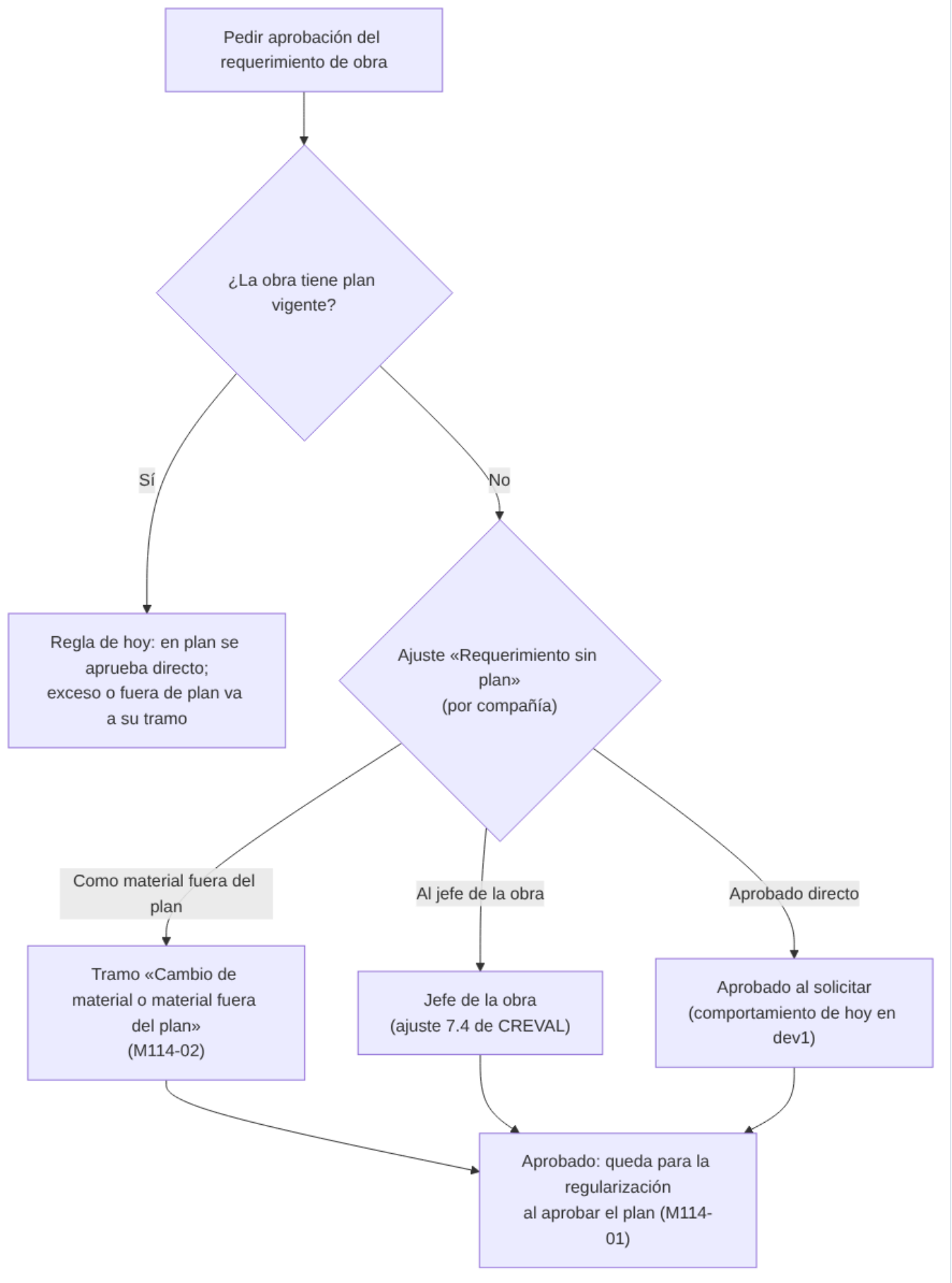
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Aplicar M114-02 igual en las dos bases	Cambia la regla ya entregada a CREVAL
2	Definición de la validación por niveles con dominio «sin plan»	Solo sirve con el motor de validación por niveles; dev1 usa «Aplicación Aprobaciones» [V 31-oct]

Pedido

1. **Ajuste por compañía «Requerimiento de obra sin plan»**, con tres valores:
    - **Material fuera del plan:** lo que pide M114-02.
    - **Al jefe de la obra:** la regla 7.4 de CREVAL.
    - **Aprobado directo:** el comportamiento de hoy en dev1.
2. **Valor inicial:** el comportamiento que cada base tiene hoy. En dev1 se configura «Material fuera del plan» [D 30-oct].
3. **Los dos motores:** el resultado es el mismo con «Aplicación Aprobaciones» y con la validación por niveles.

Árbol de decisión



Criterios de aceptación

- En dev1, con «Material fuera del plan», RQO de ZZSINPLAN-01-26 queda «En aprobación» con el tramo de jefatura de proyectos (criterio de M114-02).
- En creval-dev, con «Al jefe de la obra», un requerimiento sin plan va al jefe de la obra, como hoy.

M116-04 · Ruta del nivel desde un nivel configurable · media · etapa 2

Vertical: común. Ajusta el punto 2 de M114-03. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_purchase/models/construction_material_request_scope.py`.

Qué pasa [C]

- **Hoy la etiqueta es «padre / tarea»** (`_compute_construction_level_label`, l. 409-417).
- **M114-03 la completa desde la unidad de entrega**, que la plantilla de CREVAL no tiene.
- **Con esa regla, CREVAL seguiría viendo solo «Sub-especialidad / Partida»** y quien aprueba no sabría la especialidad [P].

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Solo desde la unidad de entrega (M114-03)	No mejora a las plantillas sin unidad
2	Siempre la ruta completa desde el primer nivel	En mobiliario repite la obra o la torre en cada línea; el texto se alarga sin aportar

Pedido

1. **«Primer nivel de la ruta»** en la plantilla de niveles. Valor por defecto:
   - la unidad de entrega, si la plantilla la tiene;
   - si no, el primer nivel.
2. **La etiqueta** va desde ese nivel hasta la tarea, también en la solicitud de aprobación.

Criterios de aceptación

- **En dev1:** «Dpto 101 / Cocina · COCINA 07 / Mueble bajo / Bajo» (criterio de M114-03).
- **En creval-dev:** «Especialidad / Sub-especialidad / Partida» con los nombres de la obra 096-26.

M116-05 · Analítica nativa por nivel del árbol y por rubro · alta · etapa 2

Vertical: común. Precisa el pedido de M114-04 y lo amplía. **Decisiones de Vicente del 31-oct [D]:**

- El planificador comanda la analítica nativa de Odoo: crea los planes y las cuentas, y los reportes son los de Odoo. No se lleva una analítica paralela ni un cruce («amarre») entre el árbol y la contabilidad.

- La profundidad es configurable por nivel. CREVAL lleva plan analítico en los cuatro niveles de su árbol: Especialidad › Sub-especialidad › Partida › Subpartida. La Etapa no va a la analítica (decisión del 01-sep). Ver M116-11.
- **Especialidad:** cuenta compartida que sale de un catálogo de 14 especialidades, aprobado el 31-oct (ver M116-11). La hoja de presupuesto trae la columna «Especialidad (catálogo)». La cuenta no sale del título que escribe el presupuestista.
- **Sub-especialidad, modo mixto:** si la fila trae una sub-especialidad del catálogo, usa su cuenta compartida; si no, una cuenta por obra. El catálogo empieza vacío y crece cuando CREVAL estandarice sus títulos.
- **Partida y Subpartida:** cuenta por obra.
- Allcenter suma un plan «Rubro» compartido por todas las obras (Cocina, Closet, Baño, Lavandería, Ducto), en costo y en ingreso, para comparar el margen por rubro entre obras. El descuento global del contrato se reparte por el monto de cada rubro.

Dónde va [P]: `al_construction_planner` (nivel de la plantilla, tarea, `_apply_analytic_rules`), `al_construction_planner_furniture` (rubro de la tipología) y `al_construction_planner_purchase` (línea manual del requerimiento).

Cómo funciona hoy [C][V]

- **La obra es la cuenta analítica nativa del proyecto** (`project.account_id`). El planificador la crea con la obra (`al_construction_planner/models/project_project.py`, l. 66).
- **La línea del plan lleva distribución analítica nativa** (`analytic.mixin`). La arma `_apply_analytic_rules`: cuenta de la obra más las cuentas de la regla, según etapa, tipo de recurso y categoría de producto (`construction_resource_plan.py`, l. 1251-1268; `construction_analytic_rule.py`, l. 36-81).
- **Al aprobar el plan se crea un presupuesto analítico nativo** (`budget.analytic`), con una línea por combinación de cuentas. La compra se controla contra él (`al_construction_planner_budget/models/construction_resource_plan.py`, l. 18-21, 40 y 88; `purchase_order.py`, l. 40-60).
- **Los apuntes analíticos son los nativos** de compras, consumos, OF y facturas de contrata. Un gancho completa las columnas de etapa y tipo de costo cuando faltan (`account_analytic_line.py`, `_construction_complete_plans`).
- **Lo propio del planificador es el control operativo:** planificado, comprometido, real y saldo por nodo del árbol. Se calcula con las líneas del plan y sus asignaciones, no con apuntes analíticos.
- **La línea del requerimiento copia la distribución del requerimiento,** que es solo la obra (`al_construction_material_request/models/construction_material_request_line.py`, l. 221-226).

Lo que falta [C][V]

- **El nivel del árbol no llega a la analítica.** El perfil crea los planes por nombre (`construction_vertical_profile.py`, l. 65 y 155), pero ninguna función asigna a una línea la cuenta de su especialidad, sub-especialidad o partida.
- **En creval-dev, antes del 31-oct, había un solo plan («Project») y 0 reglas** [V]. Las líneas de material del plan 10 (096-26) llevan `{obra: 100 %}`.
- **El rubro no llega a la analítica.**
  - **Costo:** la línea del plan conoce su tipología (`typology_id`, `construction_resource_plan.py` l. 946), y la tipología su familia (`TYPOLOGY_FAMILIES`, `common.py` l. 118-127). Ese dato no pasa a la distribución.

    - **Ingreso:** en dev1 [V, 31-oct], los contratos S00002 y S00003 traen una línea por rubro: COCINAS 100,019.70 · CLOSET-DORMITORIO 114,766.31 · BAÑOS 16,371.00 · CLOSET-DUCTOS 7,725.00 · descuento –28,542.17. Todas usan el mismo producto y llevan solo la cuenta de la obra; el rubro está solo en la descripción.
- **«Partida» significa dos cosas.** En mobiliario es la cuenta de tipo de costo que da la regla (Tableros, Accesorios…). En construcción es el nivel del árbol.

Configuración ya hecha [V]

- **creval-dev, 31-oct:** planes nativos Especialidad (id 2), Partida (id 3), Sub-especialidad (id 4) y Subpartida (id 5). Perfiles «Construcción PROF 3» y «Construcción PROF 4» (ver M116-11). El perfil del módulo «Construcción por partidas» quedó con su valor original.
    - El dato del perfil es `noupdate` (`construction_vertical_profile_data.xml`).
    - No se usó «Aplicar perfil», porque reactiva etapas y tipos de recurso y reescribe parámetros de la compañía (`_apply_configuration`, l. 141-158).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Reglas analíticas del planificador	`construction_analytic_rule.py` l. 31-81	Solo combinan tipo de recurso, etapa y categoría. No conocen la tarea del árbol ni la familia de la tipología
2	Modelos de distribución analítica nativos (`account.analytic.distribution.model`)	Odoo 19, instalado en creval-dev y dev1	Eligen por producto, categoría, socio y compañía. No conocen la tarea ni la tipología. Los tableros y accesorios son los mismos en cocinas y closets
3	Módulos OCA de analítica	`OL-THIRD-PARTY` (rama 19.0, 31-oct)	No hay ninguno instalado en el repositorio
4	Analítica paralela del planificador cruzada con la contable («amarre»)	Decisión de Vicente, 31-oct	Duplica datos, se desincroniza y no aparece en los reportes nativos
5	Ingreso por rubro con desarrollo	Odoo 19 nativo: distribución analítica de la línea de venta, aplicabilidad por plan	**Se cubre con configuración** (ver punto 5 del pedido). No se desarrolla

Pedido

1. **Plan analítico por nivel de la plantilla.** Cada línea de la plantilla de niveles (`construction.level.template.line`) puede indicar:
    - **Plan analítico:** vacío significa que el nivel no va a la analítica.
    - **Modo de la cuenta:**
        - **Catálogo:** la cuenta es una de las cuentas ya creadas en ese plan analítico, compartida por todas las obras. La elige la columna de catálogo de la hoja (`Especialidad (catálogo)`, `Sub-especialidad (catálogo)`); nunca se crea a partir del título.
            - Los presupuestos llaman distinto a la misma especialidad [V, 31-oct]: «ACI», «Agua contraincendios» y «Sistema de agua contra incendios». En 181-26 Pacífico, el primer nivel no es especialidad sino trabajos (Tabiquería, Pintura…).

        - **Mixto:** usa la cuenta del catálogo si la fila la trae; si no, crea una cuenta por obra.
        - **Por obra:** una cuenta por tarea, con código «obra-código de la tarea».
    - **Configuración de CREVAL:** Especialidad = Catálogo; Sub-especialidad = Mixto; Partida y Subpartida = Por obra.
2. **Cuenta de la tarea.** Al crear una tarea de un nivel con plan, el planificador crea o enlaza su cuenta. Si la tarea se renombra, en modo «Por obra» la cuenta la sigue. Si la tarea se archiva, la cuenta se archiva solo cuando ninguna otra tarea la usa.
3. **Distribución de la línea.** `_apply_analytic_rules` suma a la cuenta de la obra y a las de las reglas:
    - las cuentas de los niveles de la ruta de la línea;
    - en mobiliario, la cuenta «Rubro» que corresponde a la familia de la tipología.

      La correspondencia familia → cuenta Rubro se configura en la compañía o en el perfil. Familias sin cuenta (Área común, Especial, Otro) no suman nada.

      Todo lo que hoy hereda la distribución del plan (requerimiento, compra, consumo, factura de contrata, presupuesto nativo) recibe las cuentas nuevas sin cambios propios. 4. **Línea manual del requerimiento** (con etapa y nivel, M114-04). Toma su distribución con la misma función. Sin cálculo paralelo. 5. **Ingreso por rubro: solo configuración, en dev1 y dev2.** - Plan «Rubro» con aplicabilidad obligatoria en ventas y facturas de obra de mobiliario. - El comercial elige el rubro en la distribución de cada línea del contrato. - El descuento global se reparte entre rubros con porcentajes en su distribución analítica, en proporción al monto de cada rubro (decisión del 31-oct). La distribución nativa admite varias cuentas del mismo plan con porcentaje.

      Si al probarlo el reparto a mano resulta propenso a error, se pide como mejora aparte. 6. **Vocabulario.** En la regla analítica, el campo «Partida de costo» (`cost_account_id`, `construction_analytic_rule.py` l. 39-41) se rotula «Tipo de costo». Es solo el rótulo; el dato no cambia. 7. **Migración de las obras ya cargadas,** en creval-dev, dev1 y dev2: - crea las cuentas de las tareas existentes de los niveles con plan; - recalcula la distribución de las líneas de plan abiertas; - regenera el presupuesto nativo de los planes aprobados o en ejecución.

      No toca apuntes ya contabilizados. 8. **Sin plan en ningún nivel y sin correspondencia de rubro, nada cambia.** 9. **Integración con la suite:** I-01 a I-09 y las decisiones D1 (consumo de la orden de fabricación por rubro), D2 (mano de obra fija por asistencia) y D3 (planes de control del presupuesto) de la sección «Integración con la suite» son parte de este pedido.

Criterios de aceptación

- **creval-dev:**
    - En 096-26, una línea de material de la partida 13.0102 lleva obra + Especialidad «13 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO» + Sub-especialidad «13.01 MOBILIARIO» + la cuenta de la partida.
    - La cuenta de especialidad «Arquitectura» del catálogo es la misma en 096-26 y en 018-26, aunque una diga «3 ARQUITECTURA» y la otra «Arquitectura».
    - Una línea manual de esa partida lleva las mismas cuentas.
- **dev1:**

    - La línea de 10 tornillos, 2.1 Instalación, de ZZSINPLAN-01-26 lleva «obra · 2.1 Instalación · Accesorios» (criterio de M114-04).
    - Una línea de tablero de una cocina de LAMBAYEQUE-32-26 lleva además la cuenta Rubro «Cocina».
- **Análisis analítico nativo de dev1:** agrupado por Rubro y Proyecto, muestra ingreso y costo de Cocina y de Closet en dos obras. El descuento queda repartido.
- **Presupuesto nativo:** el de un plan aprobado después de la migración tiene líneas por las nuevas combinaciones de cuentas.

Cuidado [P]:

- CREVAL tendrá cientos de cuentas de partida por obra.
- El presupuesto nativo tendrá más líneas (una por combinación de cuentas).
- Cristóbal confirma si esto afecta el rendimiento del control de compras.

M116-06 · Aviso de modalidad solo cuando está escrita en la partida · media · etapa 2

Vertical: común. Ajusta CR-24 c). **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_subcontract/wizards/plan_contract_wizard.py`.

Qué pasa [C]

- **Orden de búsqueda de la modalidad desde el paquete 1.12** (`al_construction_planner/models/construction_execution_mode.py`, l. 57-67): ambiente o partida, luego actividad, luego etapa, por último personal propio.
- **La modalidad de la partida** (`project.task.construction_execution_mode`) se calcula desde la receta y se puede cambiar por partida (l. 70-78).
- **En mobiliario la etapa trae «Personal propio» por defecto** y la contrata es la excepción (M112-04, [D 25-oct]).
- **Si el aviso de CR-24 c) se basa en la modalidad que resulta de la búsqueda,** saldría en Allcenter en cada asignación de contrata [P].

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Avisar con la modalidad que resulta de la búsqueda (CR-24 c tal como está)	En mobiliario el aviso saldría siempre
2	No avisar	En CREVAL queda la incoherencia de la partida 5.0101 [V 31-oct]

Pedido

1. **El aviso de CR-24 c)** sale solo si la partida (o el ambiente) tiene la modalidad «Personal propio» escrita en su campo.
2. **Si la modalidad viene de la actividad o de la etapa,** el asistente asigna sin preguntar.
3. **Al confirmar el cambio,** la modalidad se guarda en la partida. Si el plan está aprobado, sigue la regla de hoy: se cambia en una nueva versión.

Criterios de aceptación

- **En creval-dev:** la partida 5.0101 pide confirmar el cambio (criterio de CR-24).
- **En dev1:** asignar contrata a una actividad de Armado sin modalidad en el ambiente no muestra el aviso.

M116-07 · Semana de la carga semanal según la obra · alta · etapa 3

Vertical: común. Ajusta M115-06. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/models/gantt_data.py` (`get_schedule_load`).

Qué pasa [C][V]

- **La carga semanal reparte los días hábiles de lunes a viernes, escritos en el código:** `day.weekday() < 5` (`gantt_data.py`, l. 342).
- **Agrupa por semanas que empiezan en lunes:** `day - timedelta(days=day.weekday())` (l. 348).
- **La compañía ya tiene su inicio de semana** (`construction_week_start_day`, `al_construction_planner/models/res_company.py`, l. 16). En dev1 es jueves y en creval-dev viernes [V 26-oct].
- **La obra también lo tiene,** con el valor de la compañía por defecto y editable por obra: `construction_week_start_day` y `construction_settlement_day` en `al_construction_planner/models/project_project.py`, l. 93-102 [C, 31-oct]. Es la semana de liquidación de la obra.
- **La semana del avance y la de la liquidación ya se unificaron** (CR-10, entregado el 24-oct según la tabla 13.3).
- **Con semanas desde el lunes,** el «planificado frente a ejecutado» de M115-06 no cuadraría con las liquidaciones de contratas ni con las valorizaciones [P].

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Dejar la semana desde el lunes	No coincide con la semana de liquidación de ninguna de las dos bases
2	Cambiar el inicio de semana en Ajustes	`get_schedule_load` no lo lee

Pedido

1. **La semana empieza** en el «Inicio de semana» de la obra (`project.project.construction_week_start_day`), que ya toma el de la compañía por defecto. Es la misma semana de la liquidación (CR-10).
2. **Los días hábiles** salen del calendario de trabajo de la compañía (o de la obra, si tiene uno), no de lunes a viernes fijos. Así entran los sábados de obra.
3. **Días hábiles:** usa `_construction_is_site_day` de la compañía (calendario más feriados de Perú, `res_company.py` l. 115-135), sin código nuevo (I-14).
4. **La etiqueta de la semana** muestra su rango con esos días («jue 5 – mié 11 nov» [E]).

Criterios de aceptación

- **En dev1,** con la semana desde el jueves, las columnas de la carga van de jueves a miércoles.
- **En creval-dev,** de viernes a jueves.
- **Ejecutado:** un avance validado cae en la misma semana en la carga y en la liquidación que lo paga.

M116-08 · Regla común para nombres largos · baja · etapa 3

Vertical: común. Une CR-25 con el panel de M115-03. **Dónde va [P]:** estilos del núcleo (`al_construction_planner/static/src`).

Qué pasa [C][V]

- **El panel «Recursos de la selección» tiene 320 px fijos** (`al_construction_planner/static/src/schedule/schedule_action.scss`, l. 5-6).
- **En el Análisis de control,** los encabezados de fila no hacen salto de línea: 2,204 px de encabezado [V 26-oct, CR-25].

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Resolver cada pantalla por separado	Dos estilos para el mismo problema

Pedido

- **Un estilo común:** nombres de partida, recurso y nivel con salto de línea y un ancho máximo configurable en Ajustes (360 px por defecto, CR-25).
- **Dónde se aplica:** tablas, vistas dinámicas y el panel de M115-03. Las tres formas de ampliar del panel siguen como pide M115-03.

Criterios de aceptación

- Los criterios de CR-25 y de M115-03, con el mismo ancho máximo.

M116-09 · Una convención común para las hojas de trabajo · alta · etapa 4

Vertical: común en `al_construction_planner_spreadsheet`. Las reglas de validación propias quedan en cada vertical. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_spreadsheet` (plantilla común, lectura del envío, pestaña ERRORES) y las plantillas de cada vertical.

Qué pasa [C]

Las dos hojas se contradicen en cuatro cosas.

1. Colores de las columnas:

- hoja de presupuesto: datos en amarillo `#FFF2CC` y fórmulas en gris `#D9D9D9` (`al_construction_planner_spreadsheet/models/project_project.py`, l. 511-514);
- hoja de mobiliario: columnas calculadas en verde `#E8F0E0` (`al_construction_planner_spreadsheet_furniture/models/project_project.py`, l. 323-325);
- M113-06 sigue el verde; CR-22 f) pide gris para fórmulas.

2. Cómo se muestra el producto:

- la hoja de mobiliario elige el producto como «[código] nombre» (M113-06);
- CREVAL pide elegir por nombre, con el código al final (CR-22 g: «tipo · nombre · unidad · código»).

3. Cómo se leen las columnas al enviar:

- el importador de mobiliario reconoce las columnas por el texto del encabezado, normalizado (`al_construction_planner_furniture/wizards/master_import_wizard.py`, l. 132-138);
- CR-22 d) pide leerlas por una clave interna, para que cambiar el texto no rompa el envío.

4. Pestaña de errores:

- la hoja de presupuesto ya tiene ERRORES (hoja, fila, columna, mensaje; `al_construction_planner_spreadsheet/models/documents_document.py`, l. 130);
- M113-03 pide otra igual para mobiliario, con un enlace «Ir».

Además: la plantilla de presupuesto usa la función `N()`, que la hoja de Odoo no tiene (CR-22 c; `al_construction_planner_spreadsheet/models/project_project.py`, l. 51, 57 y 67-71).

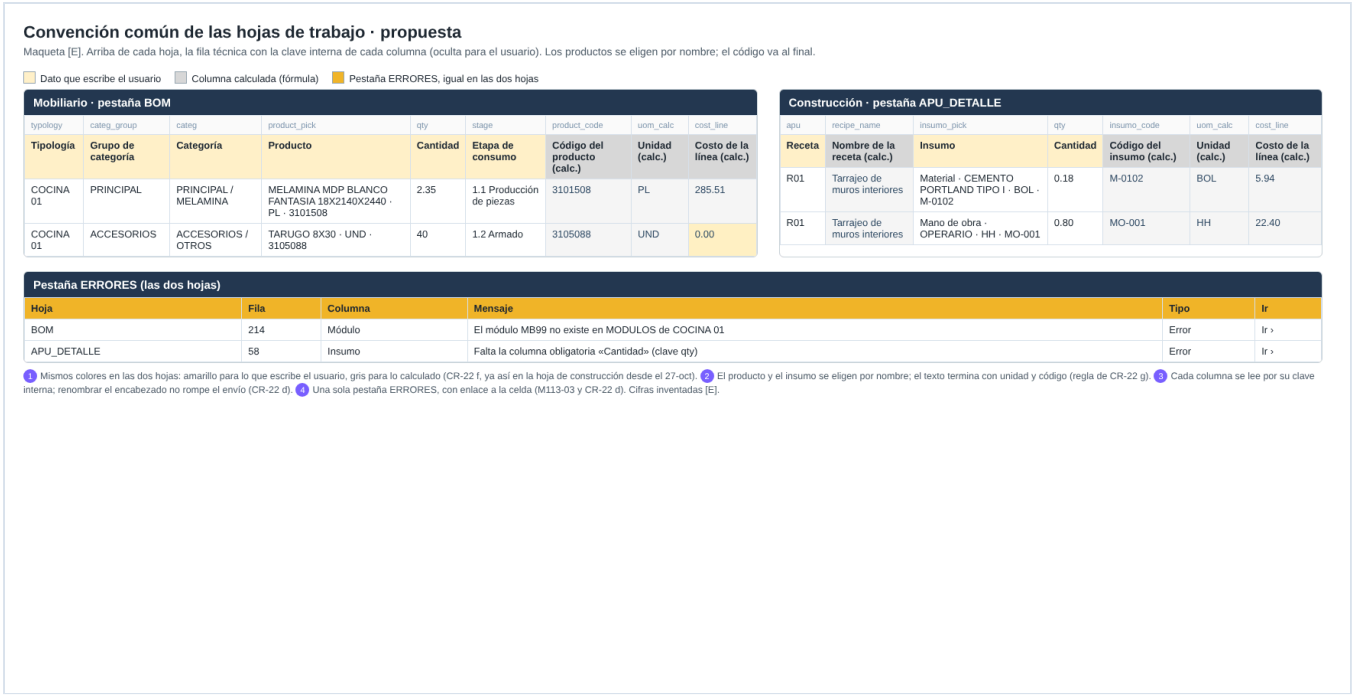
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Cada vertical con su convención	Quien trabaje las dos hojas aprende dos reglas, y cada corrección se hace dos veces
2	Leer por encabezado con alias	Sigue rompiéndose si el usuario cambia el texto (CR-22 d)

Pedido

1. **Colores:** amarillo para el dato del usuario y gris para la fórmula, en las dos plantillas, como dice la pestaña INSTRUCCIONES de la de presupuesto. M113-06 pasa sus columnas calculadas a gris.
2. **Producto:** se elige por nombre y el código se muestra al final («nombre · unidad · código»), en las dos hojas. La columna «Código del producto» calculada sigue igual, para el envío.
3. **Lectura del envío:** por una clave interna de columna (fila técnica oculta o nota), en el módulo común. Las dos verticales la usan. Si falta una columna obligatoria, error claro en ERRORES.
4. **Pestaña ERRORES común:** hoja, fila, columna, mensaje, tipo y enlace «Ir». Cada vertical aporta sus reglas: la de mobiliario, las de M113-01 y M113-03.
5. **Sin `N()`:** la plantilla de presupuesto usa `IFERROR(VALUE(x),0)` o equivalente (CR-22 c), con migración de las hojas ya creadas.

Pantallas



Convención común de las hojas de trabajo · propuesta

Maqueta [E]. Arriba de cada hoja, la fila técnica con la clave interna de cada columna (oculta para el usuario). Los productos se eligen por nombre; el código va al final.

Dato que escribe el usuario · Columna calculada (fórmula) · Pestaña ERRORES, igual en las dos hojas

Mobiliario · pestaña BOM

typology	categ_group	categ	product_pick	qty	stage	product_code	uom_calc	cost_line
Tipología	**Grupo de categoría**	**Categoría**	**Producto**	**Cantidad**	**Etapa de consumo**	**Código del producto (calc.)**	**Unidad (calc.)**	**Costo de la línea (calc.)**
COCINA 01	PRINCIPAL	PRINCIPAL / MELAMINA	MELAMINA MDP BLANCO FANTASIA 18X2140X2440 · PL · 3101508	2.35	1.1 Producción de piezas	3101508	PL	285.51
COCINA 01	ACCESORIOS	ACCESORIOS / OTROS	TARUGO 8X30 · UND · 3105088	40	1.2 Armado	3105088	UND	0.00

Construcción · pestaña APU_DETALLE

apu	recipe_name	insumo_pick	qty	insumo_code	uom_calc	cost_line
Receta	**Nombre de la receta (calc.)**	**Insumo**	**Cantidad**	**Código del insumo (calc.)**	**Unidad (calc.)**	**Costo de la línea (calc.)**
R01	Tarrajeo de muros interiores	Material · CEMENTO PORTLAND TIPO I · BOL · M-0102	0.18	M-0102	BOL	5.94
R01	Tarrajeo de muros interiores	Mano de obra · OPERARIO · HH · MO-001	0.80	MO-001	HH	22.40

Pestaña ERRORES (las dos hojas)

Hoja	Fila	Columna	Mensaje	Tipo	Ir
BOM	214	Módulo	El módulo MB99 no existe en MODULOS de COCINA 01	Error	Ir ›
APU_DETALLE	58	Insumo	Falta la columna obligatoria «Cantidad» (clave qty)	Error	Ir ›

1 Mismos colores en las dos hojas: amarillo para lo que escribe el usuario, gris para lo calculado (CR-22 f, ya así en la hoja de construcción desde el 27-oct). 2 El producto y el insumo se eligen por nombre; el texto termina con unidad y código (regla de CR-22 g). 3 Cada columna se lee por su clave interna; renombrar el encabezado no rompe el envío (CR-22 d). 4 Una sola pestaña ERRORES, con enlace a la celda (M113-03 y CR-22 d). Cifras inventadas [E].

Lo que no debe cambiar

- Lo que el envío lee de cada pestaña y lo que importa el planificador.
- Las listas dependientes categoría › producto.

Criterios de aceptación

- **Colores y producto:** en una hoja de cada vertical, los datos en amarillo, las fórmulas en gris y el producto se elige escribiendo parte del nombre.
- **Encabezado cambiado:** cambiar el texto de un encabezado no rompe el envío (CR-22 d) y quitar una columna obligatoria da un error en ERRORES.
- **Fórmulas:** ninguna da #NAME? (CR-22 c).

M116-10 · ML de closets, baños, lavanderías y ductos · alta · etapa 4

Vertical: mobiliario. **Origen:** prueba de LAMBAYEQUE-32-26 en dev1 (31-oct) [V] y decisión de Vicente del 31-oct [D]: los ML de closets, baños, lavanderías y ductos cuentan para la obra (pago de instalación y limpieza por ML y control de alcance). **Dónde va [P]:** `al_construction_planner` (`ML_GROUPS`, `common.py`) y `al_construction_planner_furniture` (`construction_typology.py`, importador y hoja de trabajo).

Qué pasa [C][V]

- **Grupos de ML:** «Mueble bajo», «Mueble alto» y «Sin ML» (`al_construction_planner/models/common.py`, l. 103-107).
- **Qué cuenta la tipología:** solo los módulos de grupo bajo y alto (`al_construction_planner_furniture/models/construction_typology.py`, l. 59-60).
- **Qué hace la conversión del 1.13:** pone «Sin ML» a los muebles completos y zócalos.

- **Resultado en dev1, LAMBAYEQUE:** 317.71 ML, todos de cocinas, frente a 579.17 del control de alcance. Closets, baños, lavanderías y ductos quedan en 0 ML (261.46 ML).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Cargar los muebles completos como «Mueble bajo» o «Mueble alto»	`construction_typology.py` l. 59-60	Cuenta los metros, pero mezcla los ML de closet con los de cocina en las actividades por ML de mueble bajo o alto, que tienen otra tarifa
2	ML manual en la hoja MUEBLES («Metros lineales»)	Contrato de datos del 1.13	Solo se usa cuando los módulos no traen ancho; nuestros módulos sí lo traen

Pedido

1. **Grupo nuevo «Mueble completo».** Va en `ML_GROUPS`. Sus metros se suman al ML de la tipología, en un campo «ML de mueble completo», aparte de bajo y alto.
2. **El ML total de la tipología y de la obra** suma bajo, alto y completo. Lo usan el control de alcance (M113-11) y los indicadores de INICIO (M113-07).
3. **Actividades por ML.** Una actividad que se mide por ML puede apuntar a «Mueble completo». Las de instalación y limpieza de closets, baños, lavanderías y ductos se pagan con la tarifa de su familia (lista «Closet y cajones» o la que corresponda).
4. **Formato de carga.** Los módulos «Mueble completo» de esos rubros llevan Grupo ML «Mueble completo». Los zócalos siguen en «Sin ML».

Criterios de aceptación

- En LAMBAYEQUE-32-26 de dev1, después de reimportar, el ML total de la obra es 579.17 (±0.5 %), con 317.71 de cocinas.
- Una actividad de instalación de closet por ML genera en el plan la cantidad de ML de los closets.

M116-11 · Profundidad del árbol de construcción y APU en cualquier nivel · alta · etapa 1

Vertical: construcción. La parte de plantilla es común: mobiliario sigue con su nivel fijo.

Decisiones de Vicente del 31-oct [D]

- **Orden y nombres numerados del árbol:** Proyecto (N0) › Especialidad (N1) › Sub-especialidad (N2) › Partida (N3) › Subpartida 1 (N4) › Subpartida 2 (N5) › Subpartida 3 (N6).
  - Primero va el nombre y después el nivel entre paréntesis.
  - Las subpartidas van debajo de la partida y son opcionales.
- **Perfiles por profundidad:** de «Construcción PROF 3» a «Construcción PROF 6». CREVAL usa PROF 4.
- **APU en cualquier nivel.** El APU puede estar en una sub-especialidad, una partida, una subpartida o una tarea, según lo defina quien diseña el proyecto o el cliente.
  - El nodo que lleva APU es la unidad de receta, etapas, avance y valorización, sea cual sea su profundidad.
  - Los niveles de arriba solo agrupan.

    - El nodo conserva el nombre de su nivel; un indicador «Lleva APU» marca dónde hay receta.
- **Catálogo de especialidades:** aprobadas 14:
    - Obras provisionales y preliminares
    - Desarrollo de ingeniería
    - Arquitectura
    - Estructuras
    - Instalaciones eléctricas
    - Instalaciones sanitarias
    - Comunicaciones y data
    - HVAC · aire acondicionado y ventilación
    - Agua contra incendios
    - Detección y alarma
    - Control de accesos
    - Seguridad y señalización
    - Mobiliario y equipamiento
    - Partidas complementarias y varios
- **Asignación de la especialidad:** columna «Especialidad (catálogo)» en la hoja.
- **Cuentas:** Sub-especialidad mixta; Partida y Subpartida por obra (detalle en M116-05).
- **Obras ya cargadas:** las 5 obras de creval-dev se quedan con 3 niveles.
- **Dónde nace la subpartida:** el presupuesto y la planificación se arman en la hoja de cálculo de Odoo y se envían al planificador al terminar.

Dónde va [P]:

- `al_construction_planner`: plantilla, tarea, etapas, control;
- `al_construction_planner_spreadsheet`: hoja de presupuesto;
- `al_construction_planner_sale`: envío y creación de niveles.

Qué pasa [C][V]

Dónde está el APU en los presupuestos reales de CREVAL [V, 31-oct; 7 presupuestos de `Documents\CREVAL\Creval Informacion recibida\02 Presupuestos`]. Cada fila con unidad lleva precio unitario: es un APU. El APU siempre es la última fila de su rama.

Presupuesto	APU en nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
037-26 SCTB Baños	—	115	115	—
096-26 Bosch	7	403	—	—
169-26 Scotiabank	12	551	—	—
181-26 Pacífico	276	110	—	—
253-26 Electrodata	—	538	—	—
274-26 Protecta	—	100	184	—
371-26 JRC	21	114	171	—

Cómo se midió la profundidad.

- La profundidad sale del código de la fila.
- En 274-26 Protecta, la especialidad es la hoja o su capítulo romano (por ejemplo «I) Instalaciones en baja tensión»).

- En 371-26 JRC, la especialidad es la primera fila de cada hoja, y la hoja no cuenta como nivel.
- En 371-26, las 98 filas con precio de la hoja «IIEE TI DACI» no se contaron: la columna de unidad está en otra posición.
- En 169-26 Scotiabank, las filas sin código «Piso 10» son ubicación, no nivel.

Corrección del 31-oct. Una primera lectura daba 171 APU de JRC en nivel 5. Era un error de medición: se había contado la hoja como un nivel.

Lo que hoy fija el nivel del APU [C]:

- **La plantilla exige un solo «nivel con etapas»** (`construction_level_template.py` l. 48-66). Etapas, receta y metrado salen de la función del nivel, no del nodo (l. 127-151).
- **Las etapas solo se crean en tareas de ese nivel** (`construction_space_stage.py` l. 99-105). Lo mismo pasa en reprogramación (`plan_reschedule_wizard.py` l. 141) y en tareas (`project_task.py` l. 333).
- **El envío pone toda línea con precio en el tercer nivel** (`al_construction_planner_sale/wizards/budget_import_wizard.py` l. 296-321): sección → nivel 1, subsección → nivel 2, partida → nivel 3.
- **La receta se aplica a cualquier tarea que la tenga**, sin filtro de nivel (`plan_recipe_wizard.py` l. 53-56). Esa parte ya sirve.
- **El análisis de control agrupa hasta el nivel con etapas** (`construction_resource_plan.py` l. 383-388).

Plantilla del módulo. Pone «Subpartida» encima de la partida: Disciplina › Subpartida › Partida › Actividad (`construction_vertical_profile_data.xml` l. 43-65). Ese nivel es, en realidad, la sub-especialidad.

Configuración ya hecha en creval-dev [V, 31-oct]

Qué	Valor
Plantilla «Construcción PROF 3» (id 4)	Especialidad (N1) › Sub-especialidad (N2) › Partida (N3). Es la que usan las 5 obras cargadas, que ahora ven estos nombres
Plantilla «Construcción PROF 4» (id 5)	Más Subpartida 1 (N4), con función Subnivel
Plantilla «Construcción PROF 5» (id 6)	Más Subpartida 2 (N5), con función Nivel de detalle mientras llega «Subnivel de obra»
Plantilla «Construcción PROF 6» (id 7)	**Archivada.** Ver la nota de abajo
Perfiles PROF 3 (id 3), PROF 4 (id 4) y PROF 5 (id 5)	Cada uno con su plantilla y sus planes analíticos
Compañía CREAMOS VALOR S.A.C.	Perfil PROF 4 y plantilla id 5, para obras nuevas. Escrito directo, sin «Aplicar perfil»
Planes analíticos	Proyecto (N0) (id 1, antes «Project»), Especialidad (N1) (id 2), Sub-especialidad (N2) (id 4), Partida (N3) (id 3), Subpartida 1 (N4) (id 5), Subpartida 2 (N5) (id 6)

Por qué PROF 6 quedó archivada [V, 31-oct]:

- Debajo de la partida, la plantilla solo admite un nivel «Subnivel» y uno «Nivel de detalle» (`construction_level_template.py` l. 57-61). La sexta capa no tiene función disponible.

- Además, la validación de la plantilla no corrió al agregar un nivel con «Crear» sobre la línea. Por eso la base aceptó dos niveles «Nivel de detalle» en la plantilla de prueba. Se archivó para que nadie la use. | Catálogo de especialidades | 14 cuentas del plan Especialidad (ids 20 a 33), compañía CREVAL | | Obras existentes | Sin cambio: plantilla id 4 |

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Plantillas, perfiles, planes y catálogo por configuración	creval-dev, 31-oct	**Cubre la estructura, los perfiles y el catálogo.** Ya está hecho (tabla de arriba)
2	Una plantilla por profundidad, con el APU fijo en un nivel	Presupuestos de CREVAL (tabla de arriba)	En un mismo presupuesto el APU está a dos o tres profundidades distintas (037-26, 274-26, 371-26)
3	Reacomodar el presupuesto para que todo APU quede en el mismo nivel	Decisión de Vicente, 31-oct	El nivel del APU lo decide quien diseña el proyecto o el cliente
4	Cuenta compartida por nombre del título	7 presupuestos, 31-oct	La misma especialidad aparece con nombres distintos, y 181-26 no agrupa por especialidad

Pedido

1. **Datos del módulo.**
   - Se reemplaza el perfil «Construcción por partidas» (Disciplina › Subpartida › Partida › Actividad) por los perfiles «Construcción PROF 3» a «Construcción PROF 6», con sus plantillas y planes analíticos y con los nombres numerados «Nombre (Nn)».
   - Los datos son `noupdate`.
   - Se corrigen el comentario de `construction_resource_plan.py` l. 382 y la descripción del perfil.
2. **«APU en cualquier nivel» como opción de la plantilla.**
   - **Encendida (construcción):** etapas, receta, metrado, avance y valorización se deciden por nodo. Un nodo los tiene si «Lleva APU». Los demás nodos solo agrupan, aunque sean del nivel Partida.
   - **Apagada (mobiliario):** sigue como hoy, con el nivel fijo.
   - Hay que ajustar los puntos de «Lo que hoy fija el nivel del APU». Cristóbal confirma si hay más.
3. **Función «Subnivel de obra»** (decisión de Vicente del 31-oct).
   - **Qué es:** una función de nivel nueva, sin significado de mobiliario. Se puede repetir debajo del nivel con etapas.
   - **Cuándo está disponible:** solo con «APU en cualquier nivel» encendida.
   - **Tope:** 6 niveles debajo de la obra, el que admite el control (`level_1_id` a `level_6_id`).
   - **Por qué hace falta:**
     - Hoy, debajo de la partida, solo existen «Subnivel» y «Nivel de detalle», una vez cada una (`construction_level_template.py` l. 22 y 57-61).
     - Por dentro son «Mueble» y «Módulo» de mobiliario, y el planificador guarda el mueble y el módulo de cada tarea (`construction_furniture_task_id`, `construction_module_task_id`).
     - Con plantilla, la tarea padre se valida por el orden de la plantilla, no por la función (`project_task.py` l. 197-205). Por eso construcción no necesita esas funciones.

    - **Mobiliario no cambia.**
    - **Validación de la plantilla:** también corre al crear o cambiar un nivel suelto (por programa o por importación). Hoy solo corre al guardar la plantilla desde su formulario. En creval-dev, el 31-oct, se pudo crear una plantilla con dos «Nivel de detalle» [V].
    - **Al entregarse:** se activa «Construcción PROF 6». Subpartida 2 (N5) de «Construcción PROF 5» pasa de «Nivel de detalle» a la función nueva; mientras tanto, PROF 5 sigue activa (decisión del 31-oct).
4. **Indicador «Lleva APU» en la tarea.** Se enciende cuando la tarea tiene receta. Un nodo con APU no puede tener hijos con APU. El árbol y los reportes muestran el nombre del nivel y el indicador.
5. **Hoja de presupuesto.** Sigue la convención de M116-09.
    - La profundidad sale del código de la fila (1 · 1.01 · 1.0101 o 1.01.01 · 1.01.01.01).
    - Columnas nuevas: «Especialidad (catálogo)», obligatoria en las filas de nivel 1, y «Sub-especialidad (catálogo)», opcional en las de nivel 2.
    - Toda fila con APU puede estar en cualquier nivel de la plantilla.
6. **Envío al planificador.**
    - Crea cada fila en el nivel de la plantilla que corresponde a su profundidad y marca «Lleva APU» donde hay receta.
    - Una fila más profunda que la plantilla de la obra se rechaza con mensaje, por ejemplo una fila de nivel 5 en una obra PROF 4.
7. **Control.** El análisis de control agrupa hasta el nivel más profundo de la plantilla.
8. **Puentes, portal y venta:** ver I-10 a I-12 de la sección «Integración con la suite».

Criterios de aceptación

- **037-26 SCTB Baños en una obra nueva PROF 4:**
    - «1.01.01 Movilización de materiales…» queda como Partida con APU.
    - «1.02.01 Trazo y replanteo» queda como Partida sin APU, y su hija «1.02.01.01 Trazo y replanteo» como Subpartida con APU.
    - Las etapas y el avance van en los nodos con APU.
- **096-26 Bosch:** «1.01 ARQUITECTURA (DETALLES)» (nivel 2, con unidad M2) queda como Sub-especialidad con APU.
- **371-26 JRC en una obra PROF 4:** entra completo, con APU en los niveles 2, 3 y 4.
- **Fila más profunda que la plantilla:** una hoja de prueba con una fila de nivel 5 [E] se rechaza con mensaje en una obra PROF 4.
- **Analítica:** la línea de un APU de 037-26 lleva la cuenta de la obra, la especialidad del catálogo y las cuentas de su ruta.
- **Mobiliario en dev1** no cambia: LAMBAYEQUE-32-26 se reimporta igual.

Notas

- **Ningún presupuesto de los 7 necesita un quinto nivel** [V, 31-oct]. El tope del planificador es de 6 niveles debajo de la obra (`level_1_id` a `level_6_id`, `construction_resource_plan.py` l. 906 y `construction_level_labels.py` l. 20).

Integración con la suite · revisión del 31-oct

Qué se revisó. Cada requerimiento contra contabilidad, analítica, presupuesto, inventario, compras, ventas, fabricación, nómina, caja chica, destinos, PLE y aprobaciones.

- **Código:** repositorio `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd`, el mismo que corre en las bases.
- **Bases:** dev1 y creval-dev, leídas el 31-oct.
- **Marcas:** [C] código · [V] base · [P] propuesta · **D** decisión pendiente de Vicente.

Resultado

#	Requerimiento	Punto de contacto	Qué pasa	Ajuste
I-01	M116-05	**Consumo en obra desde almacén**	El apunte del consumo lleva solo la obra; el gancho agrega etapa y tipo de costo por regla (`al_construction_planner_budget/models/account_analytic_line.py` l. 14-59) [C]. Las cuentas de nivel no llegan, así que el presupuesto frente a lo real por partida queda incompleto	El gancho completa las columnas de nivel con la analítica que ya guarda el movimiento (`construction_analytic_distribution`, `al_construction_material_request/models/stock_move.py` l. 16), una línea por línea del requerimiento (l. 25-29). **Desarrollo**
I-02	M116-05	**Consumo de la orden de fabricación** (mobiliario)	La analítica del componente sale de las reglas y del motivo (`al_construction_planner_mrp/models/stock_move.py` l. 44-85). La orden puede llevar ambientes de varias tipologías (`construction_space_task_ids`), y el rubro sale de la familia de la tipología	**D1, decidido:** reparto proporcional. **Desarrollo**
I-03	M116-05	**Mano de obra fija** (asistencia)	El cierre publica apuntes con obra, etapa de la sede y cuenta MODF, sin partida (`al_construction_attendance/models/labor_cost_allocation.py` l. 154-171) [C]. Una línea de presupuesto de mano de obra con partida no lo recoge	**D2, decidido:** el cierre reparte por la asistencia de cuadrilla. **Desarrollo**
I-04	M116-05	**Control de compras contra el presupuesto**	Una línea de presupuesto cubre una combinación solo si todas sus cuentas están en la línea de compra (`al_construction_planner_budget/models/construction_resource_plan.py` l. 73-86; `purchase_order.py` l. 33-60) [C]. Con cuentas de nivel, una compra sin la ruta completa cae «fuera del presupuesto» y avisa o bloquea según la política. Pasa con una OC hecha a mano o con compra a almacén central imputada a la obra	**D3, decidido:** planes de control configurables. **Desarrollo**

#	Requerimiento	Punto de contacto	Qué pasa	Ajuste
I-05	M116-05	**Cuentas de destino** (`al_account_destinations`)	El destino de una línea toma la primera cuenta analítica de la combinación que tenga cuenta de destino (`al_account_destinations/models/account_move.py` l. 151-200) [C]. Si una cuenta de nivel o de rubro tuviera destino, el gasto podría ir a otra cuenta 9	Solo las cuentas de obra (Proyecto, N0) o de Área llevan destino. El planificador nunca pone destino a las cuentas que crea. Configuración más una regla en el código. Hoy ninguna cuenta tiene destino en dev1 ni en creval-dev [V]
I-06	M116-05	**Aplicabilidad de los planes**	dev1 ya exige Proyecto en facturas con cuenta 7032110 y en facturas de proveedor de servicios de obra [V]. Además tiene 191 órdenes de venta sin obra (venta de tableros) [V]	El plan Rubro es obligatorio solo en facturas con cuenta 7032110 y en órdenes de venta de la categoría del servicio de implementación. Los planes de nivel quedan opcionales: obligatorios bloquearían compras y gastos sin obra. Configuración
I-07	M116-05	**PLE 10.4, centros de costo**	Se precargan desde cuentas analíticas, con código de hasta 24 caracteres (`al_l10n_pe_ple/models/ple_cost.py` l. 106-140) [C]	Se cargan solo las cuentas de obra y de Área, no las de partida. El código «obra-código» cabe en 24 caracteres. Configuración
I-08	M116-05	**Renombrar el plan de proyectos** («Project» → «Proyecto (N0)» en creval-dev)	Ningún código busca planes por nombre, salvo dos scripts de datos de demostración [C]. Las columnas de los apuntes van por id del plan	Sin efecto. El perfil crea los planes por nombre: el nombre del perfil y el del plan deben coincidir (ya coinciden en creval-dev)
I-09	M116-05	**Nómina** (`al_hr_pe_account`, `al_hr_pe_construction`) y **caja chica** (`al_l10n_pe_cash_fund`)	Ponen la analítica del empleado, de la sede o de la línea [C]. No dependen de los planes nuevos	Sin cambio. Si un gasto de caja chica es de una partida, el usuario agrega su cuenta (opcional)
I-10	M116-11	**Puentes que usan el «ambiente» de la línea** (`space_task_id`)	Las fechas de necesidad del tablero de abastecimiento (`construction_supply_board.py` l. 86-105), el ingreso proyectado (`project_income.py` l. 320-325), los roles de cuadrilla (`al_construction_planner_crew/.../construction_resource_plan.py` l. 117-124), la agrupación de compras y requerimientos (`plan_purchase_wizard.py` l. 184; `plan_request_wizard.py` l. 12-24) y las etapas toman el ancestro con función «nivel con etapas» [C]	Con «APU en cualquier nivel», `space_task_id` pasa a ser el nodo con APU de la ruta de la línea. Así los puentes siguen sin cambios propios. **Desarrollo**, dentro de M116-11
I-11	M116-11	**Portal de contratas**	Filtra por «Recibe avance» del nivel de la plantilla (`al_construction_planner_subcontract/controllers/portal.py` l. 46) [C]	Filtra por «Lleva APU» de la tarea. **Desarrollo**, dentro de M116-11

#	Requerimiento	Punto de contacto	Qué pasa	Ajuste
I-12	M116-11	**Valorización y venta**	El envío arma el árbol con sección y subsección de la cotización: 2 niveles más la partida (`budget_import_wizard.py` l. 296-321) [C]. Un APU en nivel 4 no cabe en ese molde	El envío toma la ruta completa de la hoja (código de la fila). La cotización conserva sección y subsección para el cliente, y cada línea de venta queda enlazada a su nodo con APU (`sale_line_id`). **Desarrollo**, dentro de M116-11
I-13	CR-20	**Intervenir una contrata y su compromiso**	El presupuesto nativo cuenta como comprometido la parte de la OC confirmada que aún no se factura [C, `al_construction_planner_budget/models/purchase_order.py` l. 66-70]. Si la OC de la contrata que sale queda abierta con su saldo, la OC de la que entra lo vuelve a comprometer, y el control avisa o bloquea	La intervención reduce las líneas de la OC que sale a lo ejecutado, lo que libera el compromiso antes de asignar el saldo. La preliquidación y el fondo de garantía usan los modelos que ya existen (`construction_contract_liquidation.py`, `construction_guarantee_fund.py`). Va con las decisiones D1 y D2 de CR-20
I-14	M116-07	**Días hábiles**	La compañía ya tiene `_construction_is_site_day`: calendario de trabajo más feriados de Perú (`al_construction_planner/models/res_company.py` l. 115-135) [C]	La carga semanal usa ese método y no escribe uno nuevo. Configuración antes que desarrollo
I-15	M116-10	**Contratas por ML**	Más ML en closets y baños sube la cantidad de las actividades por ML, y con ella la OC de servicio y su compromiso	Sin conflicto. Al reimportar, se vuelve a aprobar el plan y se regenera el presupuesto
I-16	M116-01, 02, 04, 06, 08, 09	Pantallas, asistentes, importadores y hoja de cálculo	No escriben asientos, apuntes ni movimientos de stock [C]	Sin efecto contable. M116-03 se prueba con los dos motores de aprobación (regla de `CLAUDE.md`)
I-17	M116-05	**dev1: jerarquía del plan Etapa**	«1 · Producción» (id 8) y «2 · Instalación» (id 9) son subplanes de Etapa (id 5), creados el 26-oct. Sus cuentas 1.1 Corte, 1.2 Armado, 2.1 Instalación, 2.2 Acabado y 2.3 Limpieza son las que usan las 5 reglas de etapa [V]. Odoo agregó entonces la columna «Etapa (1)» (`x_plan5_id_1`) en apuntes y presupuesto, con el subplan de cada cuenta	Sin cambio. Corrección del 31-oct: una primera lectura los dio por sobrantes. El plan Rubro va como plan raíz propio, sin subplanes

Decisiones de Vicente del 31-oct

#	Decisión	Qué se pide
D1	**Rubro del consumo de la orden de fabricación: reparto proporcional**	El consumo de cada componente se reparte entre las cuentas Rubro en proporción a lo planificado de cada ambiente de la orden (`construction_space_task_ids`), según la familia de su tipología. Planta no cambia cómo arma sus órdenes. Va en `al_construction_planner_mrp/models/stock_move.py` (`_construction_stage_distribution`)
D2	**Mano de obra fija: reparto por asistencia de cuadrilla**	El cierre de mano de obra fija reparte el costo de cada persona entre las líneas del plan donde trabajó, con su distribución analítica completa (nivel incluido). La base ya existe: cada jornal ejecutado queda en `construction.crew.day` con su línea del plan y su nivel, tomados del turno de planificación (`al_construction_attendance/models/construction_crew_attendance.py` l. 129-143; `al_construction_planner_crew/models/construction_crew_day.py` l. 153-158) [C]. Los días sin turno asignado quedan con obra, etapa de la sede y cuenta MODF, como hoy. Va en `labor_cost_allocation.py` (`_analytic_vals`)
D3	**Control de compras: planes de control configurables**	Nuevo ajuste de la compañía: «Planes que controla el presupuesto» (por ejemplo obra, etapa y tipo de costo). La compra se compara con la suma de las líneas de presupuesto que coinciden en esos planes. Las cuentas de nivel y de rubro no bloquean compras: quedan para el análisis (presupuesto frente a lo real de Odoo). Sin ajuste, se comparan todas las cuentas, como hoy. Va en `al_construction_planner_budget` (`_construction_budget_amounts`, `_construction_match_budget_line`)

Diseño propuesto para los huecos de integración

Propuesta del 31-oct, **validada por Vicente el 31-oct**. Cada punto trae su flujo o su pantalla en la carpeta del paquete (`ALTA_Planificacion_Paquete_1.16_<I-NN o DN>_<Flujo|Pantalla>.png`). Lo marcado [E] en las pantallas son datos de ejemplo.

I-01 · Consumo en obra con la analítica del requerimiento

Qué pasa hoy [V, dev1, 31-oct]:

- El despacho BRE/DM/00001 de ZZMONTEC3-40-26 guarda en su movimiento la distribución del requerimiento: obra, 2.1 Instalación y 3 · MP · Accesorios (`construction_analytic_distribution` = {"266,279,282": 100}).
- El apunte que crea el traslado (categoría «Inventory Transfer») lleva solo la obra y Accesorios. **La etapa se pierde.**
- **Causa** [C]: el gancho `_construction_complete_plans` busca el movimiento a través del apunte contable (`move_line_id`), y el apunte del traslado no tiene apunte contable (`move_line_id` vacío). Sin movimiento no hay etapa, y la regla solo pone el tipo de costo.
- **El comentario del código no se cumple.** `al_construction_material_request/models/stock_move.py` l. 13-15 dice que en 19.0 un traslado no genera líneas analíticas. Sí las genera: en dev1 hay 56,638 [V].

Diseño:

1. `stock.move._get_analytic_distribution` (mismo método que ya usa el puente de fabricación, `al_construction_planner_mrp/models/stock_move.py` l. 44) devuelve la distribución del requerimiento (`construction_analytic_distribution`) cuando se cumplen las dos condiciones:
    - el movimiento es de una línea de requerimiento de obra;

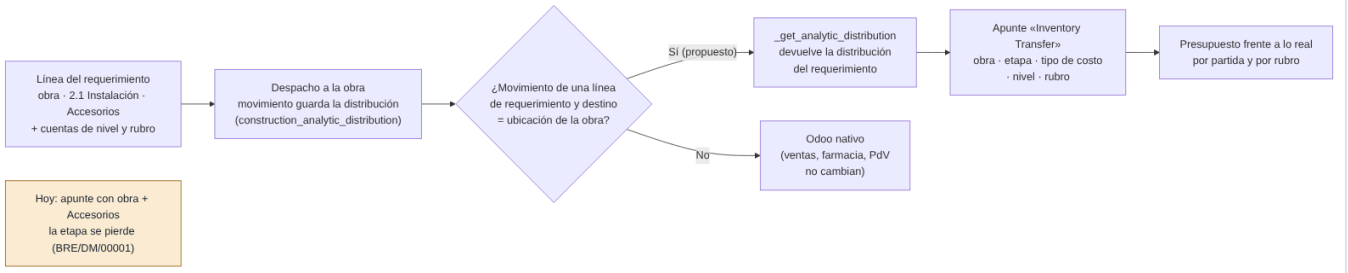
    - su destino es la ubicación de la obra.
2. El apunte nace con la ruta completa: obra, etapa, tipo de costo, cuentas de nivel y rubro.
3. El gancho deja de adivinar la etapa en ese caso; sigue completando lo que falte, como hoy.
4. **Sale enseguida en cualquier otro movimiento** (ventas, farmacia, punto de venta), como pide `CLAUDE.md`.

Dónde va: `al_construction_material_request` (movimiento) y `al_construction_planner_budget` (gancho).

Alternativa descartada:

- **Leer el movimiento desde el apunte analítico.** El apunte no tiene enlace al movimiento: la relación es del movimiento al apunte (`analytic_account_line_ids`).

Criterio: en dev1, un nuevo despacho de ZZMONTEC3-40-26 deja el apunte con obra, 2.1 Instalación y Accesorios.



I-10 e I-11 · Nodo con APU como referencia de los puentes

Diseño:

1. Con «APU en cualquier nivel» encendido en la plantilla, el «ambiente» de cada tarea y de cada línea pasa a ser el nodo con APU más cercano de su ruta:
    - tarea: `construction_space_task_id` (`project_task.py` l. 115-130);
    - línea: `space_task_id` (`construction_resource_plan.py` l. 1070).
2. Con la opción apagada, se calcula como hoy, por la función del nivel.
3. Las etapas del nodo (`construction.space.stage`) validan «Lleva APU» en lugar de la función «nivel con etapas» (`construction_space_stage.py` l. 99-105).
4. **Portal de contratas:** el dominio pasa de «Recibe avance» del nivel a «Lleva APU» de la tarea (`portal.py` l. 46).
5. Con eso no cambian, porque leen el mismo campo:
    - el tablero de abastecimiento;
    - el ingreso proyectado;
    - los roles de cuadrilla;
    - los asistentes de compra y requerimiento.

Alternativa descartada:

- **Cambiar cada puente.** Son 7 archivos, con riesgo de que cada uno lo resuelva distinto.

Pantallas: plantilla de niveles con la opción y la función «Subnivel de obra»; árbol de la obra con la marca «Lleva APU».



Planificación de obra

Configuración › Plantillas de niveles › **Construcción PROF 4**

Construcción PROF 4

APU en cualquier nivel
Receta, etapas, avance y valorización van en el nodo que lleva APU, sea cual sea su nivel. Apagado: como mobiliario, en el nivel con etapas.

Orden	Nivel	Función
1	Especialidad (N1)	Agrupador
2	Sub-especialidad (N2)	Agrupador
3	Partida (N3)	Nivel con etapas
4	Subpartida 1 (N4)	Subnivel de obra
5	Subpartida 2 (N5)	Subnivel de obra

Amarillo: lo nuevo. «Subnivel de obra» se puede repetir; tope de 6 niveles bajo la obra.

Árbol de la obra · 037-26 SCTB Baños

Nodo	Nivel	Metrado
1 OBRAS PROVISIONALES	Especialidad (N1)	
1.01 OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD	Sub-especialidad (N2)	
1.01.01 Movilización de materiales, equipos y herramientas Lleva APU	Partida (N3)	1 glb
1.02 TRABAJOS PRELIMINARES	Sub-especialidad (N2)	
1.02.01 Trazo y replanteo	Partida (N3)	
1.02.01.01 Trazo y replanteo Lleva APU	Subpartida 1 (N4)	120 m2 [E]

Nombres y códigos del presupuesto 037-26 [V]; metrados [E]. Las etapas y el avance van en los nodos con la marca.

I-12 · Envío de la hoja al árbol y a la cotización

Qué pasa hoy [C]:

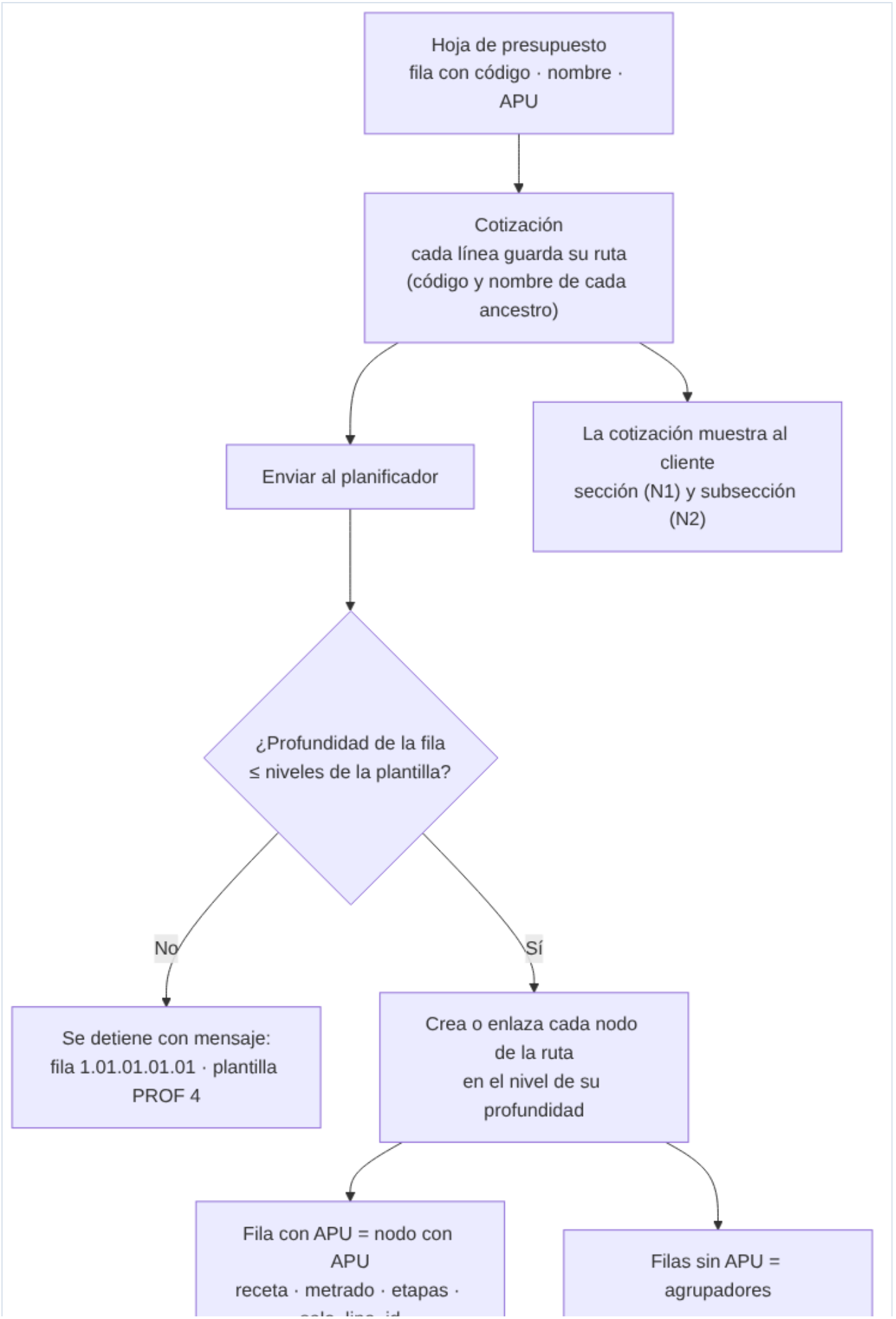
- `action_construction_create_levels` pone la sección en el nivel 1, la subsección en el nivel 2 y toda línea con precio en el nivel 3 (`budget_import_wizard.py` l. 296-321).
- Si una línea con precio no tiene subsección (APU en nivel 2, como 181-26 Pacífico o «1.01 ARQUITECTURA (DETALLES)» de 096-26), la tarea de nivel 3 queda colgando del nivel 1. La validación de la tarea la rechaza: debe colgar del nivel anterior de la plantilla (`project_task.py` l. 197-205).

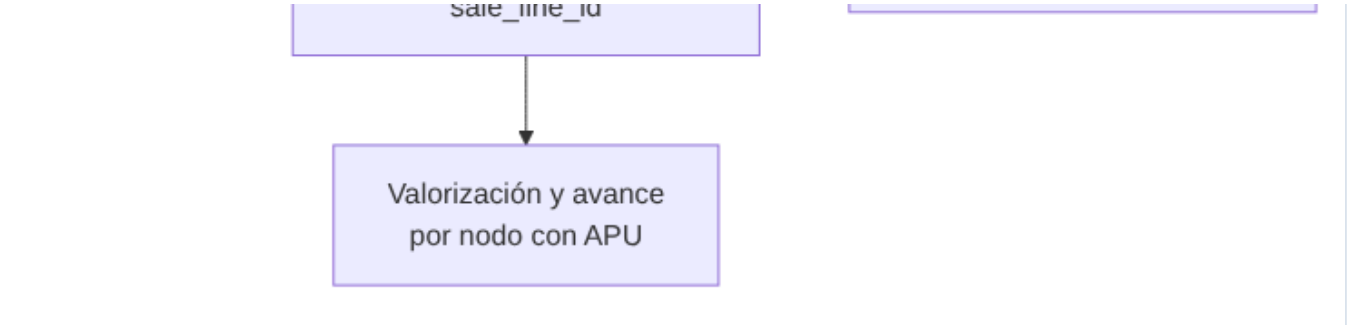
Diseño:

1. Cada línea de la cotización guarda la ruta de la hoja: código y nombre de cada ancestro. Sale del código de la fila.
2. El envío crea un nodo por cada elemento de la ruta, en el nivel de la plantilla que corresponde a su profundidad. La fila con APU queda como nodo con APU, con su receta, su metrado y su línea de venta (`sale_line_id`).
3. La cotización conserva sección (nivel 1) y subsección (nivel 2) para el cliente; los títulos más profundos van en la descripción de la línea.
4. Una fila más profunda que la plantilla de la obra detiene el envío con un mensaje que nombra la fila y la plantilla.

Alternativa descartada:

- **Más niveles de sección en la cotización.** Odoo 19 tiene solo sección y subsección.


Hoja de presupuesto
fila con código · nombre · APU
Cotización
cada línea guarda su ruta (código y nombre de cada ancestro)
Enviar al planificador
La cotización muestra al cliente
sección (N1) y subsección (N2)
¿Profundidad de la fila ≤ niveles de la plantilla?
No
Sí
Se detiene con mensaje: fila 1.01.01.01.01 · plantilla PROF 4
Crea o enlaza cada nodo de la ruta en el nivel de su profundidad
Fila con APU = nodo con APU
receta · metrado · etapas ·
Filas sin APU = agrupadores



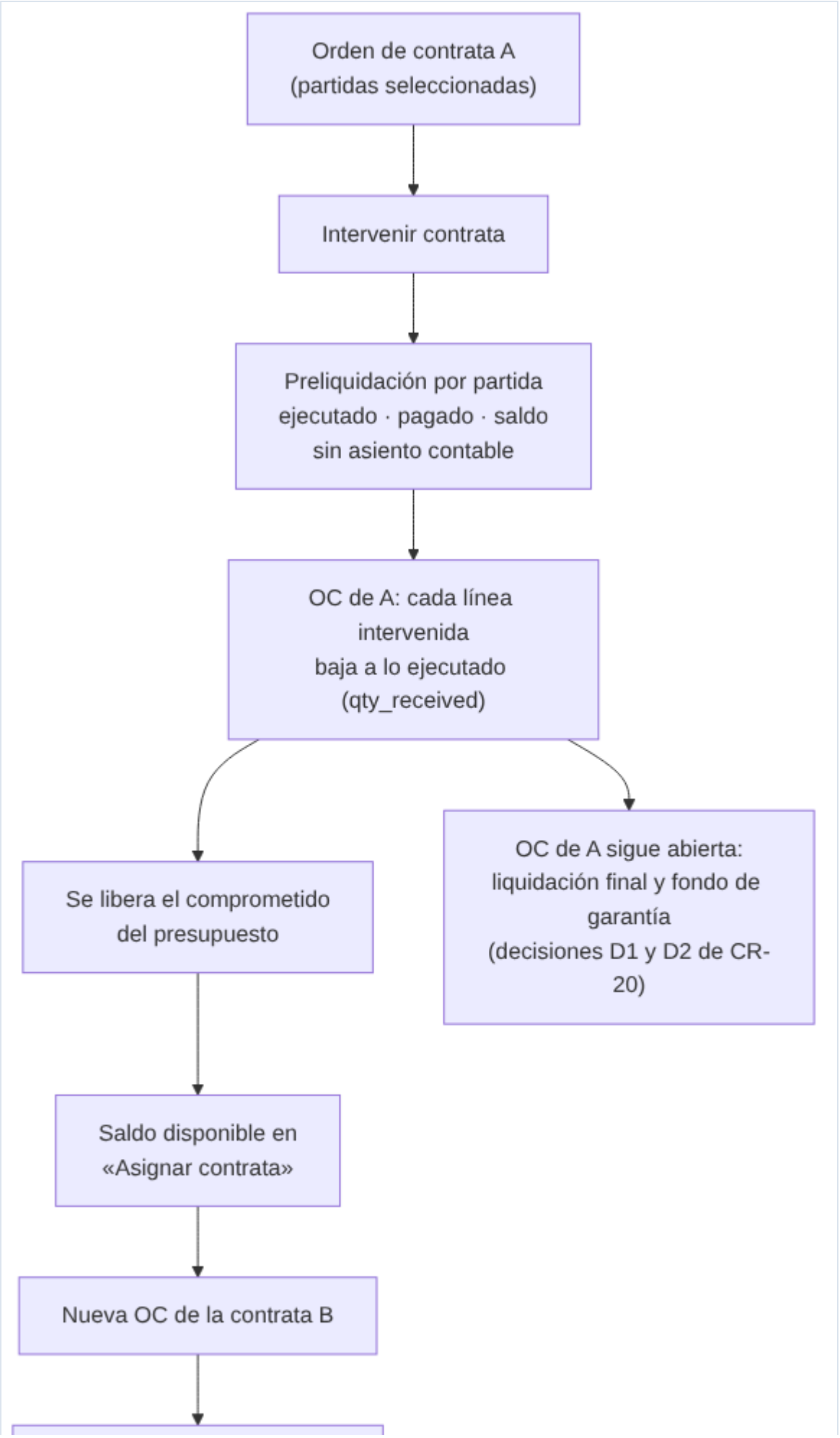
I-13 · Intervenir una contrata sin comprometer dos veces

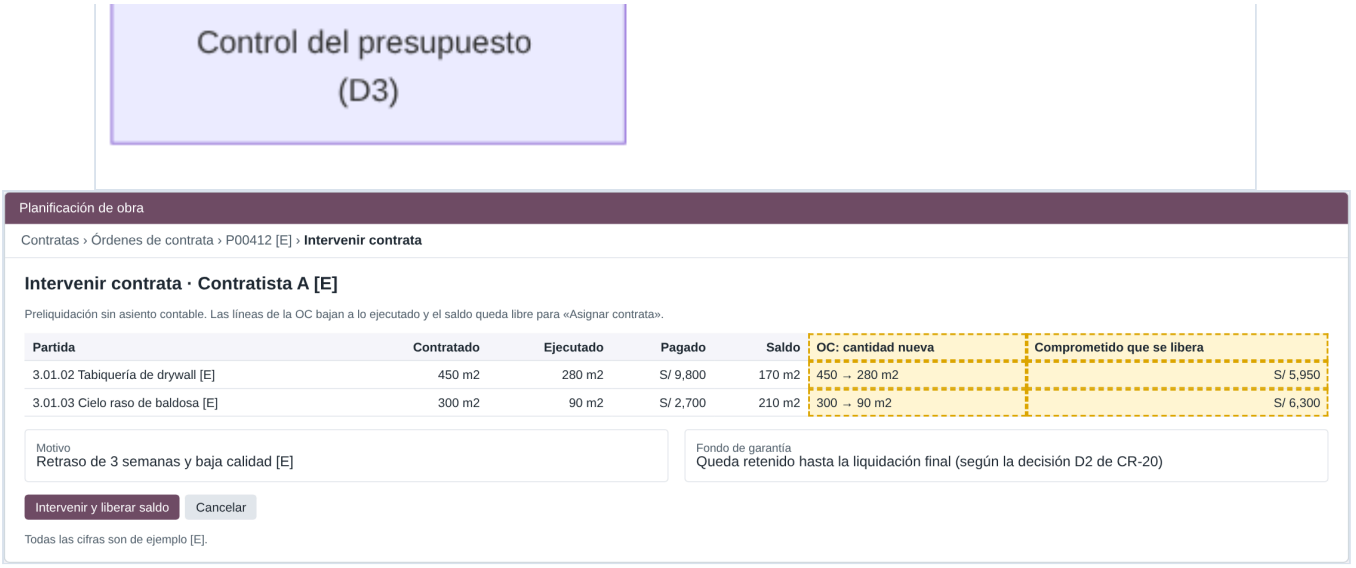
Diseño:

1. «Intervenir contrata» arma la preliquidación por partida: ejecutado, pagado y saldo. No genera asiento (paquete 3 de CREVAL, CR-20).
2. La OC de la contrata que sale baja cada línea intervenida a lo ejecutado (lo recibido, `qty_received`). El comprometido del presupuesto se libera en ese momento. La OC no se cancela: sigue abierta para la liquidación final y el fondo de garantía, según las decisiones D1 y D2 de CR-20.
3. El saldo queda disponible en «Asignar contrata». La nueva OC pasa por el control del presupuesto (D3) como cualquier otra.
4. La preliquidación, la liquidación final y el fondo usan los modelos que ya existen (`construction_contract_liquidation.py`, `construction_guarantee_fund.py`).

Alternativa descartada:

- **Cancelar la OC que sale.** Se perderían el fondo de garantía retenido y la liquidación final.


Orden de contrata A
(partidas seleccionadas)
Intervenir contrata
Preliquidación por partida
ejecutado · pagado · saldo
sin asiento contable
OC de A: cada línea
intervenida
baja a lo ejecutado
(qty_received)
Se libera el comprometido
del presupuesto
OC de A sigue abierta:
liquidación final y fondo de
garantía
(decisiones D1 y D2 de CR-
20)
Saldo disponible en
«Asignar contrata»
Nueva OC de la contrata B



D1 · Rubro del consumo de la orden de fabricación

Diseño:

1. En `_construction_stage_distribution` (`al_construction_planner_mrp/models/stock_move.py` l. 56-85), cada clave de la distribución se reparte entre las cuentas Rubro.
2. La proporción sale del monto planificado de material de cada ambiente de la orden (`construction_space_task_ids`), agrupado por la familia de su tipología.
3. Una orden de un solo rubro queda al 100 %.
4. Las familias sin cuenta Rubro (Área común, Especial, Otro) no suman cuenta.

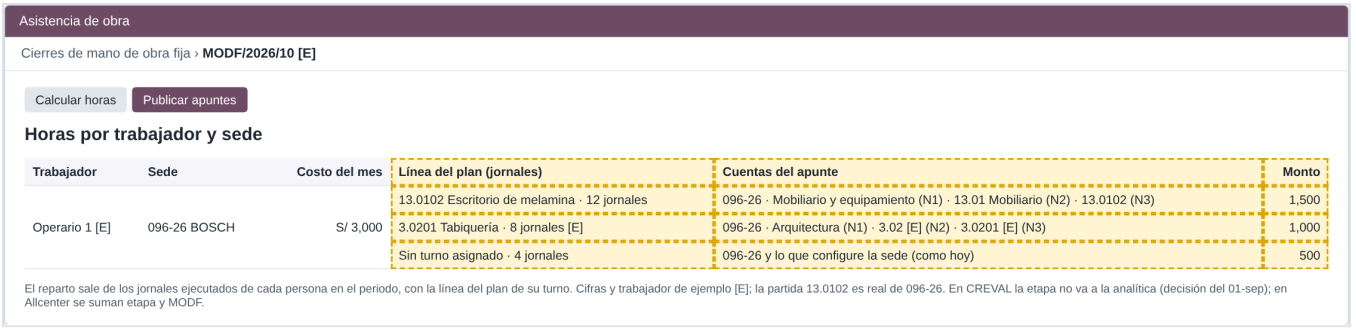
Configuración: correspondencia familia → cuenta Rubro, en Ajustes › Planificación de obra (pantalla D3).

D2 · Mano de obra fija repartida por la asistencia

Diseño:

1. Al pulsar «Publicar apuntes» en el cierre de mano de obra fija, el costo de cada persona se reparte entre las líneas del plan donde trabajó en el periodo. Pesa cada línea por los jornales ejecutados de `construction.crew.day` (tipo «Ejecutado», con su línea del plan) [C].
2. Cada parte lleva la distribución analítica completa de su línea: obra, etapa, MODF, nivel y rubro.
3. Los jornales sin turno asignado quedan como hoy: obra, etapa de la sede y MODF.
4. La pestaña «Horas por trabajador y sede» muestra el reparto antes de publicar.

Dónde va: `al_construction_attendance/models/labor_cost_allocation.py` (`_analytic_vals`, `action_post`).



Asistencia de obra

Cierres de mano de obra fija › **MODF/2026/10 [E]**

Calcular horas | Publicar apuntes

Horas por trabajador y sede

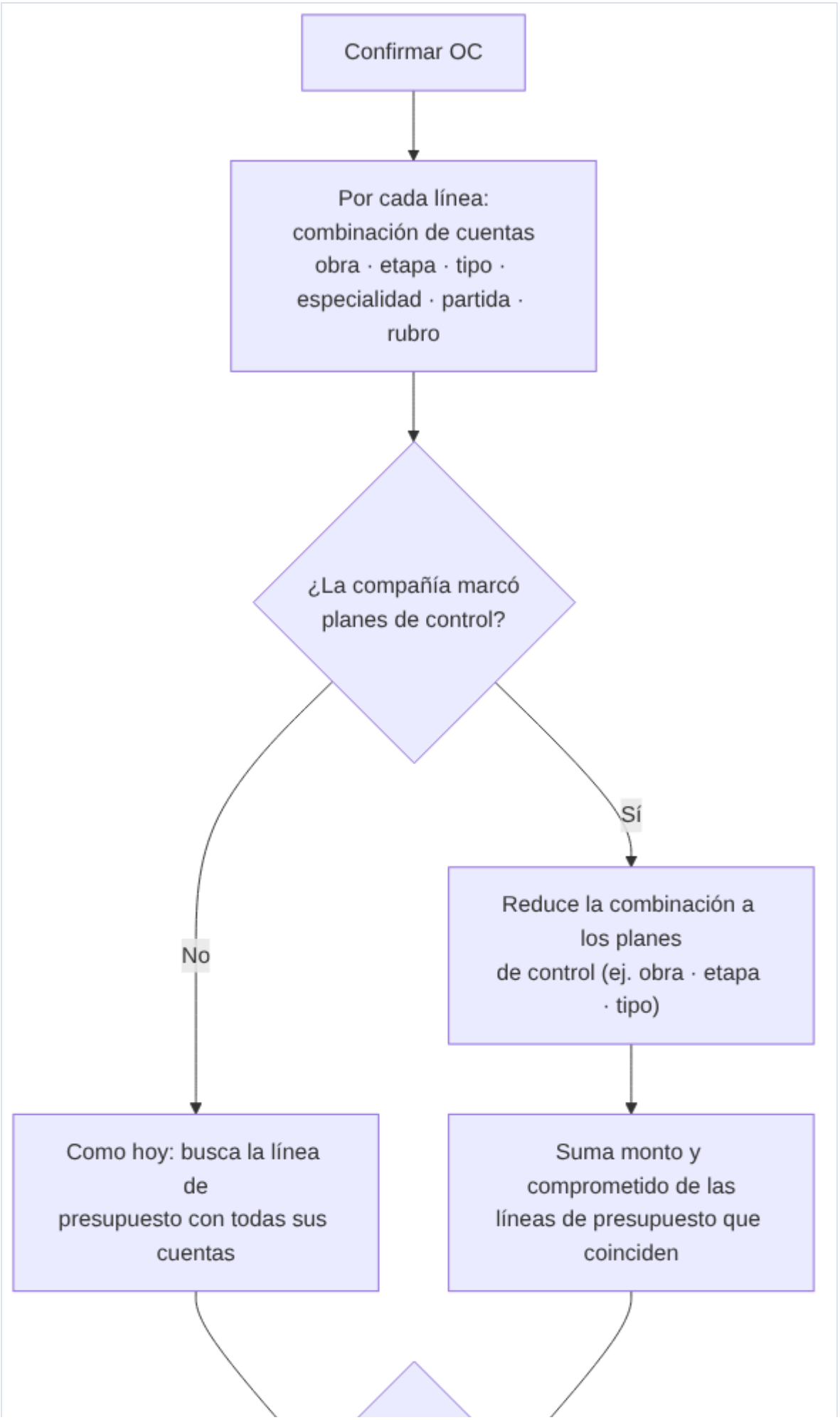
Trabajador	Sede	Costo del mes	Línea del plan (jornales)	Cuentas del apunte	Monto
Operario 1 [E]	096-26 BOSCH	S/ 3,000	13.0102 Escritorio de melamina · 12 jornales	096-26 · Mobiliario y equipamiento (N1) · 13.01 Mobiliario (N2) · 13.0102 (N3)	1,500
			3.0201 Tabiquería · 8 jornales [E]	096-26 · Arquitectura (N1) · 3.02 [E] (N2) · 3.0201 [E] (N3)	1,000
			Sin turno asignado · 4 jornales	096-26 y lo que configure la sede (como hoy)	500

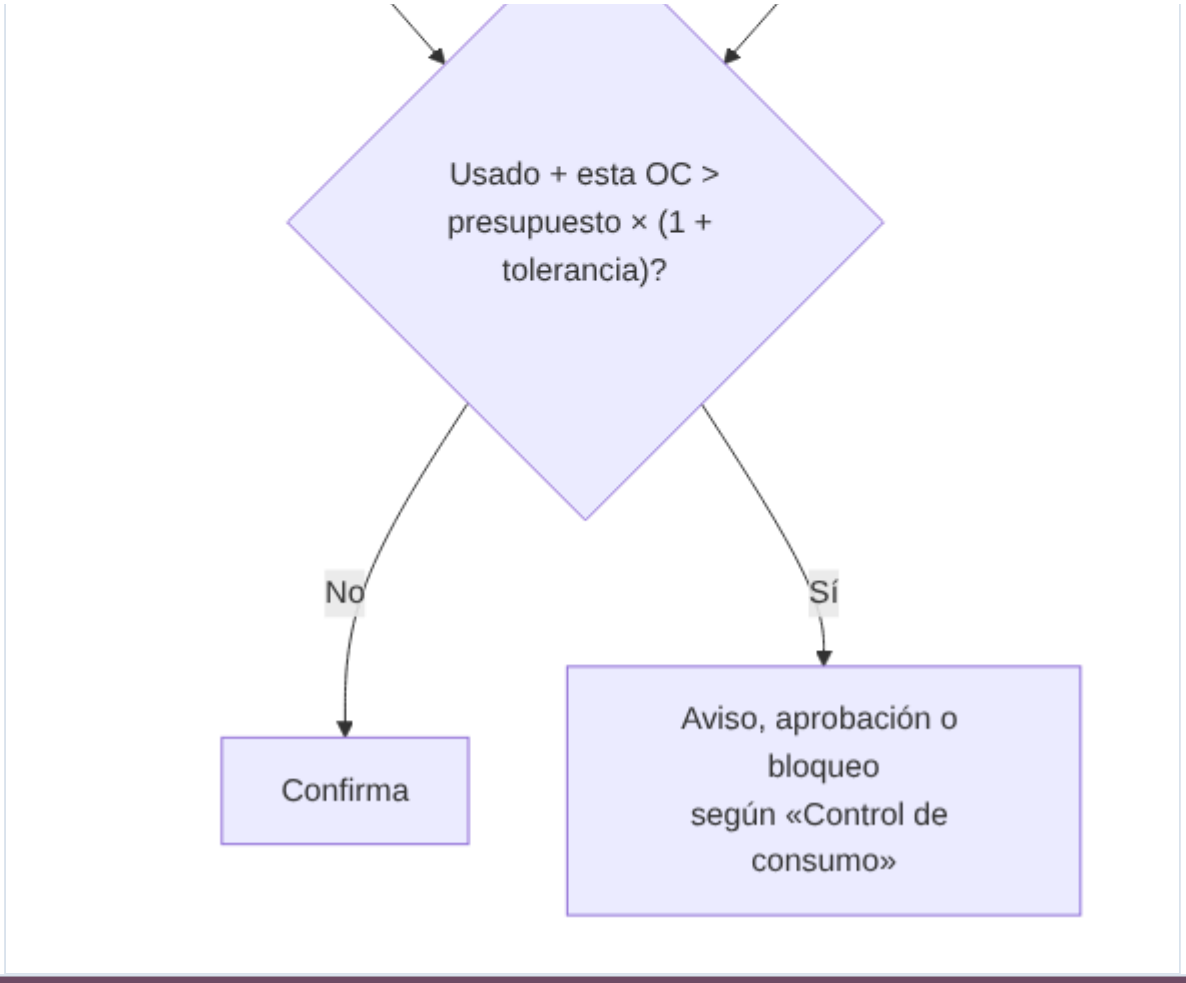
El reparto sale de los jornales ejecutados de cada persona en el periodo, con la línea del plan de su turno. Cifras y trabajador de ejemplo [E]; la partida 13.0102 es real de 096-26. En CREVAL la etapa no va a la analítica (decisión del 01-sep); en Allcenter se suman etapa y MODF.

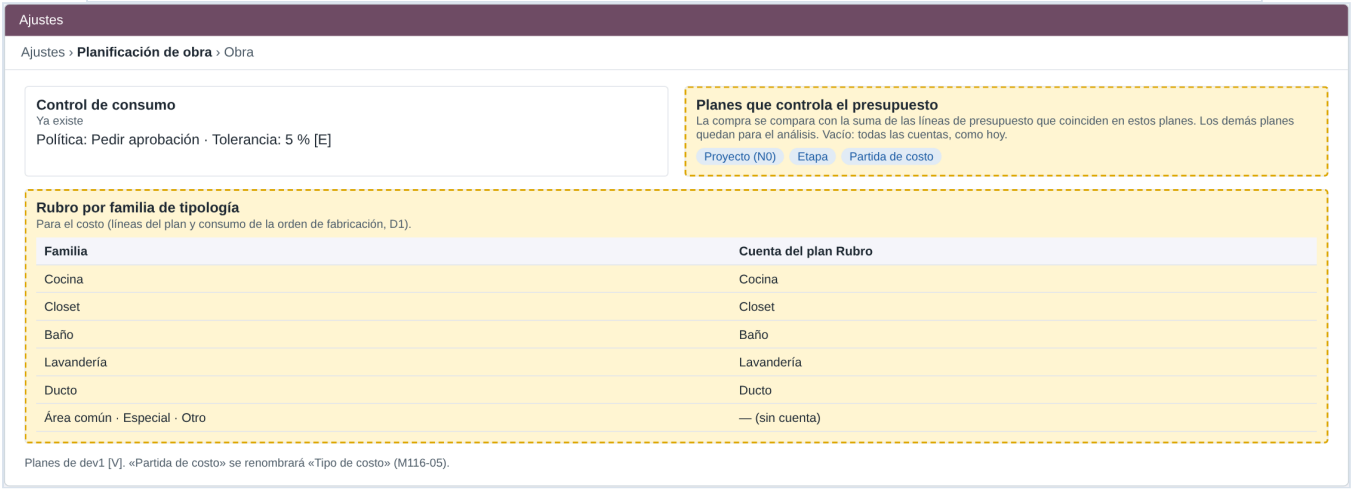
D3 · Control de compras por planes de control

Diseño:

1. **Ajuste nuevo de la compañía:** «Planes que controla el presupuesto», en Ajustes › Planificación de obra › Obra, junto a «Control de consumo».
2. **Al confirmar una OC,** cada combinación de cuentas se reduce a los planes de control.
3. **Comparación:** se compara con la suma de las líneas de presupuesto (monto y comprometido) que coinciden en esos planes, más la tolerancia y la política que ya existen.
4. **Sin planes marcados,** se comparan todas las cuentas, como hoy (`_construction_match_budget_line`).
5. **El presupuesto nativo sigue con todas las cuentas,** para el análisis de presupuesto frente a lo real.


Confirmar OC
Por cada línea: combinación de cuentas obra · etapa · tipo · especialidad · partida · rubro
¿La compañía marcó planes de control?
Sí
No
Reduce la combinación a los planes de control (ej. obra · etapa · tipo)
Como hoy: busca la línea de presupuesto con todas sus cuentas
Suma monto y comprometido de las líneas de presupuesto que coinciden





Criterios de aceptación de la integración

- **I-01:** en creval-dev, un despacho de un requerimiento de la partida 13.0102 deja un apunte de consumo con obra, especialidad, sub-especialidad y partida.
- **D1:** en dev1, una orden de fabricación con una cocina y un closet de LAMBAYEQUE-32-26 reparte su consumo entre Rubro Cocina y Rubro Closet según lo planificado.
- **D2:** un cierre de mano de obra fija con jornales asignados a dos partidas publica apuntes en cada una. Los jornales sin turno quedan en la cuenta MODF de la obra.
- **D3:** con planes de control «obra, etapa, tipo de costo», una OC hecha a mano con solo la obra y la etapa se compara con el total de esa etapa y no cae «fuera del presupuesto».
- **I-13:** al intervenir una contrata, el comprometido de su OC baja a lo ejecutado antes de asignar el saldo a la nueva.

Requerimientos originales por etapa

El texto completo de cada documento de origen va anexo en el PDF. Aquí se lista cada requerimiento y lo que el 1.16 le cambia.

Anexo	Documento
A	Paquete 3 de CREVAL, v2.0 del 31-oct (CR-19 a CR-26), con sus pantallas y flujos. Las decisiones D1 y D2 de CR-20 están cerradas
B	Paquete 1.14 · Pedido de material sin plan
C	Paquete 1.15 · Cronograma
D	Paquete 1.13 · Hoja de trabajo de mobiliario
E	`docs/planificador/ARQUITECTURA_COMUN.md`, borrador actualizado al 31-oct
F	`CLAUDE.md` del repositorio

Si un anexo y el cuerpo del 1.16 dicen cosas distintas, manda el 1.16.

Etapa 1 · Base común

Requerimiento	Origen	Cambio del 1.16
Nueva versión del plan duplica líneas (CR-23)	Paquete 3 de CREVAL, sección 5	Ninguno. Va primero porque la regularización del pedido sin plan (M114-01) corre al aprobar una nueva versión
Envío «presupuesto y plan» que falla por el código de actividad (CR-22 a)	Paquete 3 de CREVAL, sección 4.1 a)	Ninguno
Etapas según el perfil de la obra (CR-19)	Paquete 3 de CREVAL, sección 1	El diseño de la sección 1.2 se reemplaza por M116-01. Los criterios de aceptación 1 a 4 de CR-19 siguen

Etapa 2 · Requerimiento de obra y contratas

Requerimiento	Origen	Cambio del 1.16
Regularizar lo pedido sin plan al aprobar el plan (M114-01)	Paquete 1.14	Depende de CR-23 (etapa 1)
Requerimiento de obra sin plan pasa por aprobación (M114-02)	Paquete 1.14	Queda sujeto a M116-03: el comportamiento se elige en Ajustes
Módulo en «¿Para qué es el material?» y ruta del nivel (M114-03)	Paquete 1.14	El punto 2 (ruta) se amplía con M116-04
Línea agregada a mano con etapa y partida (M114-04)	Paquete 1.14	Se precisa con M116-05: misma función que la línea del plan
Reposición a planta con el tipo de Ajustes (M114-05)	Paquete 1.14	Ninguno (mobiliario)
Intervenir una contrata en ejecución (CR-20)	Paquete 3 de CREVAL, sección 2	Encaja con I-13 (la OC que sale baja a lo ejecutado) y D3. Sirve también a mobiliario. D1 y D2 decididas el 31-oct

Requerimiento	Origen	Cambio del 1.16
Cronograma con el plan vigente de la obra (CR-21)	Paquete 3 de CREVAL, sección 3	Ninguno
Mensajes y modalidad en «Asignar contrata» (CR-24)	Paquete 3 de CREVAL, sección 6	El punto c) se ajusta con M116-06

Etapa 3 · Cronograma

Requerimiento	Origen	Cambio del 1.16
Nombres de los botones tomados de la acción (M115-01)	Paquete 1.15	Ninguno
Barra de selección en filas por tipo de acción (M115-02)	Paquete 1.15	Ninguno
Panel «Recursos de la selección» ampliable (M115-03)	Paquete 1.15	El salto de línea de los nombres sigue la regla común de M116-08
Etapa actual y plazo de cada ambiente (M115-04)	Paquete 1.15	Depende de M116-01 (etapas del perfil de la obra) y de M116-02 (estado «Medido» y estados configurables)
Informe «Etapa de los ambientes» (M115-05)	Paquete 1.15	La vista por defecto agrupa por los dos primeros niveles de la plantilla de la obra, no por piso y departamento fijos. En CREVAL: especialidad y sub-especialidad
Carga semanal planificada frente a ejecutada (M115-06)	Paquete 1.15	Queda sujeta a M116-07: semana y días hábiles según la obra
Nombres largos en tablas y vistas dinámicas (CR-25)	Paquete 3 de CREVAL, sección 7	Se une con el panel en M116-08
Textos y tipos de recurso de mobiliario en construcción (CR-26)	Paquete 3 de CREVAL, sección 8	Ninguno. Los estados Pendiente, Medido y Entregado de M115-04 van en el puente de mobiliario, como pide CR-26

Etapa 4 · Hoja de trabajo

Requerimiento	Origen	Cambio del 1.16
Datos que hoy se pierden sin aviso al enviar (M113-01)	Paquete 1.13	Sus errores van a la pestaña ERRORES común de M116-09
Enviar solo las pestañas del maestro (M113-02)	Paquete 1.13	Ninguno; ya es común a las dos hojas
Menú propio de mobiliario con Validar y ERRORES (M113-03)	Paquete 1.13	La pestaña ERRORES es la común de M116-09
«Importar Excel a la hoja» (M113-04)	Paquete 1.13	Lee las columnas por la clave interna de M116-09
Filas de la hoja según los datos (M113-05)	Paquete 1.13	Ninguno
Elegir materiales por grupo, categoría y producto (M113-06)	Paquete 1.13	Cambia el formato del producto (nombre primero, código al final) y el color de las columnas calculadas (gris), por M116-09

Requerimiento	Origen	Cambio del 1.16
Pestaña INICIO (M113-07)	Paquete 1.13	Ninguno
Panel «Planificación» y acciones por pestaña (M113-08)	Paquete 1.13	Ninguno
Pestaña FICHA de tipología (M113-09)	Paquete 1.13	Ninguno
Pestaña PROGRAMA por piso y sub etapa (M113-10)	Paquete 1.13	La semana sigue la regla de M116-07 [P]
Pestaña CONTROL, «Traer de Odoo» y versión en cada envío (M113-11)	Paquete 1.13	El ML que compara es el total de M116-10 (bajo, alto y mueble completo)
Estado de la hoja en la ficha de la obra (M113-12)	Paquete 1.13	Ninguno
Correcciones de la hoja de presupuesto (CR-22 b a g)	Paquete 3 de CREVAL, sección 4	Los puntos c), d), f) y g) quedan dentro de M116-09; b) y e) sin cambio

Pruebas previas al envío

Re-prueba del paquete 3 de CREVAL (creval-dev)

Base `creval_dev_1` (creval-dev.altalatam.com), usuario support@altalatam.com, solo lectura. Versiones instaladas iguales al repositorio `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd`: `al_construction_planner` 19.0.57.20261027, `al_construction_planner_spreadsheet` 19.0.6.20261027, `al_construction_planner_subcontract` 19.0.14.20261027, `al_construction_planner_sale` 19.0.14.20261027. Por eso lo leído en el código es lo que corre en la base.

Marcas: [V] visto en la base el 31-oct; [C] leído en el código; [P] propuesta.

Punto	Resultado	Evidencia
Etapas según el perfil de la obra (CR-19)	Sigue. Ya re-verificado por el chat CREVAL el 31-oct. Precisión: la lista de etapas sale del catálogo e incluye las archivadas a propósito; no es una selección fija	[C] `al_construction_planner/models/construction_stage.py` l. 125-129 · [V] actividad `SER-DES` «Eliminación de desmonte (contrata)» archivada, con etapa de mobiliario `assembly`
Intervenir una contrata en ejecución (CR-20)	Sigue: no existe. «Asignar contrata» excluye las líneas que ya tienen otra contrata	[C] `al_construction_planner_subcontract/wizards/plan_contract_wizard.py` l. 190-195; sin código con «interven» en el repositorio
Cronograma con el plan vigente (CR-21)	Sigue, con la causa precisada. Desde el botón de la obra abre bien el plan de la obra. Desde el menú «Cronograma de la obra» no pasa obra ni plan, y toma el último plan aprobado o en ejecución de todas las obras (orden por id descendente)	[C] `al_construction_planner/views/menus.xml` l. 32; `static/src/schedule/schedule_action.js` l. 223-245; `models/project_project.py` l. 254-266
Hoja: segundo envío falla por código de actividad (CR-22 a)	Sigue, con causa encontrada: los dos importadores buscan la actividad sin las archivadas y luego la crean con el mismo código, que la base rechaza por ser único por compañía. En creval-dev hay una actividad archivada con ese caso	[C] `al_construction_planner/wizards/recipe_import_wizard.py` l. 236-249; `al_construction_planner_sale/wizards/budget_book_wizard.py` l. 680-690; `models/construction_labor.py` l. 75-76 · [V] `SER-DES` archivada

Punto	Resultado	Evidencia
Columna «Costo unitario sin APU» en hojas viejas (CR-22 b)	Sigue: las 6 hojas de creval-dev no tienen la columna en sus datos guardados, y el módulo no trae una migración que la agregue	[V] documentos 49, 51, 52, 54, 55 y 56 · [C] `al_construction_planner_spreadsheet/migrations` solo 4.20261016 y 5.20261016. Salvedad: se leyó la foto guardada de cada hoja, no sus revisiones
Función `N()` (CR-22 c)	Sigue: la plantilla la usa y las 6 hojas tienen 950 fórmulas con `N(`	[C] `al_construction_planner_spreadsheet/models/project_project.py` l. 51, 57, 67-68, 71 · [V] documentos 49 a 56
Lectura por encabezado (CR-22 d)	Sigue: cada columna se reconoce por su texto o por una lista de alias; un encabezado renombrado fuera de la lista no se encuentra	[C] `COLUMNS` y `sheet_headers` en `project_project.py` l. 145-149 y 389-394
Rendimiento por día en la receta (CR-22 e)	No re-verificado	—
Colores de encabezado (CR-22 f)	Resuelto para hojas nuevas desde el 27-oct (gris para calculadas, amarillo para datos). Las hojas creadas antes conservan el color anterior	[C] `project_project.py` l. 317, 405, 511-514; commit `25cee64` del 27-oct
Usabilidad del presupuestador (CR-22 g)	Sigue: es pedido nuevo	—
Nueva versión duplica líneas (CR-23)	Sigue: «Nueva versión» copia las líneas con origen «Replanificación» y «Reemplazar lo generado» borra solo las de origen «Receta»	[C] `wizards/plan_replan_wizard.py` l. 56; `wizards/plan_recipe_wizard.py` l. 162-164
Asignar contrata: todo ya asignado (CR-24 a)	Sigue: las líneas sin saldo se filtran sin aviso	[C] `plan_contract_wizard.py` l. 158-164 y 174-181
Asignar contrata: partida con otra contrata (CR-24 b)	Cubierto en parte desde el 24-oct: si se elige contrata y hay líneas con saldo de otra contrata, el asistente avisa cuántas y de quién. Falta el caso sin saldo (va con CR-24 a)	[C] `plan_contract_wizard.py` l. 190-195; commit `b552f17` del 24-oct
Modalidad de la partida (CR-24 c)	Sigue. Ya re-verificado por el chat CREVAL el 31-oct	Paquete 3, sección 6.1 c
Nombres largos (CR-25)	No re-verificado en pantalla	—
Textos y tipo de recurso de mobiliario (CR-26)	Sigue. El tipo «Producción» está activo en creval-dev: aplicar el perfil reactiva sus tipos pero no archiva los demás. Hay 5 ayudas de campos del núcleo que hablan de «OF» o «planta»	[V] `construction.resource.type` id 6 «Producción» activo · [C] `construction_vertical_profile.py` l. 145-146; `construction_resource_plan.py` l. 1019, 1027, 1030

Lo que cambia en el paquete

- **CR-21:** el pedido se acota al menú «Cronograma de la obra» y al selector; el botón de la obra ya abre el plan correcto.
- **CR-22 a:** causa precisa, buscar también entre las actividades archivadas y reactivarlas antes de crear otra.
- **CR-22 f:** queda solo la migración de las hojas creadas antes del 27-oct.
- **CR-24 b:** queda solo el caso de las líneas sin saldo, que va con CR-24 a.

- **CR-26:** el tipo «Producción» **no se archivó**. CREVAL lo usa: la partida 13.0102 «Escritorio de melamina 1.40 m fabricado en taller» de 096-26 lleva el recurso «[REC-PRO-022] Corte y enchape en taller» con ese tipo, en el plan vigente y en su versión 2 [V 31-oct]. CREVAL fabrica en su taller sin el módulo de Fabricación. El pedido cambia: el tipo «Producción» se queda en construcción, y lo que se oculta sin Fabricación son las ayudas y acciones que hablan de órdenes de fabricación y de la planta. Las ayudas del núcleo sí son desarrollo.
- **Sin re-verificar:** CR-22 e y CR-25. Los cubre el chat CREVAL al tomar las pantallas de hoy.

Prueba de LAMBAYEQUE-32-26 (dev1)

Estado al 31-oct: importación hecha en dev1 (autorizada por Vicente el 31-oct). La obra LAMBAYEQUE-32-26 (proyecto 59) quedó con la plantilla de niveles «Edificio», que es la del perfil Mobiliario, y con lo importado.

Cómo se hizo.

- El libro en formato del maestro no existía. Se generó desde `Allcenter_Carga_LAMBAYEQUE-32-26_v1.0.xlsx` con la tabla de conversión de M113-04: `Allcenter_Maestro_LAMBAYEQUE-32-26_v1.0.xlsx`, en `newallcenter-dev1\Carga obras`.
- El libro convertido cuadra con el control de alcance y con las cifras del 1.13: 307 ambientes, 52 tipologías, 125 módulos de plantilla, 790 módulos a armar, 579.17 ML, 10,364 piezas y S/ 102,335 de materiales.
- Vista previa de «Importar maestro y ETO» en `newallcenter_dev_1`, obra LAMBAYEQUE-32-26 (proyecto 59), sin importar [V 31-oct]. Después se comprobó que la obra sigue con 0 tipologías y 0 tareas.

Resultado de la vista previa [V 31-oct].

Hoja	Filas	Nuevos	Esperado
Tipologías	52	52	52
Muebles de las tipologías	66	66	—
Módulos de la plantilla	125	125	125
Ambientes del árbol	307	307	307
Filas de BOM	2,015	1,760	2,015

Resultado en la base después de importar [V 31-oct].

Dato	dev1	Control de alcance	Cuadra
Ambientes	307	307	Sí
Tipologías	52 (33 con ambientes, 19 de baño sin ambientes)	52	Sí
Módulos de la plantilla	125	125	Sí
Módulos a armar en la obra	790 (más 52 zócalos)	790	Sí
Piezas de la plantilla	918 filas	918	Sí, pero 375 sin tablero

Dato	dev1	Control de alcance	Cuadra
Líneas de receta de los módulos	1,737	2,015 filas de BOM	No: 255 filas omitidas por productos que no existen; el resto se sumó por producto y etapa repetidos
ML (bajo + alto)	317.71, todo de cocinas	579.17	**No**

Lo que muestra para el paquete.

1. **Los ML no cuadran: 261.46 ML de closets, baños, lavanderías y ductos quedan en 0** [V]. El planificador solo cuenta ML de mueble bajo y alto. La conversión del 1.13 pone «Sin ML» a los muebles completos y zócalos. Las cocinas suman 317.71 ML y los demás rubros 0, aunque el libro de carga les da metros. Hay que decidir si los ML de closet, baño, lavandería y ducto cuentan para pagar instalación y limpieza por ML. Si cuentan, el formato de carga y el planificador deben llevarlos. Si no, el control de alcance de M113-11 debe comparar solo ML de cocina. Mientras no se decida, el criterio «ML difieren 0.5 % o menos» de M113-11 no se puede cumplir. **Decidido el 31-oct por Vicente: sí cuentan. Va como M116-10.**
2. **375 piezas quedaron sin tablero, sin aviso** [V]. Confirma en la base el caso 2 de M113-01.
3. **De 39 módulos marcados «Especial», 18 quedaron sin tipo especial** [V]. Confirma en la base el punto 5 de abajo.
4. **16 módulos sin actividad de armado** del catálogo [V]: el método de unión no encontró actividad. Revisar en la etapa 4.

Lo que mostró la vista previa.

1. **Se pierden 255 filas de BOM** (12.7 %) por 7 productos que no existen: 3106556, 3101413, 3103001, 3105984, 6204004, 6203009 y «SIN COD» (74 filas, que agrupan tres materiales distintos). La vista previa lo avisa. Para crearlos falta su nombre: el libro de carga no lo trae. Es dato a completar por Oficina Técnica, no desarrollo.
2. **La vista previa no cuenta las piezas.** La hoja PIEZAS (918 filas) no aparece en el cuadro, y 375 piezas usan los tableros 3101413 y 3103001, que no existen. Hoy quedarían sin tablero sin aviso. Confirma el caso 2 de M113-01.
3. **Los casos 1 y 4 de M113-01 no aparecieron** porque el convertidor generó códigos de módulo coherentes y la obra no tiene torres. La prueba no los descarta: los cubre la prueba de M113-01 con un libro hecho para eso.
4. **Avisos que la vista previa sí da:** 5 productos sin costo (entre ellos el tarugo 3105088), productos repetidos en la misma etapa de una tipología (se suman) y cantidades con más decimales que la unidad (se redondean al guardar).
5. **«Tipo de módulo» escrito deja el módulo especial sin tipo especial** [C]. Si la fila trae «Tipo de módulo», `_compute_module_class` no calcula nada y `special_kind` queda vacío (`al_construction_planner_furniture/models/construction_furniture_model.py`, l. 157-164). La actividad de armado del catálogo para especiales exige `special_kind` (l. 228-230), así que un esquinero, horno o microondas toma la actividad del método de unión. Salida sin desarrollo: el formato de carga deja «Tipo de módulo» vacío cuando el nombre del módulo ya dice que es especial, y el sistema lo deduce del nombre (l. 89-95). Corregirlo en el importador es un ajuste menor que va en M113-01.
6. **«Actividad de armado» del libro de carga** (ARM-TORN…) no coincide con los códigos del catálogo de dev1 (MOB-ARM-TOR…), según el convertidor; una actividad desconocida

hace que se omita el módulo entero (contrato de datos del 1.13). El convertidor la dejó vacía, y el sistema la toma del catálogo por el método de unión.

Fuentes

- **Código:** `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd` (31-oct-2026):
  - `al_construction_planner`: `models/construction_stage.py`, `models/gantt_data.py`, `models/res_company.py`, `models/construction_resource_plan.py`, `models/construction_analytic_rule.py`, `models/construction_execution_mode.py`, `models/construction_vertical_profile.py`, `static/src/schedule/schedule_action.scss`;
  - `al_construction_planner_furniture`: `wizards/plan_generate_wizard.py`, `wizards/master_import_wizard.py`;
  - `al_construction_planner_approvals`: `models/construction_material_request.py`;
  - `al_construction_planner_purchase`: `models/construction_material_request_scope.py`;
  - `al_construction_material_request`: `models/construction_material_request_line.py`;
  - `al_construction_planner_subcontract`: `wizards/plan_contract_wizard.py`;
  - `al_construction_planner_spreadsheet` y `al_construction_planner_spreadsheet_furniture`: `models/project_project.py`, `models/documents_document.py`.
- **Paquetes de origen:** 1.13 (30-oct), 1.14 (31-oct), 1.15 (31-oct) y paquete 3 de CREVAL (31-oct).
- **CREVAL:** tabla 13.3 de `CREVAL_Requerimiento_Desarrollo_Vertical_v1.0_respuesta_26oct.docx` (27-oct): ajuste 7.4 y CR-10.
- **Bases:** `newallcenter_dev_1` y `creval_dev_1`, revisadas el 26 y el 31-oct-2026 (inicio de semana, motor de aprobación, etapas).
- **Arquitectura común:** `ARQUITECTURA_COMUN.md`, borrador del 26-oct (conflictos C-01, C-02 y C-03; secciones 3 y 7).
- **Decisiones de Vicente:** base con compañías de verticales distintas (26-oct); pedido sin plan (30-oct); paquete consolidado 1.16 en cuatro etapas, enviado completo cuando estén las pruebas (31-oct).

Anexo A

Paquete 3 de CREVAL · v2.0 del 31-oct-2026

Archivo original: `CREVAL_Planificacion_Paquete_3_Etapas_Contratas_Hoja_Trabajo.md`

Requerimiento de desarrollo · Paquete 3 · Etapas, intervención de contrata, cronograma y hoja de trabajo

Versión: 2.0 · 31-oct-2026 (1.0 del 31-oct en la mañana: hallazgos del 26 y 27-oct sin alternativas, flujos ni pantallas) **Estado: incluido en el paquete 1.16 (borrador).** No se envía solo: va dentro del paquete 1.16 consolidado del planificador (`ALTA_Planificacion_Paquete_1.16_Consolidado_Etapas.md`), que se desarrolla en cuatro etapas. Los códigos CR-19 a CR-26 se conservan. **Para:** Cristóbal Olano (Desarrollo), dentro del 1.16 **De:** Vicente Catacora (ALTA Latam)

Origen:

- Reunión de demostración con CREVAL del 26-oct-2026, 09:05 (notas y transcripción de Gemini, carpeta «Creval - Demo 1» en Drive).
- Pruebas en creval-dev del 26, 27 y 31-oct-2026.
- Revisión de coherencia del 31-oct con el 1.16 (M116-01, M116-06, M116-08, M116-09, M116-11, «Integración con la suite» e I-13).

Documentos relacionados:

- Paquete 1 · *Requerimiento de desarrollo · Vertical Planificación de obra v1.0* (`CREVAL_Requerimiento_Desarrollo_Vertical_v1.0.docx`).
- Paquete 2 · *Correcciones de la vertical Planificación de obra v1.2* (`CREVAL_Requerimiento_Correcciones_25oct.md`), corrección 8 (hoja de trabajo, CR-18).
- Paquete 1.16 · *Planificación de obra consolidado, en cuatro etapas* (31-oct-2026).

Marcas de fuente:

- [V] verificado en la base `creval_dev_1` (creval-dev.altalatam.com), con fecha;
- [C] código leído en `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd` (31-oct-2026), el mismo que corre en creval-dev (`al_construction_planner` 19.0.57.20261027, `al_construction_planner_subcontract` 19.0.14.20261027, `al_construction_planner_spreadsheet` 19.0.6.20261027);
- [D] decisión de Vicente, con fecha;
- [P] propuesta de la asesoría;
- [E] dato inventado para el ejemplo.

Repositorio público. Los nombres de obra, contratas, montos y usuarios son de la prueba. Al pasar el diseño a `docs/planificador/`, quítalos.

---

0. Alcance y reglas generales

0.1 Qué cubre

Requerimiento	Vertical	Dónde va (indicativo)	Prioridad	Etapa del 1.16
Etapas según el perfil de la obra (CR-19)	Común	`al_construction_planner`	Alta	1 · Base común
Intervenir una contrata en ejecución (CR-20)	Común	`al_construction_planner_subcontract`	Alta	2 · Requerimiento de obra y contratas
El cronograma abre con el plan de la obra (CR-21)	Común	`al_construction_planner`	Media	2
Hoja de trabajo de presupuesto: correcciones de la demo (CR-22)	Común en el módulo compartido: a), b), c), d), f); construcción: e), g)	`al_construction_planner_spreadsheet`, `al_construction_planner_sale`, `al_construction_planner`	Alta	a) en la 1; b) a g) en la 4
Nueva versión del plan duplica líneas (CR-23)	Común	`al_construction_planner`	Alta	1
Asignar contrata: avisos y modalidad (CR-24)	Común	`al_construction_planner_subcontract`	Media	2
Nombres largos en tablas y vistas dinámicas (CR-25)	Común	`al_construction_planner` (estilos)	Baja	3 · Cronograma
Textos de mobiliario visibles en construcción (CR-26)	Común	`al_construction_planner`	Baja	3

0.2 Reglas que aplican a todo

- **Arquitectura común.** `ARQUITECTURA_COMUN.md` todavía no está en `docs/planificador/` del repositorio (revisado el 31-oct, commit `d7bc9bd`). El borrador del 26-oct vive en el proyecto Allcenter, que no se puede leer desde el proyecto CREVAL. Se aplican sus secciones 3 y 7 como las citan los paquetes 1.12, 1.14, 1.15 y 1.16:
  - **configuración antes que desarrollo:** cada requerimiento revisa, en este orden, Odoo nativo instalado en creval-dev, los módulos OCA de `OL-THIRD-PARTY` (`base_tier_validation`, `purchase_tier_validation`, `purchase_request`, `queue_job`, `prt_report_attachment_preview`, `al_l10n_pe_city`), lo ya desarrollado en los módulos AL y una combinación de ellos;
  - **convivencia con la suite:** sin configurar, todo funciona como hoy; lo que cambia en un módulo compartido no rompe la otra vertical; las aprobaciones se prueban con los dos motores (Aprobaciones y validación por niveles).
- **Funcionalidad genérica.** Nada depende de un cliente; lo que es regla de negocio queda como ajuste.
- **Nombres del árbol** [D 31-oct, M116-11]: Especialidad (N1) › Sub-especialidad (N2) › Partida (N3) › Subpartida 1 (N4) › Subpartida 2 (N5). El nombre va primero y el nivel después. Los perfiles «Construcción PROF 3» a «Construcción PROF 5» están activos en creval-dev; «Construcción PROF 6» está archivado hasta que se entregue la función

«Subnivel de obra». CREVAL usa PROF 4 para obras nuevas; las 5 obras de creval-dev siguen en PROF 3 [V 31-oct].
- **APU en cualquier nivel** [D 31-oct, M116-11]: el nodo que lleva APU tiene la receta, las etapas, el avance y la valorización; los niveles de arriba solo agrupan. En este paquete, las etapas y partidas que se muestran son las de los nodos con APU.
- **Analítica** [D 31-oct, M116-05]: Especialidad por un catálogo de 14 cuentas compartidas (ya creadas en creval-dev); Sub-especialidad mixta; Partida y Subpartida por obra. La etapa no va a la analítica.
- **Pruebas.** Cada requerimiento dice en qué archivo de pruebas va y con qué usuario sin privilegios de administrador se prueba. Los grupos son los de `al_construction_planner/security/planner_groups.xml`: «Planificación de obra: plan» (Consulta, Planificador, Aprueba) y «Planificación de obra: ejecución» (Reporta avance, Ejecuta, Valida, Aprueba).

0.3 Datos de referencia (creval-dev, 31-oct)

Dato	Valor
Obra modelo	096-26 BOSCH (proyecto 12), perfil «Construcción por partidas», plantilla «Construcción PROF 3», plan 10 «096-26 BOSCH · Plan de recursos · v1» (En ejecución), 450 tareas
Obra de la intervención	096-26 (proyecto 15), plan PLR/2026/00011; orden de contrata P00026 de MH Energy Perú
Obra de la hoja de trabajo	PRUEBA ALTA · Envío al planificador 25-oct (proyecto 16), cotización S00003, hoja documento 56; libro real: documento 49
Plan con nueva versión	PLR/2026/00013 · v2 (plan 15, borrador), obra 096-26 BOSCH
Catálogo de etapas	`construction.stage`: 1.1 a 2.3 de mobiliario (archivadas el 26-oct); Trazo y replanteo, Ejecución, Acabados, Pruebas y entrega de construcción

---

1. Etapas según el perfil de la obra (CR-19)

Vertical: común. **Etapa del 1.16:** 1. El diseño es el de M116-01 del 1.16; aquí queda el detalle de CREVAL. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/models/construction_stage.py` y los asistentes, vistas, portal e importadores que ofrecen etapa.

1.1 Qué pasa [V 31-oct]

- En la obra 096-26 BOSCH, **Asignar contrata** ofrece 9 etapas: 1.1 Producción de piezas, 1.2 Armado, 2.1 Instalación, 2.2 Acabado, 2.3 Limpieza, Trazo y replanteo, Ejecución, Acabados y Pruebas y entrega. Las cinco primeras son de mobiliario y están archivadas desde el 26-oct.
- La importación de la hoja de trabajo del 25-oct creó en la obra 16 una actividad con la etapa de mobiliario `assembly` (actividad `SER-DES` «Eliminación de desmonte (contrata)», hoy archivada).

1.2 Causa [C]

- **La lista no es una selección fija** (corrección del 31-oct a la versión 1.0). `_get_selection` la arma desde el catálogo `construction.stage` e **incluye las archivadas a propósito**, para

que lo registrado con ellas se siga leyendo (`al_construction_planner/models/construction_stage.py`, l. 125-129).
- **Asignar contrata** toma la etapa de esa lista; sin etapa elegida, usa todos los códigos del catálogo (`_get_stages` y `_field_codes`, `al_construction_planner_subcontract/wizards/plan_contract_wizard.py`, l. 154-156).
- La lista no conoce la obra: no filtra por el perfil.

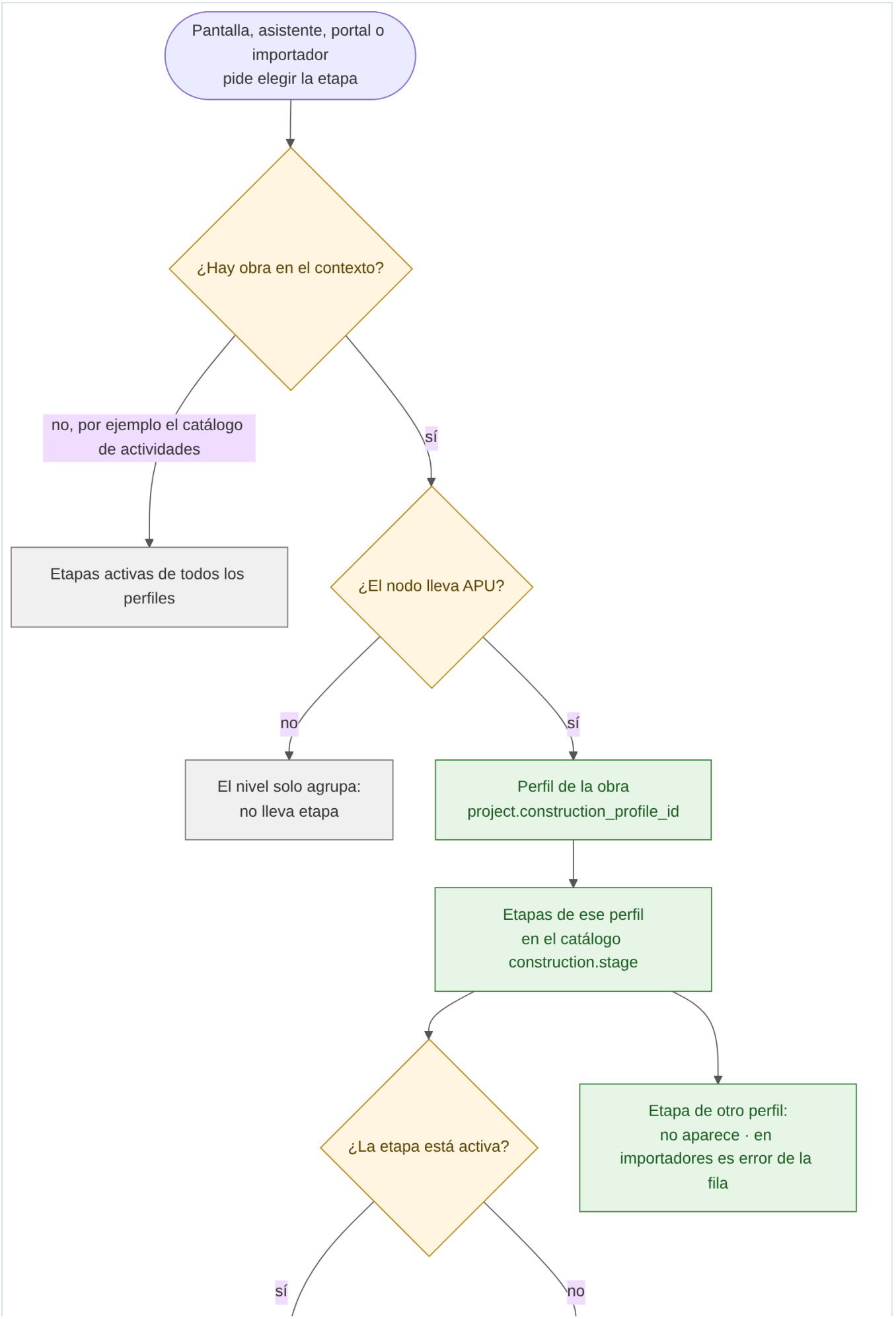
1.3 Alternativas descartadas

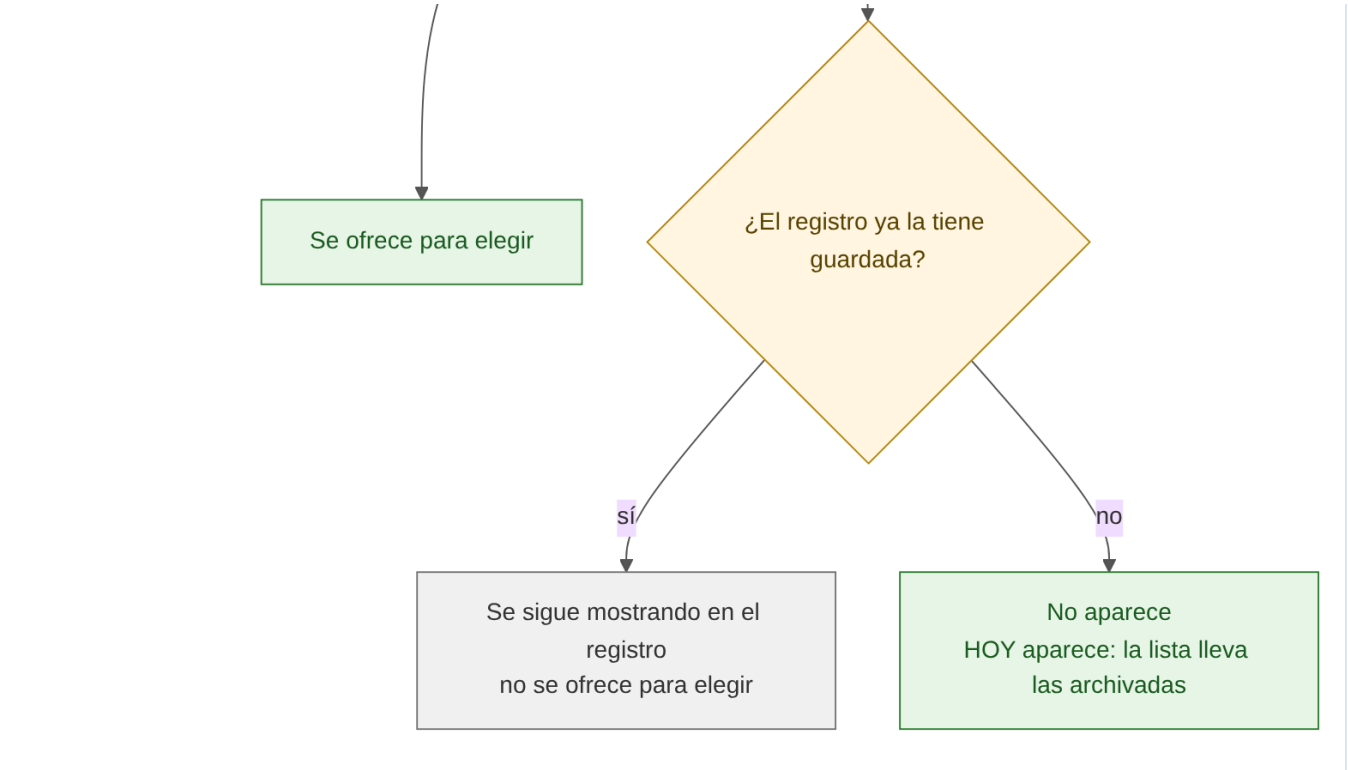
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: archivar las etapas de la otra vertical	creval-dev, 26-oct (archivadas) y 31-oct (siguen en Asignar contrata)	La lista incluye las archivadas por diseño (l. 125-129). Además, archivar vale para toda la base y no sirve con dos compañías de verticales distintas [D 26-oct]
2	Nativo: dominio en la vista sobre el campo	Odoo 19: un campo de selección no admite dominio	Solo los campos relacionales filtran opciones por dominio
3	OCA de `OL-THIRD-PARTY`	Lista del repositorio, 31-oct	Ningún módulo filtra selecciones ni maneja etapas
4	AL: perfil de la obra con sus etapas (`construction.vertical.profile`)	creval-dev, 31-oct: el perfil «Construcción por partidas» ya tiene sus 4 etapas	El dato existe, pero ninguna pantalla lo usa para filtrar. Es la base del pedido
5	AL: cambiar el campo `stage` por una relación al catálogo en 18 modelos (diseño de la versión 1.0)	Revisión de coherencia del 31-oct (M116-01)	Cambia datos guardados en todos los puentes (fabricación, costo por etapa del 1.12, analítica, liquidaciones) y obliga a una migración grande. **Retirado**: el resultado se logra filtrando las opciones

1.4 Pedido

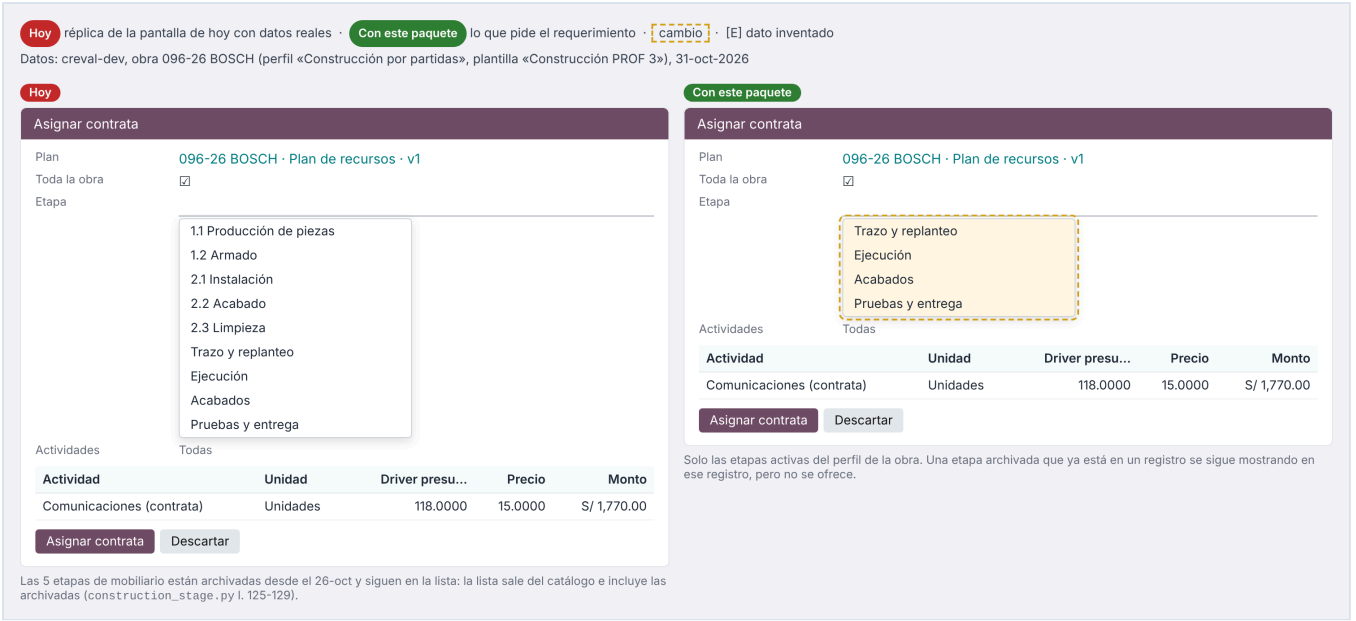
1. **El dato guardado no cambia:** el campo `stage` sigue guardando el código de la etapa en los 18 modelos.
2. **Las opciones se filtran por obra.** En pantallas, asistentes, portal e importadores, la etapa se elige entre las etapas **activas** del **perfil de la obra**. Si el filtro no se puede poner sobre la selección, un campo de ayuda (relación al catálogo, calculado e inverso del código) para elegir en pantalla [P, M116-01].
3. **Lo ya registrado se sigue leyendo:** una etapa archivada o de otro perfil que ya está en un registro se muestra en ese registro, pero no se ofrece para elegir.
4. **Solo los nodos con APU llevan etapa** (M116-11). En Asignar contrata, las etapas que se ofrecen son las de los nodos con APU de la selección.
5. **Importadores** (hoja de trabajo, libro de recetas): una etapa de otro perfil es error de la fila; una etapa vacía toma la etapa por defecto del perfil.
6. **Sin obra en el contexto** (por ejemplo, el catálogo de actividades): las etapas activas de todos los perfiles.

1.5 Árbol de decisión


Pantalla, asistente, portal o importador pide elegir la etapa
¿Hay obra en el contexto?
no, por ejemplo el catálogo de actividades
sí
Etapas activas de todos los perfiles
¿El nodo lleva APU?
no
sí
El nivel solo agrupa: no lleva etapa
Perfil de la obra project.construction_profile_id
Etapas de ese perfil en el catálogo construction.stage
¿La etapa está activa?
Etapa de otro perfil: no aparece · en importadores es error de la fila
sí
no



1.6 Pantallas



1.7 Lo que no debe cambiar

- Los códigos guardados y los registros existentes: no hace falta migración de datos.
- La modalidad por defecto de la etapa (M112-04) y el costo por etapa (M112-01 y M112-02).
- Mobiliario: sus obras siguen viendo sus 5 etapas.

1.8 Criterios de aceptación

1. En la obra 096-26 BOSCH, Asignar contrata ofrece solo Trazo y replanteo, Ejecución, Acabados y Pruebas y entrega.
2. En una obra de mobiliario se ven solo sus etapas.
3. Un registro con una etapa archivada la sigue mostrando.

4. La hoja de trabajo y el libro de recetas no crean actividades con etapas de otro perfil.

1.9 Pruebas

- **Archivo [P]:** `al_construction_planner/tests/test_stage_profile.py` (nuevo), con un caso en `al_construction_planner_suite/tests` para la base con dos perfiles.
- **Escenario:** una obra de cada perfil; una etapa archivada con un registro que la usa; importar una hoja con una etapa de otro perfil.
- **Usuario:** «Planificación de obra: plan › Planificador» y «ejecución › Ejecuta», sin Administración.

1.10 Efecto en la operación

Oficina técnica y operaciones eligen entre 4 etapas, las de su obra, sin riesgo de registrar una de mobiliario.

---

2. Intervenir una contrata en ejecución (CR-20)

Vertical: común (sirve también a las contratas de instalación de mobiliario). **Etapa del 1.16:** 2. Se integra con I-13 del 1.16. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_subcontract`: asistente nuevo `construction.contract.intervention.wizard`, usando los modelos que ya existen (`construction_contract_liquidation.py`, `construction_guarantee_fund.py`, `construction_contract_deduction.py`). **Origen:** reunión del 26-oct (transcripción, 21:15 a 24:24) y acuerdo de las notas de Gemini: «incorporar una funcionalidad de intervención de contrata que genere una preliquidación sin repercusión contable inmediata y cree un nuevo presupuesto para asignar a la nueva contrata».

2.1 Qué pasa [V 31-oct][C]

- **No existe la intervención.** No hay código con «interven» en el repositorio [C].
- **Asignar contrata no reasigna:** excluye las líneas del plan que ya tienen otra contrata y avisa «… líneas ya tienen otra contrata (…) y no se reasignan» (`plan_contract_wizard.py`, l. 190-195) [C].
- **El saldo sigue comprometido.** La línea del plan de 08.02.01 «Salida de tomacorriente» (obra 096-26) tiene asignadas 320 und a P00026 de MH Energy Perú, con 150 ejecutadas [V]. Mientras la asignación siga en 320, el saldo por asignar es 0 (`qty_planned − qty_requested`, l. 158-164) [C]; y el comprometido del presupuesto cuenta la parte de la OC sin facturar (`al_construction_planner_budget/models/purchase_order.py`, l. 66-70) [C].
- **Lo que sí existe** [C]:
  - la **liquidación** de la orden: valorización que la cierra, con cantidad final reducible con motivo, deductivos y fondo (`construction_contract_liquidation.py`, l. 67-92 y 195-272);
  - **Cerrar orden:** baja cada línea a lo recibido, ajusta las asignaciones a lo hecho y bloquea la OC, salvo la devolución del fondo; exige la liquidación aprobada, su factura publicada y los documentos adjuntos (l. 161-192);
  - el **fondo de garantía** por cuota, con requisitos de devolución y la marca «Devolución retenida» con motivo, que solo ponen administración o la jefatura (`construction_guarantee_fund.py`, l. 88-115);
  - los **deductivos** con tipo, partida y sustento, que entran a la siguiente valorización de su orden (`construction_contract_deduction.py`).

2.2 Decisiones de Vicente del 31-oct [D]

- **D1 · Liquidación final:** la lanza el usuario cuando la contrata que entra termina las partidas intervenidas. Así ya se conocen los defectos y entran como deductivos. Hasta entonces, la OC de la contrata que sale queda abierta, solo recibe deductivos y no admite avance nuevo en esas partidas.
- **D2 · Fondo de garantía:** al intervenir, las cuotas del fondo de la contrata que sale pasan a «Devolución retenida» con el motivo «Contrata intervenida». En la liquidación final, los deductivos que superen lo que queda por pagar se descuentan del fondo; se devuelve solo el resto.
- **Ya decidido en el 1.16 (I-13, validado el 31-oct):** la OC que sale baja cada línea intervenida a lo ejecutado para liberar el comprometido; no se cancela. La nueva OC pasa por el control del presupuesto con «Planes que controla el presupuesto» (D3 del 1.16): se compara solo en los planes que la compañía marque.

2.3 Alternativas descartadas

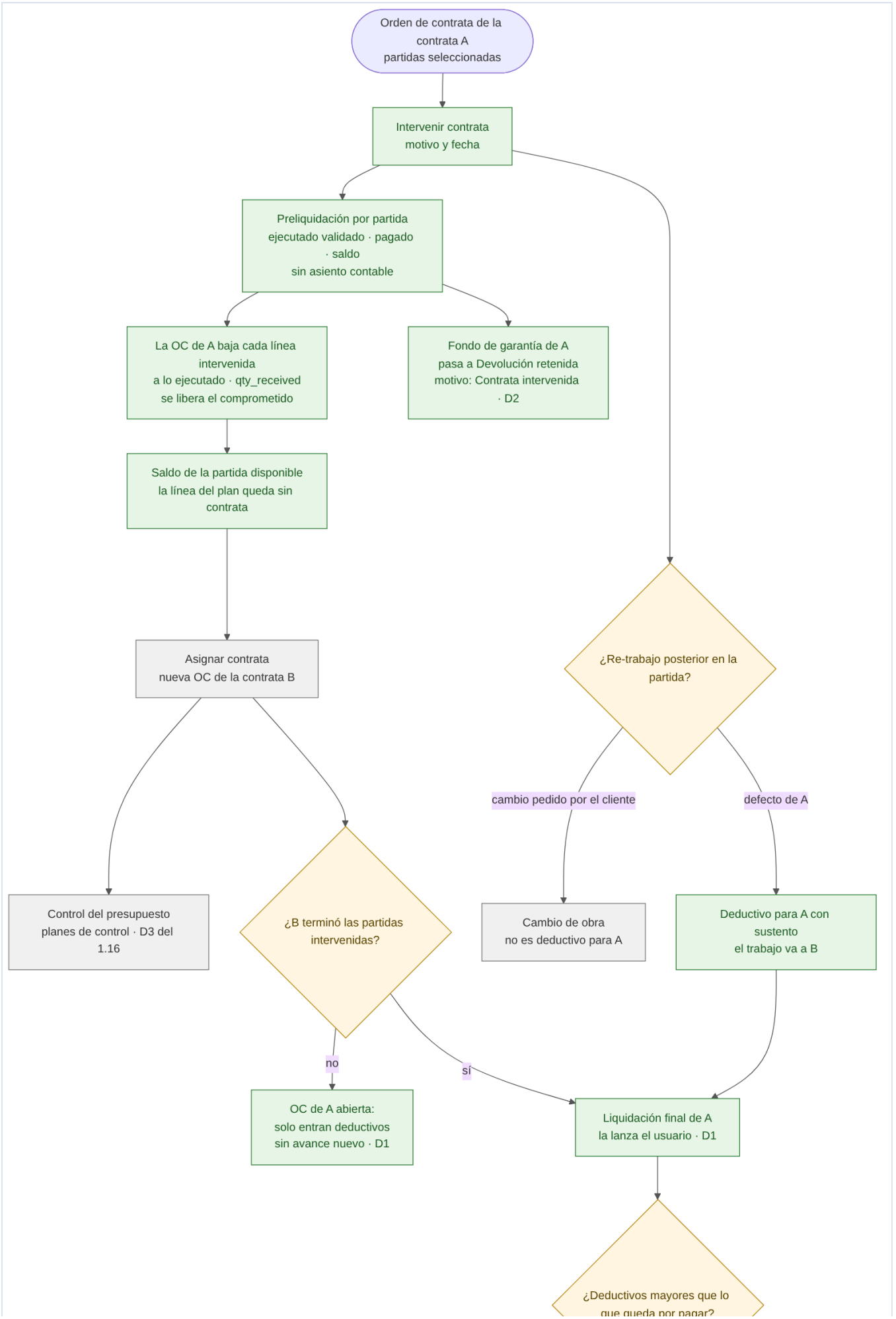
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: cancelar la OC de la contrata que sale	Odoo 19, Compras; decisión del 1.16 (I-13)	Se pierden el fondo retenido y la liquidación final
2	Nativo: bajar a mano la cantidad de la línea de la OC confirmada	Odoo 19, Compras	Libera el compromiso de la OC, pero la asignación del plan sigue en 320 y la línea del plan sigue con la contrata: Asignar contrata no trae el saldo (`plan_contract_wizard.py` l. 158-164 y 190-195). No deja preliquidación ni retiene el fondo
3	AL: «Liquidar orden» y «Cerrar orden»	`construction_contract_liquidation.py` l. 67-92 y 161-192	Cierran **toda** la orden y exigen la factura publicada y los documentos: contradice D1 (liquidar al final) y no sirve si solo se interviene parte de la orden. Además, la línea del plan sigue con la contrata anterior y Asignar contrata la excluye
4	AL: retener el fondo a mano y registrar deductivos	`construction_guarantee_fund.py` l. 106-115; `construction_contract_deduction.py`	Sirve como parte del pedido (se reusa), pero no libera el saldo ni deja la preliquidación
5	OCA: `purchase_request`, `purchase_tier_validation`, `base_tier_validation` (instalados en creval-dev [V 31-oct])	`OL-THIRD-PARTY`	Piden o aprueban compras; no reparten una orden entre dos proveedores ni liquidan
6	Combinación: 2 + 4 + quitar la contrata de la línea del plan a mano	creval-dev, 31-oct	La línea del plan no deja editar la contrata, ni la asignación (`create="0" edit="0"`, según 1.14 M114-01 alternativa 1). Son cuatro pasos manuales en tres pantallas sin rastro común

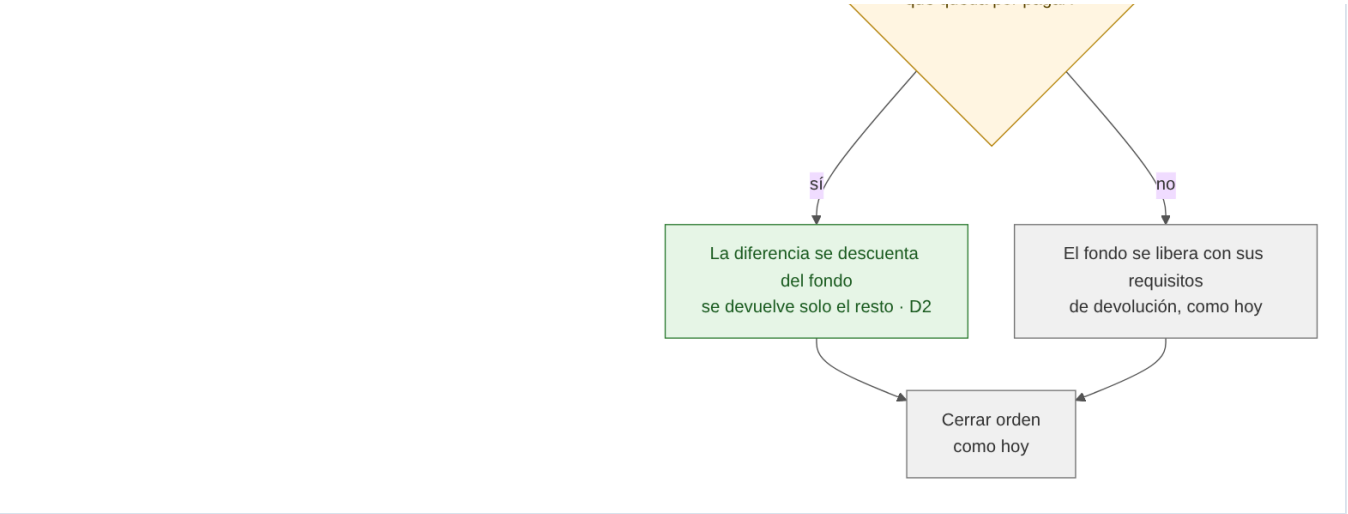
2.4 Pedido

1. **Botón «Intervenir contrata»** en la orden de contrata confirmada y en el Cronograma (sobre una selección de partidas de una sola orden). Lo usa «Planificación de obra: ejecución › Aprueba» [P].

2. **El asistente pide** la fecha y el motivo, y arma la **preliquidación** por partida (nodo con APU): contratado, ejecutado validado, valorizado, saldo, cantidad nueva de la OC y comprometido que se libera. **No genera asiento contable.**
3. **Al confirmar:**
    - cada línea intervenida de la OC baja a lo ejecutado (`qty_received`), como hace hoy «Cerrar orden» línea por línea (l. 173-182); la asignación del plan baja a lo hecho y el comprometido se libera;
    - la línea del plan queda **sin contrata**, con su saldo disponible para Asignar contrata;
    - las cuotas del fondo de la orden pasan a «Devolución retenida» con el motivo «Contrata intervenida» (D2). Lo hace el sistema (`sudo()` justificado: quien interviene puede no ser de contabilidad);
    - la orden queda marcada **«Intervenida»**: no admite avance nuevo en las partidas intervenidas; sí deductivos (D1). Las partidas no intervenidas siguen como hoy.
4. **Re-trabajo posterior** en una partida intervenida:
    - **cambio pedido por el cliente:** va por cambio de obra; no es deductivo para la contrata que sale;
    - **defecto de la contrata que sale:** deductivo para ella, con el tipo nuevo «Defecto de la contrata intervenida» y sustento; el trabajo se asigna a la que entra.
5. **Liquidación final** (D1): la lanza el usuario con «Liquidar orden», como hoy. Toma lo ejecutado hasta la intervención y los deductivos registrados.
6. **Aplicación del fondo** (D2): si los deductivos superan lo que queda por pagar, la diferencia se descuenta del fondo retenido (cuota por cuota, de la más antigua a la más nueva) y el resto vuelve a seguir sus requisitos de devolución. El descuento queda en la liquidación y en el historial de cada cuota. Cristóbal confirma cómo se registra contablemente el cobro contra el fondo [P].
7. **Historial de contratas de la partida:** cada nodo con APU muestra sus contratas con orden, desde, hasta, cantidad y estado.
8. **Nueva OC:** pasa por el control del presupuesto como cualquier otra, con los planes de control de la compañía (D3 del 1.16).

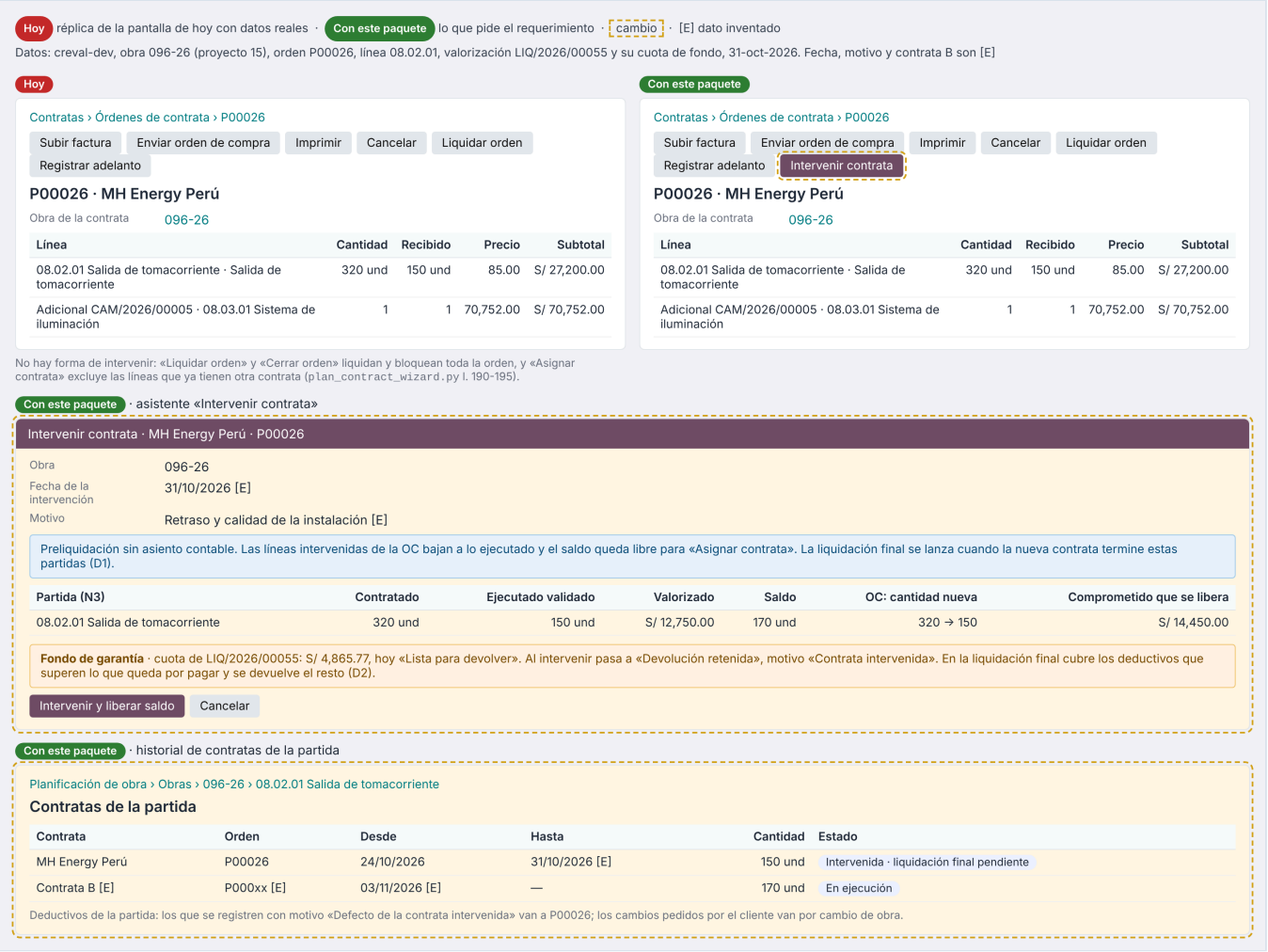
2.5 Flujo


Orden de contrata de la contrata A partidas seleccionadas
Intervenir contrata motivo y fecha
Preliquidación por partida ejecutado validado · pagado · saldo sin asiento contable
La OC de A baja cada línea intervenida a lo ejecutado · qty_received se libera el comprometido
Fondo de garantía de A pasa a Devolución retenida motivo: Contrata intervenida · D2
Saldo de la partida disponible la línea del plan queda sin contrata
Asignar contrata nueva OC de la contrata B
¿Re-trabajo posterior en la partida?
cambio pedido por el cliente
defecto de A
Control del presupuesto planes de control · D3 del 1.16
¿B terminó las partidas intervenidas?
Cambio de obra no es deductivo para A
Deductivo para A con sustento el trabajo va a B
no
sí
OC de A abierta: solo entran deductivos sin avance nuevo · D1
Liquidación final de A la lanza el usuario · D1
¿Deductivos mayores que lo que queda por pagar?



Referencia del 1.16: `ALTA_Planificacion_Paquete_1.16_I-13_Flujo.png` y `ALTA_Planificacion_Paquete_1.16_I-13_Pantalla.png`.

2.6 Pantallas



Datos reales de P00026 [V 31-oct]: línea 08.02.01 «Salida de tomacorriente», 320 und a S/ 85.00, 150 recibidas; LIQ/2026/00055 aprobada con S/ 12,750.00 de valorizado directo; cuota del fondo S/ 4,865.77 «Lista para devolver». Fecha, motivo y contrata B son [E].

2.7 Lo que no debe cambiar

- La liquidación, Cerrar orden, los deductivos y el fondo de las órdenes no intervenidas.
- La analítica de las líneas de la OC y de los deductivos (el deductivo lleva la partida, `construction_contract_deduction.py`).
- Las valorizaciones ya aprobadas y sus facturas.

2.8 Criterios de aceptación

1. Intervenir P00026 en 08.02.01 deja la línea de la OC en 150, la asignación en 150, el comprometido de esa línea bajado en S/ 14,450.00 y ningún asiento nuevo.
2. Asignar contrata trae 170 und de 08.02.01 para otra contrata.
3. La cuota del fondo de P00026 queda en «Devolución retenida» con el motivo «Contrata intervenida».
4. Un avance nuevo de MH Energy Perú en 08.02.01 se rechaza; un deductivo se acepta.
5. Un cambio pedido por el cliente no genera deductivo.
6. En la liquidación final, con deductivos mayores que lo que queda por pagar, la diferencia se descuenta del fondo y se devuelve el resto.
7. La partida muestra las dos contratas con su tramo.

2.9 Pruebas

- **Archivo [P]:** `al_construction_planner_subcontract/tests/test_contract_intervention.py` (nuevo), junto a `test_contract_terms_creval.py`.
- **Escenario:** orden con condiciones, valorización aprobada con fondo; intervenir una de dos partidas; asignar el saldo a otra contrata; deductivo por defecto; liquidación final con deductivos mayores que el saldo por pagar.
- **Usuarios:** «ejecución › Aprueba» para intervenir; «ejecución › Ejecuta» debe ser rechazado; ninguno con Administración ni con Contabilidad.
- **Motores de aprobación:** los dos, para la nueva OC.

2.10 Efecto en la operación

- **Operaciones** cambia de contrata en una partida sin perder lo ejecutado ni el fondo.
- **Administración** ve el fondo retenido y lo aplica en la liquidación final.
- **Gerencia** ve en la partida qué contrata hizo qué tramo.

---

3. El cronograma abre con el plan de la obra (CR-21)

Vertical: común. **Etapa del 1.16:** 2. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/static/src/schedule/schedule_action.js` y `al_construction_planner/views/menus.xml`.

3.1 Qué pasa [V 31-oct]

- **Desde el menú** «Planificación de obra › Obras › Cronograma › Cronograma de la obra», el cronograma abre con PLR/2026/00014 (obra DEMO 27-oct), no con el plan que se estaba usando.
- **El selector** lista 7 planes de 6 obras sin decir de qué obra son ni su estado.

- **Desde el botón «Cronograma» de una obra** abre bien el plan de esa obra (precisión del 1.16).

3.2 Causa [C]

- El menú no pasa obra ni plan (`menus.xml`, l. 32).
- `loadPlans` lee los planes no anulados ni reemplazados por id descendente y toma el primero aprobado o en ejecución de cualquier obra (`schedule_action.js`, l. 224-245).
- El botón de la obra sí pasa el plan vigente (`project_project.py`, l. 254-266).

3.3 Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: contexto fijo en la acción del menú	Ajustes › Técnico › Acciones de cliente	Un plan fijo sirve a una obra; cada usuario trabaja otra
2	Nativo: favoritos	Odoo 19	La acción del cronograma es de cliente: no tiene búsqueda ni favoritos
3	AL: entrar siempre por el botón de la obra	creval-dev, 31-oct	Funciona, pero el menú sigue abriendo otra obra y el selector sigue sin decir de qué obra es cada plan
4	OCA	`OL-THIRD-PARTY`	Ningún módulo aplica

3.4 Pedido

1. **Desde el menú**, abre con el último plan que usó el usuario (guardado por usuario). Si no hay, con el último plan aprobado o en ejecución que él mismo haya tocado; si tampoco, el primero de la lista.
2. **El selector** agrupa por obra: primero la obra del plan abierto, luego las demás; cada plan con versión y estado («En ejecución», «Borrador»).
3. **Desde una obra**, como hoy.

3.5 Pantallas



3.6 Lo que no debe cambiar

- El botón «Cronograma» de la obra y del plan.

- Los permisos: el selector solo lista planes que el usuario puede ver.

3.7 Criterios de aceptación

1. Un usuario que trabajó en el plan de 096-26 BOSCH y vuelve por el menú abre ese plan.
2. Con una versión 2 aprobada de 096-26 BOSCH, el botón de la obra abre la versión 2.
3. El selector muestra cada plan con su obra, versión y estado.

3.8 Pruebas

- **Archivo [P]:** prueba de interfaz (tour) en `al_construction_planner/static/tests/` y una prueba del método que guarda el último plan en `al_construction_planner/tests/test_core_v17.py`.
- **Usuario:** «plan › Consulta» (solo lectura) y «plan › Planificador».

3.9 Efecto en la operación

El residente o el coordinador vuelve a su obra sin buscarla entre planes de otras obras.

---

4. Hoja de trabajo de presupuesto: correcciones de la demo (CR-22)

Vertical: común en el módulo compartido de hojas; las reglas de validación propias van en cada vertical. **Etapa del 1.16:** a) en la 1; b) a g) en la 4. Los puntos c), d), f) y g) siguen la convención común de las dos hojas de M116-09. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_spreadsheet` (plantilla, «Traer de Odoo», lectura del envío, pestaña ERRORES), `al_construction_planner_sale` (envío) y `al_construction_planner` (importador de recetas).

4.1 Qué pasa y causa

Letra	Qué pasa	Causa [C]
a)	**Enviar al planificador: presupuesto y plan** falla con «El código de la actividad debe ser único por compañía» [V 27-oct, hoja 56]	Los importadores buscan la actividad sin las archivadas y la vuelven a crear con el mismo código (`al_construction_planner/wizards/recipe_import_wizard.py` l. 236-249; `al_construction_planner_sale/wizards/budget_book_wizard.py` l. 680-690; `construction_labor.py` l. 75-76). En creval-dev está archivada `SER-DES` [V 31-oct]
b)	Las 6 hojas creadas antes de la corrección D1 no tienen la columna «Costo unitario sin APU» y «Validar plantilla» la exige: 358 errores [V 27 y 31-oct]	No hay migración que la agregue (`al_construction_planner_spreadsheet/migrations` solo trae 4.20261016 y 5.20261016)
c)	950 fórmulas con `N(` en las 6 hojas dan #NAME? [V 31-oct]	La plantilla la usa (`project_project.py` l. 51, 57, 67-68 y 71) y la hoja de Odoo no tiene esa función
d)	Un encabezado renombrado fuera de la lista de alias no se encuentra al enviar [V 26-oct]	Lectura por texto o alias (`COLUMNS` y `sheet_headers`, `project_project.py` l. 145-149 y 389-394)

Letra	Qué pasa	Causa [C]
e)	La receta enviada desde la hoja queda con la mano de obra en 0 [V 31-oct]: receta R01 de la obra 16 (id 37) con Capataz, Operario y Peón en cantidad 0 y rendimiento 0; la R01 de la obra 096-26 BOSCH (id 1) tiene rendimiento 50, cuadrilla 0.1 / 1 / 1 y cálculo por cuadrilla. En la hoja (documento 49), «Rendimiento por día» está vacío en las 17 recetas	«Traer de Odoo» escribe vacío en «Rendimiento por día» y «Horas por jornada» de APU (`al_construction_planner_spreadsheet/models/project_project.py` l. 249-250), aunque la receta las tiene. El envío solo calcula por cuadrilla si hay rendimiento (`budget_book_wizard.py` l. 719-720)
f)	Las hojas creadas antes del 27-oct tienen los encabezados calculados en amarillo [V]	Corregido para hojas nuevas en el commit `25cee64` (27-oct, `project_project.py` l. 317, 405, 511-514); falta migrar las viejas
g)	El presupuestador trabaja con códigos: INSUMOS pone el código primero y la descripción lo repite entre corchetes; APU_DETALLE solo tiene códigos de receta e insumo; la etapa sale con su código interno (`works_execution`); unidades en inglés (Hours, Units) [V 31-oct, documento 49]	«Traer de Odoo» escribe `display_name` del producto y `line.stage` (`project_project.py` l. 258-268)

4.2 Alternativas descartadas

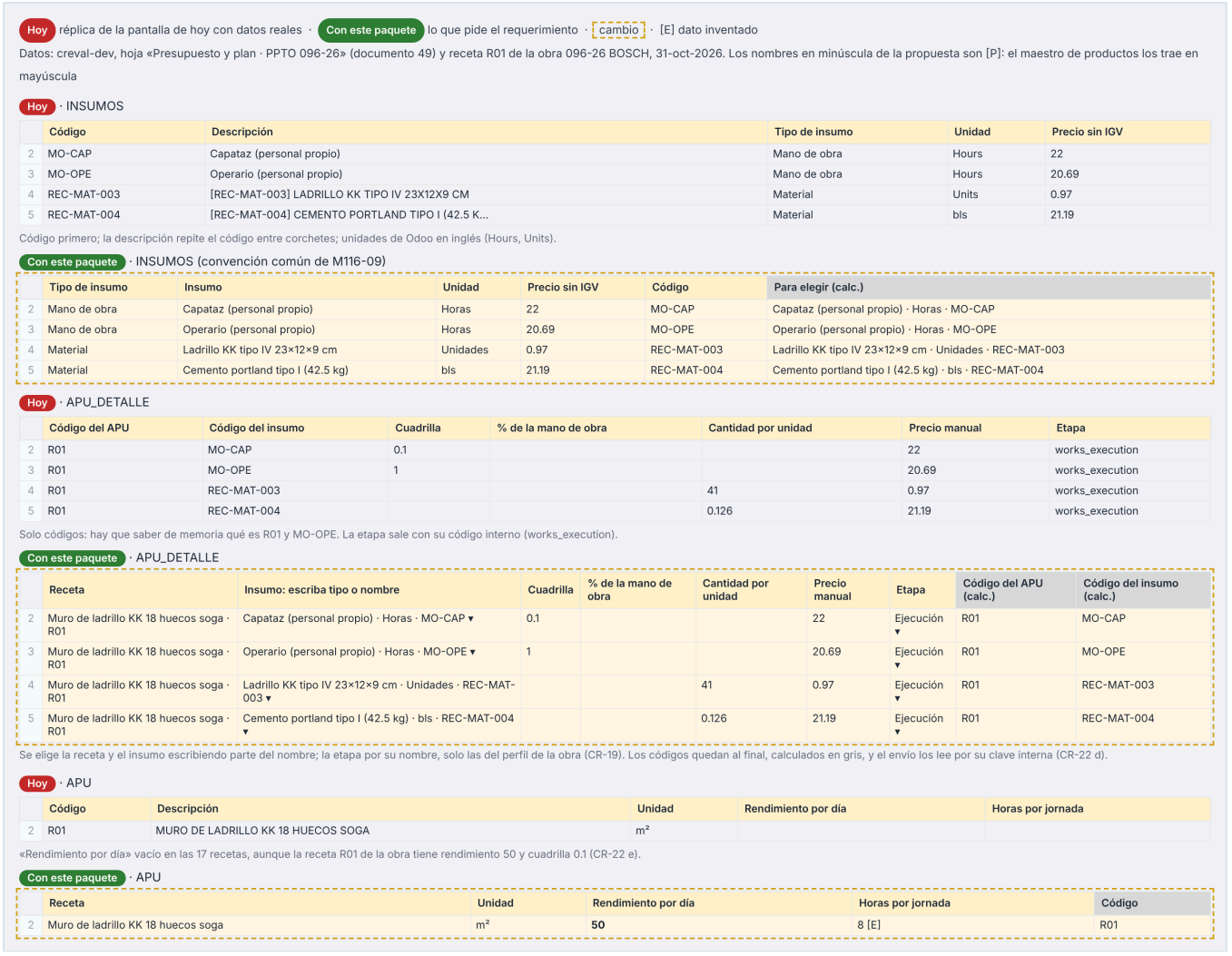
Letra	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
a)	Configuración: desarchivar la actividad antes de enviar	creval-dev, 31-oct (`SER-DES` archivada)	Funciona una vez, pero el usuario no sabe qué actividad está archivada y el error no lo dice
b)	Agregar la columna a mano (hecho por ALTA en la hoja 56 el 27-oct)	Hoja 56	Sirve para una hoja; quedan 5 y las que se creen con versiones viejas
c)	Reemplazar `N()` a mano (874 fórmulas en la hoja 56, 26-oct)	Hoja 56	La plantilla la sigue generando
d)	AL: lista de alias por columna	`project_project.py` l. 145-149	Se rompe con cualquier texto fuera de la lista
e)	Dato: escribir «Rendimiento por día» a mano en APU	`budget_book_wizard.py` l. 719-720	Funciona si el usuario lo escribe, pero «Traer de Odoo» lo vuelve a dejar vacío y el usuario no ve que su receta tenía rendimiento
f)	Volver a generar la hoja	Hoja 49	Pierde lo que el presupuestador escribió
g)	Nativo: validación de datos con lista y búsqueda, y fórmula auxiliar (probado por ALTA en la hoja 56 el 26-oct, con la hoja de cálculo de Odoo 19.0.49)	Hoja 56	**Funciona sin desarrollo** en una hoja, pero se pierde al generar una hoja nueva; por eso se pide en la plantilla. Lo probado sirve de base del diseño
todas	OCA	`OL-THIRD-PARTY`	Ningún módulo aplica

4.3 Pedido

- **a)** El envío busca la actividad también entre las archivadas (por código y compañía) y la reactiva antes de crear otra. Nunca falla por una actividad creada en un envío anterior.
- **b)** Migración que agrega «Costo unitario sin APU» a las hojas ya creadas, con «Traer de Odoo» llenándola para las partidas sin receta (regla D1 del paquete 2).
- **c)** La plantilla usa `IFERROR(VALUE(x),0)` o equivalente; migración para las hojas ya creadas.

- **d)** Lectura del envío por una **clave interna de columna** (fila técnica oculta o nota), común a las dos hojas (M116-09). Si falta una columna obligatoria, error claro en la pestaña ERRORES común.
- **e)** «Traer de Odoo» escribe en APU el rendimiento por día y las horas por jornada de la receta; el envío recalcula la cantidad de mano de obra con la cuadrilla y el rendimiento.
- **f)** Migración que pasa a gris los encabezados de fórmula de las hojas creadas antes del 27-oct: un solo código de colores en las dos hojas, amarillo para el dato del usuario y gris para la fórmula (M116-09).
- **g)** Convención común de M116-09: nombre primero y código al final.
  - **INSUMOS:** tipo de insumo, insumo (nombre sin el código entre corchetes), unidad en español, precio y código; columna calculada «Para elegir» («nombre · unidad · código»).
  - **APU:** receta por nombre; el código al final.
  - **APU_DETALLE:** «Receta» (nombre · código) y «Insumo: escriba tipo o nombre» con lista y búsqueda; la etapa por su nombre, solo las del perfil de la obra (CR-19); los códigos calculados al final, en gris.
  - Filas agrupadas por receta, con una banda de color al cambiar de receta; primeras columnas y encabezado inmovilizados.

4.4 Pantallas



Hoy réplica de la pantalla de hoy con datos reales · Con este paquete lo que pide el requerimiento · cambio · [E] dato inventado

Datos: creval-dev, hoja «Presupuesto y plan · PPTO 096-26» (documento 49) y receta R01 de la obra 096-26 BOSCH, 31-oct-2026. Los nombres en minúscula de la propuesta son [P]: el maestro de productos los trae en mayúscula

Hoy · INSUMOS

	Código	Descripción	Tipo de insumo	Unidad	Precio sin IGV
2	MO-CAP	Capataz (personal propio)	Mano de obra	Hours	22
3	MO-OPE	Operario (personal propio)	Mano de obra	Hours	20.69
4	REC-MAT-003	[REC-MAT-003] LADRILLO KK TIPO IV 23X12X9 CM	Material	Units	0.97
5	REC-MAT-004	[REC-MAT-004] CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 K...	Material	bls	21.19

Código primero; la descripción repite el código entre corchetes; unidades de Odoo en inglés (Hours, Units).

Con este paquete · INSUMOS (convención común de M116-09)

	Tipo de insumo	Insumo	Unidad	Precio sin IGV	Código	Para elegir (calc.)
2	Mano de obra	Capataz (personal propio)	Horas	22	MO-CAP	Capataz (personal propio) · Horas · MO-CAP
3	Mano de obra	Operario (personal propio)	Horas	20.69	MO-OPE	Operario (personal propio) · Horas · MO-OPE
4	Material	Ladrillo KK tipo IV 23×12×9 cm	Unidades	0.97	REC-MAT-003	Ladrillo KK tipo IV 23×12×9 cm · Unidades · REC-MAT-003
5	Material	Cemento portland tipo I (42.5 kg)	bls	21.19	REC-MAT-004	Cemento portland tipo I (42.5 kg) · bls · REC-MAT-004

Hoy · APU_DETALLE

	Código del APU	Código del insumo	Cuadrilla	% de la mano de obra	Cantidad por unidad	Precio manual	Etapa
2	R01	MO-CAP	0.1			22	works_execution
3	R01	MO-OPE	1			20.69	works_execution
4	R01	REC-MAT-003			41	0.97	works_execution
5	R01	REC-MAT-004			0.126	21.19	works_execution

Solo códigos: hay que saber de memoria qué es R01 y MO-OPE. La etapa sale con su código interno (works_execution).

Con este paquete · APU_DETALLE

	Receta	Insumo: escriba tipo o nombre	Cuadrilla	% de la mano de obra	Cantidad por unidad	Precio manual	Etapa	Código del APU (calc.)	Código del insumo (calc.)
2	Muro de ladrillo KK 18 huecos soga · R01	Capataz (personal propio) · Horas · MO-CAP ▾	0.1			22	Ejecución ▾	R01	MO-CAP
3	Muro de ladrillo KK 18 huecos soga · R01	Operario (personal propio) · Horas · MO-OPE ▾	1			20.69	Ejecución ▾	R01	MO-OPE
4	Muro de ladrillo KK 18 huecos soga · R01	Ladrillo KK tipo IV 23×12×9 cm · Unidades · REC-MAT-003 ▾			41	0.97	Ejecución ▾	R01	REC-MAT-003
5	Muro de ladrillo KK 18 huecos soga · R01	Cemento portland tipo I (42.5 kg) · bls · REC-MAT-004 ▾			0.126	21.19	Ejecución ▾	R01	REC-MAT-004

Se elige la receta y el insumo escribiendo parte del nombre; la etapa por su nombre, solo las del perfil de la obra (CR-19). Los códigos quedan al final, calculados en gris, y el envío los lee por su clave interna (CR-22 d).

Hoy · APU

	Código	Descripción	Unidad	Rendimiento por día	Horas por jornada
2	R01	MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS SOGA	m²		

«Rendimiento por día» vacío en las 17 recetas, aunque la receta R01 de la obra tiene rendimiento 50 y cuadrilla 0.1 (CR-22 e).

Con este paquete · APU

	Receta	Unidad	Rendimiento por día	Horas por jornada	Código
2	Muro de ladrillo KK 18 huecos soga	m²	**50**	8 [E]	R01

4.5 Lo que no debe cambiar

- Lo que el envío importa al planificador y a la cotización.
- Las hojas de mobiliario, salvo lo común de M116-09.
- Los datos que el usuario ya escribió en las hojas viejas: las migraciones agregan o reformatean, no borran.

4.6 Criterios de aceptación

1. Un segundo envío «presupuesto y plan» sobre la obra 16 termina sin error y reactiva `SER-DES`.
2. Las 6 hojas de creval-dev validan sin errores de «Costo unitario sin APU» después de la migración.
3. Ninguna fórmula da #NAME?.
4. Cambiar el texto de un encabezado no rompe el envío; quitar una columna obligatoria da un error en ERRORES.
5. Enviada desde la hoja, la receta R01 queda con rendimiento 50 y la misma cantidad de mano de obra que la R01 de la obra 096-26 BOSCH.
6. En APU_DETALLE se elige el insumo escribiendo parte de su nombre, y la etapa por su nombre.

4.7 Pruebas

- **Archivo:** `al_construction_planner_spreadsheet/tests/test_budget_worksheet.py` y `al_construction_planner_suite/tests/test_budget_book_creval.py` (existentes); uno nuevo para las migraciones [P].
- **Usuario:** «plan › Planificador» con Ventas (usuario de documentos propios), sin Administración.

4.8 Efecto en la operación

El presupuestador trabaja con nombres y no con códigos, y el envío al planificador no se cae ni deja recetas con mano de obra en 0.

---

5. Nueva versión del plan duplica líneas (CR-23)

Vertical: común. **Etapa del 1.16:** 1 (va primero: la regularización del pedido sin plan, M114-01, corre al aprobar una nueva versión). **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/wizards/plan_recipe_wizard.py`.

5.1 Qué pasa [V 26-oct]

En el plan de 096-26 BOSCH, **Nueva versión** copió las líneas a la versión 2 (PLR/2026/00013); después **Generar desde la receta** con «Reemplazar lo generado» volvió a crearlas y la partida quedó con sus recursos dos veces. ALTA borró a mano las líneas 731 a 741 de la versión 2 en borrador.

5.2 Causa [C]

- Nueva versión copia las líneas con origen «Replanificación» (`source = 'replan'`, `plan_replan_wizard.py` l. 56) y guarda la línea anterior (`previous_line_id`).
- «Reemplazar lo generado» borra solo las líneas con origen «Receta» (`plan_recipe_wizard.py` l. 162-164).

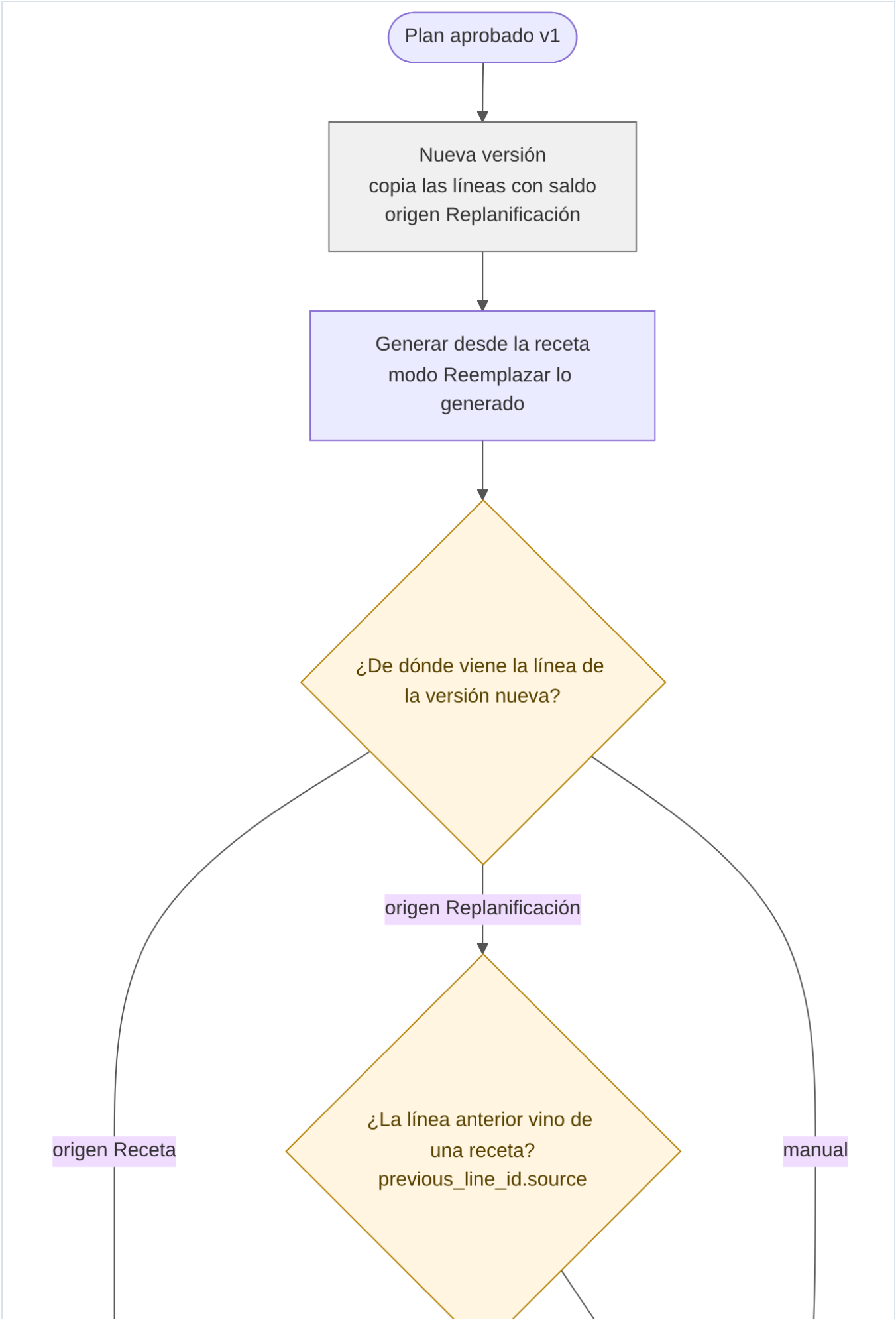
5.3 Alternativas descartadas

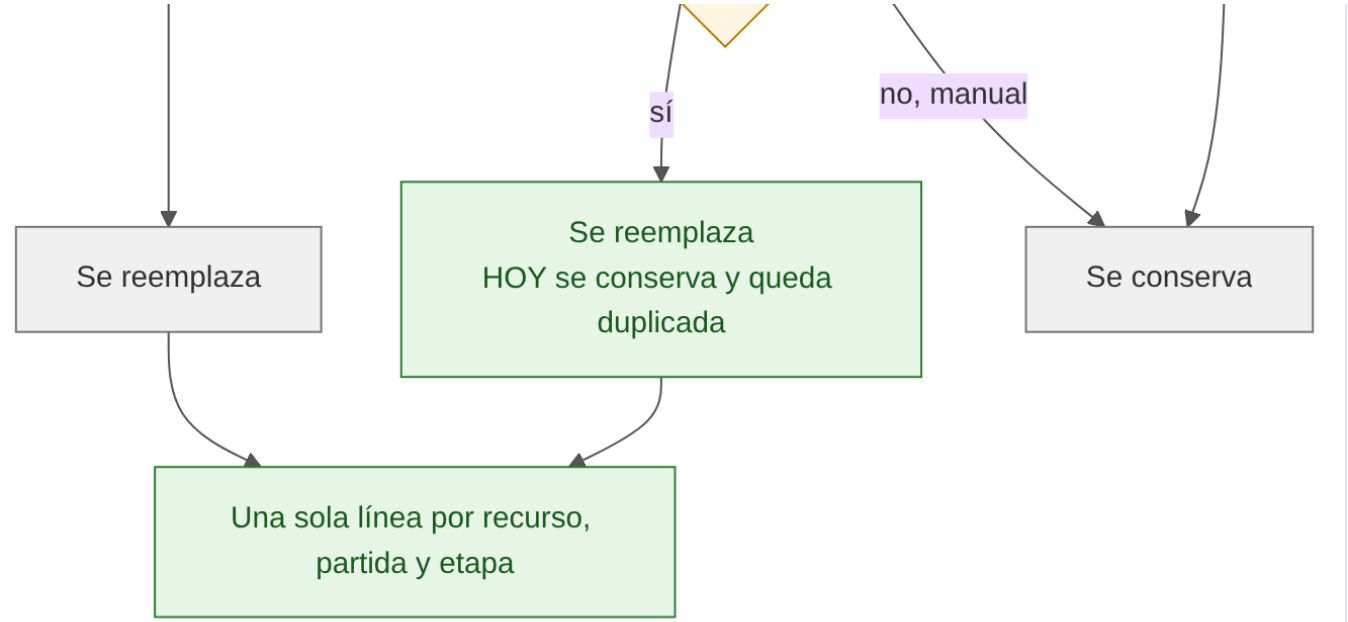
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: modo «Agregar» del asistente	`plan_recipe_wizard.py`	Suma más líneas: empeora la duplicación
2	AL: nueva versión sin volver a generar desde la receta	creval-dev, 26-oct	Los cambios de la receta no llegan a la nueva versión
3	Borrar a mano las líneas copiadas	creval-dev, 26-oct (líneas 731 a 741)	Funciona, pero hay que saber cuáles son; con cientos de partidas no es viable
4	OCA	`OL-THIRD-PARTY`	No aplica

5.4 Pedido

«Reemplazar lo generado» reemplaza también las líneas con origen «Replanificación» cuya línea de origen (recorriendo `previous_line_id` hasta el principio) vino de una receta. Las líneas manuales y las que vienen de una línea manual se conservan.

5.5 Flujo


Plan aprobado v1
Nueva versión
copia las líneas con saldo
origen Replanificación
Generar desde la receta
modo Reemplazar lo
generado
¿De dónde viene la línea de
la versión nueva?
origen Replanificación
origen Receta
¿La línea anterior vino de
una receta?
previous_line_id.source
manual



5.6 Lo que no debe cambiar

- El paso de asignaciones a la versión nueva (`construction_resource_plan.py` l. 605-623).
- La línea base y el comprometido de la versión anterior.

5.7 Criterios de aceptación

1. Nueva versión + Generar desde la receta en modo reemplazar deja una sola línea por recurso, partida y etapa.
2. Una línea agregada a mano en la versión 1 sigue en la versión 2.
3. Las asignaciones de la versión 1 pasan a la línea sucesora correcta.

5.8 Pruebas

- **Archivo:** `al_construction_planner_suite/tests/test_baseline.py` (existente) o uno nuevo `test_replan_recipe.py` [P].
- **Usuario:** «plan › Planificador» para generar y «plan › Aprueba» para aprobar, sin Administración.

5.9 Efecto en la operación

Oficina técnica rehace el plan sin duplicar costos ni corregir líneas a mano.

---

6. Asignar contrata: avisos y modalidad (CR-24)

Vertical: común. **Etapa del 1.16:** 2. El punto c) sigue M116-06. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_subcontract/wizards/plan_contract_wizard.py`.

6.1 Qué pasa [V]

- **a) Todo ya asignado** (27-oct, en la demo): seleccionar «4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS», cuyas 31 líneas de contrata son de MH ENERGY PERU E.I.R.L., abre el asistente vacío («Sin registros», «Nº de líneas del plan: 0»).

- **b) Selección mixta:** desde el 24-oct, si se elige contrata y hay líneas **con saldo** de otra contrata, el asistente avisa cuántas y de quién (commit `b552f17`). Falta el caso de las líneas **sin saldo**, que se filtran sin aviso (precisión del 1.16).
- **c) Modalidad incoherente** (31-oct): la partida 5.0101 «Salida de data en pared, techo y/o mueble» tiene escrita la modalidad «Personal propio» y su plan tiene una línea de contrata de S/ 1,770.00 sin asignar.

6.2 Causa [C]

- Las líneas sin saldo (`qty_planned − qty_requested ≤ 0`) se filtran antes de calcular nada (`plan_contract_wizard.py` l. 158-164 y 174-181).
- La modalidad se busca en este orden desde el paquete 1.12: partida, actividad, etapa y, por último, personal propio (`construction_execution_mode.py` l. 57-67). En mobiliario la etapa trae «Personal propio» por defecto (M112-04).

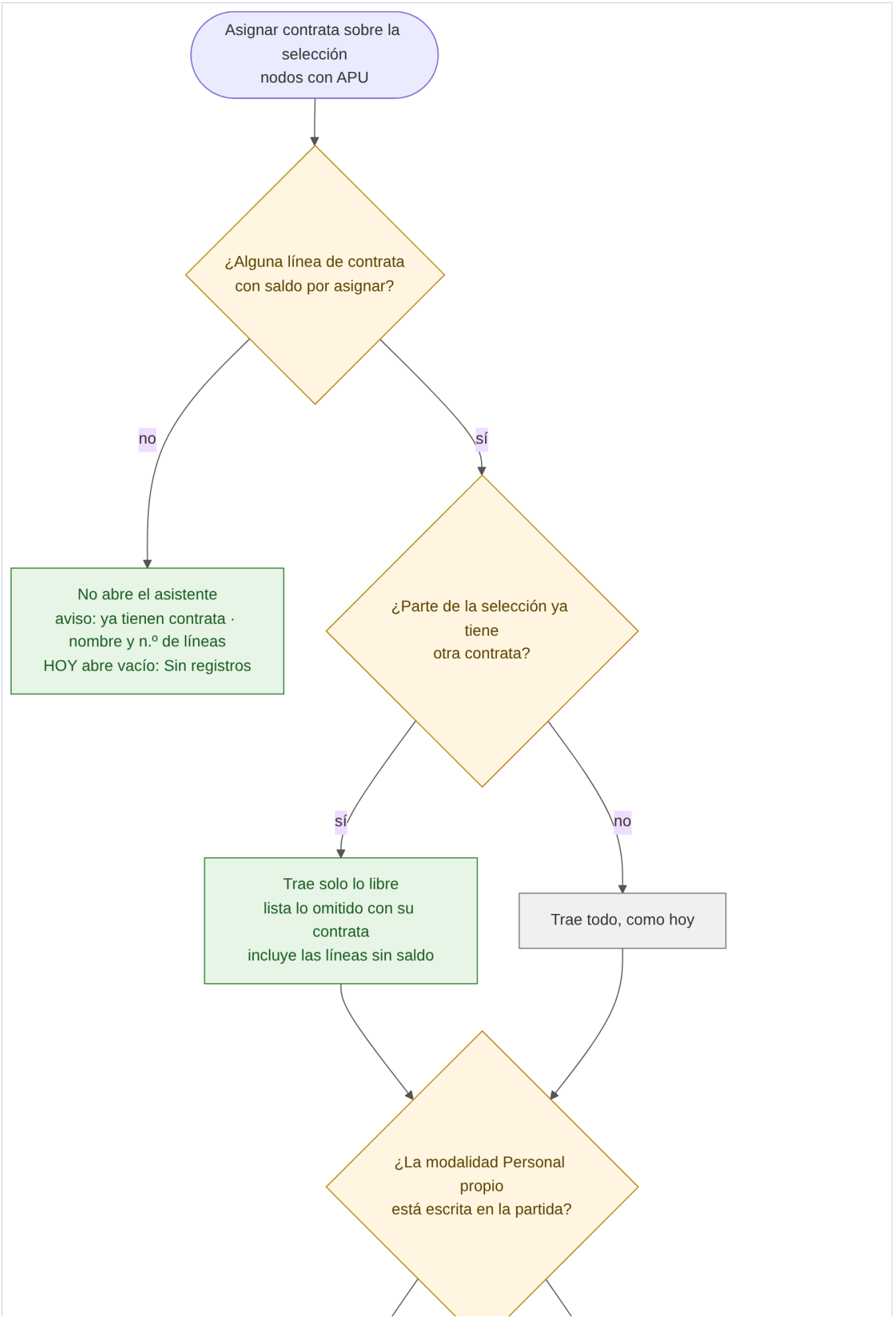
6.3 Alternativas descartadas

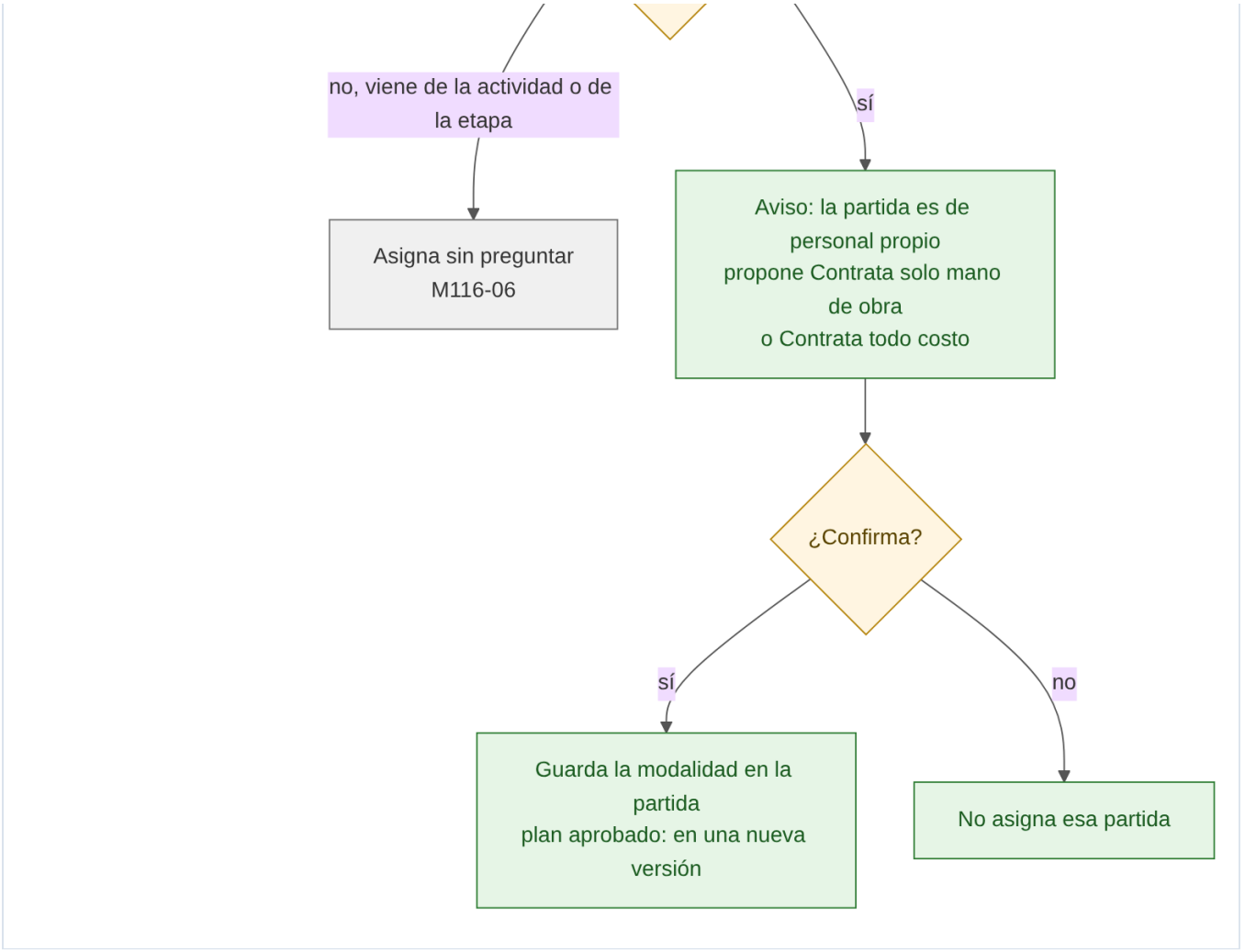
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: el aviso de otra contrata que ya existe (l. 190-195)	Commit `b552f17`	Solo cubre las líneas con saldo y solo si ya se eligió contrata
2	Avisar con la modalidad que resulta de la búsqueda	M116-06	En mobiliario el aviso saldría en cada asignación
3	No avisar de la modalidad	creval-dev, 31-oct	Queda la incoherencia de 5.0101
4	Nativo u OCA	Odoo 19; `OL-THIRD-PARTY`	Es un asistente propio

6.4 Pedido

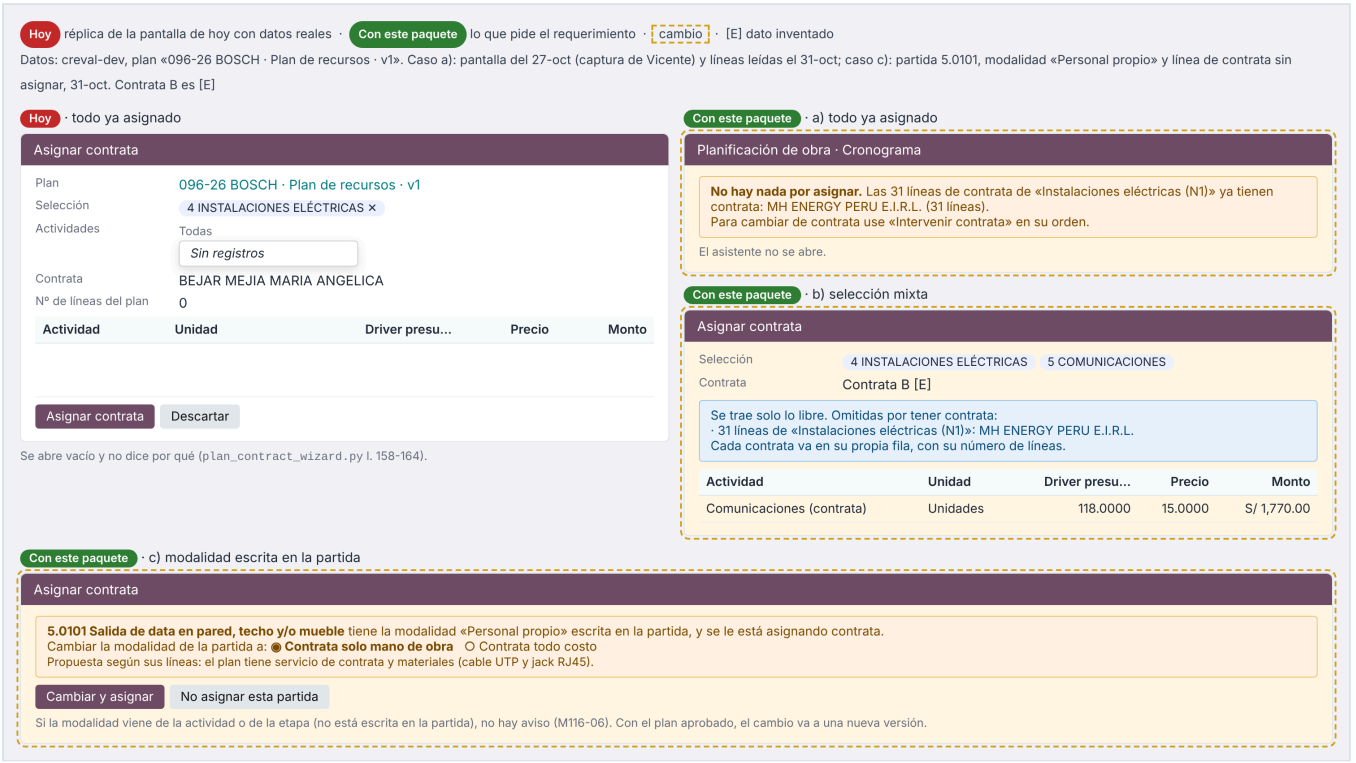
- **a)** Si nada de la selección (nodos con APU) queda por asignar, el asistente no se abre y avisa: «Las partidas seleccionadas ya tienen contrata: ‹contrata› (‹n› líneas)», y sugiere «Intervenir contrata» (CR-20).
- **b)** Si parte de la selección ya tiene otra contrata, trae solo lo libre y lista lo omitido por contrata, **incluidas las líneas sin saldo**.
- **c)** Solo si la partida (o el nodo con APU) tiene «Personal propio» **escrito en su campo**, el asistente avisa y propone «Contrata solo mano de obra» o «Contrata todo costo», según las líneas de la partida. Si la modalidad viene de la actividad o de la etapa, asigna sin preguntar (M116-06). Al confirmar, la modalidad se guarda en la partida; con el plan aprobado, en una nueva versión.

6.5 Árbol de decisión


Asignar contrata sobre la selección
nodos con APU
¿Alguna línea de contrata con saldo por asignar?
no
sí
No abre el asistente
aviso: ya tienen contrata · nombre y n.º de líneas
HOY abre vacío: Sin registros
¿Parte de la selección ya tiene otra contrata?
sí
no
Trae solo lo libre
lista lo omitido con su contrata
incluye las líneas sin saldo
Trae todo, como hoy
¿La modalidad Personal propio está escrita en la partida?



6.6 Pantallas



6.7 Lo que no debe cambiar

- Una misma contrata puede tener muchas partidas.
- No se reasigna una partida que ya tiene contrata: para eso está «Intervenir contrata».
- El precio de las líneas (Costo del plan o Tarifa de la actividad).

6.8 Criterios de aceptación

1. Seleccionar «Instalaciones eléctricas (N1)» en 096-26 BOSCH avisa que las 31 líneas son de MH ENERGY PERU E.I.R.L. y no abre el asistente.
2. Seleccionar «Instalaciones eléctricas (N1)» y «Comunicaciones (N1)» trae solo la línea de 5.0101 y lista lo omitido.
3. La partida 5.0101 pide confirmar el cambio de modalidad.
4. En una obra de mobiliario, asignar contrata a una actividad de Armado sin modalidad escrita en el ambiente no muestra el aviso.

6.9 Pruebas

- **Archivo:** `al_construction_planner_subcontract/tests/test_corrections_creval.py` (existente).
- **Usuario:** «ejecución › Ejecuta» con Compras usuario, sin Administración.

6.10 Efecto en la operación

Operaciones sabe por qué no hay nada que asignar y no deja partidas de personal propio con contrata sin darse cuenta.

---

7. Nombres largos en tablas y vistas dinámicas (CR-25)

Vertical: común. **Etapa del 1.16:** 3. Se resuelve con la **regla común de M116-08**, la misma del panel ampliable del Cronograma de mobiliario (M115-03); no se diseña por separado. **Dónde va [P]:** estilos del núcleo (`al_construction_planner/static/src`).

7.1 Qué pasa [V 31-oct]

En el **Análisis de control** del plan «096-26 BOSCH · Plan de recursos · v1» (tabla dinámica agrupada por los 3 niveles), con una pantalla de 1,157 px el encabezado de fila mide 2,263 px y la tabla 5,283 px. Las cifras quedan fuera de la pantalla. El nombre más largo es el de 3.1125 «Armario alto de 13.30x2.50x0.50m…» (263 caracteres).

7.2 Causa [C]

Los encabezados de fila de la tabla dinámica no hacen salto de línea. El panel «Recursos de la selección» del Cronograma tiene 320 px fijos (`schedule_action.scss` l. 5-6).

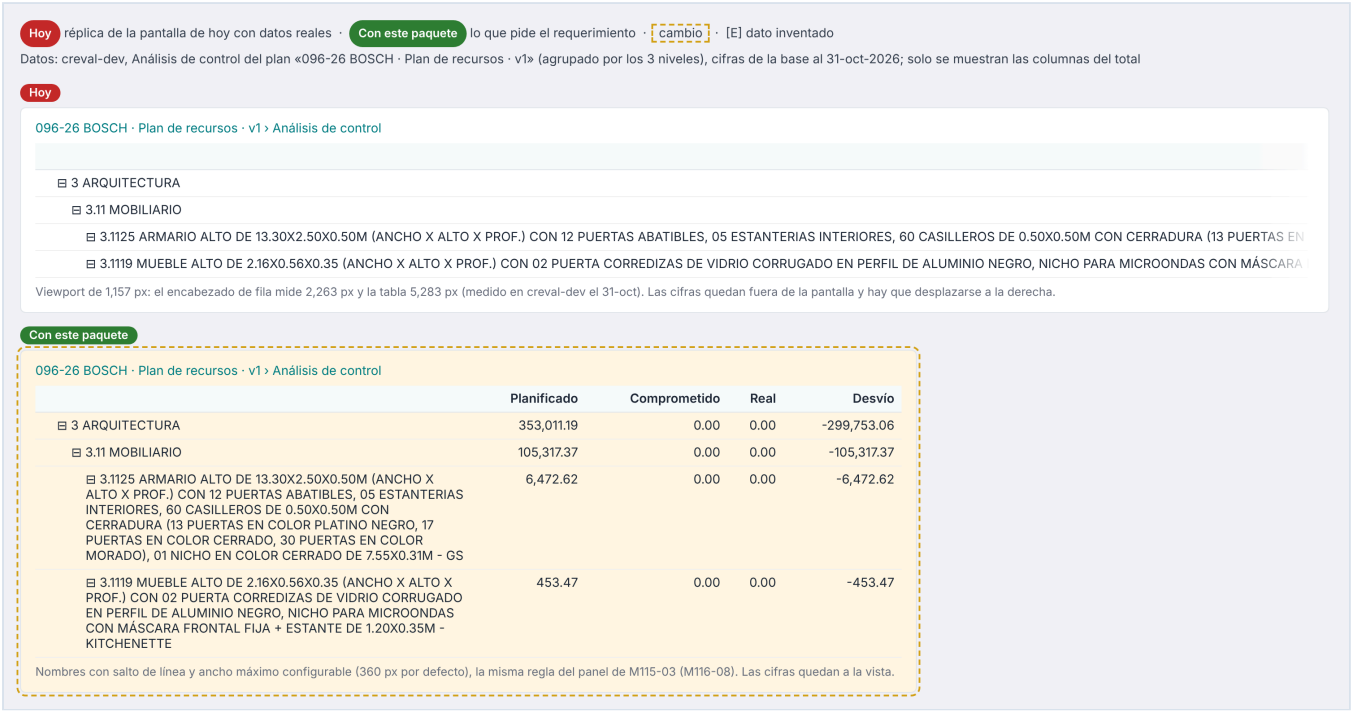
7.3 Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: «Insertar en hoja de cálculo» desde la tabla dinámica y ajustar el texto ahí	creval-dev, 31-oct (botón visible en el Análisis de control)	Funciona para un informe, pero el gerente consulta el análisis desde el plan; cada inserción es un documento más
2	Nativo: estilo propio por Ajustes › Técnico › Recursos (`ir.asset`)	Odoo 19	Un recurso apunta a un archivo de un módulo; no se puede escribir el estilo desde la pantalla
3	Resolver cada pantalla por separado	M116-08	Dos estilos para el mismo problema
4	OCA	`OL-THIRD-PARTY`	No aplica

7.4 Pedido

Regla común de M116-08: los nombres de partida, recurso y nivel hacen salto de línea con un **ancho máximo configurable en Ajustes** (360 px por defecto), en tablas, vistas dinámicas de la vertical y el panel de M115-03.

7.5 Pantallas



7.6 Lo que no debe cambiar

- Las medidas y agrupaciones del análisis.
- Las vistas estándar de Odoo fuera de la vertical.

7.7 Criterios de aceptación

1. En una pantalla de 1,366 px, el Análisis de control de 096-26 BOSCH muestra las cifras del total sin desplazarse a la derecha.

2. El panel de M115-03 usa el mismo ancho máximo.

7.8 Pruebas

- **Archivo [P]:** prueba de interfaz en `al_construction_planner/static/tests/`.
- **Usuario:** «plan › Consulta» con «Ve montos».

7.9 Efecto en la operación

El gerente lee el control de la obra sin desplazarse ni exportar.

---

8. Textos de mobiliario visibles en construcción (CR-26)

Vertical: común. **Etapa del 1.16:** 3. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner` (ayudas de campos) y el puente de mobiliario.

8.1 Qué pasa [V 31-oct][C]

- **5 ayudas de campos del núcleo** hablan de «OF» o de «planta» (`construction_resource_plan.py` l. 1019, 1027 y 1030, entre otras).
- **El tipo de recurso «Producción» está activo** en creval-dev, y **CREVAL lo usa**: la partida 13.0102 «Escritorio de melamina 1.40 m fabricado en taller» de 096-26 BOSCH lleva «[REC-PRO-022] Corte y enchape en taller» con ese tipo, en el plan vigente y en su versión 2 (precisión del 1.16). CREVAL fabrica en su taller sin el módulo de Fabricación.

8.2 Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Configuración: archivar el tipo «Producción»	creval-dev, 31-oct	**Retirado del pedido:** CREVAL lo usa (13.0102)
2	Configuración: editar la traducción de las ayudas en Ajustes › Traducciones	Odoo 19	Sirve para una base, pero las ayudas son de toda la base y salen igual en una obra de mobiliario; la actualización del módulo las puede volver a escribir [P, Cristóbal confirma]
3	OCA	`OL-THIRD-PARTY`	No aplica

8.3 Pedido

- El tipo «Producción» **se queda** en construcción.
- Las ayudas y acciones que hablan de órdenes de fabricación y de la planta van en el puente de mobiliario o se muestran solo si Fabricación está instalada. Las ayudas del núcleo hablan de producción en taller sin nombrar la orden de fabricación.

8.4 Lo que no debe cambiar

- Los tipos de recurso y su uso en los planes.
- Las ayudas de mobiliario con su puente instalado.

8.5 Criterio de aceptación

Sin Fabricación instalada, ninguna pantalla de construcción menciona órdenes de fabricación ni planta, y la partida 13.0102 sigue con su recurso de producción.

8.6 Pruebas

- **Archivo:** `al_construction_planner/tests/test_profiles_v17.py` (existente), verificando las ayudas con y sin Fabricación.
- **Usuario:** «plan › Consulta».

---

9. Decisiones y consultas abiertas

Tema	Estado
D1 y D2 de la intervención de contrata	**Decididas por Vicente el 31-oct** (sección 2.2)
Columna «Desvío» del Análisis de control: contra la línea base o contra el avance físico	Abierta (ALTA)
Consumo de material en obra: cuándo baja del saldo de la partida	Abierta (ALTA); relacionado con I-01 del 1.16
Licencia de los usuarios del portal de obra que también son empleados con usuario interno	Abierta (ALTA con Odoo)
Registro contable del cobro de deductivos contra el fondo de garantía (2.4, punto 6)	Cristóbal propone; ALTA valida con contabilidad (Ana)

---

10. Entrega

1. **No se envía solo.** Va dentro del paquete 1.16, en sus etapas: CR-23, CR-22 a) y CR-19 en la 1; CR-20, CR-21 y CR-24 en la 2; CR-25 y CR-26 en la 3; CR-22 b) a g) en la 4.
2. Fecha comprometida por punto en la tabla 13.3 del requerimiento de la vertical.
3. Cuando esté instalado en creval-dev, ALTA repite la prueba con los criterios de aceptación de este documento.

Fuentes

- **Base:** `creval_dev_1`, leída el 26, 27 y 31-oct-2026 con el usuario support@altalatam.com: plan 10, obra 15 y orden P00026 (líneas, valorización LIQ/2026/00055, cuota del fondo), recetas R01 (id 1 y 37), documentos 49 y 56, Análisis de control del plan 10, módulos instalados.
- **Código:** `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd` (31-oct-2026): `al_construction_planner` (`construction_stage.py`, `construction_execution_mode.py`, `project_project.py`, `wizards/plan_replan_wizard.py`, `wizards/plan_recipe_wizard.py`, `wizards/recipe_import_wizard.py`, `views/menus.xml`, `static/src/schedule/schedule_action.js` y `.scss`, `security/planner_groups.xml`); `al_construction_planner_subcontract` (`wizards/plan_contract_wizard.py`, `models/construction_contract_liquidation.py`, `models/construction_guarantee_fund.py`, `models/construction_contract_deduction.py`, `models/construction_contract_valuation.py`); `al_construction_planner_spreadsheet` (`models/project`

`_project.py`, `models/documents_document.py`, `migrations`); `al_construction_planner_sale/wizards/budget_book_wizard.py`; `al_construction_planner_budget/models/purchase_order.py`; `OL-THIRD-PARTY`.

- **Reunión del 26-oct:** notas y transcripción de Gemini, «Creval - Demo 1».
- **Paquete 1.16:** M116-01, M116-05, M116-06, M116-08, M116-09, M116-11, «Integración con la suite» (I-13, D3) y «Pruebas previas al envío».
- **Decisiones de Vicente:** etapas configurables por vertical (26-oct); D1 y D2 de la intervención de contrata (31-oct); árbol numerado, APU en cualquier nivel, analítica y planes de control (31-oct, en el 1.16).
- **Arquitectura común:** `ARQUITECTURA_COMUN.md`, borrador del 26-oct, secciones 3 y 7, tal como las citan los paquetes 1.12 a 1.16 (no se pudo leer el borrador desde el proyecto CREVAL).

Anexo B

Paquete 1.14 · Pedido de material sin plan

Archivo original: `Allcenter_Planificacion_Paquete_1.14_Pedido_Sin_Plan.md`

Requerimiento · paquete 1.14

Pedido de material sin plan y su regularización

Para: Cristóbal Och · De: Vicente · 31-oct-2026

Mensaje

Hola Cristóbal:

Este documento trae el paquete 1.14 completo: el requerimiento, sus flujos o árboles de decisión y sus pantallas, cada uno en su lugar.

Sale de una pregunta de operación. A veces hay que pedir material para una obra que todavía no tiene plan. Ese pedido tiene que decir para qué es (piso, departamento, mueble instalado y módulo) y, cuando el plan se aprueba, tiene que descontarse de él. Lo probé en dev1 el 30-oct con una obra nueva, ZZSINPLAN-01-26: hoy el pedido se aprueba solo, no llega al módulo desde el encabezado y, cuando después se aprueba el plan, el plan no se entera de lo que ya se pidió.

Son cinco requerimientos. Cada uno trae sus «Alternativas descartadas», como acordamos en la arquitectura común:

Código	Requerimiento	Prioridad
M114-01	Al aprobar el plan, se regularizan los pedidos hechos sin plan	Alta
M114-02	Sin plan, el requerimiento de obra pasa por aprobación	Alta
M114-03	El módulo en «¿Para qué es el material?» y el nivel con su ruta completa	Media
M114-04	La línea agregada a mano lleva etapa y partida	Media
M114-05	La reposición a planta usa el tipo de Ajustes cuando la lista es de ese almacén	Baja

En pocas palabras:

- **M114-01:** hoy el plan aprobado después muestra «Pedido = 0» aunque ya se despachó material, y la compra masiva lo cuenta como necesidad.
- **M114-02:** hoy, sin plan, el requerimiento pasa a «Aprobado» sin ninguna revisión.
- **M114-03:** hoy el encabezado no ofrece el módulo, y el nivel de la línea dice «Mueble bajo / Bajo», sin el departamento.
- **M114-04:** hoy la línea que no viene del plan lleva solo la cuenta de la obra.
- **M114-05:** sale de la prueba del paquete 1.12 (27-oct); hoy depende del orden de los tipos de operación.

Te pido tres cosas:

- Si encuentras una ruta configurable que yo no haya visto, devuélvemelo antes de programar.

- Al pasar el diseño al repositorio, quita los nombres de obra, montos y usuarios. Son de la prueba.
- No toques la configuración de dev1: es parte de la prueba.

Cuando lo revises, mándame tu estimación.

Gracias.

Requerimiento

Objetivo y alcance

Cinco requerimientos. Los cuatro primeros salen de la prueba del pedido sin plan en `newallcenter_dev_1` (30-oct-2026); el quinto, de la prueba del paquete 1.12 (27-oct-2026). Siguen las reglas «configuración antes que desarrollo» y de convivencia de `ARQUITECTURA_COMUN.md` (borrador del 26-oct, secciones 3 y 7).

Código	Requerimiento	Prioridad	Dónde va el cambio
M114-01	Al aprobar el plan, se regularizan los pedidos hechos sin plan	Alta	Puente de compras (`al_construction_planner_purchase`)
M114-02	Sin plan, el requerimiento de obra pasa por aprobación	Alta	Puente de aprobaciones (`al_construction_planner_approvals`)
M114-03	El módulo en «¿Para qué es el material?» y el nivel con su ruta completa	Media	Puente de compras (`construction_material_request_scope.py`)
M114-04	La línea agregada a mano lleva etapa y partida	Media	Puente de compras
M114-05	La reposición a planta usa el tipo de Ajustes cuando la lista es de ese almacén	Baja	`al_construction_planner_mrp_request`

Vertical. M114-01, M114-02 y M114-04 son comunes a las dos verticales: el requerimiento de obra y el plan son del núcleo y sus puentes. M114-03 sirve a cualquier plantilla de niveles; la ruta del nivel cuida la de construcción por partidas. M114-05 es de mobiliario.

Cómo se lee cada requerimiento.

1. Encabezado.
2. Qué pasa [V].
3. Causa [C].
4. Alternativas descartadas.
5. Pedido.
6. Flujo o árbol de decisión.
7. Pantallas.
8. Lo que no debe cambiar.
9. Criterios de aceptación.
10. Pruebas.
11. Efecto en la operación.

Marcas de fuente:

- [V] verificado en `newallcenter_dev_1`, con fecha;
- [C] código leído en `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd` (31-oct-2026), o en Odoo 19;
- [D] decisión de Vicente, con fecha;
- [P] propuesta de la asesoría;
- [E] dato inventado para el ejemplo.

La prueba del 30-oct [V].

- Obra ZZSINPLAN-01-26 «PRUEBA PEDIDO SIN PLAN» (proyecto 126), plantilla «Edificio por mueble instalado», con un árbol hecho a mano [E]: Piso 01 › Dpto 101 › Cocina · COCINA 07 › Mueble bajo › Bajo (módulo).
- RQO/2026/00068: 10 tornillos 4x50 (3105983) para el módulo «Bajo», etapa 2.1 Instalación. Se aprobó solo y se despachó con BRE/DM/00002.
- Después, el plan PLR/2026/00009 con una línea de 60 tornillos para el mismo módulo y etapa, aprobado por Vicente.
- Resultado: la línea del plan con «Pedido = 0»; el plan con 0 asignaciones; el requerimiento sin plan; la compra masiva con necesidad 60 (debía ser 50); un requerimiento nuevo para ese módulo ve saldo 60 y «En plan» (RQO/2026/00070, cancelado).

Repositorio público. Los nombres de obra, montos y usuarios son de la prueba. Al pasar el diseño a `docs/planificador/`, quítalos.

M114-01 · Al aprobar el plan, se regularizan los pedidos hechos sin plan · alta

Vertical: común. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_purchase`, donde viven las asignaciones del requerimiento (`_construction_sync_allocations`). Se engancha a la aprobación del plan, después de mover las asignaciones de la versión anterior. **Origen:** pregunta de Vicente del 30-oct [D] y prueba del mismo día [V].

Qué pasa [V]

- **El plan no ve lo pedido.** La línea del plan PLR/2026/00009 (60 tornillos, módulo «Bajo», 2.1 Instalación) sigue con «Pedido = 0» y el plan tiene 0 asignaciones, aunque RQO/2026/00068 ya despachó 10.
- **El requerimiento no se entera del plan.** Su campo «Plan de recursos» sigue vacío.
- **La compra masiva compraría de más.** Toma necesidad 60. No propuso comprar porque hay stock, pero con un material escaso compraría 10 de más.
- **El saldo sale inflado.** Un requerimiento nuevo para el mismo módulo ve saldo 60 y «En plan»: se podrían volver a pedir los 10 sin que salte el exceso.

Causa [C]

- **La asignación solo se crea al aprobar el requerimiento.** `action_request_approval` llama a `_construction_sync_allocations` (`al_construction_planner_purchase/models/construction_material_request.py`, l. 108). Sin plan, no hay líneas candidatas y no se crea nada (l. 176-200).
- **El plan del requerimiento se calcula solo al elegir la obra.** `construction_plan_id` es almacenado y depende de `project_id` (l. 21-24 y 36-39).
- **La aprobación del plan no revisa los requerimientos anteriores.** `_construction_on_approve` (`al_construction_planner/models/construction_resource_plan.py`, l. 589) es un gancho vacío en el núcleo. Lo único que se hace con asignaciones al aprobar una nueva versión es pasar las abiertas a la línea sucesora (l. 605-623).
- **La compra masiva y el saldo leen las asignaciones.** «Pedido» de la línea del plan es la suma de sus asignaciones (`construction_resource_plan_allocation.py`, `_get_requested_qty`, l. 285-289), y la compra masiva descuenta `qty_requested` (`plan_purchase_wizard.py`, l. 100).

Alternativas descartadas

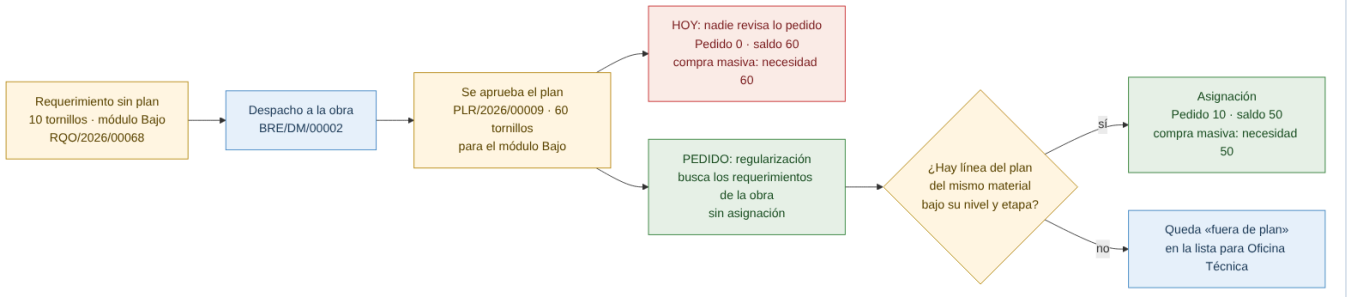
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: crear la asignación a mano desde «Asignaciones del plan»	`al_construction_planner/views/construction_allocation_views.xml` l. 8 (`create="0" edit="0"`)	La lista no deja crear ni editar
2	AL: devolver el requerimiento a borrador y volver a pedir aprobación	dev1, 30-oct: RQO/2026/00068 «En proceso» con despacho hecho	Ya procesado no vuelve a borrador; y rehacerlo duplicaría el despacho
3	AL: nueva versión del plan	`construction_resource_plan.py` l. 605-623	Solo pasa las asignaciones que ya existen; las que nunca se crearon no aparecen
4	AL: compra masiva «descontar lo ya pedido» (H-14)	`plan_purchase_wizard.py` l. 100; dev1, 30-oct: necesidad 60	Descuenta por asignaciones, y no hay
5	Nativo: pronóstico de stock o reabastecimiento	Odoo 19, Inventario	La necesidad del plan es del planificador; lo nativo no la conoce
6	Operación: no pedir hasta tener plan	[D 30-oct]	La obra a veces arranca antes del plan; Vicente pide que se pueda

Pedido

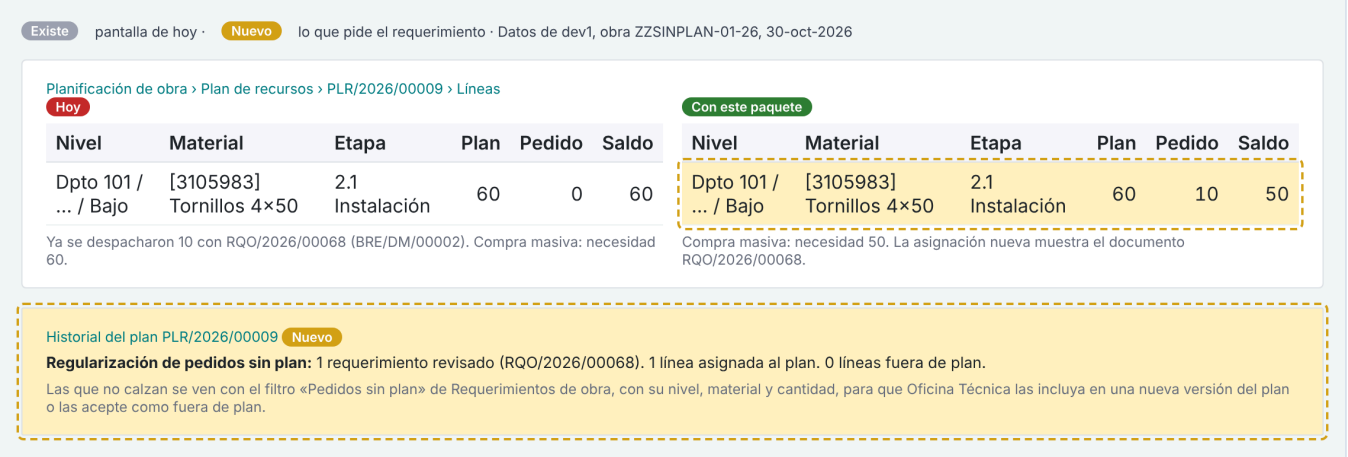
1. **Cuándo.** Al aprobar un plan (primera versión o nueva versión), después de pasar las asignaciones de la versión anterior.
2. **Qué busca.** Las líneas de los requerimientos de obra de esa obra que:
    - están aprobados, en proceso o hechos;
    - no están canceladas y tienen material;
    - no tienen asignación en ese plan.

    Incluye los pedidos sin plan y los que quedaron «fuera de plan» con una versión anterior. 3. **Qué hace con cada una.** - Escribe el plan en el requerimiento (`construction_plan_id`). - Corre la misma regla de hoy: las líneas del plan del mismo material bajo el nivel de la línea y de su etapa (`_construction_candidate_plan_lines`), repartidas por fecha de necesidad (`_supply_split`). - Si la cantidad supera el saldo, la asignación se crea igual y la línea del plan queda con saldo negativo; queda registrada en el registro de excesos (`construction.exceed.log`) con el motivo «Regularización de pedido sin plan». 4. **Lo que no calza.** Las líneas sin línea del plan quedan «fuera de plan». Se ven con un filtro nuevo «Pedidos sin plan» en Requerimientos de obra, para que Oficina Técnica las lleve a una nueva versión del plan o las acepte. 5. **Historial.** Un mensaje en el plan: requerimientos revisados, líneas asignadas y líneas fuera de plan. 6. **Permisos.** Lo corre el sistema al aprobar (`sudo()` justificado): quien aprueba el plan puede no tener permiso sobre los requerimientos.

Flujo



Pantallas



Lo que no debe cambiar

- Los requerimientos que ya tienen asignación en el plan.
- El paso de asignaciones a la versión nueva (l. 605-623).
- Los despachos, las compras y su contabilidad: la regularización solo crea asignaciones.
- Los requerimientos internos (sin obra).

Criterios de aceptación

- Con la prueba del 30-oct: al aprobar PLR/2026/00009, la línea queda con «Pedido 10» y saldo 50, RQO/2026/00068 queda con el plan, y la compra masiva toma necesidad 50.
- Un requerimiento sin plan de un material que el plan no tiene queda en «Pedidos sin plan» y el mensaje del plan lo cuenta.
- Un pedido sin plan de 80 para una línea del plan de 60 deja saldo −20 y un registro de exceso.
- Aprobar otra versión no duplica asignaciones.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Escenario:** obra con niveles y sin plan; dos requerimientos aprobados (uno calza, otro no); aprobar el plan; nueva versión del plan.
- **Usuarios:** «Solicitante» para pedir; quien aprueba el plan, sin permisos de Inventario.

Efecto en la operación

- **Proyectos:** puede pedir material antes del plan, con el nivel, y el plan lo descuenta solo.
- **Logística:** la compra masiva no compra lo que ya se despachó.
- **Oficina Técnica:** ve en una lista lo que se pidió fuera de lo que planificó.

M114-02 · Sin plan, el requerimiento de obra pasa por aprobación · alta

Vertical: común. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_approvals`, en `_construction_approval_info` del requerimiento. **Origen:** decisión de Vicente del 30-oct [D]: «Pasa por aprobación».

Qué pasa [V]

RQO/2026/00068, de una obra sin plan, pasó de «Borrador» a «Aprobado» al pedir la aprobación, sin solicitud en Aprobaciones y sin ninguna revisión.

Causa [C]

- `_construction_approval_info` devuelve vacío cuando no hay plan (`al_construction_planner_approvals/models/construction_material_request.py`, l. 94-96).
- Sin valores, `_construction_submit_approval` no busca tramos y el documento se aprueba directo (`construction_approval_mixin.py`, l. 105-108). Ni siquiera aplica un tramo «Todo el documento».

Alternativas descartadas

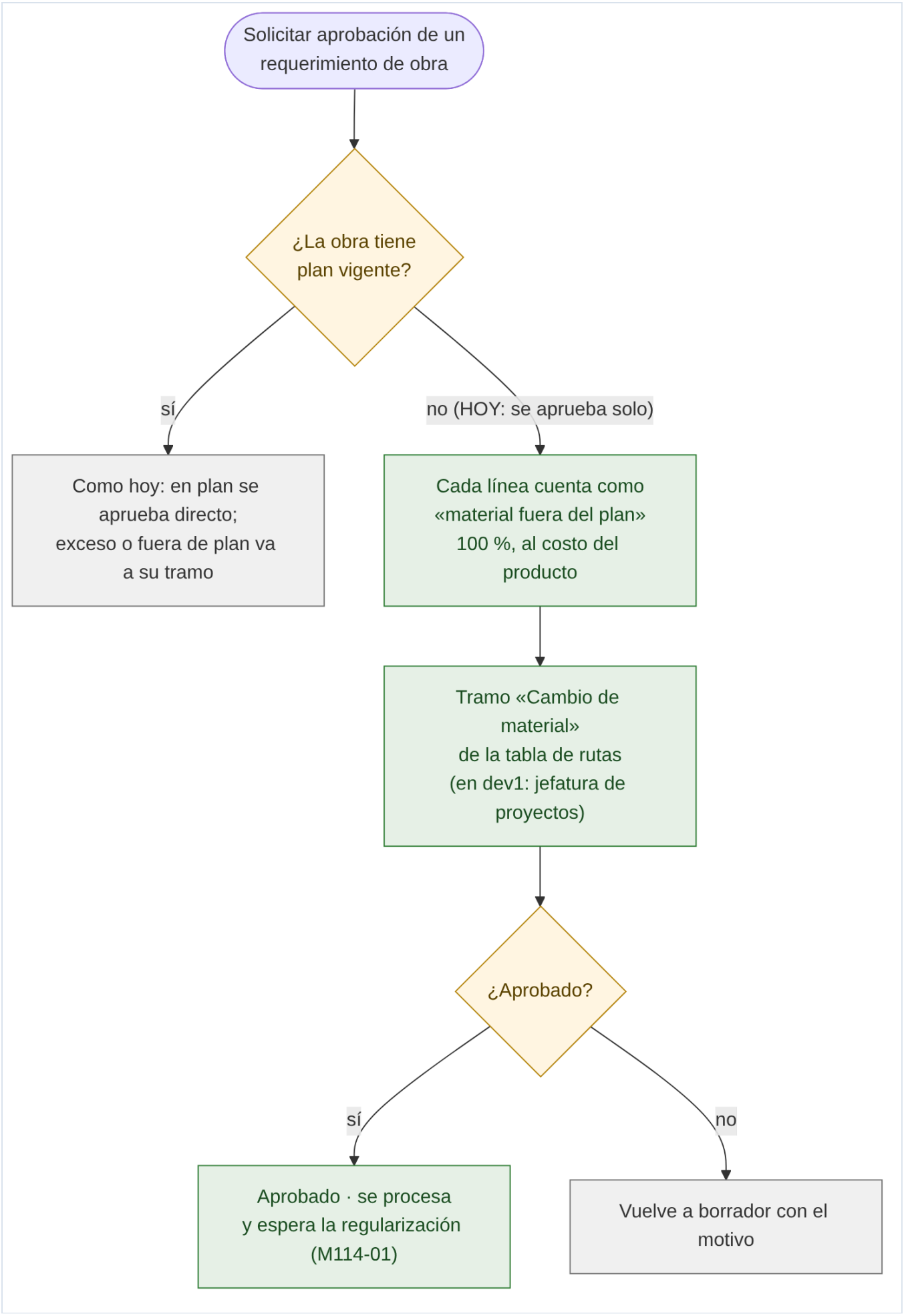
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: un tramo «Todo el documento» en la tabla de rutas	`construction_approval_mixin.py` l. 105-108	Sin valores no se consulta ningún tramo
2	AL: el tramo «Cambio de material o material fuera del plan» que ya existe	dev1, 31-oct: tabla de rutas del requerimiento de obra	Existe y es el correcto, pero sin plan nunca se evalúa
3	OCA: definición de validación por niveles con dominio «sin plan»	`al_construction_planner_approvals/models/construction_material_request.py` l. 22-26	Sirve con el motor de validación por niveles; con el motor «Aplicación Aprobaciones», que usa dev1 (`construction_approval_engine = approvals`, 31-oct), esa validación se apaga

Pedido

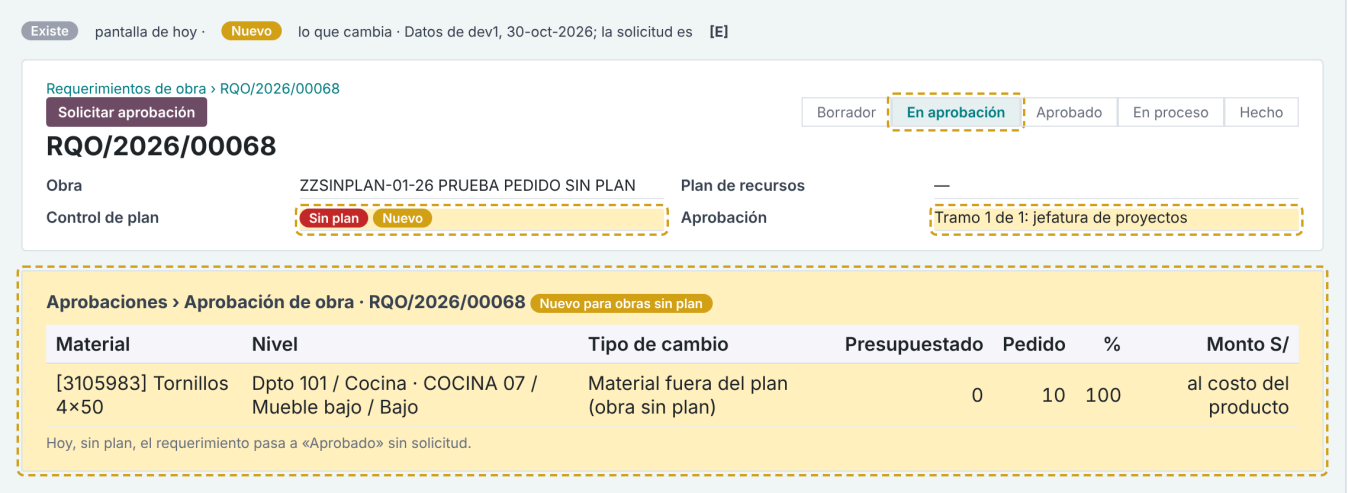
1. Sin plan vigente, cada línea del requerimiento de obra cuenta como **material fuera del plan** (`change = 'material'`): 100 %, al costo del producto (`standard_price`), como hoy un material que el plan no tiene.
2. Con eso aplica el tramo de «Cambio de material» de la tabla de rutas. En dev1 es «Cambio de material o material fuera del plan: jefatura de proyectos».
3. La solicitud dice que la obra no tiene plan: tipo de cambio «Material fuera del plan (obra sin plan)».
4. En el requerimiento, «Control de plan» muestra «Sin plan».

5. Con el motor de validación por niveles, lo mismo: Cristóbal confirma si basta una definición de nivel con dominio o hace falta código.

Árbol de decisión


Solicitar aprobación de un requerimiento de obra
¿La obra tiene plan vigente?
sí
no (HOY: se aprueba solo)
Como hoy: en plan se aprueba directo; exceso o fuera de plan va a su tramo
Cada línea cuenta como «material fuera del plan» 100 %, al costo del producto
Tramo «Cambio de material» de la tabla de rutas (en dev1: jefatura de proyectos)
¿Aprobado?
sí
no
Aprobado · se procesa y espera la regularización (M114-01)
Vuelve a borrador con el motivo

Pantallas



Lo que no debe cambiar

- Los requerimientos de una obra con plan: en plan se aprueban directo; exceso o fuera de plan, a su tramo.
- Los requerimientos internos (sin obra): siguen su propia regla (M111-21).

Criterios de aceptación

- Un requerimiento de ZZSINPLAN-01-26 sin plan queda «En aprobación» con el tramo de jefatura de proyectos.
- Aprobado, sigue el flujo de hoy y queda listo para la regularización de M114-01.
- Con los dos motores de aprobación, el mismo resultado.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Motores:** los dos, como pide la sección 7 de la arquitectura.

Efecto en la operación

La jefatura de proyectos ve todo lo que se pide antes de que exista el plan.

M114-03 · El módulo en «¿Para qué es el material?» y el nivel con su ruta completa · media

Vertical: común (cualquier plantilla de niveles con módulo). [D 30-oct]: el pedido sin plan llega hasta el módulo. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_purchase/models/construction_material_request_scope.py`.

Qué pasa [V]

- **El encabezado no ofrece el módulo.** En ZZSINPLAN-01-26, «¿Para qué es el material?» muestra Piso, Departamento, Mueble instalado y Mueble. El módulo solo se puede poner a mano en la columna «Nivel» de la línea.

- **El nivel de la línea sale incompleto.** Para el módulo «Bajo» dice «Mueble bajo / Bajo». No se sabe de qué departamento es. Ese texto también va a la solicitud de aprobación.

Causa [C]

- `_construction_scope_slots` quita el módulo de los selectores: `role != 'module'` (l. 159) y `level != 'module'` (l. 171).
- `_compute_construction_level_label` arma «padre / tarea» (l. 408-415).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	AL: poner el módulo en la columna «Nivel» de cada línea	dev1, 30-oct: RQO/2026/00068	Funciona, pero cada línea se busca entre todas las tareas de la obra; con cientos de módulos no es práctico
2	AL: «Traer materiales del plan» con el mueble elegido	`construction_material_request_scope.py`	Necesita plan; sin plan no trae nada
3	Configuración: nombre del módulo con el departamento	Plantilla de niveles	Los nombres los pone el importador; cambiarlos rompe la relación con la tipología

Pedido

1. **Selector «Módulo»** en «¿Para qué es el material?», último nivel, solo si la obra tiene módulos. Solo ofrece los módulos de lo elegido arriba. Las líneas agregadas a mano toman ese módulo por defecto, como hoy los demás niveles.
2. **Ruta completa del nivel.** La etiqueta va desde el nivel de la unidad de entrega (función `unit`) hasta la tarea: «Dpto 101 / Cocina · COCINA 07 / Mueble bajo / Bajo». Si la plantilla no tiene unidad (construcción por partidas), queda como hoy.

Pantallas



Lo que no debe cambiar

- Las obras de construcción por partidas: su etiqueta y sus selectores.
- El límite de seis selectores (`SCOPE_DEPTH`, l. 23).

Criterios de aceptación

- En ZZSINPLAN-01-26 se elige Piso 01 › Dpto 101 › Cocina › Mueble bajo › Bajo, y la línea agregada toma «Bajo».
- La etiqueta dice «Dpto 101 / Cocina · COCINA 07 / Mueble bajo / Bajo», también en la solicitud de aprobación.
- En una obra de CREVAL, la etiqueta no cambia.

Efecto en la operación

Quien pide deja dicho para qué módulo es, y quien aprueba lo lee completo.

M114-04 · La línea agregada a mano lleva etapa y partida · media

Vertical: común. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_purchase`, al calcular la distribución de la línea.

Qué pasa [V]

- Sin plan, la línea de RQO/2026/00068 (etapa 2.1 Instalación) lleva solo la cuenta de la obra.
- Con plan, una línea agregada a mano también (RQO/2026/00070, 30-oct).
- Las líneas que trae «Traer materiales del plan» sí llevan obra, etapa y partida (RQO/2026/00064, 26-oct).

Causa [C]

- `_compute_analytic_distribution` de la línea copia la distribución del requerimiento, que es solo la obra (`al_construction_material_request/models/construction_material_request_line.py`, l. 222-226).
- Las reglas analíticas (`construction.analytic.rule._accounts_for`) solo se aplican a las líneas del plan.

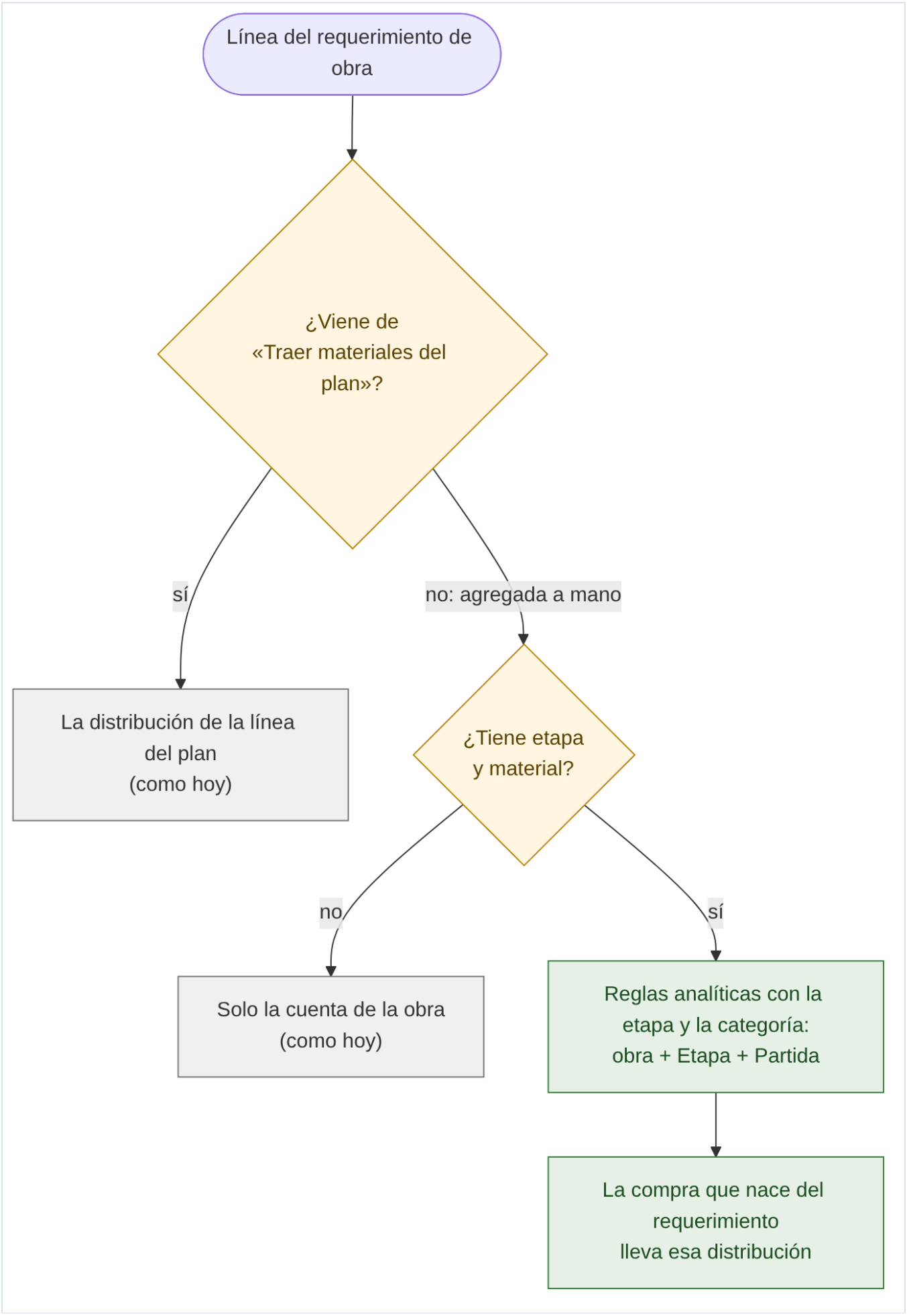
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Nativo: modelos de distribución analítica por categoría	`construction_material_request_line.py` l. 222-226	La línea no los consulta; además no conocen la etapa
2	AL: «Traer materiales del plan»	dev1, 26-oct	Solo para lo que está en el plan
3	Operación: escribir la distribución a mano	Pantalla del requerimiento	Quien pide en obra no conoce las cuentas

Pedido

Si la línea tiene etapa y material, y no viene del plan, su distribución es la del requerimiento más las cuentas de las reglas analíticas para `resource_type = 'material'`, su etapa y la categoría del producto, igual que el plan (`_apply_analytic_rules`). Lo que el usuario escriba a mano manda.

Árbol de decisión


Línea del requerimiento de obra
¿Viene de «Traer materiales del plan»?
sí
no: agregada a mano
La distribución de la línea del plan (como hoy)
¿Tiene etapa y material?
no
sí
Solo la cuenta de la obra (como hoy)
Reglas analíticas con la etapa y la categoría: obra + Etapa + Partida
La compra que nace del requerimiento lleva esa distribución

Lo que no debe cambiar

- Las líneas que vienen del plan.
- Los requerimientos internos.
- El despacho a la obra no genera apunte (decisión del 26-oct): esta distribución la usan la compra que nace del requerimiento (CR-16) y la automatización pendiente del asiento de costo.

Criterios de aceptación

- La línea de 10 tornillos, 2.1 Instalación, de ZZSINPLAN-01-26 lleva «obra · 2.1 Instalación · Accesorios».
- La compra que nace de esa línea lleva la misma distribución.

Efecto en la operación

Lo pedido fuera del plan se lee en el presupuesto analítico con el mismo grano: obra, etapa y partida.

M114-05 · La reposición a planta usa el tipo de Ajustes cuando la lista es de ese almacén · baja

Vertical: mobiliario. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner_mrp_request/models/replacement_request.py`, `_construction_replacement_bom`. **Origen:** prueba del paquete 1.12, 27-oct [V]; anotado por decisión de Vicente [D 27-oct].

Qué pasó [V]

- La reposición del paquete de piezas de C08, con lista en el tipo «Manufactura» de Puente Piedra, dio «La referencia debe ser única por empresa».
- Dev1 tenía dos tipos «Producción de piezas · reposición» en Puente Piedra (41 y 42), con numeraciones distintas que empiezan en PPD/RP/. El de Ajustes era el 42; la reposición tomó el 41.
- Se archivó el 41 y funcionó (PPD/RP/00006).

Causa [C]

Si no hay lista para el tipo de Ajustes, se toma el primer tipo del almacén de la lista que pide motivo, por secuencia (l. 226-230), aunque el de Ajustes sea de ese mismo almacén.

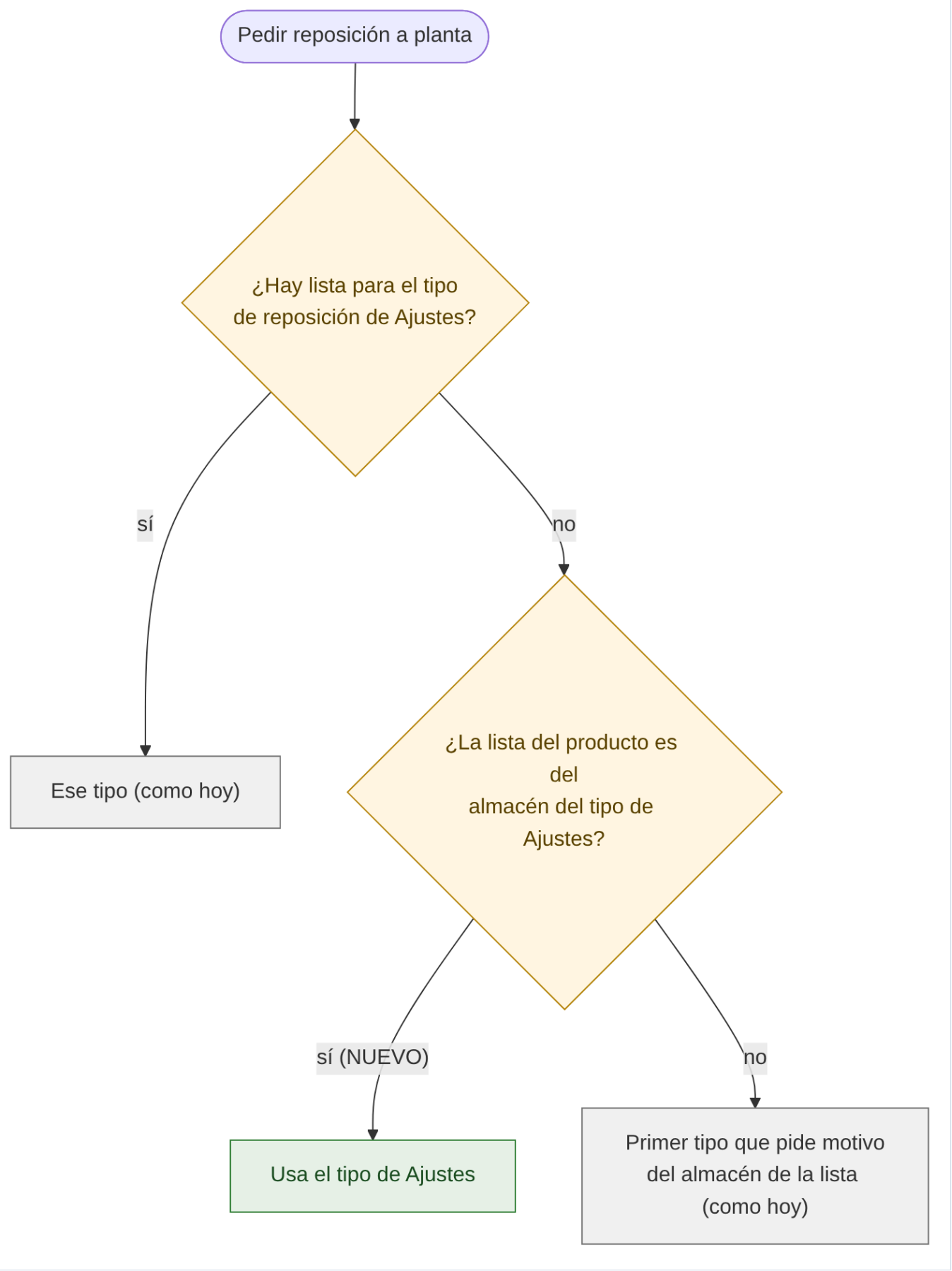
Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Configuración: archivar los tipos duplicados	dev1, 27-oct (se hizo)	Funciona, pero depende de que nadie cree otro
2	Configuración: secuencia de los tipos	`replacement_request.py` l. 227-230 (`order='sequence, id'`)	Cumple a medias: Logística tendría que ordenar los tipos para que coincida con Ajustes; el tipo de Ajustes ya es la decisión explícita

Pedido

Si el almacén de la lista es el del tipo de reposición de Ajustes, usar ese tipo. Si no, lo de hoy.

Árbol de decisión



Criterios de aceptación

- Con dos tipos que piden motivo en Puente Piedra, la reposición de un producto con lista en Puente Piedra usa el de Ajustes.
- Los casos del paquete 1.12 siguen igual.

Fuentes

- **Prueba en `newallcenter_dev_1`, 30 y 31-oct-2026:** obra ZZSINPLAN-01-26 (proyecto 126); RQO/2026/00068, 00069 (vacío, cancelado) y 00070 (cancelado); BRE/DM/00002; plan PLR/2026/00009; compra masiva del plan; tabla de rutas del requerimiento de obra; motor de aprobación. Registro en «Caso de prueba integral Montecarmelo.html», bloque «Pedido de material sin plan · 30-oct-2026».
- **Prueba del paquete 1.12, 27-oct-2026:** RPP/2026/00007, tipos 41 y 42 de Puente Piedra.
- **Código:** `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd`: `al_construction_planner_purchase` (`construction_material_request.py`, `construction_material_request_scope.py`, `plan_purchase_wizard.py`), `al_construction_planner` (`construction_resource_plan.py`, `construction_resource_plan_allocation.py`, `construction_allocation_views.xml`), `al_construction_planner_approvals` (`construction_material_request.py`, `construction_approval_mixin.py`), `al_construction_material_request` (`construction_material_request_line.py`), `al_construction_planner_mrp_request` (`replacement_request.py`).
- **Decisiones de Vicente:** pedido sin plan con nivel hasta el módulo y regularización (30-oct); sin plan pasa por aprobación (30-oct); mejora de la reposición (27-oct); costo en la ubicación de la obra con asiento por automatización pendiente (26-oct).

Anexo C

Paquete 1.15 · Cronograma

Archivo original: `Allcenter_Planificacion_Paquete_1.15_Cronograma_Etapas_Carga.md`

Requerimiento · paquete 1.15

Cronograma: botones, panel de recursos, etapa de cada ambiente y carga semanal

Para: Cristóbal Och · De: Vicente · 31-oct-2026

Mensaje

Hola Cristóbal:

Este documento trae el paquete 1.15 completo: el requerimiento, sus árboles de decisión y sus pantallas, cada uno en su lugar.

Sale de una revisión del Cronograma (Planificación de obra › Cronograma) que hice en dev1 el 31-oct con la obra de prueba ZZMONTEC3-40-26. Son ajustes de uso, para que la pantalla diga lo que hace y para que se vea de un vistazo en qué va cada ambiente.

Son seis requerimientos. Cada uno trae sus «Alternativas descartadas», como acordamos en la arquitectura común:

Código	Requerimiento	Prioridad
M115-01	Nombres de los botones de la barra de selección, tomados de la acción	Media
M115-02	La barra de selección en filas por tipo de acción	Media
M115-03	El panel «Recursos de la selección» se puede ampliar	Media
M115-04	Etapa actual y plazo de cada ambiente en el Cronograma	Alta
M115-05	Informe «Etapa de los ambientes»	Media
M115-06	Carga semanal: tabla explicada y planificado frente a ejecutado	Alta

En pocas palabras:

- **M115-01 y M115-02:** «Compra masiva» y «Orden de fabricación» parecen ejecutar algo que en realidad solo programan. Además, los ocho botones ya no entran en una fila.
- **M115-03:** el panel tiene ancho fijo y los nombres largos no se leen.
- **M115-04 y M115-05:** hoy no hay dónde ver si un ambiente está por medir, en corte, en armado, en instalación, en acabado, en limpieza o entregado.
- **M115-06:** la carga semanal no se entiende, y no compara lo planificado con lo ejecutado.

Te pido tres cosas:

- Si encuentras una ruta configurable que yo no haya visto, devuélvemelo antes de programar.
- Al pasar el diseño al repositorio, quita los nombres de obra, montos y usuarios. Son de la prueba.
- No toques la configuración de dev1: es parte de la prueba.

Cuando lo revises, mándame tu estimación.

Gracias.

Requerimiento

Objetivo y alcance

Seis requerimientos, de la revisión del Cronograma en `newallcenter_dev_1` del 31-oct-2026 con el plan PLR/2026/00008 (obra ZZMONTEC3-40-26). Siguen las reglas «configuración antes que desarrollo» y de convivencia de `ARQUITECTURA_COMUN.md` (borrador del 26-oct, secciones 3 y 7). También siguen la regla del paquete 1.10: lo propio es configurable.

Código	Requerimiento	Prioridad	Dónde va el cambio
M115-01	Nombres de los botones de la barra de selección, tomados de la acción	Media	Núcleo (`construction_plan_tree.py`) y vistas de los asistentes de los puentes
M115-02	La barra de selección en filas por tipo de acción	Media	Gantt base (`al_project_gantt_backend`) y núcleo
M115-03	El panel «Recursos de la selección» se puede ampliar	Media	Núcleo (`static/src/schedule`)
M115-04	Etapa actual y plazo de cada ambiente en el Cronograma	Alta	Núcleo; puente de mobiliario para «Ambiente medido» y «Entregado»
M115-05	Informe «Etapa de los ambientes»	Media	Núcleo
M115-06	Carga semanal: tabla explicada y planificado frente a ejecutado	Alta	Núcleo (`gantt_data.py`, `static/src/schedule`)

Vertical:

- M115-01, M115-02, M115-03 y M115-06 son comunes.
- M115-04 y M115-05 son comunes en las etapas del plan. Los estados «Pendiente», «Metrado» y «Entregado» son de mobiliario: salen de «Ambiente medido» (M19-06) y del estado del módulo. En construcción por partidas el visor muestra solo las etapas.

Cómo se lee cada requerimiento.

1. Encabezado.
2. Qué pasa [V].
3. Causa [C].
4. Alternativas descartadas.
5. Pedido.
6. Flujo o árbol de decisión, cuando hay reglas.
7. Pantallas.
8. Lo que no debe cambiar.
9. Criterios de aceptación.
10. Pruebas.
11. Efecto en la operación.

Marcas de fuente:

- [V] verificado en `newallcenter_dev_1`, con fecha;
- [C] código leído en `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd` (31-oct-2026);
- [D] decisión de Vicente, con fecha;

- [P] propuesta de la asesoría;
- [E] dato inventado para el ejemplo.

Pantallas. Son maquetas. Las de hoy usan los datos reales del plan PLR/2026/00008 al 31-oct. En las propuestas, las etapas, avances, plazos y montos ejecutados son inventados [E]: el plan todavía no tiene avances registrados.

Repositorio público. Los nombres de obra, montos y usuarios son de la prueba. Al pasar el diseño a `docs/planificador/`, quítalos.

M115-01 · Nombres de los botones de la barra de selección, tomados de la acción · media

Vertical: común. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/models/construction_plan_tree.py` (`TREE_ACTIONS`, `get_tree_actions`) y las vistas de los asistentes de `al_construction_planner_purchase` y `al_construction_planner_mrp`. **Origen:** revisión de Vicente del 31-oct [D].

Qué pasa [V]

La barra de selección del Cronograma (y la del Árbol de recursos) muestra «Compra masiva», «Requerimiento de obra» y «Orden de fabricación». Los tres nombres hacen pensar que el botón ejecuta algo, pero lo que hacen es programar:

- **«Compra masiva»** crea un requerimiento de compra por lo que falta del plan. No crea la orden de compra.
- **«Requerimiento de obra»** crea el requerimiento al almacén. En Allcenter se llama requerimiento de materiales para obra.
- **«Orden de fabricación»** crea órdenes de fabricación en borrador y pide al jefe de producción que confirme la fecha (M17-18). No las confirma ni las inicia.

Causa [C]

- Los nombres están escritos en `TREE_ACTIONS` (`construction_plan_tree.py`, l. 33-41) como texto fijo, sin `_lt`. No se pueden traducir ni cambiar desde la base.
- `get_tree_actions` (l. 557-574) usa ese texto, no el nombre de la acción.
- **Asistente de compra masiva:**
  - nombre de la acción: `plan_supply_wizard_views.xml` l. 61;
  - título del formulario: l. 8;
  - botón final: l. 53.
- **Asistente de requerimiento:**
  - nombre de la acción: l. 116;
  - título: l. 73;
  - botón: l. 108.
- **Asistente de fabricación (`plan_production_wizard_views.xml`):**
  - nombre de la acción: l. 53;
  - título: l. 8;
  - botón «Crear órdenes de fabricación»: l. 45.
- **Qué crea cada asistente:**
  - `plan_production_wizard.py` l. 137-180 crea `mrp.production` en borrador y llama a `_construction_schedule_date_review`;

- la compra masiva crea el requerimiento de compra (botón «Crear requerimiento de compra», l. 53).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Configuración: cambiar el nombre de la acción de ventana (Ajustes › Técnico › Acciones)	`construction_plan_tree.py` l. 572-573	El botón no lee el nombre de la acción, lee `TREE_ACTIONS`
2	Configuración: traducción del término (Ajustes › Traducciones)	`construction_plan_tree.py` l. 33-41	El texto no está marcado para traducir
3	Odoo Studio	Regla del proyecto	No se usa Studio

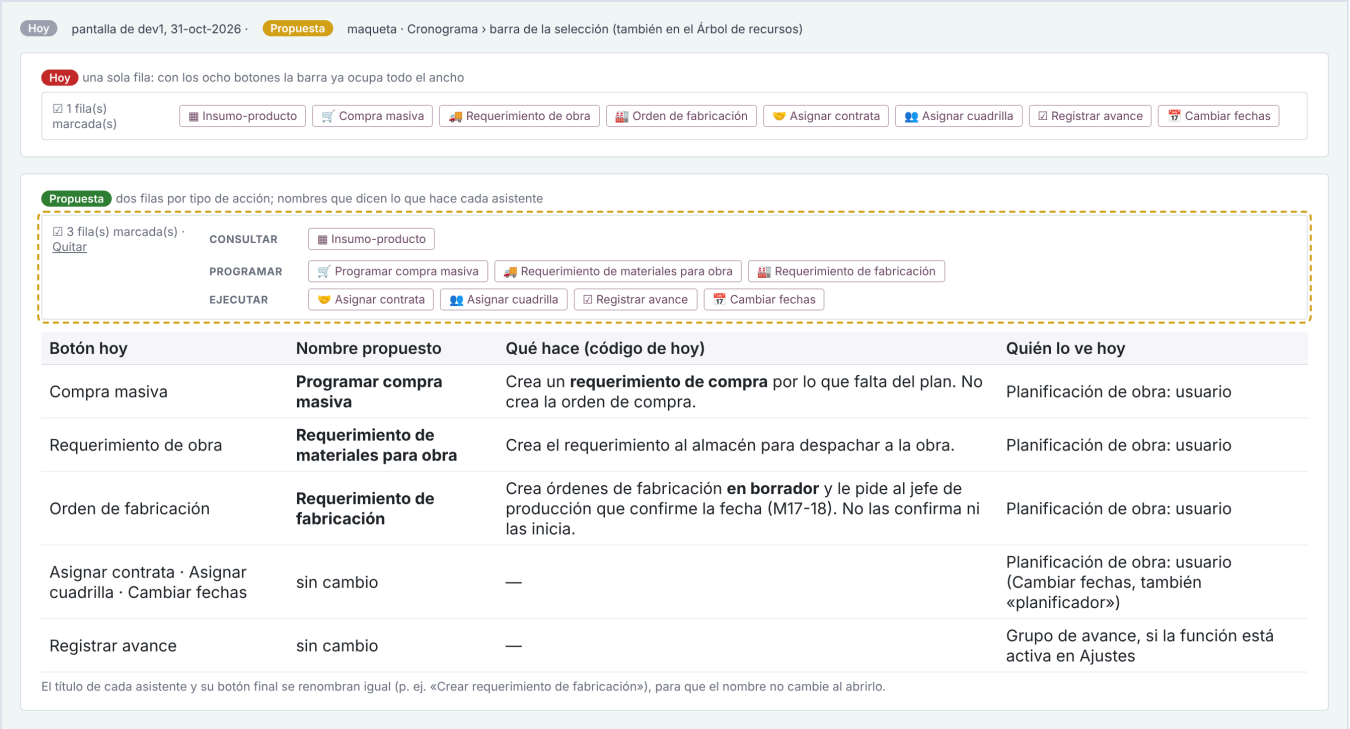
Pedido

1. **El botón toma el nombre de la acción.** Si se cambia el nombre de la acción en la base, el botón cambia, sin tocar código. `TREE_ACTIONS` queda con el xmlid, el ícono y el grupo de M115-02.
2. **Nombres nuevos**, en la acción, el título del asistente y su botón final:

Hoy	Acción y botón de la barra	Botón final del asistente
Compra masiva	Programar compra masiva	Crear requerimiento de compra (sin cambio)
Requerimiento de obra	Requerimiento de materiales para obra	Crear requerimiento de materiales para obra
Orden de fabricación	Requerimiento de fabricación	Crear requerimiento de fabricación

3. **El resto, sin cambio:** Asignar contrata, Asignar cuadrilla, Registrar avance y Cambiar fechas.
4. **Quién ve cada botón:** se mantiene como hoy, por el grupo de cada acción. Hoy seis de los siete piden «Planificación de obra: usuario» y «Registrar avance» pide su propio grupo. Decisión del 31-oct [D]: así por ahora.
5. El mensaje que deja el asistente de fabricación en el plan y la lista que abre siguen diciendo «Órdenes de fabricación», porque lo que se crea es eso.

Pantallas



Botón hoy	Nombre propuesto	Qué hace (código de hoy)	Quién lo ve hoy
Compra masiva	**Programar compra masiva**	Crea un **requerimiento de compra** por lo que falta del plan. No crea la orden de compra.	Planificación de obra: usuario
Requerimiento de obra	**Requerimiento de materiales para obra**	Crea el requerimiento al almacén para despachar a la obra.	Planificación de obra: usuario
Orden de fabricación	**Requerimiento de fabricación**	Crea órdenes de fabricación **en borrador** y le pide al jefe de producción que confirme la fecha (M17-18). No las confirma ni las inicia.	Planificación de obra: usuario
Asignar contrata · Asignar cuadrilla · Cambiar fechas	sin cambio	—	Planificación de obra: usuario (Cambiar fechas, también «planificador»)
Registrar avance	sin cambio	—	Grupo de avance, si la función está activa en Ajustes

El título de cada asistente y su botón final se renombran igual (p. ej. «Crear requerimiento de fabricación»), para que el nombre no cambie al abrirlo.

Lo que no debe cambiar

- Lo que hace cada asistente.
- Los grupos de las acciones.
- La regla de `TREE_ACTION_FEATURES`: un botón de una función apagada en Ajustes no se muestra.

Criterios de aceptación

- En el Cronograma y en el Árbol de recursos se leen «Programar compra masiva», «Requerimiento de materiales para obra» y «Requerimiento de fabricación».
- El asistente abre con el mismo nombre que el botón.
- Al cambiar el nombre de la acción «Asignar contrata» en la base, el botón muestra el nombre nuevo.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Escenarios:**
  - `get_tree_actions` devuelve el nombre de la acción;
  - un usuario sin el grupo de avance no recibe «Registrar avance».

Efecto en la operación

Quien planifica sabe, por el nombre, que el botón programa y que la ejecución la hace otra área: Compras, Almacén o Producción.

M115-02 · La barra de selección en filas por tipo de acción · media

Vertical: común. **Dónde va [P]:** Gantt base, `al_project_gantt_backend/static/src/gantt_action.xml` y `gantt_action.js`; grupo de cada botón en `TREE_ACTIONS`. **Origen:** revisión de Vicente del 31-oct [D]: «los botones podrían estar en doble fila».

Qué pasa [V]

- **Con ocho botones, la barra ocupa todo el ancho** a 1,860 px de pantalla (31-oct).
- **Con los nombres de M115-01, que son más largos, no entra.** Al envolver, los botones quedan mezclados, sin orden.

Causa [C]

- Los botones se pintan en un solo `div` con `flex-wrap` (`gantt_action.xml`, l. 158-181).
- `extraToolbarButtons` no tiene grupo (`gantt_action.js`, l. 62 y 403; `schedule_action.js`, l. 622-639).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Dejar el `flex-wrap` de hoy	`gantt_action.xml` l. 170	Envuelve donde cae, sin orden por tipo
2	Un menú desplegable «Acciones»	Revisión del 31-oct	Esconde los botones; Vicente los quiere a la vista

Pedido

1. **Grupo en cada botón.** `extraToolbarButtons` acepta una clave `group` con su etiqueta. La barra pinta una fila por grupo, con la etiqueta a la izquierda.
2. **Botones sin grupo:** si ningún botón trae grupo, la barra queda como hoy. Así no cambian las otras pantallas que usan el Gantt base.
3. **Grupos del Cronograma y del Árbol de recursos:**
   - **Consultar:** Insumo-producto.
   - **Programar:** Programar compra masiva; Requerimiento de materiales para obra; Requerimiento de fabricación.
   - **Ejecutar:** Asignar contrata; Asignar cuadrilla; Registrar avance; Cambiar fechas.
4. **Filas vacías:** un grupo sin botones visibles para el usuario no muestra su fila.
5. **Contador:** «n fila(s) marcada(s) · Quitar» queda a la izquierda, en la primera fila.

Pantallas

Es la misma maqueta de M115-01, en la parte «Propuesta».

Lo que no debe cambiar

Las pantallas que usan el Gantt base sin grupos.

Criterios de aceptación

- **Con los ocho botones:** tres filas (Consultar, Programar, Ejecutar), sin barra horizontal.
- **Sin el grupo de avance:** la fila Ejecutar muestra tres botones.

Efecto en la operación

Los botones se ubican por lo que hacen, y la barra crece hacia abajo en vez de hacia el costado.

M115-03 · El panel «Recursos de la selección» se puede ampliar · media

Vertical: común. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/static/src/schedule` (`schedule_action.xml`, `.js`, `.scss`). **Origen:** revisión de Vicente del 31-oct [D]. Pidió las tres formas de ampliar.

Qué pasa [V]

- **Los nombres no se leen.** Con 320 px, el nombre de un material o de una actividad se parte en tres o cuatro líneas, o se corta.
- **Faltan datos.** No hay espacio para la contrata, la cantidad, lo ejecutado ni el saldo.

Causa [C]

- El panel tiene un ancho fijo de 320 px (`schedule_action.scss`, l. 4-9).
- El resumen ya trae cantidad, ejecutado y contratas por recurso (`get_selection_summary`, `construction_plan_tree.py` l. 382 y siguientes: `qty`, `executed`, `partners`). La tabla solo pinta Recurso, Plan S/ y Avance (`schedule_action.xml`, l. 94-150).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Ocultar el panel (botón de columnas)	`schedule_action.xml` l. 54-59	Lo oculta, no lo amplía
2	«Insumo-producto»	`schedule_action.js` l. 642-655	Es la matriz por material y producto, no el resumen de la selección; sirve para otra pregunta

Pedido

1. **Arrastrar el borde.**
   - El borde izquierdo del panel se arrastra entre 280 y 720 px.
   - Doble clic vuelve a 320 px.
   - El ancho se guarda en el navegador del usuario (`localStorage`, como preferencia de pantalla).
2. **Botón «Ampliar / Reducir».**
   - Pasa de 320 a 640 px y vuelve.
   - Con 480 px o más, la tabla agrega las columnas: Contrata o proveedor, Plan (cantidad y unidad), Ejecutado S/ y Saldo S/.
   - Ejecutado S/ y Saldo S/ solo los ve quien ve montos, como hoy Plan S/.
3. **«Pantalla completa».**

- Abre el mismo resumen en un diálogo grande, con las columnas completas y la opción «Por etapa».
- El Gantt queda detrás, sin perder la selección.

4. **Alto.** El panel tiene su propio desplazamiento vertical y usa todo el alto disponible.

Pantallas



Lo que no debe cambiar

- El contenido del resumen.
- El permiso de montos (`can_see_amounts`).
- El botón que muestra u oculta el panel.

Criterios de aceptación

- Con COCINA 07 marcada, el panel ampliado muestra la contrata y la cantidad de cada línea.
- El ancho arrastrado se mantiene al recargar la página en el mismo navegador.
- Sin el grupo «ve montos», el panel ampliado no muestra columnas en soles.

Efecto en la operación

Se lee completo lo que tiene la selección sin salir del Cronograma.

M115-04 · Etapa actual y plazo de cada ambiente en el Cronograma · alta

Vertical: común para las etapas del plan. «Pendiente», «Metrado» y «Entregado» son de mobiliario. **Dónde va [P]:**

- núcleo: campos calculados en `project.task` y columnas y colores en `schedule_action.js` y `.scss`;
- puente de mobiliario (`al_construction_planner_furniture`): «Ambiente medido» y «Entregado».

Origen: revisión de Vicente del 31-oct [D]: «en algún lugar deberíamos ver en qué etapa está la tarea… con un semáforo, con un color dentro de la programación del Gantt». Ver la etapa en el

Gantt y en un informe, con ocho estados separados [D 31-oct].

Qué pasa [V]

- **No se ve en qué etapa está un ambiente.**
  - En el Cronograma, filas «Etapas», cada ambiente abre sus etapas (1 Producción › 1.1 y 1.2; 2 Instalación › 2.1, 2.2 y 2.3) con su avance.
  - Para saber en qué está el ambiente hay que abrirlo y leer etapa por etapa.
  - En un piso con decenas de ambientes no se puede.
- **No se sabe qué va atrasado.**
  - Las barras de etapa tienen todas el mismo color.
  - Solo cambian si no tienen contrata (clara) o si están bloqueadas (rayada).
- **La columna «Contrata» muestra el estado del módulo** («Producido», «En obra»…) solo en las filas de módulo.

Causa [C]

- **Datos que existen hoy:**
  - Fechas y avance de cada etapa del ambiente: `construction.space.stage`, con `date_start`, `date_end` y `progress_pct` (`construction_space_stage.py`, l. 25 y 59).
  - «Ambiente medido»: `project.task.construction_measured` y `construction_measured_date` (`al_construction_planner_furniture/models/project_task_measured.py`, l. 18-21).
  - Estado del módulo, de «Planificado» a «Entregado»: `construction_unit_state` (`common.py`, l. 109-116). «Entregado» es el que usa el hito «Acta de entrega» (`construction_contract.py`, l. 434-437).
- **Ningún campo junta estos datos en una etapa actual.**
- **Colores de las barras:**
  - `task_class` ya pone la clase `o_cp_stage_<etapa>` en cada barra de etapa (`schedule_action.js`, l. 401-413);
  - el `.scss` no les da color (l. 22-33).

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Estado del módulo (`construction_unit_state`)	`common.py` l. 109-116; `project_task.py` l. 340-373	Solo tiene «En producción», «Producido», «En obra», «Instalado», «Entregado». No separa corte y armado, ni acabado y limpieza, y es del módulo, no del ambiente
2	Abrir el ambiente y leer el avance de cada etapa	Cronograma, dev1, 31-oct	Funciona para uno; no para un piso
3	Filtro de etapas del Cronograma	`schedule_action.xml` l. 26-49	Filtra filas por etapa planificada, no por la etapa en que está el ambiente
4	Metrado (`construction.measurement`)	Paquete 1.9, M19-06	En mobiliario lo reemplazó «Ambiente medido»; el metrado con aprobación sigue para construcción por partidas

Pedido

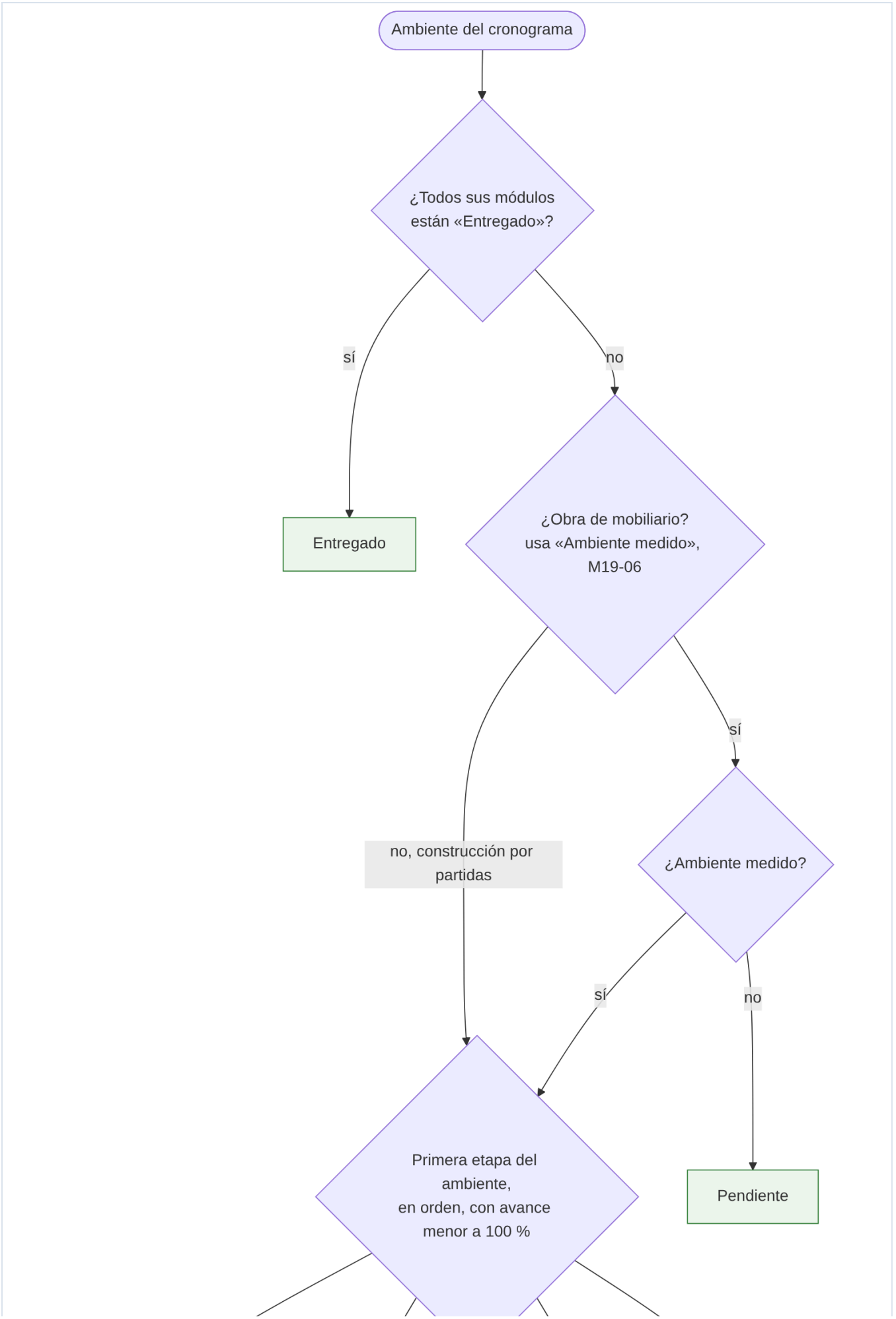
1. **Etapa actual del ambiente.**

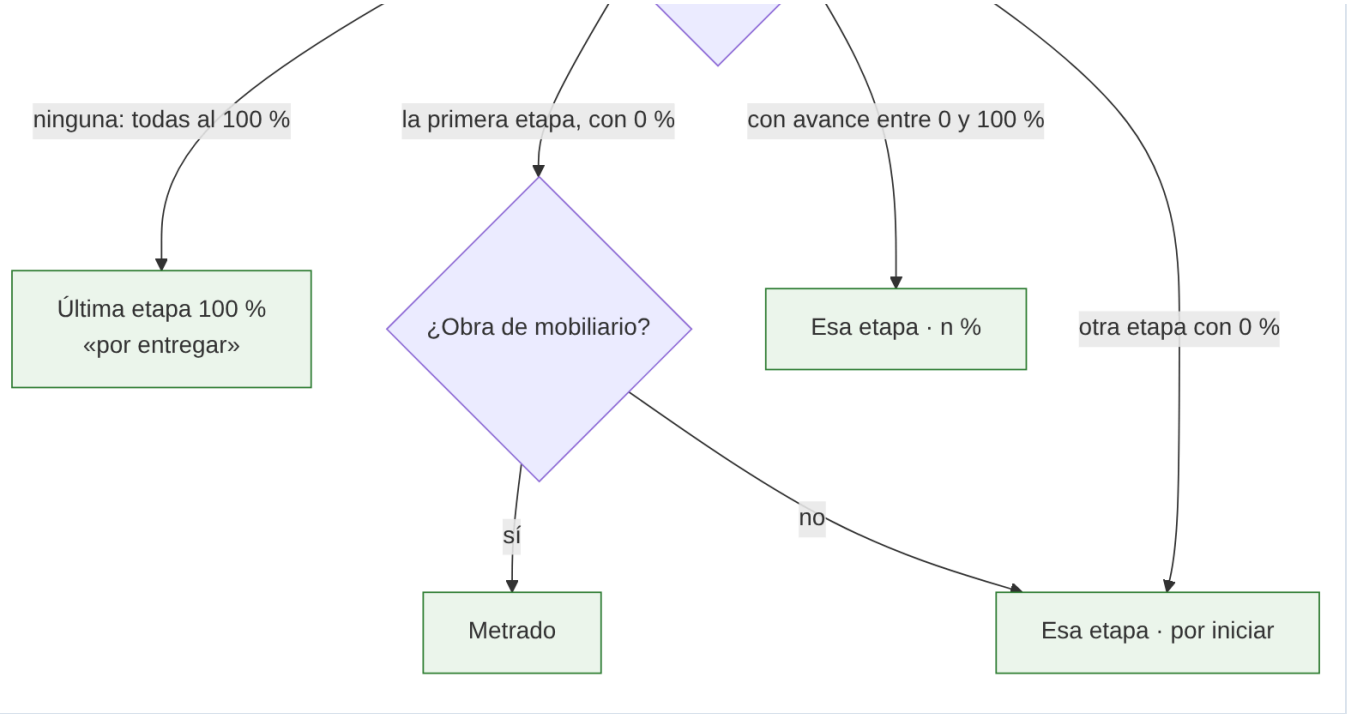
- Campo calculado y almacenado en el ambiente: `construction_current_stage`.
- Lleva la etapa y su avance, o un estado.
- Se recalcula cuando cambian el avance de una etapa, la marca «Ambiente medido» o el estado de un módulo.
- Sigue el árbol 1.

2. **Los ocho estados** [D 31-oct], en este orden:
    1. Pendiente;
    2. Metrado;
    3. Producción de piezas;
    4. Armado;
    5. Instalación;
    6. Acabado;
    7. Limpieza;
    8. Entregado.

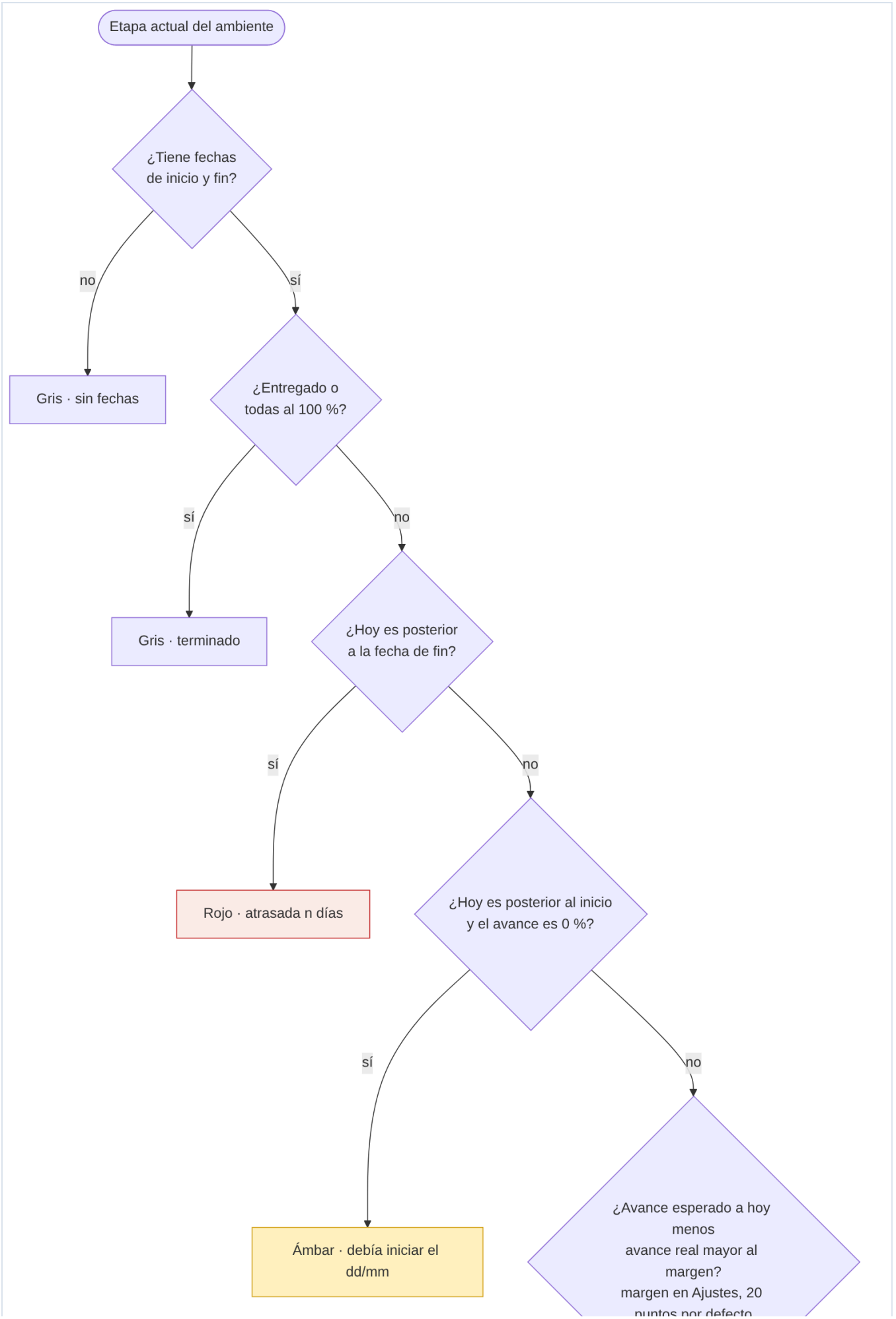
    Las etapas salen de `construction.stage`, con su secuencia. Si una obra tiene otras etapas, se muestran las suyas. 3. **Plazo de la etapa actual.** - Campo calculado: `construction_stage_schedule`. - Valores: a tiempo, en riesgo, atrasada, terminado o sin fechas, con su texto («atrasada 3 d», «debía iniciar 30/10»). - Sigue el árbol 2. - **Margen del «en riesgo»:** en Ajustes, 20 puntos por defecto [P]. 4. **Columnas nuevas en el Cronograma, filas «Etapas».** - **«Etapa actual»:** - un distintivo con el nombre, el % y el color de la etapa; - al lado, una mini barra de los ocho estados con el actual marcado; - si el avance es 0 %, el distintivo va con borde punteado y el texto «por iniciar». - **«Plazo»:** punto de color y texto. - **Filas de piso y departamento:** - «Etapa actual»: una barra con cuántos ambientes hay en cada etapa; - «Plazo»: el peor de sus ambientes («1 atrasada»). 5. **Color por etapa.** - Campo `color` en `construction.stage`, que se edita en Configuración › Etapas. - Las barras de etapa del Gantt toman ese color; la parte avanzada va llena y la pendiente, clara (avance nativo de la librería). - Las clases de hoy siguen: sin contrata, clara; bloqueada, rayada. - **Colores por defecto [P]:** - Pendiente: gris; - Metrado: azul; - Producción de piezas: violeta; - Armado: magenta; - Instalación: naranja; - Acabado: verde azulado; - Limpieza: verde claro; - Entregado: verde. 6. **Filtros.** En «Filtros» del Cronograma: «Etapa actual» (varias) y «Solo atrasados o en riesgo». 7. **No es solo color.** El distintivo y el plazo llevan texto, para impresión y daltonismo.

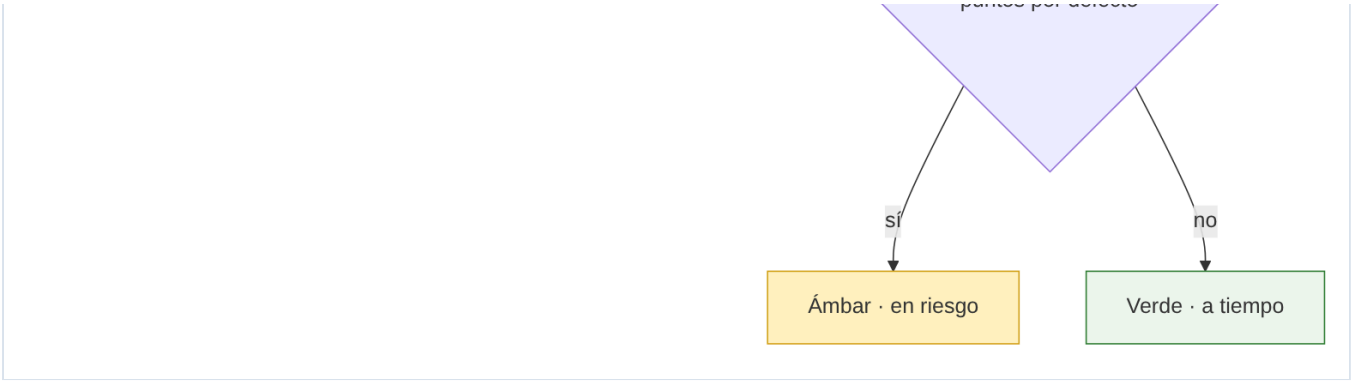
Árbol de decisión 1 · etapa actual


Ambiente del cronograma
¿Todos sus módulos están «Entregado»?
sí
no
Entregado
¿Obra de mobiliario? usa «Ambiente medido», M19-06
sí
no, construcción por partidas
¿Ambiente medido?
sí
no
Primera etapa del ambiente, en orden, con avance menor a 100 %
Pendiente

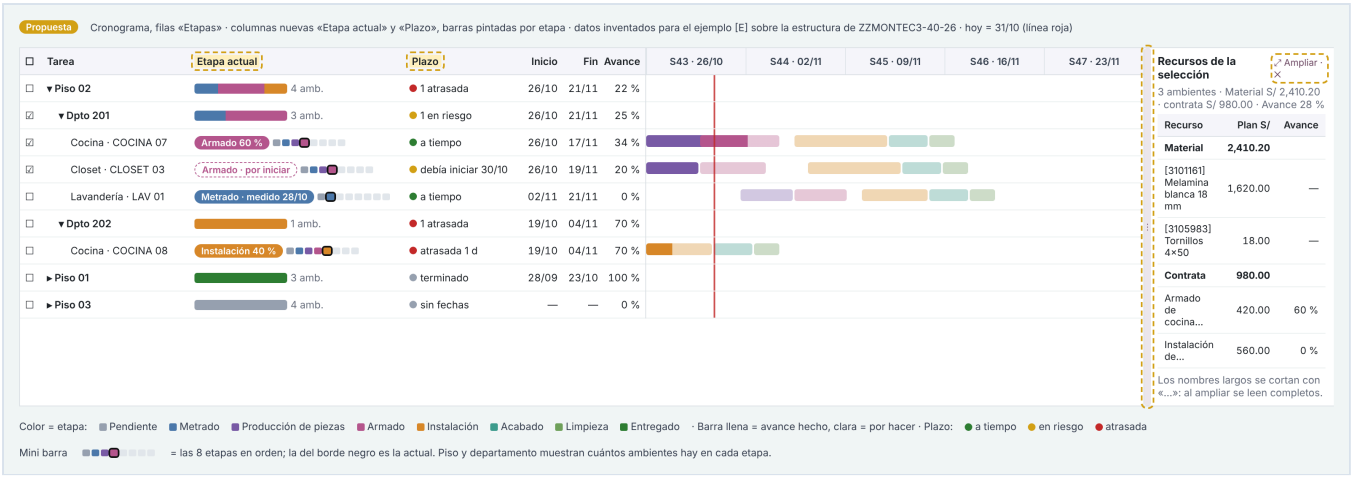


Árbol de decisión 2 · plazo


Etapa actual del ambiente
¿Tiene fechas de inicio y fin?
no
sí
Gris · sin fechas
¿Entregado o todas al 100 %?
sí
no
Gris · terminado
¿Hoy es posterior a la fecha de fin?
sí
no
Rojo · atrasada n días
¿Hoy es posterior al inicio y el avance es 0 %?
sí
no
Ámbar · debía iniciar el dd/mm
¿Avance esperado a hoy menos avance real mayor al margen? margen en Ajustes, 20 puntos por defecto



Pantallas



Lo que no debe cambiar

- Las filas «Tareas».
- El cálculo del avance y las fechas de las etapas.
- El estado del módulo y sus reglas (`project_task.py`, l. 340-373).
- Las barras sin contrata y bloqueadas.

Criterios de aceptación

- **Ambiente sin medir, de mobiliario:** «Pendiente».
- **Medido, con 1.1 en 0 %:** «Metrado».
- **Con 1.1 al 100 % y 1.2 al 60 %:** «Armado 60 %».
- **Con 1.1 al 100 % y 1.2 en 0 %, después de su inicio:** «Armado · por iniciar» y plazo ámbar «debía iniciar dd/mm».
- **Con todas las etapas al 100 % y los módulos en «Entregado»:** «Entregado» y plazo «terminado».
- **Etapa con fecha de fin vencida y avance menor a 100 %:** rojo, con los días de atraso.
- **Al registrar un avance validado,** la etapa actual cambia sin recargar la configuración.
- **En una obra de CREVAL:** «Etapa actual» muestra la etapa de la partida, sin Pendiente, Metrado ni Entregado.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.

- **Escenario:** un ambiente por cada rama del árbol 1, y una etapa por cada rama del árbol 2, con fecha de hoy fija.

Efecto en la operación

- **Jefatura de proyectos:** ve en una pantalla qué ambientes están en cada etapa y cuáles van atrasados.
- **Producción e instalación:** ven qué viene a la semana siguiente.

M115-05 · Informe «Etapa de los ambientes» · media

Vertical: común (con los estados de M115-04). **Dónde va [P]:** núcleo. Una acción con vistas nativas de cuadro dinámico, gráfico y lista sobre los ambientes (`project.task` de nivel ambiente), en Planificación de obra › Informes. **Origen:** decisión de Vicente del 31-oct [D]: Gantt e informe.

Qué pasa [V]

No hay un informe que cuente ambientes por etapa. Los informes de Planificación de obra son de montos, avance y valorización.

Causa [C]

La etapa actual no existe como dato: es M115-04.

Alternativas descartadas

#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Cuadro dinámico nativo sobre `construction.space.stage`	Modelo, l. 25-60	Tiene una fila por etapa, no la etapa actual; un ambiente se cuenta cinco veces
2	Pantalla propia (OWL) como el Insumo-producto	`static/src/io_matrix`	Más código; con el campo almacenado de M115-04 lo nativo alcanza

Pedido

1. **Acción «Etapa de los ambientes».**
   - Vistas: cuadro dinámico, gráfico de barras apiladas y lista.
   - Muestra los ambientes de la obra.
   - **Por defecto:**
     - filas: piso y departamento;
     - columnas: etapa actual;
     - medida: número de ambientes.
2. **Agrupaciones guardadas:** por departamento, por tipología y por contrata de la etapa actual.
3. **Filtros:** obra, piso, tipo de mueble, «Solo atrasados o en riesgo».
4. **Lista:** desde cada número se abre la lista de esos ambientes, con:
   - la etapa y su %;
   - las fechas de inicio y fin;
   - el plazo y la contrata.

5. **Orden:** las columnas de etapa siguen el orden de los ocho estados, no el alfabético.

Pantallas



Piso	Departamento	Pendiente	Metrado	Producción de piezas	Armado	Instalación	Acabado	Limpieza	Entregado	Total
Piso 01	Dpto 101	·	·	·	·	·	·	·	3	3
Piso 01	Dpto 102	·	·	·	·	·	·	1	2	3
Piso 02	Dpto 201	·	1	·	2	·	·	·	·	3
Piso 02	Dpto 202	·	·	2	·	1	·	·	·	3
Piso 03	Dpto 301	4	·	·	·	·	·	·	·	4
Piso 03	Dpto 302	2	2	·	·	·	·	·	·	4
Obra		6	3	2	2	1	0	1	5	20

Cada número abre la lista de esos ambientes, con su fecha de inicio y fin de la etapa y su plazo (a tiempo, en riesgo, atrasado). El mismo cuadro sirve como gráfico de barras apiladas.

Lo que no debe cambiar

Los informes de hoy.

Criterios de aceptación

- **Cuadro:** con ZZMONTEC3-40-26, cuenta un ambiente una sola vez, en su etapa actual.
- **Lista:** el número de «Armado» de Dpto 201 abre la lista de esos ambientes.
- **Permisos:** lo ve quien ve el Cronograma, con o sin el grupo de montos.

Efecto en la operación

- **Reunión semanal de obra:** un cuadro con cuántos ambientes hay en cada etapa por piso.

M115-06 · Carga semanal: tabla explicada y planificado frente a ejecutado · alta

Vertical: común. **Dónde va [P]:** `al_construction_planner/models/gantt_data.py` (`get_schedule_load`) y `static/src/schedule`. **Origen:** decisiones de Vicente del 31-oct [D]:

- «la sección de carga semanal, la verdad que no la entiendo»;
- eligió la tabla explicada (opción A) y pidió agregarle planificado frente a ejecutado.

Qué pasa [V]

Carga semanal del plan PLR/2026/00008, 31-oct:

- **Total:** cinco filas, ocho semanas y S/ 14,075.85.
- **Por qué no se entiende:**
  - no dice que son soles ni qué se paga;
  - «Sin asignar» se mezcla con las contratas (S/ 11,838 de los S/ 14,076);

    - la semana se ve solo por su lunes («02/11»);
    - lleva dos decimales;
    - no compara con lo ejecutado.

Causa [C]

- `get_schedule_load` (`gantt_data.py`, l. 302-372):
    - reparte el monto de las líneas de contrata y personal propio entre los días hábiles de la etapa de cada ambiente;
    - suma por semana, por quién lo hace y por etapa.
- No lee lo ejecutado.
- **Lo ejecutado existe:** «Avance reportado» (`construction.task.progress`), con:
    - fecha de ejecución (`date`, l. 62);
    - monto (`amount`, l. 83);
    - estado (`state`, l. 107: Reportado, Validado, Rechazado);
    - etapa y contrata.

Alternativas descartadas

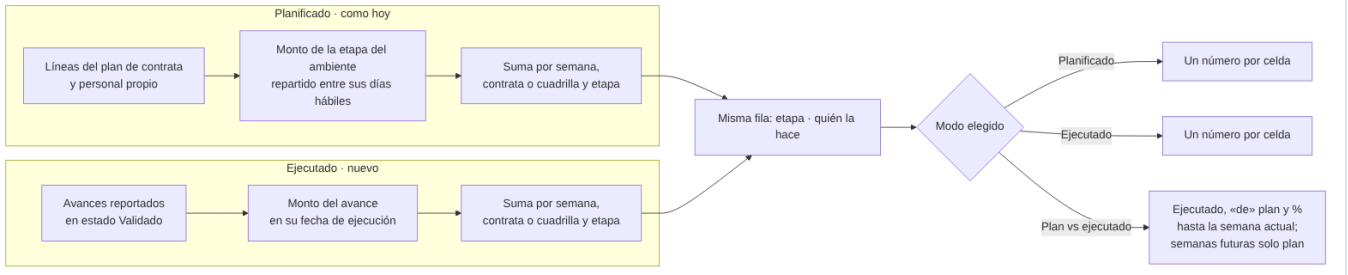
#	Qué se revisó	Dónde se comprobó	Por qué no cumple
1	Ocultar la sección (botón de gráfico)	`schedule_action.xml` l. 60-65	Oculta, no explica
2	Gráfico de barras por semana, por contrata o en ambientes	Maquetas del 31-oct	Vicente eligió la tabla explicada [D 31-oct]
3	Cuadro dinámico nativo sobre «Avance reportado»	Modelo `construction.task.progress`	Da lo ejecutado, pero no lo planificado por semana; el reparto por días hábiles es propio

Pedido

1. **Título y explicación.**
    - Título: «¿Cuánto hay que pagar cada semana a contratas y personal propio, y cuánto se ejecutó?».
    - Debajo, en una línea, qué es cada modo y los colores.
2. **Selector de modo:**
    - **Planificado:** como hoy;
    - **Ejecutado:** avances validados por su fecha de ejecución;
    - **Plan vs ejecutado:** por defecto.
3. **Filas agrupadas por etapa,**
    - con subtotal y el color de la etapa (M115-04);
    - debajo, quién la hace;
    - «Sin asignar» pasa a «Por asignar», con distintivo ámbar.
4. **Semanas:**
    - con su rango («2–8 nov»);
    - la semana actual resaltada;
    - montos sin decimales.
5. **Celdas en «Plan vs ejecutado»:**
    - semanas hasta la actual: arriba lo ejecutado; abajo «de» lo planificado y el %, en color:
        - verde: 95 % o más;

        - ámbar: 70 a 94 %;
        - rojo: menos de 70 %;
        - los dos umbrales, en Ajustes [P];
    - semanas futuras: solo lo planificado, en gris.
6. **Columnas finales:** Plan total, Plan a la fecha, Ejecutado y % a la fecha.
7. **Fila final:** «Diferencia ejecutado − plan».
8. **Ejecutado:**
    - suma del monto de los avances en estado «Validado», por semana de su fecha de ejecución, contrata (o rol de cuadrilla) y etapa;
    - con el mismo filtro de etapas del Cronograma.
9. **Permisos:** el de hoy. Solo lo ve el grupo «Planificación de obra: ve montos».

Flujo



Pantallas

Hoy, con los datos reales del 31-oct:

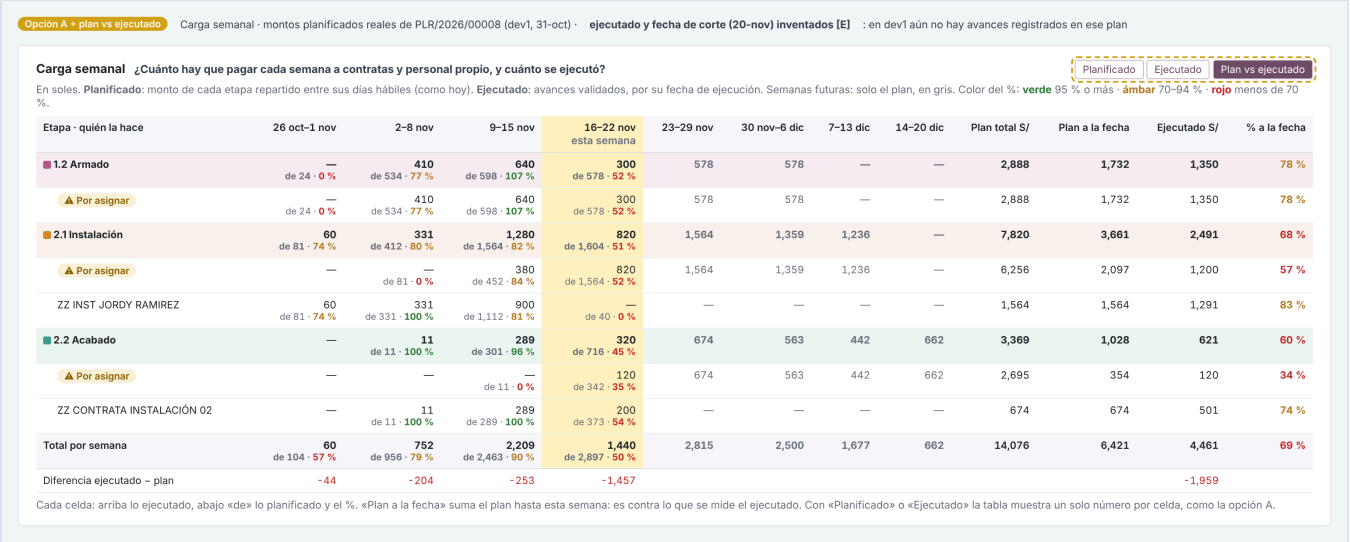
Hoy Carga semanal de dev1, plan PLR/2026/00008 (ZZMONTEC3-40-26), 31-oct-2026 · montos en S/

Carga semanal Contratas y personal propio por semana, repartidos entre los días hábiles de cada etapa.

Contrata · etapa	26/10	02/11	09/11	16/11	23/11	30/11	07/12	14/12	Total
Sin asignar · 1.2 Armado	23.50	533.50	598.00	577.50	577.50	577.50	—	—	**2,887.50**
Sin asignar · 2.1 Instalación	—	81.00	451.73	1,563.92	1,563.92	1,359.34	1,235.77	—	**6,255.68**
ZZ INST JORDY RAMIREZ · 2.1 Instalación	81.00	330.54	1,112.19	40.19	—	—	—	—	**1,563.92**
Sin asignar · 2.2 Acabado	—	—	11.25	342.50	673.75	563.33	441.67	662.50	**2,695.00**
ZZ CONTRATA INSTALACIÓN 02 · 2.2 Acabado	—	11.25	289.40	373.10	—	—	—	—	**673.75**
Total	**104.50**	**956.29**	**2,462.57**	**2,897.21**	**2,815.17**	**2,500.17**	**1,677.44**	**662.50**	**14,075.85**

Qué es: lo que se pagaría cada semana a contratas y personal propio, según las fechas de las etapas. Por qué cuesta leerlo: no dice que son soles ni qué se hace esa semana; «Sin asignar» se mezcla con las contratas; las semanas solo muestran el lunes.

Propuesta, con el plan real y lo ejecutado inventado [E] al 20-nov:



Opción A + plan vs ejecutado Carga semanal · montos planificados reales de PLR/2026/00008 (dev1, 31-oct) · **ejecutado y fecha de corte (20-nov) inventados [E]** : en dev1 aún no hay avances registrados en ese plan

Carga semanal ¿Cuánto hay que pagar cada semana a contratas y personal propio, y cuánto se ejecutó?

Planificado | Ejecutado | Plan vs ejecutado

En soles. **Planificado**: monto de cada etapa repartido entre sus días hábiles (como hoy). **Ejecutado**: avances validados, por su fecha de ejecución. Semanas futuras: solo el plan, en gris. Color del %: **verde** 95 % o más · **ámbar** 70–94 % · **rojo** menos de 70 %.

Etapa · quién la hace	26 oct–1 nov	2–8 nov	9–15 nov	16–22 nov esta semana	23–29 nov	30 nov–6 dic	7–13 dic	14–20 dic	Plan total S/	Plan a la fecha	Ejecutado S/	% a la fecha
1.2 Armado	— de 24 · 0 %	410 de 534 · 77 %	640 de 598 · 107 %	300 de 578 · 52 %	578	578	—	—	2,888	1,732	1,350	78 %
Por asignar	— de 24 · 0 %	410 de 534 · 77 %	640 de 598 · 107 %	300 de 578 · 52 %	578	578	—	—	2,888	1,732	1,350	78 %
2.1 Instalación	60 de 81 · 74 %	331 de 412 · 80 %	1,280 de 1,564 · 82 %	820 de 1,604 · 51 %	1,564	1,359	1,236	—	7,820	3,661	2,491	68 %
Por asignar	—	— de 81 · 0 %	380 de 452 · 84 %	820 de 1,564 · 52 %	1,564	1,359	1,236	—	6,256	2,097	1,200	57 %
ZZ INST JORDY RAMIREZ	60 de 81 · 74 %	331 de 331 · 100 %	900 de 1,112 · 81 %	— de 40 · 0 %	—	—	—	—	1,564	1,564	1,291	83 %
2.2 Acabado	—	11 de 11 · 100 %	289 de 301 · 96 %	320 de 716 · 45 %	674	563	442	662	3,369	1,028	621	60 %
Por asignar	—	—	— de 11 · 0 %	120 de 342 · 35 %	674	563	442	662	2,695	354	120	34 %
ZZ CONTRATA INSTALACIÓN 02	—	11 de 11 · 100 %	289 de 289 · 100 %	200 de 373 · 54 %	—	—	—	—	674	674	501	74 %
Total por semana	60 de 104 · 57 %	752 de 956 · 79 %	2,209 de 2,463 · 90 %	1,440 de 2,897 · 50 %	2,815	2,500	1,677	662	14,076	6,421	4,461	69 %
Diferencia ejecutado – plan	-44	-204	-253	-1,457							-1,959	

Cada celda: arriba lo ejecutado, abajo «de» lo planificado y el %. «Plan a la fecha» suma el plan hasta esta semana: es contra lo que se mide el ejecutado. Con «Planificado» o «Ejecutado» la tabla muestra un solo número por celda, como la opción A.

Lo que no debe cambiar

- El reparto de lo planificado por días hábiles.
- El permiso de montos.
- El filtro de etapas.

Criterios de aceptación

- En «Planificado», con PLR/2026/00008, el total sigue siendo S/ 14,076 y las filas se agrupan en 1.2 Armado, 2.1 Instalación y 2.2 Acabado.
- **Avance validado:** uno de S/ 410 del 4-nov para 1.2 Armado aparece en la semana 2–8 nov, columna Ejecutado. Uno en estado «Reportado» no aparece.
- **% a la fecha:** compara lo ejecutado con el plan hasta la semana actual, no con el plan total.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Escenario:** dos semanas pasadas con avances validados y uno reportado; una semana futura.

Efecto en la operación

- **Jefatura de proyectos y Finanzas:** ven cada semana si la obra va al ritmo de pago planificado, y cuánto falta asignar a contratas.

Fuentes

- **Revisión en `newallcenter_dev_1`, 31-oct-2026:**
  - Cronograma con los planes PLR/2026/00008 (ZZMONTEC3-40-26) y PLR/2026/00009 (ZZSINPLAN-01-26);
  - Carga semanal de PLR/2026/00008 (texto de la pantalla);
  - etapas de `construction.stage`;
  - campos de `construction.space.stage`;
  - «Avance reportado» del plan 8: sin registros.

- **Código:** `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `d7bc9bd`.
  - Planificador (`al_construction_planner`): `construction_plan_tree.py`, `gantt_data.py`, `construction_space_stage.py`, `construction_task_progress.py`, `project_task.py`, `common.py`, `static/src/schedule/*`;
  - Gantt base (`al_project_gantt_backend`): `gantt_action.xml`, `gantt_action.js`;
  - Compras: `al_construction_planner_purchase/wizards/plan_supply_wizard_views.xml`;
  - Fabricación: `al_construction_planner_mrp/wizards/plan_production_wizard.py` y su vista;
  - Mobiliario: `al_construction_planner_furniture/models/project_task_measured.py`;
  - Venta: `al_construction_planner_sale/models/construction_contract.py`.
- **Paquete 1.9** (M19-06, «Ambiente medido») y **paquete 1.10** (lo propio es configurable).
- **Decisiones de Vicente del 31-oct-2026:**
  - nombres de los botones;
  - dos filas;
  - perfiles como están;
  - panel con las tres formas de ampliar;
  - etapa en Gantt e informe, con ocho estados separados;
  - «Metrado» = ambiente medido;
  - carga semanal en tabla explicada con planificado frente a ejecutado.

Anexo D

Paquete 1.13 · Hoja de trabajo de mobiliario

Archivo original: `Allcenter_Planificacion_Paquete_1.13_Hoja_Trabajo_Mobiliario.md`

Planificación de obra — hoja de trabajo de mobiliario: cargar, planificar y enviar (paquete 1.13)

30-oct-2026 · versión 1 · @Vicente · Para Cristóbal Och

Objetivo y alcance

Objetivo. La Oficina Técnica de mobiliario debe planificar la obra completa dentro de la hoja de trabajo de Odoo, y enviarla al planificador sin perder datos. Hoy la hoja solo sirve para registrar los datos crudos del maestro y enviarlos.

Cómo nace. Este paquete sale de la carga de las 35 obras activas del CXC al planificador de `newallcenter-dev1`, entre el 19 y el 30-oct. Los datos de esas obras ya están normalizados en 35 libros (`Documents\Allcenter\newallcenter-dev1\Carga obras`) y cuadrados contra las proyecciones de OT:

- 8,337 de 8,355 filas de dpto;
- 5,026 de 5,026 módulos;
- 40,778 de 40,778 piezas.

Vertical. Todos los requerimientos son de **mobiliario**. El cambio va en `al_construction_planner_spreadsheet_furniture` y en el importador «Importar maestro y ETO» de `al_construction_planner_furniture`. Las únicas excepciones son las que tocan el menú común de `al_construction_planner_spreadsheet`, que se marcan en cada caso.

Maqueta. Las pantallas de cada requerimiento están en la maqueta «Hoja de trabajo de obra · maqueta» (lienzo de diseño de Claude, 12 pantallas). Vicente la comparte con Cristóbal. Cada pantalla tiene notas numeradas: el círculo azul marino es lo que existe hoy y el violeta lo nuevo.

ALTA LATAM · PLANIFICACIÓN DE OBRA · PAQUETE 1.13 (PROPUESTA)

Flujo de carga de una obra de mobiliario

Del libro normalizado al planificador, pasando por la hoja de cálculo de Odoo

Existe hoy [V] · Nuevo [P] · Automático

1 · DRIVE
Proyecciones de OT
Hoja POR PISO y una hoja por tipología con sus módulos y piezas.

→

2 · ASESORÍA
Libro normalizado
Allcenter_Carga_<obra>: trazabilidad hoja y celda, brechas y control de alcance.

→

3 · EXCEL · NUEVO FORMATO
Libro de carga
Allcenter_Maestro_<obra>.xlsx con las pestañas del maestro y el encabezado en la fila 1.

→

4 · ODOO · BOTÓN NUEVO
Importar Excel a la hoja
Llena las pestañas de la hoja de trabajo de la obra y amplía las filas solo.

↓

5 · HOJA · NUEVO EN MOBILIARIO
Validar
Pestaña ERRORES con enlace a la celda, y pestaña CONTROL con el alcance.

←

6 · HOJA · EXISTE
Enviar al planificador
Archivo › Enviar al planificador. Con el cambio: bloquea si hay errores y guarda versión.

←

7 · ASISTENTE · EXISTE
Vista previa e Importar
«Importar maestro y ETO» muestra conteos y avisos antes de escribir.

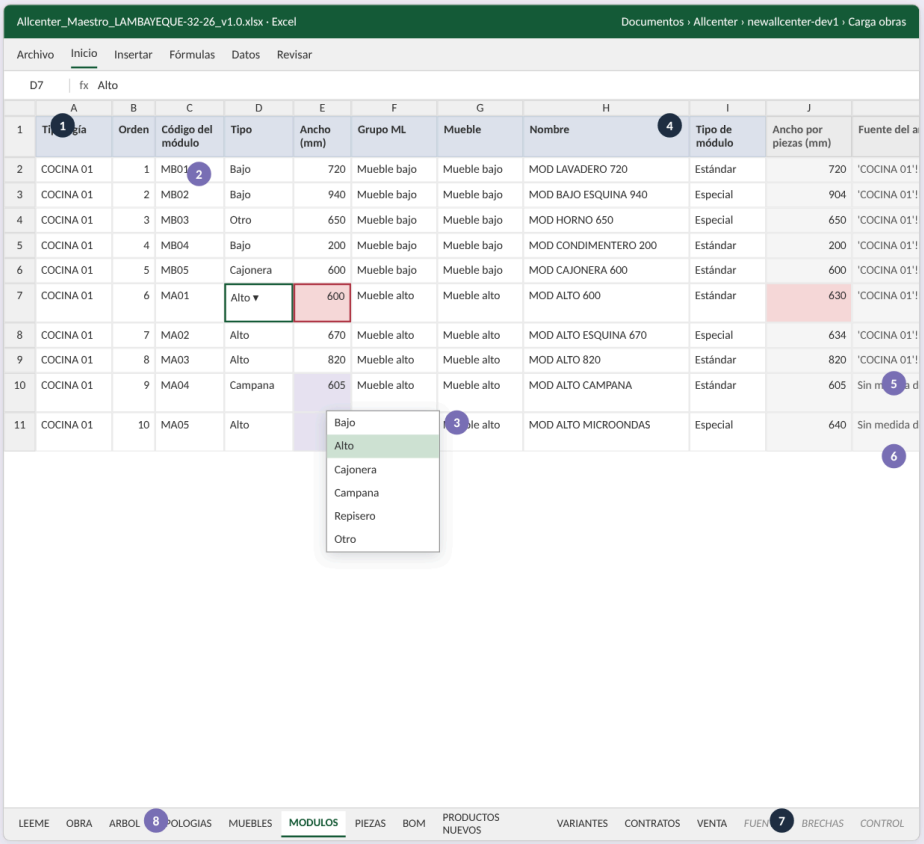
←

8 · PLANIFICADOR
Obra cargada
Árbol piso › dpto › ambiente, tipologías, módulos, piezas y BOM con sub etapa.

● **Vuelta automática:** al terminar la importación, la hoja guarda una versión numerada, «Traer de Odoo» la deja igual al planificador y CONTROL compara hoja contra planificador por piso.

M113-01	Botón «Importar Excel a la hoja»	M113-02	Filas de la hoja según los datos, y campo visible en la obra	M113-03	Validar en mobiliario, con pestaña ERRORES
M113-04	Traer de Odoo en mobiliario	M113-05	Pestaña CONTROL: alcance hoja vs planificador	M113-06	Versión de la hoja en cada envío de mobiliario
M113-07	Lista de productos sin una fórmula por fila	M113-08	Descargar el formato de carga desde la hoja	M113-09	Estado de la hoja en la ficha de la obra

[V] verificado en newallcenter-dev1 y en ol_new_apps 19.0 (commit 1b517a9), 30-oct-2026 · [P] propuesta de la asesoría · cifras de ejemplo: obra LAMBAYEQUE-32-26 (libro normalizado del 30-oct)



LIBRO DE CARGA · EXCEL

Un archivo por obra, generado desde el libro normalizado

1. **Encabezado en la fila 1** con el texto exacto de Odoo. El importador busca cada columna por su encabezado; el orden no importa.
2. **Código del módulo generado**: MB o MA más el orden. Es el mismo que usan PIEZAS, BOM y ETO.
3. **Listas desplegables** con los mismos valores de Odoo: Tipo, Grupo ML, Tipo de módulo, Método de unión, Sub etapa, Tipo de unidad.
4. **Columnas grises de trazabilidad** a la derecha: hoja y celda de la proyección. Se conservan en la hoja de Odoo y el envío las ignora.
5. **Controversia en rojo**: OT dice 600 y las piezas dan 630. Se carga la medida de OT y la diferencia queda visible.
6. **Sin medida de OT en lila**: el ancho sale del cálculo por piezas y lo dice la celda.
7. **Pestañas en cursiva** (FUENTES, BRECHAS, CONTROL): viajan con el libro y no se envían al planificador.
8. **ARBOL con una fila por ambiente**: torre en Agrupador; «Closet 1» y «Closet 2» cuando un dpto tiene dos. LAMBAYEQUE: 307 ambientes, 125 módulos, 918 piezas, 2,015 líneas de BOM.

● Lo genera el script de la asesoría desde el libro normalizado. Nadie lo teclea.

Código	Requerimiento	Prioridad	Dónde va el cambio	Pantalla de la maqueta
M113-01	Contrato de datos del envío: lo que hoy se pierde en silencio se valida antes de enviar	Alta	Importador (`master_import_wizard.py`, `master_import_v18.py`)	5 · Validar y Control de alcance
M113-02	Enviar solo las pestañas del maestro	Alta	`send_to_planner.js` y `_construction_send_furniture`	6 · Enviar al planificador
M113-03	Menú «Planificación de obra» propio del mobiliario, con Validar y pestaña ERRORES	Alta	`send_to_planner.js` y puente de mobiliario	3 · Hoja de cálculo de Odoo
M113-04	Botón «Importar Excel a la hoja»	Alta	Puente de mobiliario	4 · Importar Excel a la hoja
M113-05	Filas de la hoja según los datos, y campo visible en la obra	Alta	`al_construction_planner_spreadsheet` (vista) y puente de mobiliario	2 · Ficha de la obra
M113-06	Elegir materiales: grupo, categoría y producto, con búsqueda	Alta	Plantilla del puente de mobiliario	E · Elegir materiales
M113-07	Pestaña INICIO: tablero y ruta de planificación	Media	Plantilla (sin código nuevo de servidor)	A · INICIO
M113-08	Panel «Planificación» y acciones de cada pestaña	Media	Puente de mobiliario (JS)	B · Trabajar una pestaña
M113-09	Pestaña FICHA de tipología	Media	Plantilla y una acción para el precio	C · FICHA de tipología
M113-10	Pestaña PROGRAMA por piso y sub etapa	Media	Plantilla y envío de fechas	D · PROGRAMA
M113-11	Pestaña CONTROL, «Traer de Odoo» y versión en cada envío	Media	Puente de mobiliario	5 y 6
M113-12	Estado de la hoja en la ficha de la obra	Baja	Puente de mobiliario (vista de la obra)	2 · Ficha de la obra

Cómo se lee cada requerimiento.

1. Qué pasa [V].
2. Causa [C].
3. Alternativas revisadas: lo nativo, lo configurable y lo ya desarrollado.
4. Pedido.
5. Flujo o árbol de decisión.
6. Pantalla.
7. Lo que no debe cambiar.
8. Criterios de aceptación.
9. Pruebas.
10. Efecto en la operación.

Marcas de fuente:

- [V] verificado en `newallcenter-dev1`, con fecha;
- [C] código leído en `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `1b517a9` (29-oct-2026). Las versiones instaladas en dev1 son de la misma fecha: `al_construction_planner_spreadsheet` 19.0.6.20261027, `al_construction_planner_spreadsheet_furniture` 19.0.2.20261027 y `al_construction_planner_furniture` 19.0.15.20261029;

- [D] decisión de Vicente, con fecha;
- [P] propuesta de la asesoría;
- [E] dato inventado para el ejemplo.

Repositorio público. Los nombres de obra, cliente y montos son de la carga real. Al pasar el diseño a `docs/planificador/`, quítalos.

Lo que ya hace la hoja (punto de partida)

Cómo funciona hoy [C].

- **Botón.** «Hoja de trabajo» de la obra (`action_construction_open_spreadsheet`) crea la hoja la primera vez, con la plantilla `_construction_spreadsheet_data` del puente de mobiliario. Las demás veces abre la misma.
- **Pestañas:**
  - LEEME y RESUMEN, este último con 4 tablas dinámicas;
  - una pestaña por hoja del maestro (`SHEETS` de `master_import_layout.py`);
  - REFERENCIAS, con listas vivas de Odoo: actividades, tipologías de la obra, maestro de productos, categorías de último nivel y sub etapas;
  - _LISTAS, oculta.
- **Listas desplegables:** familia, tipo de módulo, tipo de módulo estándar o especial, método de unión, grupo ML, sub etapa. En PIEZAS y BOM la lista de productos depende de la categoría de la fila.
- **Columnas calculadas:**
  - código del producto (desde «[código] nombre»);
  - m² de la pieza;
  - costo de la línea, con el costo vivo del maestro.
- **Envío.** «Archivo › Enviar al planificador» (`send(env, "budget")` en `send_to_planner.js`) junta los valores calculados de las pestañas (`collectSheets`). El servidor (`_construction_send_furniture`) arma un .xlsx en memoria solo con las pestañas que reconoce `sheet_key` y abre «Importar maestro y ETO» con «crear productos nuevos» activo.

Evidencia de uso en dev1 [V 30-oct]. Hay 4 hojas creadas: ZZMONTEC, ZZMONTEC2, ZZMONTEC3 y Proyecto PRUEBA45. El historial de las obras de prueba registra dos envíos exitosos desde la hoja:

- ZZMONTEC3-40-26, 26-oct 00:19: «Maestro importado (Maestro de planificación · ZZMONTEC3-40-26 MONTECARMELO PRUEBA INTEGRAL V2.xlsx): 23 tipologías, 60 módulos de plantilla, 115 ambientes nuevos».
- ZZMONTEC-40-26, 18-oct 10:50: 14 tipologías, 50 módulos de plantilla, 14 ambientes.

Funciones nativas de la hoja de Odoo 19 [V 30-oct]. Lo comprobé en los registros de `@odoo/o-spreadsheet`, abriendo la hoja de ZZMONTEC en dev1. Todo esto se resuelve en la plantilla, sin código de servidor:

- **Filas:** agrupar y desagrupar (menú de fila `group_rows`, `ungroup_rows`) y formato condicional.
- **Gráficos:** barras, combinado, línea, torta, scorecard, gauge, cascada, embudo, treemap y sunburst, más sus versiones con datos de Odoo.
- **Datos:**
  - validación de datos y desplegables (`insert_dropdown`, `data_validation`);
  - filtros de datos (`add_remove_data_filter`) y filtros globales;

    - tablas y casillas;
    - enlaces (`insert_link`).
- **Funciones:** `FILTER`, `XLOOKUP`, `SUMIFS`, `UNIQUE`, `SORT`, `SEQUENCE`, `INDEX`, `MATCH`, `TRANSPOSE`, `HYPERLINK`, `ODOO.LIST` y `PIVOT`.

Lo que no es nativo y pide código. Opciones nuevas en los menús de la barra, en el clic derecho o en el menú de fila, un panel lateral propio y cualquier acción que escriba en varias pestañas o lea un archivo. El panel lateral se agrega en `sidePanelRegistry` (dev1 tiene 25 paneles nativos).

Contrato de datos: qué tiene que llevar cada pestaña para que el envío funcione

Vicente pidió validar que el diseño produce datos que el planificador recibe con éxito (30-oct) [D]. Esta tabla junta lo que exige el importador, columna por columna. Sale de leer `_read_workbook`, `_analyze` y `_apply` de `master_import_wizard.py`, `master_import_v18.py` y `master_import_v110.py` [C].

La última columna dice qué pasa hoy si el dato viene mal:

- **Error:** no importa la fila y lo dice.
- **Aviso:** importa y avisa.
- **Silencio:** se pierde sin avisar.

Los «Silencio» son el motivo de M113-01.

Pestaña	Columna (encabezado exacto)	Obligatoria	Valores aceptados	Si viene mal hoy
Todas	Encabezado en la fila 1	—	El texto del encabezado o la clave interna; se compara sin tildes ni mayúsculas (`norm`)	Falta una obligatoria: error y la pestaña entera no se lee
Todas	Nombre de la pestaña	—	Los de `SHEETS` (`sheet_key`)	Otro nombre: la pestaña se ignora (correcto para INICIO, FICHA, PROGRAMA, CONTROL, FUENTES, BRECHAS)
TIPOLOGIAS	Código, Nombre	Sí	Texto	Vacío: error
TIPOLOGIAS	Familia	No	Cocina, Closet, Baño, Lavandería, Ducto, Área común, Especial, Otro (`FAMILY_VALUES`)	Otro valor: error. Vacía: Cocina. «Ductos» no se acepta; nuestros libros usan «Ductos» y el formato nuevo lo convierte a «Ducto». Estacionamiento no tiene familia: va como Closet [P]
TIPOLOGIAS	Otros nombres	No	Separados por «;»	Sirven para resolver la tipología en ARBOL, BOM y PIEZAS
MUEBLES	Tipología, Mueble	Sí	Grupo: Bajo, Alto u Otro	Grupo inválido: error

Pestaña	Columna (encabezado exacto)	Obligatoria	Valores aceptados	Si viene mal hoy
MODULOS	Tipología, Código del módulo, Tipo	Sí	Tipo: Bajo, Alto, Cajonera, Campana, Repisero, Otro	Tipo inválido: error. Nuestros tipos Estándar, Esquinero, Microondas, Torre de horno y Condimentero se convierten (tabla de M113-04)
MODULOS	Ancho (mm)	No	Número ≥ 0	Negativo: error
MODULOS	Actividad de armado	No	Código de una actividad por módulo	Desconocida: aviso y **el módulo no se importa**
ARBOL	Piso, Departamento, Ambiente	Sí	Texto	Vacío: error
ARBOL	Agrupador	No	«Torre A» o «Etapa 1 / Torre A»	Si la plantilla de niveles de la obra tiene agrupadores y la cantidad de niveles no coincide: error. Sin agrupadores en la plantilla, se crea igual el nodo «group» (ver M113-01, caso 4)
ARBOL	Tipología	No	Código u otro nombre	Desconocida: aviso y el ambiente queda sin tipología
ARBOL	Tipo de unidad	No	Departamento, Nivel de dúplex, Ducto, Estacionamiento, Área común, Depósito, Local, Piloto	Otro valor: error
ARBOL	(ruta repetida)	—	Piso + dpto + ambiente únicos	Repetida: aviso y se descarta. Por eso dos closets del mismo dpto van como «Closet 1» y «Closet 2»
ARBOL	(dpto y piso)	—	El número del dpto empieza por el del piso (`_unit_matches_floor`)	No coincide: aviso
BOM	Tipología, Código del producto, Cantidad	Sí	Cantidad > 0	Error
BOM	Etapa de consumo	No	Código, nombre o «número nombre» de la sub etapa. En dev1: «1.1 Producción de piezas», «1.2 Armado», «2.1 Instalación», «2.2 Acabado», «2.3 Limpieza» [V]	Inválida: error. Vacía: aviso «sin etapa»
BOM	Unidad	No	Nombre de la unidad	Inválida: error. De otra clase de unidad: aviso

Pestaña	Columna (encabezado exacto)	Obligatoria	Valores aceptados	Si viene mal hoy
BOM	Módulo	No	Código del módulo de esa tipología	**Código que no está en MODULOS: silencio** (`_apply` de `master_import_v18.py`: `if not module: continue`)
BOM	Producto	No	Nombre, si el producto se crea	Producto inexistente sin nombre: aviso y se descarta
PIEZAS	Tipología, Módulo, Cantidad, Tipo de pieza	Sí	—	Tipología desconocida: aviso
PIEZAS	Módulo	Sí	Código del módulo	**Código que no está en MODULOS: silencio**
PIEZAS	Código del producto	No	Tablero	**Código inexistente: silencio**, la pieza queda sin tablero (`product_for(...).id or False`)
PRODUCTOS NUEVOS	Código provisional, Nombre	Sí	—	Se reemplaza el provisional en BOM y PIEZAS (`_read_workbook` de `master_import_v18.py`)
OBRA	Dato, Valor	Sí	Claves: Inicio, Fin, Cliente, Adelanto %, Fondo de garantía %	Clave distinta: se ignora. **Fecha como número: silencio o error** (ver M113-01, caso 3)
VARIANTES, ETO, CONTRATOS, HITOS, VENTA, TARIFAS, MO PROPIA, CATALOGO, ACTIVIDADES	Según `SHEETS`	—	—	Sin cambios en este paquete

Lo que cuidan el diseño y la maqueta para que el envío funcione:

1. **Nombres de columnas nuevas.** Las columnas calculadas que se agregan llevan un encabezado que no coincide con ninguna clave del importador: «Módulos · ML (calc.)», «Unidad del producto (calc.)», «Grupo de categoría». Una columna calculada llamada «Unidad» en BOM la leería el importador como la unidad de la línea.
2. **Pestañas nuevas.** INICIO, FICHA, PROGRAMA, CONTROL y ERRORES no están en `SHEETS`: el envío las ignora.
3. **Ambientes.** ARBOL lleva una fila por ambiente con nombre único dentro del dpto. Nuestros libros traen «Cantidad»; el formato de carga la abre en filas («Closet 1», «Closet 2»).
4. **Código del módulo.** Se genera (MB01, MA01…). PIEZAS y BOM usan el mismo código.
5. **Fechas de PROGRAMA.** Llegan a OBRA como texto «AAAA-MM-DD» (M113-10).
6. **Prueba pendiente.** Antes de entregar el paquete, Claude envía LAMBAYEQUE-32-26 completa desde la hoja en dev1 (autorizado por Vicente el 30-oct) y compara el resultado con el control de alcance.

Duda para Cristóbal [C]. En `_analyze` de `master_import_wizard.py`, las líneas de BOM con módulo también se suman a la receta de la tipología (`result['bom']`, clave código y etapa). Además, `master_import_v18.py` las escribe en la receta del módulo (`module.material_ids`). ¿La receta de la tipología se usa para algo que sume con la de los módulos? Si es así, el material se contaría dos veces. Si no, basta con confirmarlo.

M113-01 · Contrato de datos del envío: lo que hoy se pierde en silencio se valida antes de enviar · alta

Vertical: mobiliario. **Dónde va [P]:** `_analyze` de `master_import_v18.py`. Ahí se arman `module_bom` y `pieces`, así que se agregan las validaciones y sus mensajes en `_warning_messages`. **Origen:** la revisión del contrato de datos del 30-oct (sección anterior) [C].

Qué pasa [C]

Hay cuatro casos en que el envío termina «bien» y la obra queda incompleta.

1. **Módulo con un código que no existe en MODULOS.** Pasa con una línea de BOM o una fila de PIEZAS. En `_apply` (`master_import_v18.py`) el código no aparece en `module_line_ids` y se salta con `continue`, sin aviso. En la vista previa no se ve nada.
2. **Pieza con un código de tablero que no existe.** `product_for(code).id or False` deja la pieza sin tablero, sin aviso. El optimizador y el costo de corte quedan sin material.
3. **Fecha de OBRA como número.** La hoja guarda las fechas como número de serie. `collectSheets` manda el valor calculado, es decir el número. `_apply_obra` lo escribe tal cual en `date_start` o `date` cuando no es texto. El resultado es un error de escritura o una fecha absurda.
4. **Agrupador sin niveles de agrupador en la plantilla de la obra.** Si la plantilla de niveles no tiene agrupadores (`group_depth = 0`), la validación de `_analyze` se salta. `floor_node` crea igual tareas de nivel «group» con `_construction_level_vals('group', depth)`. No sé qué deja eso en una plantilla que no tiene ese nivel; hay que probarlo. En nuestras obras hay torres: ATIVA (torres A, B y C) y ROOF GARDEN (T1 y T2).

Alternativas revisadas

#	Qué se revisó	Dónde	Por qué no cumple
1	Vista previa del asistente	`_compute_preview` y `_warnings_html`	Solo muestra los avisos que `_analyze` arma, y estos cuatro casos no los arma
2	Validar en la hoja con fórmulas (formato condicional que pinta el código inexistente)	Plantilla	Ayuda a quien mira la hoja, pero no impide el envío, y no cubre el libro importado directo en el asistente
3	Dejarlo a la revisión de Oficina Técnica	—	Con 2,000 a 8,000 líneas de BOM por obra no es revisable a mano

Pedido

1. **Módulo inexistente.** Por cada línea de BOM con «Módulo» y cada fila de PIEZAS cuyo código no exista en MODULOS de su tipología, ni en la hoja ni en la obra: aviso nuevo `module_unknown`, con la hoja, la fila, la tipología y el código. En la vista previa, el contador de líneas que no se importarán.

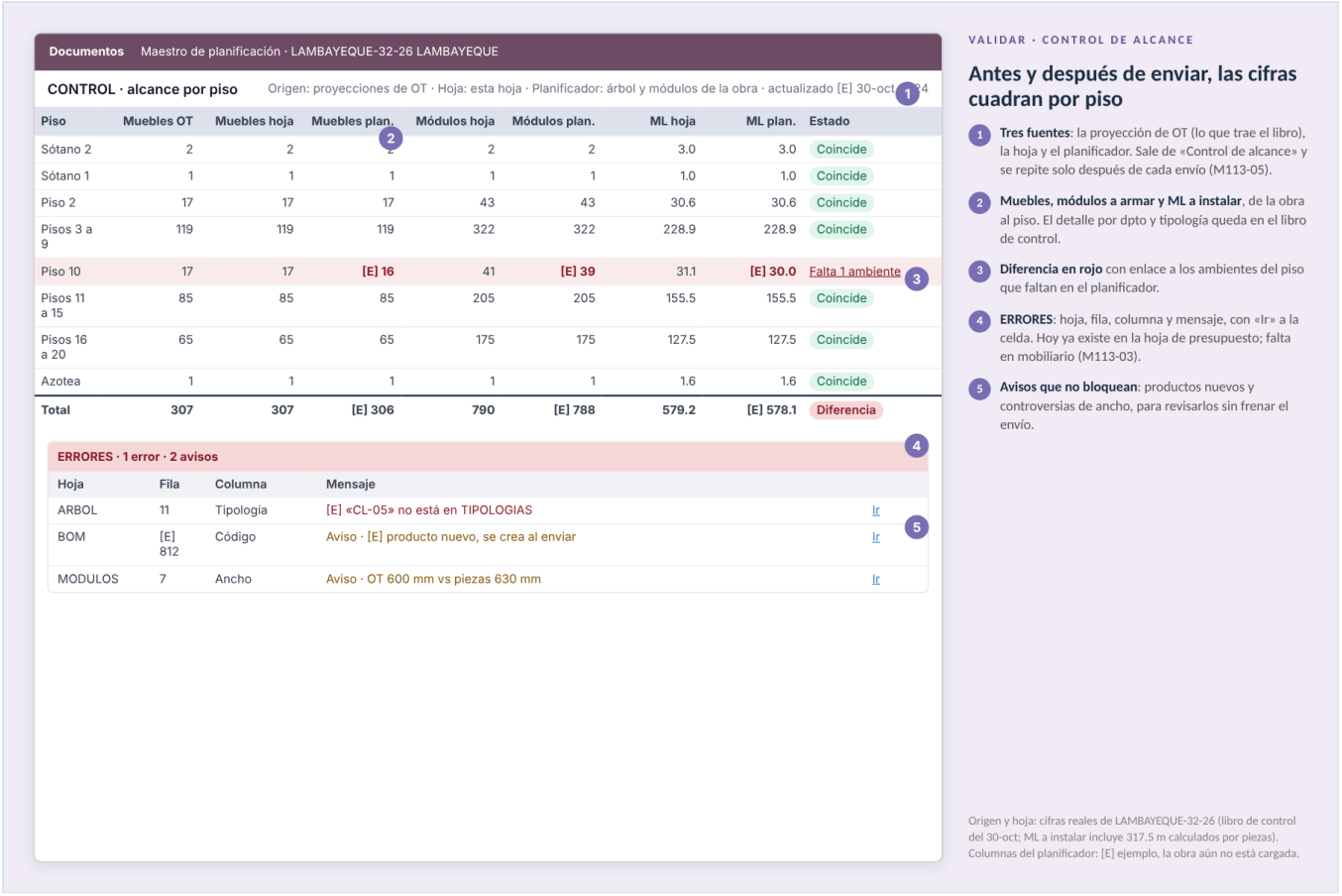
2. **Tablero inexistente.** Por cada fila de PIEZAS cuyo «Código del producto» no exista y no esté en PRODUCTOS NUEVOS: aviso nuevo `piece_product_unknown`.
3. **Fechas de OBRA.**
   - `_apply_obra` acepta un número de serie de la hoja (días desde 30-dic-1899) y lo convierte a fecha.
   - También acepta texto «AAAA-MM-DD» o «DD-MM-AAAA».
   - Si no se puede leer: aviso `obra_date_invalid`, sin escribir.
4. **Agrupador sin niveles.** Si una fila de ARBOL trae Agrupador y la plantilla de la obra no tiene niveles de agrupador: error de la fila. El mensaje dice «La plantilla de niveles de la obra no tiene Torre o Etapa: agregue el nivel en Configuración de la obra o deje vacío el Agrupador».
5. **Bloqueo.** Los avisos de los casos 1, 2 y 4 se tratan como errores en «Validar» (M113-03) y bloquean el envío desde la hoja. En el asistente directo (libro .xlsx) siguen siendo avisos, para no cambiar el comportamiento de hoy [P].

Árbol de decisión

```
flowchart TD
  A[Fila de BOM o PIEZAS] --> B{¿Tiene Módulo?}
  B -- No --> C[BOM: va a la tipología como hoy]
  B -- Sí --> D{¿Existe el código en MODULOS de la tipología?}
  D -- Sí --> E[Va al módulo]
  D -- No --> F[Aviso module_unknown · en Validar es error]
  E --> G{PIEZAS: ¿existe el tablero o está en PRODUCTOS NUEVOS?}
  G -- Sí --> H[Pieza con tablero]
  G -- No --> I[Aviso piece_product_unknown · en Validar es error]
```

Pantalla

Maqueta, pantalla «5 · Validar y Control de alcance»: la pestaña ERRORES con hoja, fila, columna, mensaje e «Ir».



Lo que no debe cambiar

- Las filas válidas se importan igual que hoy.
- Las obras sin agrupadores y sin Agrupador en ARBOL funcionan como hoy.

Criterios de aceptación

- Una línea de BOM con módulo «MB99» en COCINA 01, que tiene 11 módulos (MB01…, MA01…), aparece como aviso en la vista previa y como error en Validar.
- Una pieza con tablero «3106556» da aviso y, en Validar, error. Ese código no está en dev1, ni archivado [V 30-oct]; falta buscarlo en producción y en dev2.
- OBRA con Inicio escrito como fecha en la hoja deja `date_start` igual a esa fecha.
- ARBOL con «Torre A» en una obra cuya plantilla no tiene agrupador da error de fila.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`.
- **Escenario:** un libro con los cuatro casos.
- **Qué se verifica:**
  - los avisos y errores;
  - que la obra no recibe datos parciales de los módulos inexistentes.

Efecto en la operación

Oficina Técnica sabe antes de enviar qué se perdería. El control de alcance (M113-11) deja de encontrar diferencias que nadie vio en la vista previa.

M113-02 · Enviar solo las pestañas del maestro · alta

Vertical: común para la hoja de presupuesto y la de mobiliario. El filtro va en `send_to_planner.js` (`al_construction_planner_spreadsheet`).

Qué pasa [C]

`collectSheets(model)` recorre **todas** las pestañas (`getSheetIds()`) y toda su zona (`getSheetZone`), y manda los valores calculados al servidor. Eso incluye:

- REFERENCIAS: maestro de productos de hasta 20,000 filas por 5 columnas, más actividades, tipologías, categorías y sub etapas;
- _LISTAS: una fila por cada fila de PIEZAS y BOM, con la lista de productos de su categoría desplegada en columnas, hasta 60;
- RESUMEN y LEEME.

El servidor descarta todo eso en `_construction_send_furniture` (`sheet_key`), pero el paquete ya viajó.

Cuánto pesa con nuestras obras [C + datos de los libros]:

- con las filas que necesitan (hasta 7,958 en BOM, NAVARRA 360), _LISTAS tendría 2 × 8,000 filas;
- MELAMINA sola tiene 226 productos en dev1 [V 30-oct];
- el envío llevaría cientos de miles de celdas que no se usan.

Alternativas revisadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Borrar REFERENCIAS y _LISTAS antes de enviar	Se pierden las listas desplegables y el costo vivo
2	Mantener pocas filas	Nuestras obras necesitan hasta 8,000 filas (M113-05)

Pedido

1. `collectSheets` recibe una lista de nombres y solo recoge esas pestañas.
   - Para mobiliario, la lista sale de `SHEETS`. El servidor la entrega en `_get_spreadsheet_metadata`, para no repetirla en JS.
   - Para presupuesto, la de `BOOK_SHEETS`.
2. Solo hasta la última fila con datos de cada pestaña. Hoy recorta las filas vacías del final, pero después de leerlas.

Criterios de aceptación

- El envío de una hoja con REFERENCIAS de 2,585 productos (dev1) no incluye REFERENCIAS ni _LISTAS en la llamada `action_construction_send_to_planner` (se ve en la pestaña Red del navegador).
- El resultado de la importación es el mismo que hoy.

M113-03 · Menú «Planificación de obra» propio del mobiliario, con Validar y pestaña ERRORES · alta

Vertical: mobiliario. El menú es común (`send_to_planner.js`).

Qué pasa [V 30-oct]

Abrí la hoja de ZZMONTEC-40-26 («Maestro de planificación · ZZMONTEC-40-26 MONTECARMELO PRUEBA», documento 255) en dev1.

- **El menú que aparece es el del presupuesto.** La barra muestra «Planificación de obra» con «Enviar al planificador: presupuesto» (deshabilitado), «Enviar al planificador: presupuesto y plan», «Validar plantilla», «Actualizar insumos», «Traer de Odoo» y «Nueva versión».
- **Esas opciones son de la hoja de construcción.** En el código, «Validar plantilla» llama a `action_construction_validate`, que arma el asistente del libro de presupuesto (`_construction_book_wizard`). Ese asistente pide la cotización de la obra (`_construction_order`) [C]. En una obra de mobiliario sin cotización, la opción terminaría en el error «La hoja no tiene cotización». **No lo ejecuté.**
- **No sé por qué aparece.** El código de `1b517a9` lo muestra solo cuando la hoja es de presupuesto (`isVisible: isBudget`). Puede ser una diferencia entre lo instalado y el commit, o el dato `construction_sheet_kind` de ese documento. Hay que revisarlo.
- **Lo propio del mobiliario es un solo comando:** «Archivo › Enviar al planificador».

Alternativas revisadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Usar «Validar plantilla» del presupuesto	Valida contra el libro de presupuesto (6.6) y pide cotización
2	Validar con la vista previa del asistente	Está fuera de la hoja: no deja ir a la fila ni corregir en el lugar

Pedido

1. **Menú «Planificación de obra» del mobiliario** (`isVisible: isFurniture`), con estas opciones, en este orden:
    1. «Importar Excel a la hoja…» (M113-04);
    2. «Descargar formato de carga»: reutiliza `action_download_template` de «Importar maestro y ETO»;
    3. separador;
    4. «Validar»;
    5. «Control de alcance» (M113-11);
    6. «Enviar al planificador»: el mismo de hoy, que se queda también en Archivo;
    7. separador;
    8. «Traer de Odoo» (M113-11);
    9. «Nueva versión»: reutiliza `action_construction_new_version`.
2. **El menú del presupuesto no aparece en mobiliario.** Hay que corregir la causa de lo observado.
3. **«Validar» del mobiliario:**
    - **Qué hace:** llama a un método nuevo `action_construction_validate_furniture(sheets)`. Arma el libro como `_construction_send_furniture`, crea el asistente y devuelve `_analyze`

`()` sin escribir.
- **Resultado:** filas de la pestaña ERRORES (la crea si no existe, como hoy en presupuesto):
  - hoja, fila, columna, mensaje y tipo (Error / Aviso);
  - un enlace «Ir» a la celda (`HYPERLINK` a la pestaña y celda, nativo [V]).
- **Qué es error:** los errores de `_analyze` y los casos 1, 2 y 4 de M113-01. Lo demás es aviso.
- **Barra de estado** arriba de la hoja: «Validada el [fecha] · N errores · M avisos».

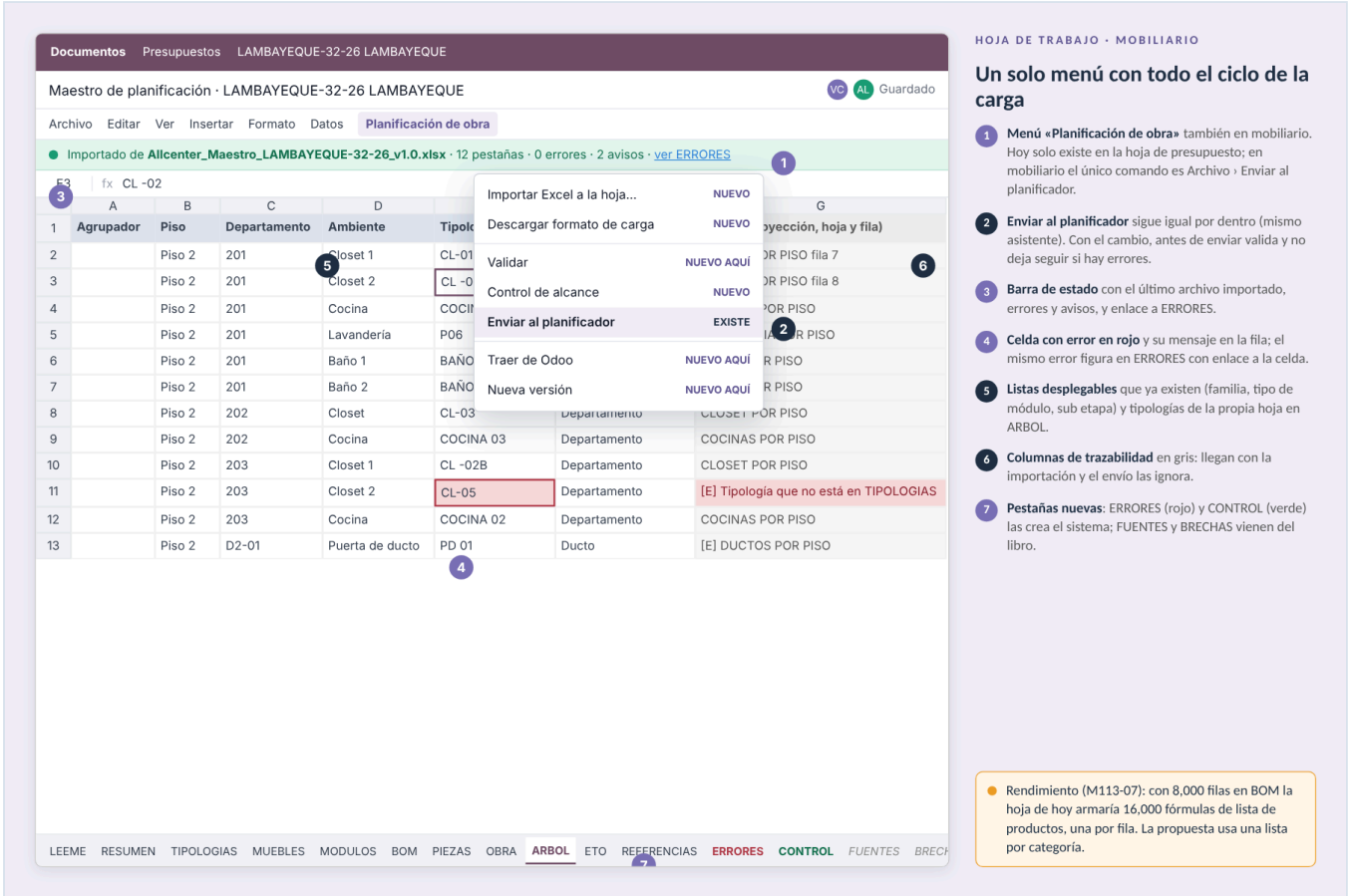
4. **«Enviar al planificador»** corre «Validar» primero. Con errores no abre el asistente: lleva a ERRORES y avisa cuántos hay.

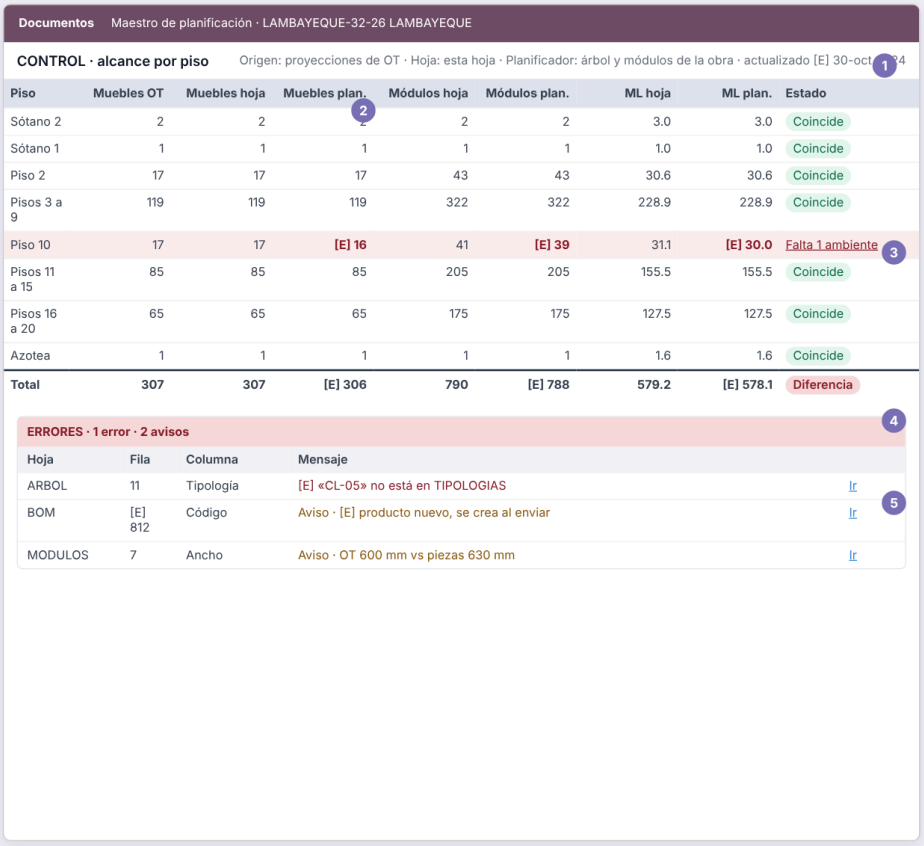
Flujo

```
flowchart LR
  A[Enviar al planificador] --> B[Validar]
  B --> C{¿Errores?}
  C -- Sí --> D[Pestaña ERRORES y aviso]
  C -- No --> E[Asistente «Importar maestro y ETO» con vista previa]
  E --> F[Importar]
  F --> G[Versión de la hoja y CONTROL · M113-11]
```

Pantallas

Maqueta: «3 · Hoja de cálculo de Odoo» (menú abierto), «5 · Validar y Control de alcance» (ERRORES) y «6 · Enviar al planificador» (pasos).





Documentos Maestro de planificación · LAMBAYEQUE-32-26 LAMBAYEQUE

CONTROL · alcance por piso Origen: proyecciones de OT · Hoja: esta hoja · Planificador: árbol y módulos de la obra · actualizado [E] 30-oct-24

Piso	Muebles OT	Muebles hoja	Muebles plan.	Módulos hoja	Módulos plan.	ML hoja	ML plan.	Estado
Sótano 2	2	2	2	2	2	3.0	3.0	Coincide
Sótano 1	1	1	1	1	1	1.0	1.0	Coincide
Piso 2	17	17	17	43	43	30.6	30.6	Coincide
Pisos 3 a 9	119	119	119	322	322	228.9	228.9	Coincide
Piso 10	17	17	**[E] 16**	41	**[E] 39**	31.1	**[E] 30.0**	Falta 1 ambiente
Pisos 11 a 15	85	85	85	205	205	155.5	155.5	Coincide
Pisos 16 a 20	65	65	65	175	175	127.5	127.5	Coincide
Azotea	1	1	1	1	1	1.6	1.6	Coincide
Total	**307**	**307**	**[E] 306**	**790**	**[E] 788**	**579.2**	**[E] 578.1**	Diferencia

ERRORES · 1 error · 2 avisos

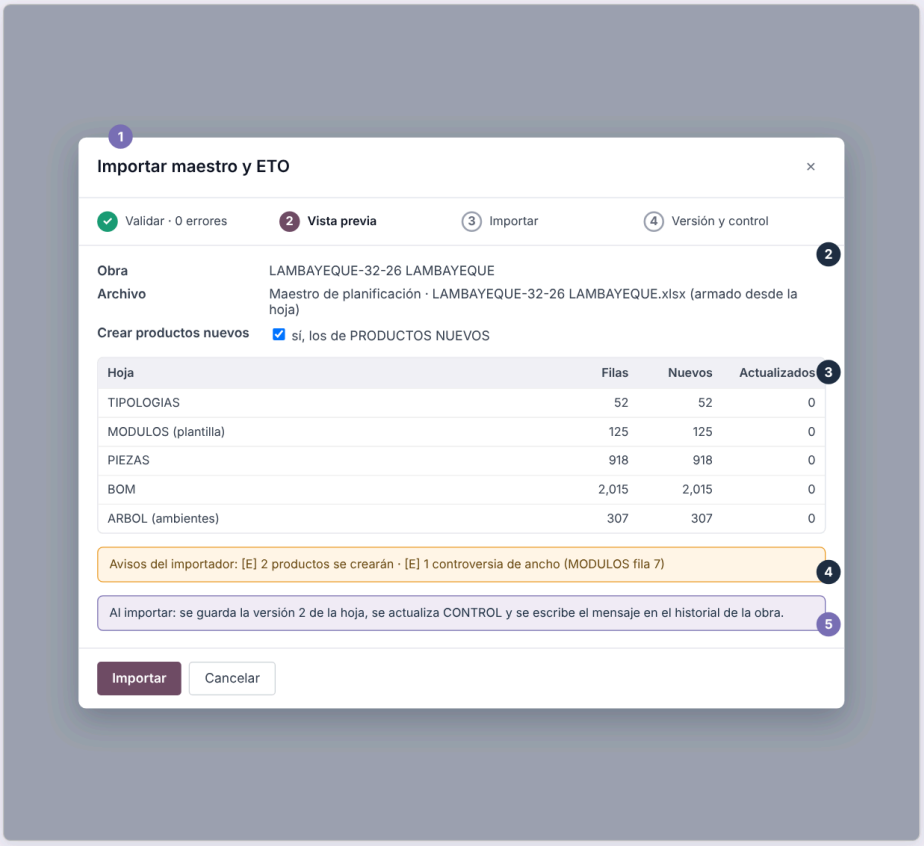
Hoja	Fila	Columna	Mensaje	
ARBOL	11	Tipología	[E] «CL-05» no está en TIPOLOGIAS	Ir
BOM	[E] 812	Código	Aviso · [E] producto nuevo, se crea al enviar	Ir
MODULOS	7	Ancho	Aviso · OT 600 mm vs piezas 630 mm	Ir

VALIDAR · CONTROL DE ALCANCE

Antes y después de enviar, las cifras cuadran por piso

1. **Tres fuentes**: la proyección de OT (lo que trae el libro), la hoja y el planificador. Sale de «Control de alcance» y se repite solo después de cada envío (M113-05).
2. **Muebles, módulos a armar y ML a instalar**, de la obra al piso. El detalle por dpto y tipología queda en el libro de control.
3. **Diferencia en rojo** con enlace a los ambientes del piso que faltan en el planificador.
4. **ERRORES**: hoja, fila, columna y mensaje, con «Ir» a la celda. Hoy ya existe en la hoja de presupuesto; falta en mobiliario (M113-03).
5. **Avisos que no bloquean**: productos nuevos y controversias de ancho, para revisarlos sin frenar el envío.

Origen y hoja: cifras reales de LAMBAYEQUE-32-26 (libro de control del 30-oct; ML a instalar incluye 317.5 m calculados por piezas). Columnas del planificador: [E] ejemplo, la obra aún no está cargada.



ENVIAR AL PLANIFICADOR

El asistente de hoy, con un paso antes y un paso después

1. **Paso previo: Validar.** Con errores, el envío no abre el asistente y lleva a ERRORES.
2. **Archivo armado desde la hoja** y «crear productos nuevos» activo: así funciona hoy (`_construction_send_furniture`).
3. **Conteos por hoja**: filas, nuevos y actualizados. El importador ya los calcula; un segundo envío actualiza y no duplica.
4. **Avisos del importador**, como hoy. No bloquean.
5. **Paso posterior automático**: versión numerada de la hoja (hoy solo en la hoja de presupuesto, M113-06), CONTROL actualizado y estado en la ficha de la obra.

Esquema del asistente actual: los títulos de columna y la disposición son aproximados; lo verifico en pantalla en la prueba con LAMBAYEQUE. [E] avisos de ejemplo.

Criterios de aceptación

- En la hoja de ZZMONTEC no aparece ninguna opción del presupuesto.

- «Validar» en una hoja con un error de M113-01 llena ERRORES, y el enlace «Ir» lleva a la celda.
- «Enviar» con errores no abre el asistente.

M113-04 · Botón «Importar Excel a la hoja» · alta

Vertical: mobiliario. **Pedido de Vicente (30-oct) [D]:** «incluye un botón que permita importar un formato de Excel para cargar datos a la hoja de cálculo de Odoo».

Qué pasa [V][C]

- **No hay forma de traer un Excel a las pestañas de la hoja.** La única vía es copiar y pegar pestaña por pestaña.
- **Convertir el Excel en Documentos tampoco sirve.** Si se sube el .xlsx a Documentos, Odoo lo convierte en hoja, pero esa hoja no queda vinculada a la obra. Los campos «Obra (hoja de trabajo)» y «Hoja de trabajo» son de solo lectura [V `fields_get`, 30-oct], así que esa hoja no muestra «Enviar al planificador».
- **Hoy importar directo pierde la hoja como lugar de trabajo.** «Importar maestro y ETO» lee el .xlsx directo; después no hay hoja para planificar ni versiones.

Alternativas revisadas

#	Qué se revisó	Dónde	Por qué no cumple
1	Copiar y pegar desde Excel	Nativo	12 pestañas por obra y hasta 8,000 filas. Pegar encima de las columnas calculadas borra sus fórmulas
2	Convertir el .xlsx en hoja en Documentos	Nativo	No queda vinculada a la obra (campos de solo lectura)
3	«Importar maestro y ETO» directo	AL	Carga la obra, pero la hoja queda vacía
4	«Traer de Odoo» después de importar directo	AL (solo presupuesto)	No existe en mobiliario (M113-11). Además trae lo que Odoo guarda, sin las columnas de trazabilidad del libro

Pedido

1. **Opción** «Importar Excel a la hoja…» en el menú del mobiliario (M113-03).
2. **Asistente** (`construction.spreadsheet.import.wizard`, transitorio) con:
    - Archivo (.xlsx). Al lado, el enlace «Descargar formato de carga».
    - Cómo escribe: «Reemplaza las pestañas del archivo» (por defecto) o «Agrega filas al final».
    - Opciones, todas marcadas por defecto:
        - «Ampliar las filas si no alcanzan»;
        - «Conservar columnas y pestañas que no son del maestro»;
        - «Guardar una versión de la hoja antes de escribir».
    - **Revisión por pestaña antes de escribir:** pestaña, filas, columnas reconocidas por su encabezado, columnas extra, acción y resultado del análisis.
    - **Botones:** «Importar», «Solo revisar» y «Cancelar».
3. **Cómo lee:**

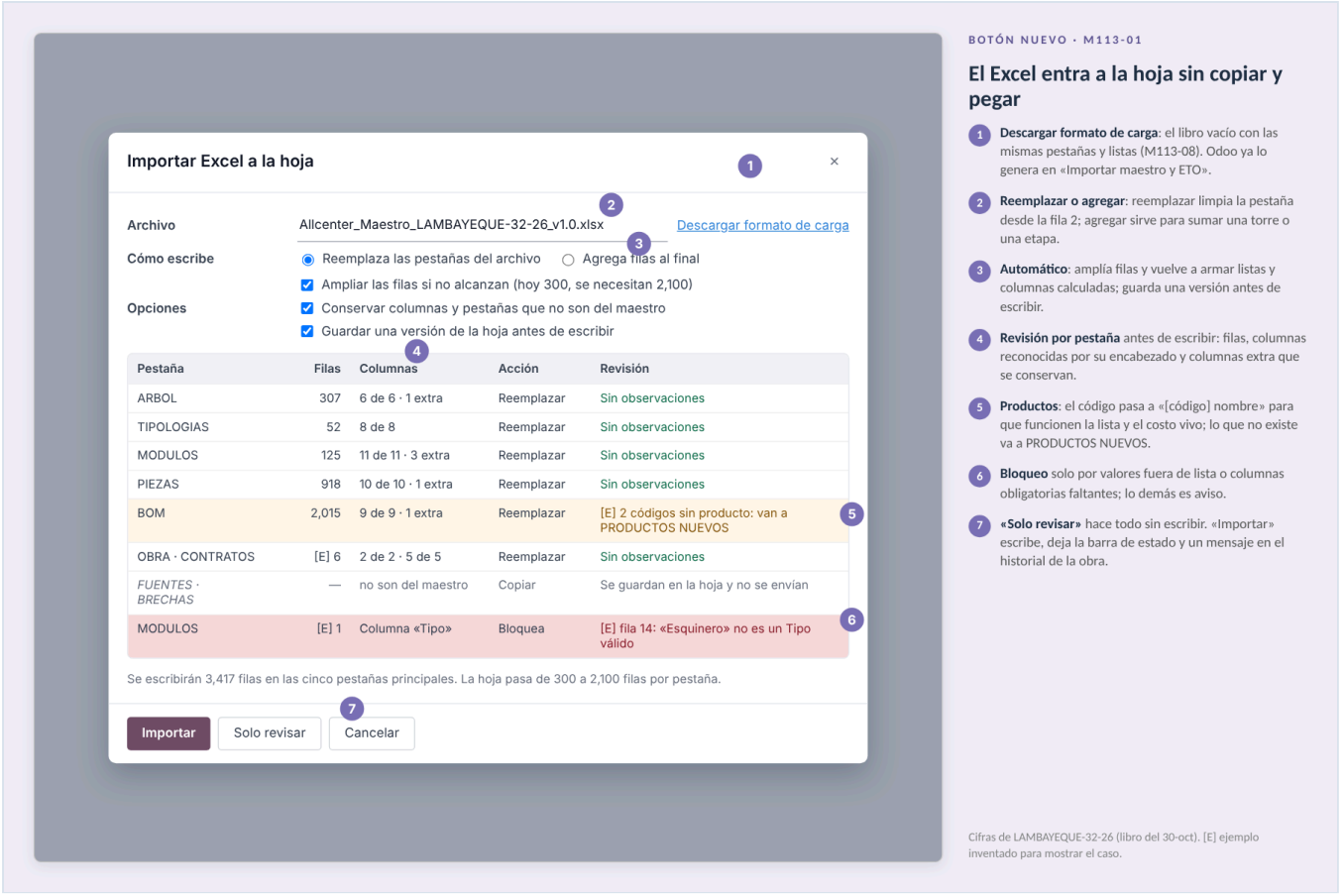
    - Cada pestaña del archivo con nombre de `SHEETS` se lee con la misma lógica de `_read_workbook`: encabezado en la fila 1, columnas por encabezado.
    - El análisis es el `_analyze` del importador, sin escribir en la obra.
    - Las pestañas que no son del maestro (FUENTES, BRECHAS…) se copian como pestañas nuevas si la opción está marcada.
4. **Cómo escribe en la hoja** (en el cliente, con `UPDATE_CELL` como `writeRows` de hoy):
    - **Columnas del maestro:** en su columna de la hoja, buscada por encabezado (no por posición).
    - **Columnas calculadas de la plantilla:** no se tocan. Las fórmulas de código, m², costo, unidad y ML se quedan.
    - **Productos:** el código del archivo se convierte a «[código] nombre» en la columna «Producto», para que funcionen la lista dependiente y el costo vivo. Por eso el código del archivo va a «Producto» y no pisa la fórmula de «Código del producto».
    - **Categoría:** si el archivo no la trae, se llena con la del producto.
    - **Códigos que no están en el maestro:** quedan como texto en «Producto». Si el archivo no los trae en PRODUCTOS NUEVOS, se agregan ahí con el nombre del archivo.
    - **Columnas extra del archivo** (Fuente, Ancho calculado, Controversia…): se escriben a la derecha de las calculadas, con encabezado gris.
5. **Al terminar:**
    - corre «Validar» (M113-03);
    - deja la barra de estado «Importado de [archivo] · [fecha] · N pestañas · E errores · A avisos»;
    - escribe un mensaje en el historial de la obra.
6. **Filas:** si una pestaña necesita más filas que las de la hoja, amplía todas las pestañas con listas y fórmulas al número necesario (M113-05) antes de escribir.

Tabla de conversión para nuestros libros (la aplica el formato de carga, no el botón) [P]

Nuestro libro	Formato de carga
Tipo de módulo «Estándar» en mueble bajo o alto	Tipo Bajo o Alto según el mueble; Tipo de módulo «Estándar»
«Esquinero», «Torre de horno», «Microondas», «Condimentero»	Tipo Bajo, Alto u Otro según el mueble; Tipo de módulo «Especial» (esquinero, horno, microondas) o «Estándar» (condimentero)
«Cajonera», «Campana»	Tipo Cajonera o Campana
«Zócalo», «Mueble completo» (closets, baños, ductos)	Tipo Otro; Grupo ML «Sin ML»
Rubro «Ductos»	Familia «Ducto»
UNIDADES con Cantidad 3	3 filas en ARBOL: «Closet 1», «Closet 2», «Closet 3»
RECETA_MAT «Sub etapa final»	BOM «Etapa de consumo»
Torre	Agrupador (la plantilla de niveles de la obra debe tener «Torre»)

Pantalla

Maqueta, «4 · Importar Excel a la hoja».



Lo que no debe cambiar

- «Importar maestro y ETO» directo sigue igual.
- La plantilla de la hoja (pestañas y fórmulas) sigue igual, salvo lo que piden M113-05 a M113-10.

Criterios de aceptación

- `Allcenter_Maestro_LAMBAYEQUE-32-26_v1.0.xlsx` se importa a la hoja de LAMBAYEQUE-32-26 con:
  - 307 filas en ARBOL, 52 en TIPOLOGIAS, 125 en MODULOS, 918 en PIEZAS y 2,015 en BOM;
  - 0 fórmulas borradas;
  - el costo de cada línea de BOM igual al costo del maestro.
- «Solo revisar» no cambia la hoja.
- Con «Agrega filas», las filas existentes no cambian.

Pruebas

- **Archivo:** en `al_construction_planner_suite/tests`, prueba de servidor del asistente (lectura y análisis).
- **Escritura en la hoja:** prueba JS (`@web/../tests`) de la escritura con la hoja de ejemplo.

M113-05 · Filas de la hoja según los datos, y campo visible en la obra · alta

Vertical: el campo es común (`al_construction_planner_spreadsheet`). La plantilla es del puente de mobiliario.

Qué pasa [V][C]

- **El valor por defecto no alcanza.** La plantilla nace con 300 filas por pestaña (`DEFAULT_ROWS`). El campo «Filas de la hoja de trabajo» (`construction_spreadsheet_rows`) cambia ese número, pero **no está en ninguna vista** (búsqueda en los .xml del repositorio, 30-oct).
  - En dev1, ZZMONTEC tiene 1,200; las demás obras, 300 [V].
- **Lo que piden nuestras obras** (filas por pestaña):

Pestaña	Máximo	Obra del máximo	Mediana
BOM	7,958	NAVARRA 360	2,558
PIEZAS	3,980	—	1,374
ARBOL	1,025	ROOF GARDEN	271

- **Una lista de productos por fila.** La plantilla crea en _LISTAS una fórmula `FILTER(...)` por cada fila de PIEZAS y otra por cada fila de BOM, más una regla de validación por fila. Con 8,000 filas son 16,000 fórmulas `FILTER` sobre el maestro de productos (2,585 en dev1).

Pedido

1. **Filas automáticas.** El campo en la ficha de la obra, pestaña Planificación, junto al botón «Hoja de trabajo», con el valor «Automático» (0) por defecto. En automático:
   - la hoja nace con 300 filas;
   - «Importar Excel a la hoja» la amplía a las filas del archivo más un 10 % de margen.
   - Con un número, ese número.
2. **Rendimiento:** lo resuelve M113-06 (una lista por categoría, no por fila).
3. **Medición:** el criterio de aceptación incluye abrir la hoja de NAVARRA 360 (8,000 filas en BOM) en menos de 10 s en dev1 [P].

Criterios de aceptación

- El campo se ve y se edita desde la ficha.
- La hoja de LAMBAYEQUE, importada desde el Excel, queda con al menos 2,015 filas en BOM y 918 en PIEZAS.

M113-06 · Elegir materiales: grupo, categoría y producto, con búsqueda · alta

Vertical: mobiliario (plantilla del puente). **Decisión de Vicente (30-oct) [D]:** primero se elige la categoría y en la columna siguiente se despliegan solo los productos de esa categoría. Aprobó el diseño de la pantalla «E · Elegir materiales».

Qué pasa [V 30-oct][C]

1. **La lista categoría › producto ya existe** en PIEZAS y BOM (`PRODUCT_PICK`, `_LISTAS`).

2. **La categoría muestra solo el último nivel.** REFERENCIAS columna R toma `name` de las categorías hoja, y la columna O del maestro de productos se queda con el último tramo de la ruta (`TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(...)))`). En dev1 hay cinco categorías «OTROS» de último nivel:

Categoría «OTROS»	Productos
01 MATERIA PRIMA / ACABADO / OTROS	33
01 MATERIA PRIMA / ACCESORIOS / OTROS	165
01 MATERIA PRIMA / CONSUMIBLE / OTROS	46
01 MATERIA PRIMA / MARKETING / OTROS	6
01 MATERIA PRIMA / PRINCIPAL / OTROS	25

   Al elegir «OTROS», la lista mezcla los 275 productos. 3. **La lista de categorías trae lo que no es material.** Solo excluye «Deliveries» y «Expenses» (`EXCLUDED_CATEGORIES`). En dev1 aparecen además «08 RRHH / UNIFORMES», «06 SERVICIOS / Armado», «05 PRODUCTO TERMINADO», «07 EQUIPOS Y MATERIALES OFICINA / …» y «02 MATERIA PRIMA PIEZAS / Paquetes de piezas». 4. **Las categorías grandes son difíciles de recorrer.** MELAMINA tiene 226 productos y TAPACANTO 660. 5. **El costo 0 pasa sin aviso en la hoja.** El tarugo 3105088 tiene costo 0 en dev1. Está en la receta de los módulos de COCINA 01 de LAMBAYEQUE.

Alternativas revisadas

#	Qué se revisó	Por qué no cumple
1	Validación de datos nativa con la ruta completa de la categoría	Funciona, pero la lista de 48 categorías con ruta larga es incómoda. Se usa como segundo nivel, después del grupo
2	Renombrar las categorías «OTROS» en el maestro	Cambia la estructura contable y de inventario: no corresponde a la hoja

Pedido

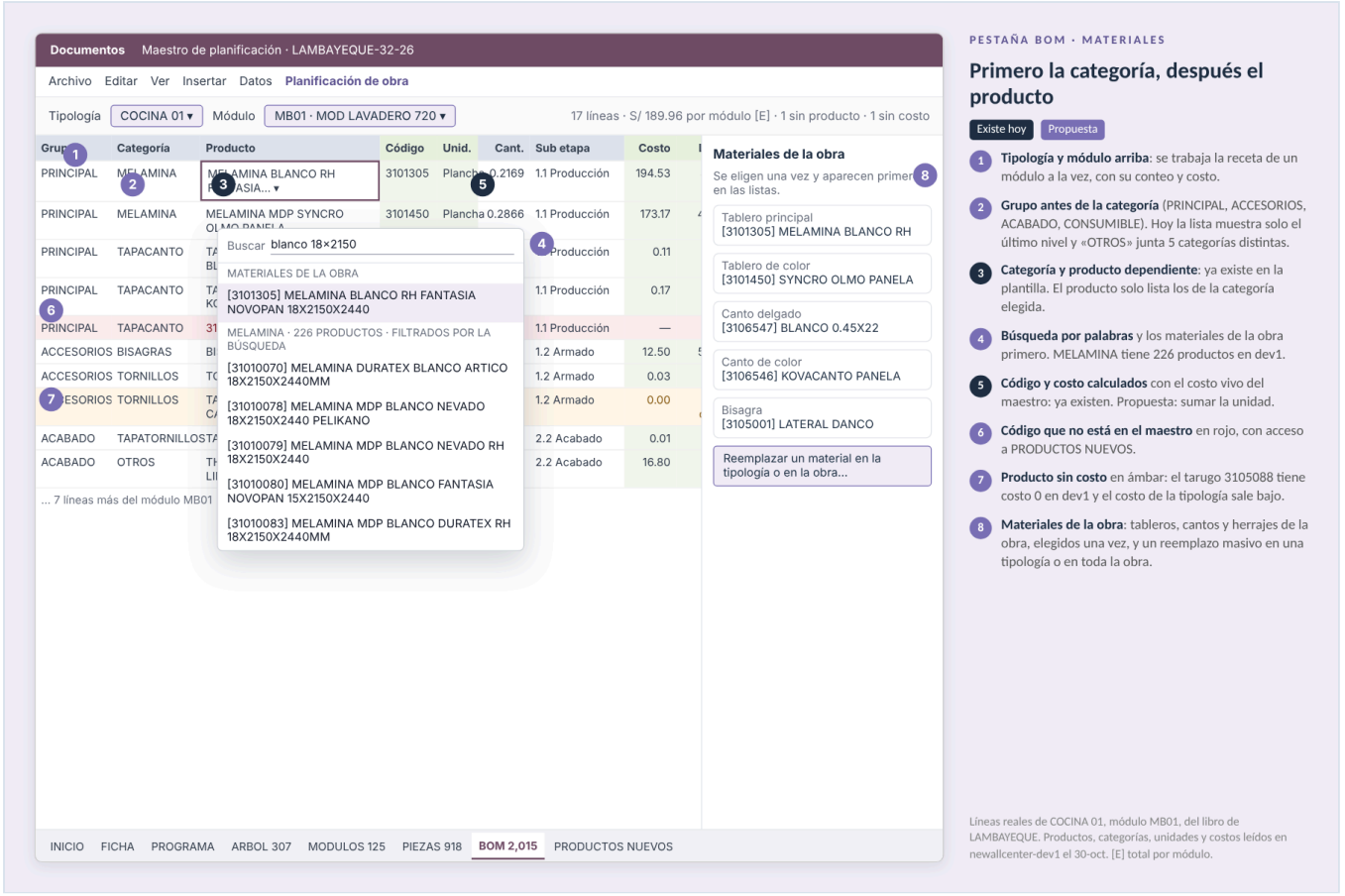
1. **Tres columnas dependientes**, todas con validación de datos nativa:
   - **«Grupo de categoría»:** el segundo nivel de la ruta (PRINCIPAL, ACCESORIOS, ACABADO, CONSUMIBLE…).
   - **«Categoría»:** el último nivel, solo de ese grupo. El texto de la celda es la ruta corta «ACCESORIOS / OTROS», para que no se confundan.
   - **«Producto»:** solo los de esa categoría, como hoy.

     Los encabezados «Grupo de categoría» y «Categoría» no chocan con claves del importador. «Categoría» ya es la clave `categ` informativa. 2. **Raíz de categorías configurable.** Ajuste nuevo en Planificación de obra › Configuración: «Categoría raíz de materiales de la hoja», con «01 MATERIA PRIMA» en Allcenter. Sin configurar, todas las categorías, como hoy. 3. **Búsqueda.** Verificar si el desplegable nativo filtra al escribir. Si no filtra, agregar al panel «Planificación» (M113-08) un buscador del

maestro que escribe el producto elegido en la celda. 4. **Una lista por categoría, no por fila.** _LISTAS pasa a tener una fila por categoría de último nivel, con un `FILTER` por categoría. Dev1 tiene 85 categorías de último nivel, 48 con productos [V 30-oct]. La validación de la celda «Producto» apunta a la fila de su categoría. Ejemplo: `INDEX` sobre _LISTAS con `MATCH` de la categoría, si la validación nativa admite un rango calculado; si no, una regla por categoría con rango fijo. 5. **Columnas calculadas,** en verde: - «Código del producto» (existe); - «Unidad del producto (calc.)» (nueva; no se llama «Unidad»); - «Costo unitario (calc.)»; - «Costo de la línea (calc.)» (existe). 6. **Formato condicional, nativo:** - en rojo, el código que no está en el maestro; - en ámbar, el producto con costo 0. 7. **«Materiales de la obra»:** - **Qué es:** un bloque nuevo en OBRA (o pestaña MATERIALES OBRA) con 6 a 10 materiales base de la obra: tablero principal, tablero de color, canto delgado, canto de color, bisagra, corredera. - **En las listas:** los productos de ese bloque aparecen primero en la lista de su categoría. - **Acción «Reemplazar un material…» (panel, M113-08):** cambia un código por otro en BOM y PIEZAS de una tipología o de toda la hoja, y guarda una versión antes.

Pantalla

Maqueta, «E · Elegir materiales: grupo, categoría y producto», con las líneas reales del módulo MB01 de COCINA 01 (LAMBAYEQUE).



Lo que no debe cambiar

- El envío lee «Código del producto», «Cantidad», «Etapa de consumo» y «Módulo» igual que hoy.

Criterios de aceptación

- **Listas:**
  - Al elegir «ACCESORIOS / OTROS» solo aparecen sus 165 productos.
  - La lista de categorías no muestra RRHH, servicios ni producto terminado.
- **Rendimiento:** la hoja con 8,000 filas en BOM tiene menos de 100 fórmulas `FILTER` en _LISTAS.
- **Marcas de color:** el tarugo 3105088 se ve en ámbar.

M113-07 · Pestaña INICIO: tablero y ruta de planificación · media

Vertical: mobiliario. Es plantilla, salvo el estado y los botones, que dependen de M113-03 y M113-11.

Qué pasa [V]

La hoja abre en LEEME, un texto de 8 pasos. No hay indicadores de la obra ni una forma de saber qué falta antes de enviar.

Pedido

Pestaña **INICIO**, primera de la hoja. La hoja abre en ella.

1. **Cabecera:**
   - obra, cliente, perfil;
   - contrato (de CONTRATOS);
   - estado de la hoja: Borrador / Validada / Enviada vN, que escribe el sistema (M113-11).
2. **Botones.** Son enlaces nativos a la opción del menú: «Validar» y «Enviar al planificador». Si la hoja nativa no admite un enlace que ejecute una opción del menú, se quedan como texto que dice dónde está la opción.
3. **Filtros por rubro, piso y torre.** Filtro de datos nativo sobre una tabla resumen.
4. **Ruta de planificación**, 8 pasos con semáforo calculado por fórmula. Cada paso es un enlace a su pestaña (`HYPERLINK`, nativo).

Paso	Verde cuando
Obra	Inicio, Fin y Cliente con dato
Árbol	ARBOL tiene filas y 0 errores
Tipologías	Cada tipología del ARBOL tiene MODULOS
Materiales	Cada módulo tiene BOM con etapa
Contratas	TARIFAS tiene la tarifa de cada actividad usada
Venta	VENTA tiene precio para cada tipología del ARBOL
Programa	PROGRAMA tiene fecha de inicio y ritmo
Enviar	Última validación sin errores

5. **Indicadores:**
   - muebles a producir;

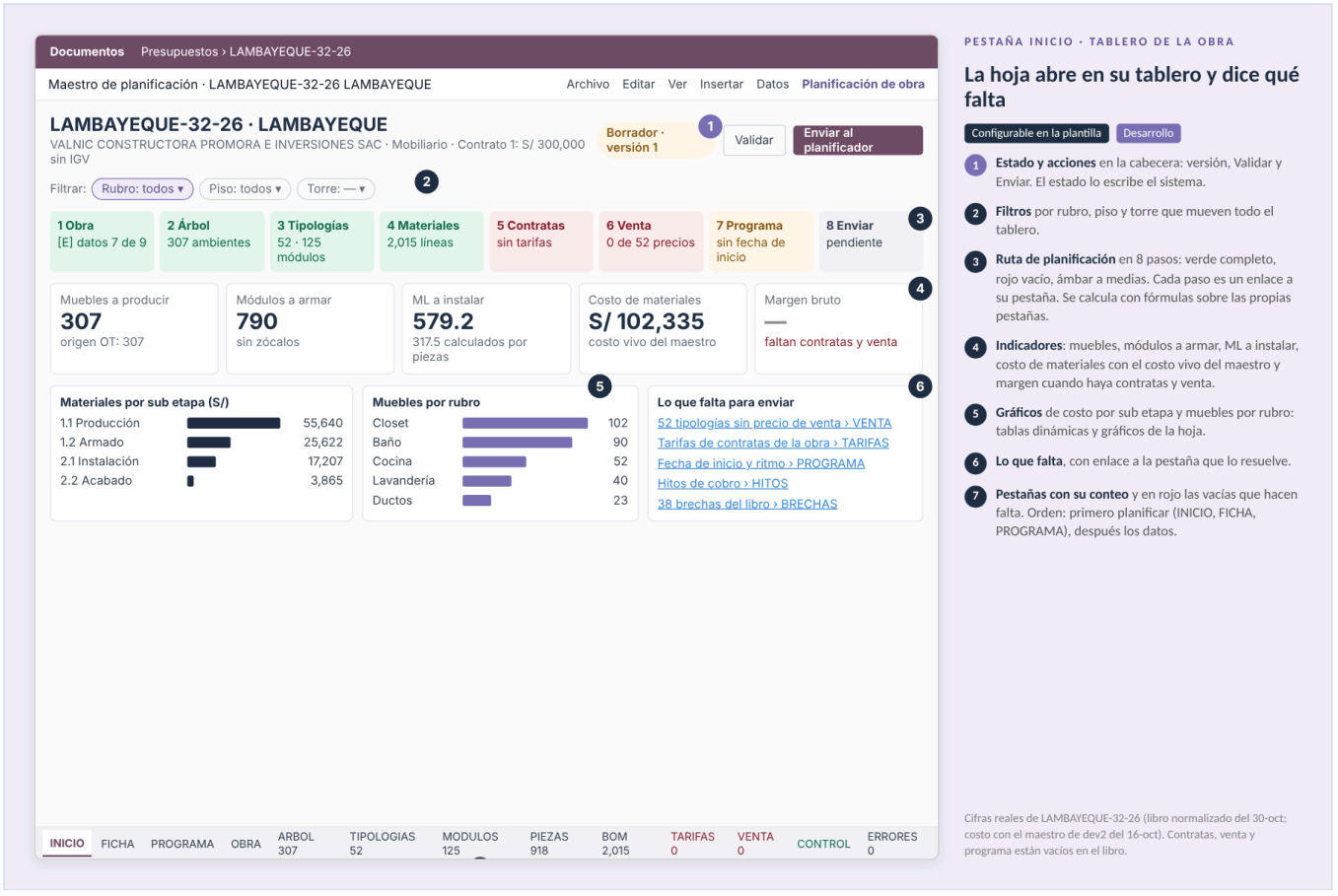
    - módulos a armar (sin zócalos);
    - ML a instalar;
    - piezas;
    - costo de materiales con el costo vivo;
    - contratas;
    - venta;
    - margen.
6. **Gráficos nativos:** costo de materiales por sub etapa y muebles por rubro.
7. **«Lo que falta»:** una fila por paso no verde, con enlace.
8. **Conteo en el nombre de la pestaña.** Opcional, solo si la hoja nativa lo permite. Si no, el conteo va en INICIO.

Cifras del ejemplo (LAMBAYEQUE, libro del 30-oct) [V]:

- 307 muebles, 790 módulos a armar, 579.2 ML a instalar, 10,364 piezas;
- materiales S/ 102,335 (maestro de dev2 del 16-oct);
- por sub etapa: 1.1 Producción S/ 55,640; 1.2 Armado S/ 25,622; 2.1 Instalación S/ 17,207; 2.2 Acabado S/ 3,865;
- contrato S/ 300,000 sin IGV.

Pantalla

Maqueta, «A · INICIO: tablero de la obra».



Criterios de aceptación

- Con la hoja de LAMBAYEQUE importada, INICIO muestra estas cifras sin escribir nada a mano.
- Contratas y Venta salen en rojo porque esas pestañas están vacías.

M113-08 · Panel «Planificación» y acciones de cada pestaña · media

Vertical: mobiliario (JS del puente).

Pedido

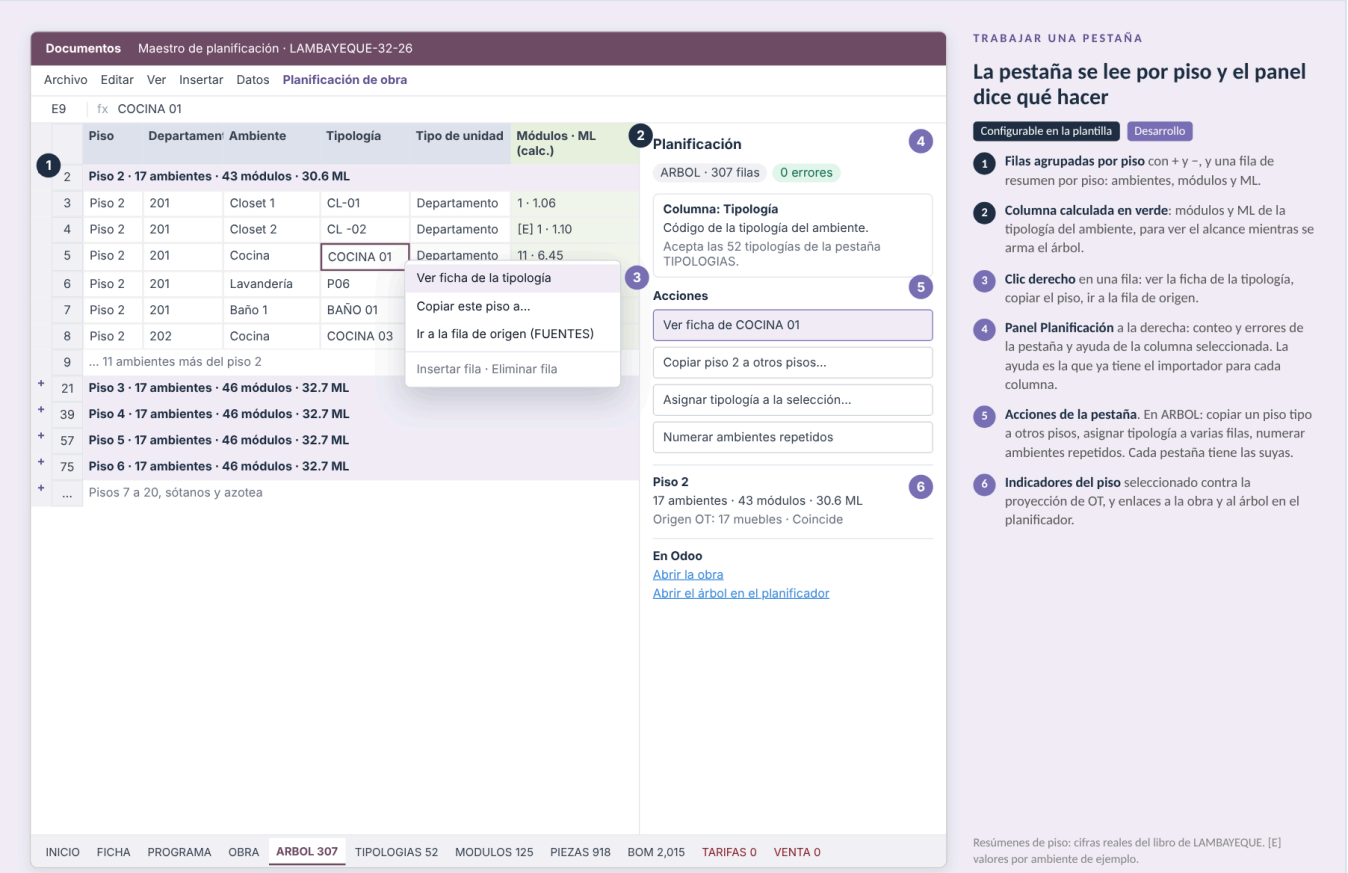
1. **Panel lateral «Planificación»**, que se abre desde el menú (`sidePanelRegistry`). Muestra:
   - **La pestaña activa:** nombre, filas con datos, errores y avisos de la última validación.
   - **Ayuda de la columna seleccionada:** el texto de ayuda que ya tiene `SHEETS` (cuarto elemento de cada columna) y los valores aceptados.
   - **Indicadores del piso de la fila seleccionada** (en ARBOL): ambientes, módulos y ML, contra el origen de OT si existe la pestaña FUENTES.
   - **Enlaces a Odoo:** «Abrir la obra» y «Abrir el árbol en el planificador».
2. **Acciones por pestaña.** Cada una guarda una versión antes de escribir.

Pestaña	Acción	Qué hace
ARBOL	Copiar piso a otros pisos…	Copia los ambientes de un piso a los pisos elegidos y cambia el número del dpto (201 → 301, 401…)
ARBOL	Asignar tipología a la selección…	Escribe la tipología en las filas seleccionadas
ARBOL	Numerar ambientes repetidos	«Closet», «Closet» del mismo dpto → «Closet 1», «Closet 2»
TIPOLOGIAS y FICHA	Crear variante…	Copia la tipología con sufijo (03 → 03A) en TIPOLOGIAS, MUEBLES, MODULOS, PIEZAS y BOM, y llena «Variante de»
BOM y PIEZAS	Reemplazar un material…	M113-06, punto 7
Todas	Ver ficha de la tipología	Abre FICHA con la tipología de la fila

3. **Clic derecho** en una celda (`cellMenuRegistry`): «Ver ficha de la tipología», «Copiar este piso a…», «Ir a la fila de origen (FUENTES)».
4. **Filas agrupadas por piso en ARBOL**, con fila de resumen por piso (agrupar filas es nativo [V]). Las arma «Importar Excel a la hoja».
5. **Columna calculada «Módulos · ML (calc.)» en ARBOL**, con `SUMIFS` sobre MODULOS de la tipología.

Pantalla

Maqueta, «B · Trabajar una pestaña con el panel Planificación».



Criterios de aceptación

- «Copiar piso 2 a pisos 3 a 9» en una hoja con el piso 2 de LAMBAYEQUE (17 ambientes) deja 119 ambientes nuevos, con dpto 301 a 903.
- La versión anterior queda guardada.

M113-09 · Pestaña FICHA de tipología · media

Vertical: mobiliario (plantilla y una acción).

Pedido

1. **Elegir la tipología:** una celda con lista de las tipologías de la hoja, más los enlaces «‹ Anterior» y «Siguiente ›». Estos dos piden una acción, porque un enlace nativo no cambia una celda.
2. **Todo con fórmulas** (`FILTER`, `SUMIFS`, `XLOOKUP`; nativo [V]):
   - datos de la tipología;
   - pisos y cantidad en la obra;
   - módulos con el ancho de OT frente al de piezas;
   - ML bajo y alto;
   - piezas;
   - costo por unidad y por sub etapa;
   - costo en la obra;
   - precio y margen.
3. **Precio por ambiente.** Se escribe en FICHA y queda en VENTA. Una acción escribe o actualiza la fila de VENTA (contrato, tipología, precio). Leerlo de VENTA es solo fórmula.

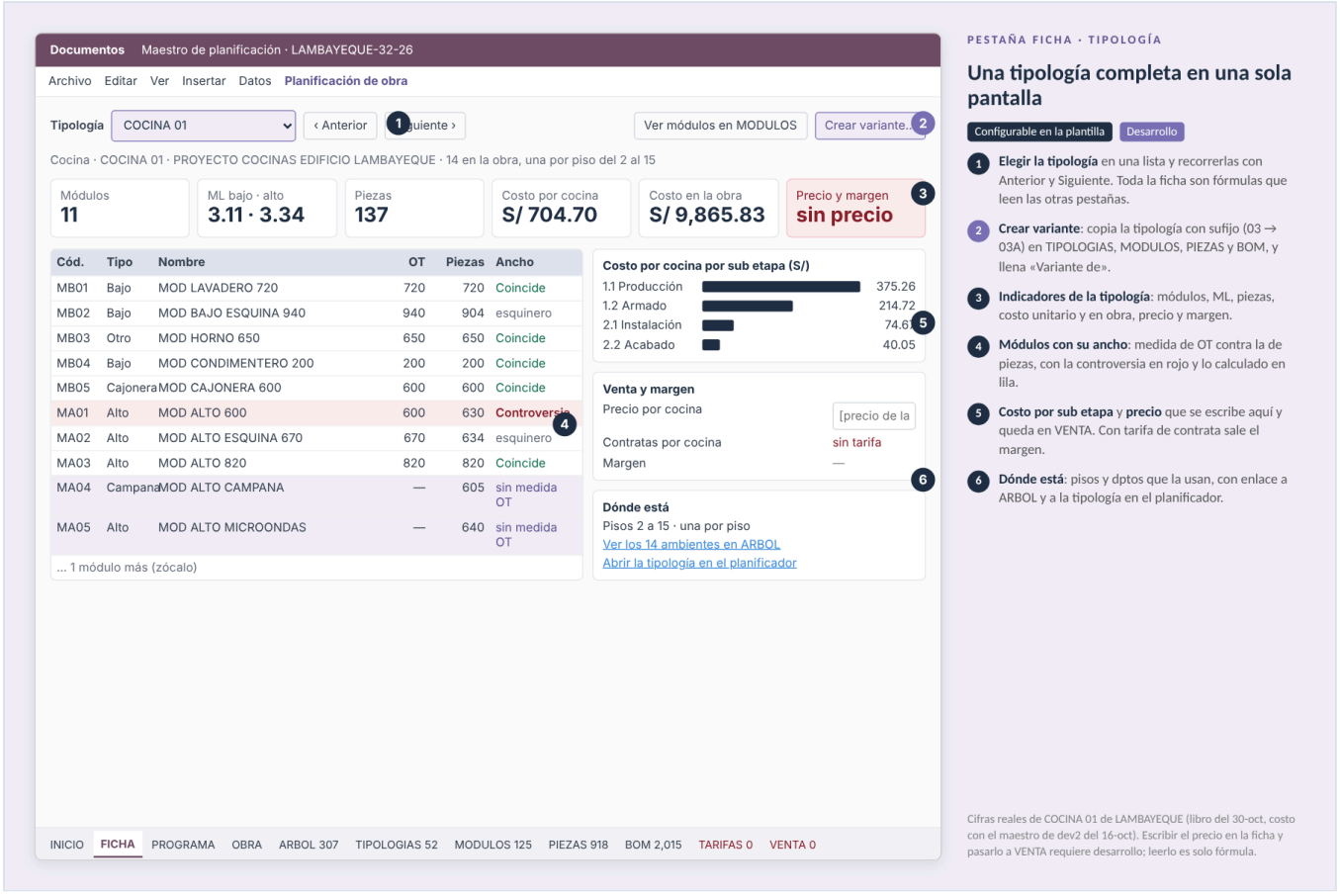
4. **Botones:** «Crear variante…» (M113-08) y «Ver módulos en MODULOS», que filtra MODULOS por la tipología con el filtro nativo.

Ejemplo real: COCINA 01 de LAMBAYEQUE [V libro 30-oct]:

- 14 en la obra, una por piso del 2 al 15;
- 11 módulos;
- ML bajo 3.11 y alto 3.34;
- 137 piezas;
- S/ 704.70 por cocina: 1.1 S/ 375.26; 1.2 S/ 214.72; 2.1 S/ 74.67; 2.2 S/ 40.05;
- S/ 9,865.83 en la obra;
- 1 controversia de ancho: MA01, OT 600 frente a piezas 630;
- 2 módulos sin medida de OT: campana y microondas.

Pantalla

Maqueta, «C · FICHA de tipología».



M113-10 · Pestaña PROGRAMA por piso y sub etapa · media

Vertical: mobiliario.

Pedido

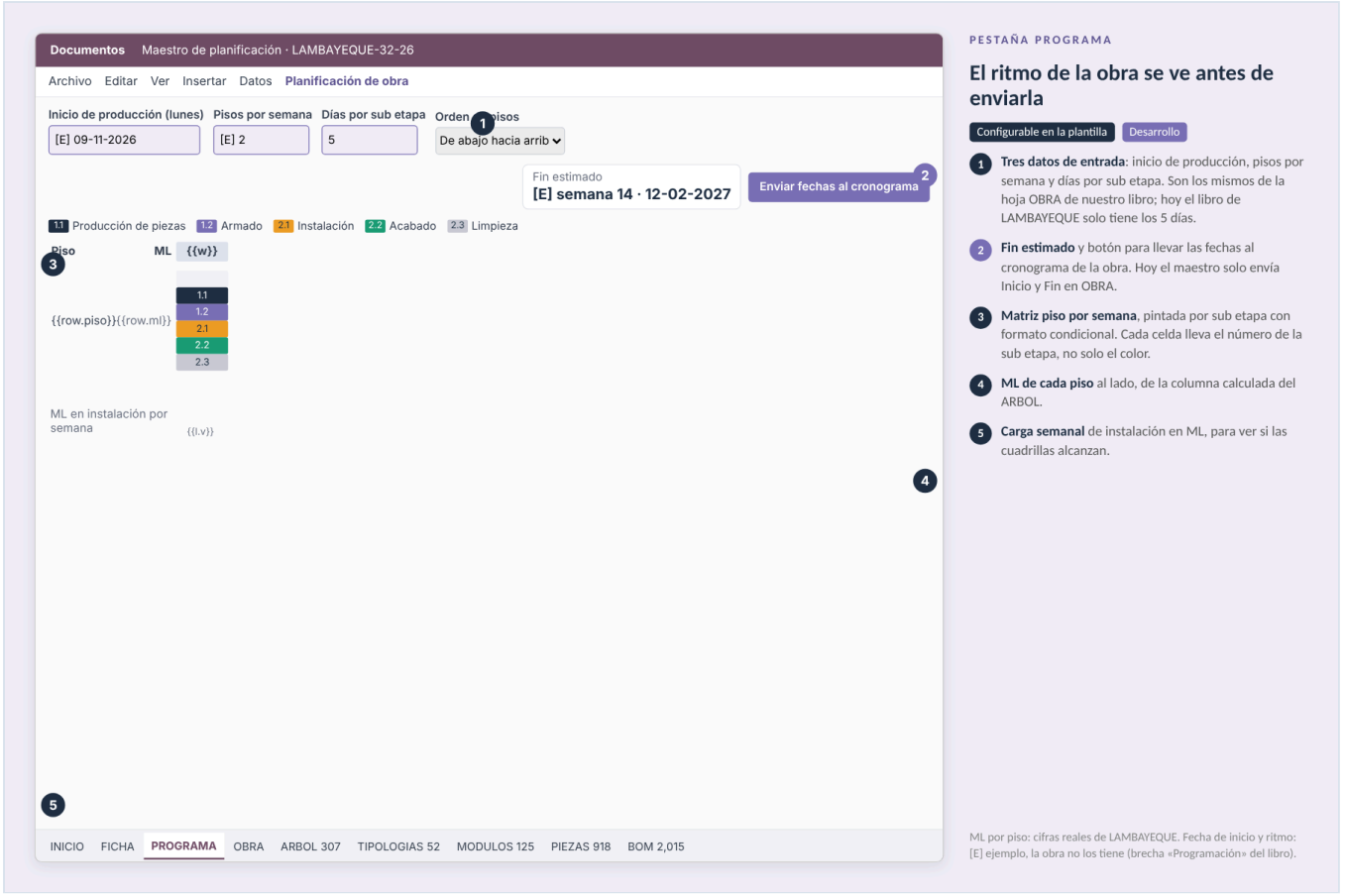
1. **Entradas:**
   - inicio de producción (lunes);

    - pisos por semana;
    - días por sub etapa (5 en nuestros libros);
    - orden de pisos.
2. **Matriz** piso × semana, con formato condicional por sub etapa (nativo). Cada celda lleva el número de la sub etapa además del color.
3. **Indicadores:**
    - fin estimado;
    - ML de cada piso;
    - ML en instalación por semana, para ver si las cuadrillas alcanzan.
4. **Envío de las fechas.** El inicio y el fin calculados se escriben en OBRA (Inicio y Fin) **como texto «AAAA-MM-DD»**, para que `_apply_obra` los lea (M113-01, caso 3).
    - Llevar el ritmo por piso al cronograma de la obra queda como pregunta para Cristóbal: ¿«Generar plan» o «Cronograma» ya pueden recibir una fecha por piso? Si sí, el maestro necesita una pestaña o columnas nuevas; si no, se queda en la hoja como pre-plan.

Ejemplo [E]: inicio el lunes 09-11-2026, 2 pisos por semana y 5 días por sub etapa. Pisos 2 a 20 de LAMBAYEQUE, con 5 sub etapas de una semana cada una: termina la semana 14. LAMBAYEQUE no tiene fecha ni ritmo (brecha «Programación» de su libro).

Pantalla

Maqueta, «D · PROGRAMA por piso y sub etapa».



M113-11 · Pestaña CONTROL, «Traer de Odoo» y versión en cada envío · media

Vertical: mobiliario.

Qué pasa [C]

- **«Traer de Odoo»** (`construction_odoo_rows`) solo existe para la hoja de presupuesto.
- **La versión numerada en cada envío** (`_construction_save_version` en `action_import` de `construction.budget.book.wizard`) también es solo de presupuesto. El asistente del mobiliario no guarda versión.
- **No hay forma, dentro de la hoja, de comparar** lo que se envió con lo que quedó en el planificador.

Pedido

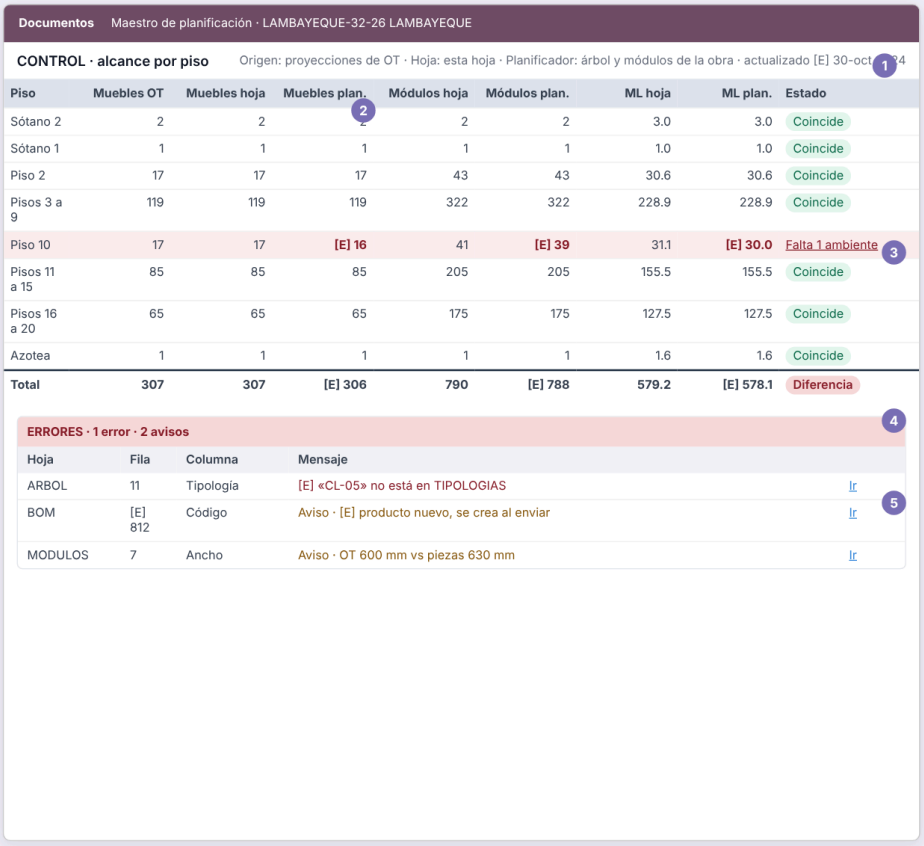
1. **Versión al importar.** Al terminar «Importar» del asistente del mobiliario abierto desde la hoja, se guarda una versión de la hoja («Hoja enviada al planificador»). Hace falta un campo `spreadsheet_id` en `construction.master.import.wizard`, que `_construction_send_furniture` llena.
2. **Estado de la hoja:** un campo en `documents.document`:
   - valores: borrador, importada, validada, enviada;
   - fecha y versión;
   - lo escriben Importar Excel, Validar y Enviar;
   - lo leen INICIO y la ficha de la obra (M113-12).
3. **«Traer de Odoo» de mobiliario:** llena las pestañas del maestro con lo que tiene la obra:
   - tipologías, muebles, módulos y receta por módulo;
   - piezas;
   - árbol con tipología y tipo de unidad;
   - tarifas. Guarda versión antes. Las columnas extra de trazabilidad no se tocan.
4. **Pestaña CONTROL**, que se actualiza con «Control de alcance» y después de cada envío:
   - **Qué compara, por piso:** muebles, módulos a armar y ML de la hoja frente al planificador, y frente al origen de OT si existe FUENTES.
   - **Cómo lee el planificador:** las tareas de nivel ambiente de la obra y los módulos de su tipología, con `ODOO.LIST` (nativo) o con un método que entregue los conteos.
   - **Semáforo:** «Coincide» cuando muebles y módulos son iguales y los ML difieren 0.5 % o menos.
   - Es el mismo criterio del libro `Allcenter_Control_Alcance_Obras_v1.0.xlsx` que ya usamos.

Ejemplo real: LAMBAYEQUE, origen y hoja [V libro de control del 30-oct]:

Piso	Muebles	Módulos	ML
2	17	43	30.6
3 a 9	17	46	32.7
10 a 15	17	41	31.1
16 a 20	13	35	25.5
Sótanos 1 y 2	3	3	4.0
Azotea	1	1	1.6
Total	**307**	**790**	**579.2**

Pantallas

Maqueta, «5 · Validar y Control de alcance» y «6 · Enviar al planificador».

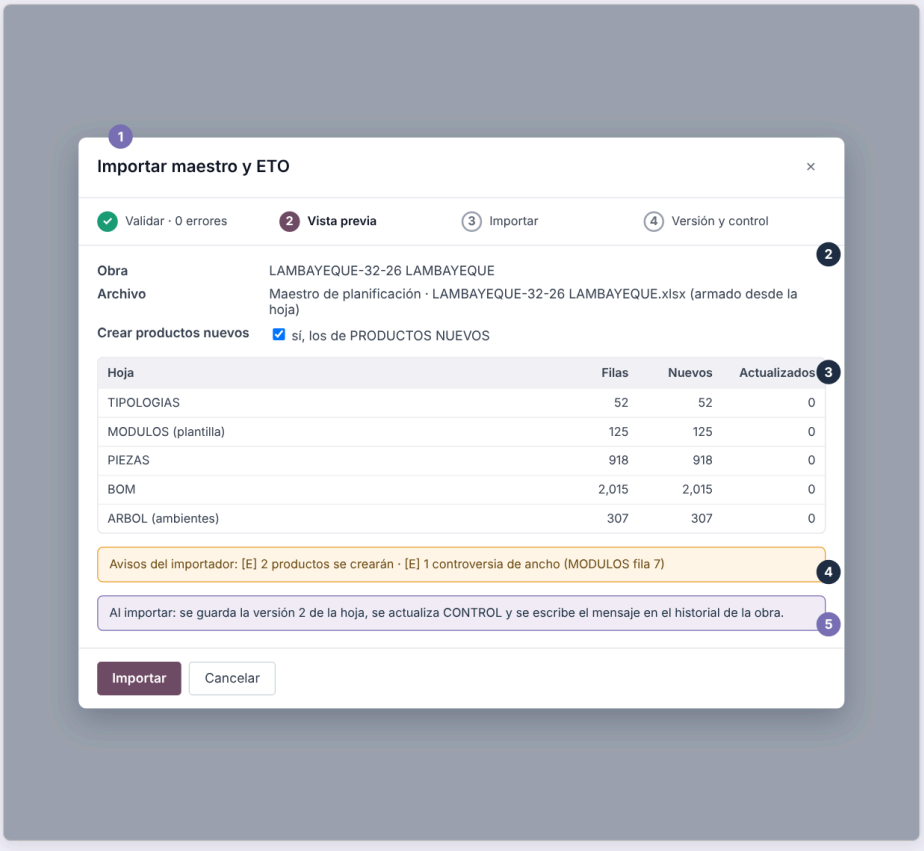


VALIDAR · CONTROL DE ALCANCE

Antes y después de enviar, las cifras cuadran por piso

1. **Tres fuentes**: la proyección de OT (lo que trae el libro), la hoja y el planificador. Sale de «Control de alcance» y se repite solo después de cada envío (M113-05).
2. **Muebles, módulos a armar y ML a instalar**, de la obra al piso. El detalle por dpto y tipología queda en el libro de control.
3. **Diferencia en rojo** con enlace a los ambientes del piso que faltan en el planificador.
4. **ERRORES**: hoja, fila, columna y mensaje, con «Ir» a la celda. Hoy ya existe en la hoja de presupuesto; falta en mobiliario (M113-03).
5. **Avisos que no bloquean**: productos nuevos y controversias de ancho, para revisarlos sin frenar el envío.

Origen y hoja: cifras reales de LAMBAYEQUE-32-26 (libro de control del 30-oct; ML a instalar incluye 317.5 m calculados por piezas). Columnas del planificador: [E] ejemplo, la obra aún no está cargada.



ENVIAR AL PLANIFICADOR

El asistente de hoy, con un paso antes y un paso después

1. **Paso previo: Validar.** Con errores, el envío no abre el asistente y lleva a ERRORES.
2. **Archivo armado desde la hoja** y «crear productos nuevos» activo: así funciona hoy (`_construction_send_furniture`).
3. **Conteos por hoja**: filas, nuevos y actualizados. El importador ya los calcula; un segundo envío actualiza y no duplica.
4. **Avisos del importador**, como hoy. No bloquean.
5. **Paso posterior automático**: versión numerada de la hoja (hoy solo en la hoja de presupuesto, M113-06), CONTROL actualizado y estado en la ficha de la obra.

Esquema del asistente actual: los títulos de columna y la disposición son aproximados; lo verifico en pantalla en la prueba con LAMBAYEQUE. [E] avisos de ejemplo.

M113-12 · Estado de la hoja en la ficha de la obra · baja

Vertical: mobiliario.

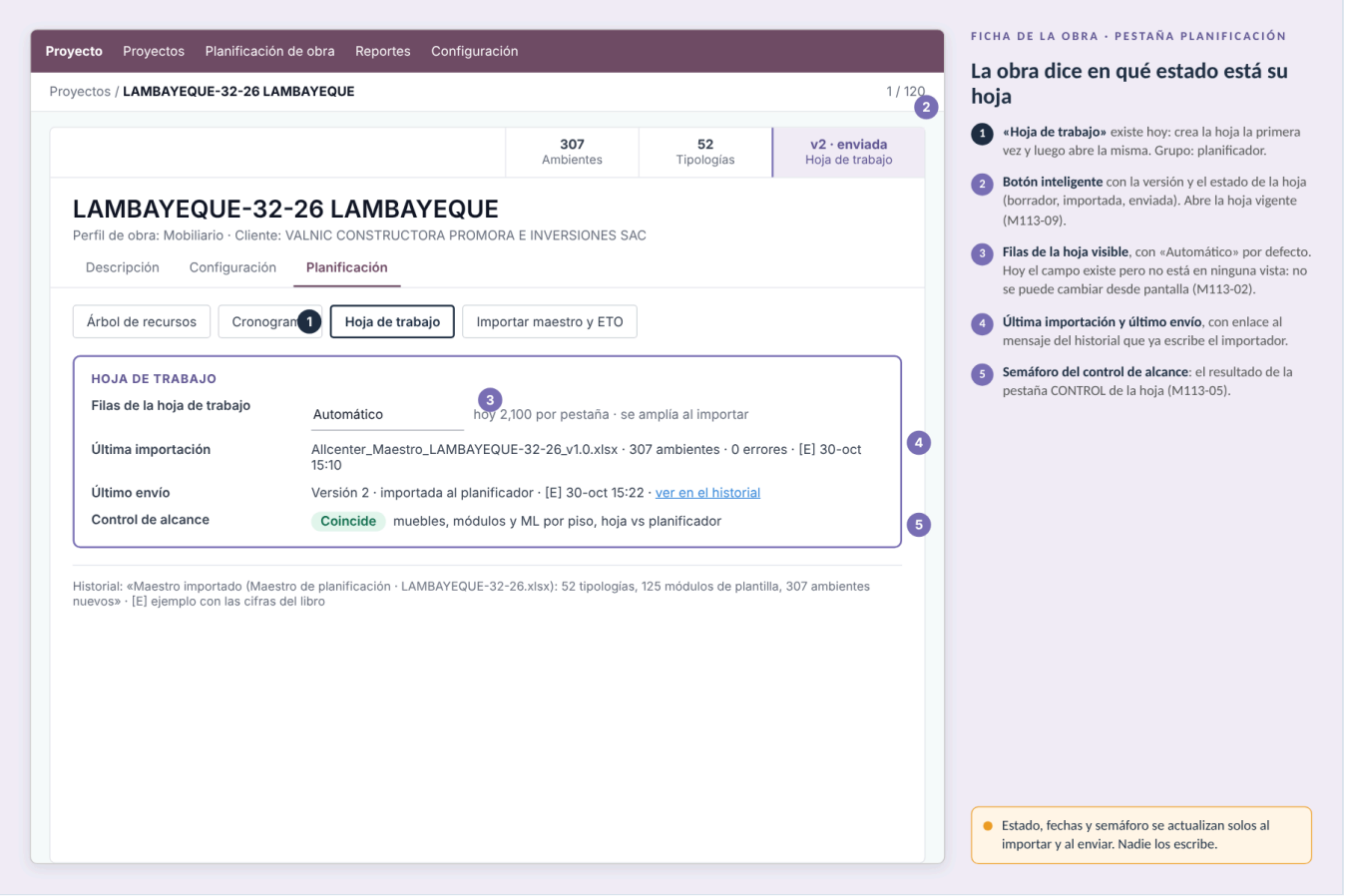
Pedido

En la ficha de la obra, pestaña Planificación:

1. **Botón inteligente «Hoja de trabajo»:** versión y estado de la hoja vigente. Abre la hoja.
2. **Bloque «Hoja de trabajo»,** con:
   - «Filas de la hoja de trabajo» (M113-05);
   - última importación: archivo, fecha, errores;
   - último envío: versión, fecha, enlace al mensaje del historial;
   - semáforo de CONTROL. Todo de solo lectura, salvo las filas.

Pantalla

Maqueta, «2 · Ficha de la obra en Odoo».



Orden de entrega propuesto [P]

1. **Primero lo que asegura el envío:** M113-01, M113-02 y M113-03. Sin esto, cualquier carga puede perder datos sin aviso.
2. **Después lo que permite cargar nuestras 35 obras desde la hoja:** M113-04, M113-05 y M113-06.

3. **Por último la experiencia de planificación:** M113-07 a M113-12. Lo nativo (fórmulas, gráficos, grupos de filas, formato condicional) puede ir en la plantilla antes que las acciones.

Prueba de punta a punta con datos reales

Antes de entregar cada bloque, la asesoría corre la prueba en dev1 con LAMBAYEQUE-32-26 (autorizada por Vicente el 30-oct):

1. `Allcenter_Maestro_LAMBAYEQUE-32-26_v1.0.xlsx`.
2. Importar Excel a la hoja.
3. Validar.
4. Enviar.
5. Importar.
6. CONTROL frente al libro de control.

Resultado esperado:

- 307 ambientes, 52 tipologías y 125 módulos de plantilla;
- 790 módulos a armar y 579.2 ML;
- costo de materiales S/ 102,335 con el costo de dev1 del día.

Fuentes

- **Código:** `olanoit/ol_new_apps`, rama 19.0, commit `1b517a9` (29-oct-2026):
  - `al_construction_planner_spreadsheet`: `static/src/send_to_planner.js`, `models/documents_document.py`, `models/project_project.py`, `views/project_views.xml`;
  - `al_construction_planner_spreadsheet_furniture`: `models/project_project.py`, `models/documents_document.py`;
  - `al_construction_planner_furniture/wizards`: `master_import_layout.py`, `master_import_wizard.py`, `master_import_v18.py`, `master_import_v110.py`.
- **newallcenter-dev1, 30-oct-2026:**
  - módulos instalados;
  - hojas de trabajo existentes y su historial;
  - catálogo de etapas;
  - categorías y productos;
  - campo `construction_spreadsheet_rows` de las obras;
  - la hoja de ZZMONTEC-40-26 abierta: menús de la barra, menú de fila y de celda, paneles, gráficos y funciones de `@odoo/o-spreadsheet`.
- **Datos de obra:** libros `Allcenter_Carga_<obra>_v1.0.xlsx` y `Allcenter_Control_Alcance_Obras_v1.0.xlsx` (30-oct-2026), hechos desde las proyecciones de OT de Drive (19-oct-2026).
- **Maqueta:** «Hoja de trabajo de obra · maqueta» (30-oct-2026).

Anexo E

docs/planificador/ARQUITECTURA_COMUN.md · borrador al 31-oct-2026

Archivo original: `ARQUITECTURA_COMUN.md`

Planificación de obra — arquitectura común entre verticales

Borrador 0.1 · 26-oct-2026 · Pendiente de aprobación de Vicente antes de subirlo.

Este documento fija qué es común al planificador de obra y qué pertenece a cada vertical, para que el trabajo de una vertical no contradiga a la otra ni al resto de la suite. Lo leen antes de proponer o programar un cambio en el planificador: los chats de diseño de cada vertical, el Claude Code de desarrollo y la revisión de coherencia.

Fuentes: el código de la rama 19.0 (commit `20fe665`, 26-oct-2026) y los documentos de `docs/planificador/` y `docs/md/`. Lo verificado en el código lleva su ruta. Cuando solo lo dice un documento, se cita el documento.

1. Qué documento manda

Si dos fuentes no coinciden, manda la primera de esta lista:

1. **Este documento**, en lo común y en las reglas de trabajo.
2. **El código de la rama 19.0**, en cómo funciona hoy el planificador.
3. **El diseño de cada paquete** (`DISENO_v1.7` a `DISENO_v1.11`, `DISENO_CREVAL_v1.0`), en lo que decidió ese paquete.
4. **La especificación v1.4** (`ESPECIFICACION_v1.4.md`) y el **diseño técnico** (`DISENO_TECNICO.md`). Son la historia del núcleo. Desde el paquete 1.7 no describen:
    - las dependencias del núcleo (v1.4, línea 137; diseño técnico, §3);
    - los grupos de usuario: describen la escalera anterior de cinco grupos; hoy rigen los dos ejes, plan y ejecución (v1.4, «Seguridad y menús»; diseño técnico, §4);
    - dónde vive cada modelo: varios pasaron a los puentes.

2. Principios

P1. Catálogos configurables sobre comportamientos fijos. El código sabe qué hacer con una etapa, un tipo de recurso o un nivel; no sabe cómo se llaman ni cuántos hay (`DISENO_v1.7` §1). Cada catálogo tiene un campo de comportamiento fijo:

- etapa: tipo `production`, `field` o `control`, más la casilla de consumo (`construction_stage.py:25`, `:66`, `:71`);
- tipo de recurso: comportamiento (`common.py:77-84`);
- nivel: función (`construction_level_template.py:85`).

El código pregunta por el comportamiento, nunca por el código de un registro del catálogo.

P2. La vertical es un perfil, no una condición en el código. El perfil de vertical (`construction.vertical.profile`) es un registro de datos: plantilla de niveles, etapas, tipos de recurso, puentes, funciones y parámetros de la compañía. No existe un campo «vertical» que el código consulte con

un `if`, y no debe crearse. Un perfil nuevo, por ejemplo instalaciones eléctricas, tiene que funcionar sin desarrollo (requerimiento 1.7, M17-05).

P3. Núcleo neutral, puentes por operación. El núcleo (`al_construction_planner`) depende solo del Gantt de la suite, de la validación por niveles de OCA, de analítica y de producto (`__manifest__.py:276-282`). Cada función que opera en otra aplicación vive en el puente de esa operación: compras, fabricación, contratas, cuadrillas, presupuesto, ventas u hoja de cálculo. Lo que solo sirve a una vertical vive en el puente de esa vertical (`DISENO_v1.7` §2 y §4; `DISENO_v1.8` §1).

P4. Sin configurar, todo se comporta como hoy. Una opción nueva no cambia montos ni flujos en una base existente mientras nadie la active (`DISENO_v1.8` §1; `DISENO_CREVAL_v1.0`, Principios).

P5. Se conservan los identificadores externos de grupos, menús y acciones (`DISENO_CREVAL_v1.0`, Principios).

P6. Cada sobrescritura de un método nativo o de terceros respeta a los demás módulos. Ver sección 7.

P7. Configuración antes que desarrollo. Ver sección 3.

3. Regla: configuración antes que desarrollo

Antes de pedir o programar un desarrollo, se revisa en este orden si ya se cumple:

1. **Odoo nativo instalado en la base real.** Se comprueba con lo instalado en esa base, no con Odoo 19 genérico: ajustes, rutas y reglas de stock, tipos de operación, reabastecimiento, Aprobaciones, automatizaciones, propiedades, facturación por objetivos, Planificación, Asistencias.
2. **Módulos OCA o de terceros presentes** en `OL-THIRD-PARTY/`: `base_tier_validation`, `purchase_request`, `purchase_tier_validation` y los demás.
3. **Lo ya desarrollado en los módulos AL**: catálogos, perfiles, parámetros de la compañía, interruptores de Ajustes y puentes.
4. **Una combinación de las anteriores** como estrategia o ruta.

Solo si ninguna sirve, se pide desarrollo. Todo requerimiento de desarrollo trae una sección **«Alternativas descartadas»** con:

- qué se revisó;
- dónde se comprobó: base y fecha, módulo y archivo, o pantalla;
- por qué no cumple. Si cumple a medias, la brecha exacta.

Al programar: si quien desarrolla encuentra una ruta nativa o configurable que cumple el requerimiento, lo devuelve antes de escribir código y dice cuál es.

Hacia atrás: si un desarrollo existente tiene una ruta nativa o configurable equivalente, se propone retirarlo con su plan de migración de datos. El retiro lo decide Vicente, uno por uno.

4. Reparto entre núcleo, puentes y verticales

Capa	Módulos	Qué contiene
Núcleo	`al_construction_planner`	Plan de recursos y sus líneas, asignaciones, avance, metrado, etapas del cronograma, catálogos (etapas, tipos de recurso, plantillas de niveles, recetas, actividades y tarifas, reglas analíticas), perfiles de vertical, interruptores de función, grupos de plan y ejecución
Puentes de operación	`_purchase`, `_mrp`, `_subcontract`, `_crew`, `_budget`, `_sale`, `_spreadsheet`, `_approvals`	Lo que el plan hace en Compras, Fabricación, Contratas, Planificación, Presupuesto, Ventas, Documentos y Aprobaciones
Puentes de combinación (se instalan solos)	`_subcontract_purchase`, `_subcontract_sale`, `_mrp_request`, `_approvals_mrp`, `_production`, `_spreadsheet_furniture`, `_sale_furniture`	Lo que solo tiene sentido con dos puentes instalados
Vertical mobiliario	`_furniture`, `_sale_furniture`, `_spreadsheet_furniture`, `al_industry_furniture`	Tipologías, muebles, módulos, piezas, método de unión, receta real, despacho a obra por unidad, importación del maestro y del ETO
Vertical construcción	`al_industry_construction` y el perfil «Construcción por partidas»	Hoy se resuelve con datos: plantilla Disciplina › Subpartida › Partida › Actividad, etapas de obra, planes analíticos y parámetros. Tiene opciones propias en el puente de contratas (`DISENO_CREVAL_v1.0`)
Fuera del prefijo	`al_construction_material_request`, `al_construction_attendance`, `al_construction_portal`	Requerimiento de obra, asistencia de obra y portal de campo, comunes a las dos verticales

Una función nueva se ubica con estas preguntas, en orden:

1. ¿Opera en otra aplicación? Va al puente de esa aplicación.
2. ¿Solo sirve a una vertical? Va al módulo de esa vertical.
3. ¿Sirve a cualquier rubro y no toca otra aplicación? Va al núcleo.

5. Vocabulario equivalente

El código guarda la función. La plantilla de niveles de la obra pone el nombre que se ve en pantalla (`construction_level_labels.py`).

Función en el código	Mobiliario	Construcción por partidas
Agrupador superior (`group`)	Torre	Disciplina
Último agrupador (`floor`)	Piso	Subpartida
Unidad de entrega (`unit`)	Departamento	No existe
Nivel con etapas (`space`)	Ambiente	Partida

Función en el código	Mobiliario	Construcción por partidas
Subnivel (`furniture`)	Mueble	No existe
Nivel de detalle (`module`)	Módulo	Actividad
Etapas	1 Producción (1.1 Producción de piezas, 1.2 Armado) · 2 Instalación (2.1 Instalación, 2.2 Acabado, 2.3 Limpieza)	Trazo y replanteo · Ejecución · Acabados · Pruebas y entrega
Receta	Tipología con módulos, piezas y lista de materiales	Plantilla de ejecución (APU) por partida
Valorización al cliente	Hitos por unidad de entrega	Porcentaje de avance de la partida
Valorización de contratas	Liquidación semanal	Valorizado por orden con condiciones de contrata

Palabras con más de un sentido. En un requerimiento se escriben con su calificativo:

- **«Partida»:** en mobiliario es la línea del contrato por familia o el segmento analítico; en construcción es un nivel del árbol.
- **«Actividad»:** es una actividad del catálogo de contratas en las dos verticales y, además, el nivel de detalle en construcción.
- **«Producción»:** es la etapa padre, la sub etapa 1.1, un tipo de etapa y un tipo de recurso.
- **«Acabado» y «Acabados»:** son etapas distintas, cada una de su vertical (`finishing` y `works_finishing`).

6. Qué se configura y dónde

Palanca	Alcance	Dónde
Perfil de vertical	Compañía (y obra, que lo hereda)	`res.company.construction_profile_id`, `project.project.construction_profile_id`
Parámetros: semana, liquidación, pago, unidad de cuadrilla, sede automática	Compañía	Campos de `res.company`, escritos por el perfil
Motor de aprobación (`construction_approval_engine`: validación por niveles o Aprobaciones)	Compañía	`al_construction_planner_approvals`, `res_company.py:15`
Funciones: control, avance, metrado, entradas a la ejecución	**Toda la base**	Grupos implicados en «Usuario interno» (`res_config_settings.py:13-37`)
Catálogo de etapas	**Toda la base**, sin compañía	`construction.stage` (`construction_stage.py:40-89`)
Puentes	**Toda la base**	Módulos instalados

Consecuencia. El caso que hay que soportar es una base con varias compañías de verticales distintas: por ejemplo, la compañía 1 ejecuta proyectos de construcción y la compañía 2 es contrata de mobiliario (decisión del 26-oct-2026). Hoy eso no funciona del todo: el catálogo de etapas y los interruptores de función son de toda la base. Ver conflictos C-01 y C-02.

Mientras no se resuelvan, una base con una sola vertical archiva las etapas de la otra (`construction.stage` acepta archivar).

Lo que no se usa: `ir.config_parameter`. Toda la configuración del planificador está en la compañía, la obra, los grupos y los perfiles. Una opción nueva sigue esa misma regla.

7. Reglas para convivir con el resto de la suite

1. **Una sobrescritura de un método nativo o de terceros llama a `super()`.** Interceptar con un asistente es válido si el asistente vuelve a llamar al método con un contexto que evita repetir el control. Así lo hacen hoy la confirmación de la orden de fabricación y la de la OC con exceso sobre el plan: `construction_exceed_checked` en `al_construction_planner_mrp/models/plan_exceed_wizard.py:37` y `al_construction_planner_budget/models/plan_exceed_wizard.py:46`.
2. **Un reemplazo sin `super()` se documenta en este archivo**, con su alcance. Hoy hay uno: el cálculo de la cantidad comprada del requerimiento de compra (`al_construction_material_request/models/purchase_request.py:86`). Corrige el reparto de OCA cuando una línea de OC consolida varias solicitudes, y afecta a todos los requerimientos de compra de la base, no solo a los de obra. Con una sola solicitud por línea de OC da el mismo resultado que OCA. También se reemplazan los mensajes de OCA en `purchase_request_messages.py`.
3. **El código que corre en cada movimiento de stock, cada transferencia o cada apunte analítico** filtra primero lo que es de obra y sale enseguida si no lo es. La suite atiende también ventas, farmacia y punto de venta.
4. **Si dos módulos tocan el mismo cálculo, se coordinan de forma explícita.** Ejemplo: el costo del retazo en `_cal_price` (`al_construction_planner_mrp/models/remnant.py:565`) se aparta cuando el costeo por pieza (`al_mrp_piece_costing`) está activo.
5. **Aprobaciones.** Conviven dos motores y cada compañía elige el suyo en `construction_approval_engine`. Todo cambio en aprobaciones se prueba con los dos.

8. Registro de decisiones

Fecha	Decisión	Vertical de origen	Alcance
15-oct-2026	Catálogos configurables sobre comportamientos fijos; núcleo y puentes	Mobiliario (paquete 1.7)	Común
16-oct-2026	Cada función vive en el puente de su operación	Mobiliario (paquete 1.8)	Común
23-oct-2026	Todo se activa por configuración; se conservan los identificadores externos; grupos en dos ejes	Construcción (`DISENO_CREVAL_v1.0`)	Común
26-oct-2026	Regla de configuración antes que desarrollo (sección 3)	Las dos	Común
26-oct-2026	Una misma base puede tener compañías de verticales distintas. Mientras no se resuelvan C-01 y C-02, una base de una sola vertical archiva las etapas de la otra	Las dos	Común
26-oct-2026	Las casillas de comportamiento del nivel quedan como deuda conocida (D-01)	Las dos	Común
26-oct-2026	Se retira el campo «Rótulo» del alcance de 6.3: el nombre de la línea de la plantilla es el rótulo	Construcción	Común
31-oct-2026	La analítica es la nativa de Odoo: el planificador crea planes y cuentas y llena la distribución; sin analítica paralela. Cada nivel de la plantilla indica plan y modo de cuenta (compartida o por obra); mobiliario agrega el plan «Rubro» compartido por familia de tipología (paquete 1.16, M116-05)	Las dos	Común

Fecha	Decisión	Vertical de origen	Alcance
31-oct-2026	Construcción: la plantilla puede marcar «APU en cualquier nivel»; etapas, receta, avance y valorización van en el nodo que lleva APU. Perfiles por profundidad (PROF 3, PROF 4). Especialidad por catálogo compartido. Mobiliario mantiene el nivel fijo (paquete 1.16, M116-11)	Construcción	Común (opción de plantilla)

9. Conflictos abiertos

Tipo: **C** configuración · **D** desarrollo · **P** decisión pendiente.

ID	Conflicto	Evidencia	Tipo	Estado
C-01	El catálogo de etapas y los interruptores de función son de toda la base, y el perfil es por compañía. En una base con una compañía de construcción y otra de mobiliario, cada una ve las etapas de la otra, y aplicar el perfil de una compañía apaga o enciende funciones (metrado, por ejemplo) para todas	`construction_stage.py` (sin `company_id`); interruptores con `implied_group` sobre `base.group_user` (`res_config_settings.py:13-37`); `construction_vertical_profile.py:96-103`, `:231-240`	D	Archivar no sirve en este caso, porque archivar es para toda la base. Los grupos de Odoo tampoco se separan por compañía. Por redactar
C-02	Las ayudas que eligen la etapa de consumo en obra (`_consumption_code`, `_field_codes`) recorren todo el catálogo por secuencia. En una base con las dos verticales, un consumo de construcción sin etapa caería en una etapa de mobiliario	`construction_stage.py:229-252`	D	Va con C-01: las ayudas deben buscar entre las etapas del perfil de la obra
C-03	«Generar plan» de mobiliario tiene escritas cuatro etapas (`production`, `assembly`, `installation`, `finishing`). Descarta sin aviso cualquier otra, entre ellas 2.3 Limpieza	`al_construction_planner_furniture/wizards/plan_generate_wizard.py:12-17`	D	Por redactar, con alternativas descartadas
C-04	La hoja de cálculo de mobiliario se elige porque el código del perfil no es `construction`. Un tercer perfil recibiría la hoja de mobiliario	`al_construction_planner_spreadsheet_furniture/models/project_project.py:99-106`	D	Baja prioridad mientras haya dos perfiles
C-05	Con el puente de mobiliario instalado, toda tipología tiene familia obligatoria (por defecto Cocina)	`al_construction_planner_furniture/models/construction_typology.py:16-17`	P	Sin efecto mientras las obras de construcción no usen tipologías: su receta es la plantilla de ejecución
C-06	La industria Constructora no apaga el metrado, que el núcleo enciende al instalarse	`al_industry_construction/data/construction_data.xml:5-7`; `planner_groups.xml:188-190`	C	Se apaga en Ajustes. Corregir el dato de la industria es opcional
C-07	La plantilla «Construcción por partidas» trae la compra masiva directa a la obra (`purchase_destination = project`). La decisión del 15 y 16-oct-2026 es stock general (requerimiento 1.8, «Decisiones»)	`construction_vertical_profile_data.xml:46`	D menor	Corregir el dato a `general`. Cada obra puede cambiarlo en su propio campo de destino

ID	Conflicto	Evidencia	Tipo	Estado
C-08	El campo «Rótulo» de la línea de plantilla, previsto en `DISENO_CREVAL_v1.0` 6.3, no existe. El nombre de la línea ya es el rótulo en pantallas e impresos (`construction_level_labels.py:58`; `construction_contract_valuation.py:599-603`), y una plantilla propia con sus nombres lo resuelve por configuración	`construction.level.template.line`	—	Cerrado el 26-oct-2026: se retira del alcance de 6.3. Queda por quitar la lectura condicional de `label` en el impreso

10. Deuda conocida

ID	Deuda	Evidencia	Decisión
D-01	**Casillas de comportamiento del nivel.** «Lleva receta», «Se mide con metrado», «Se valoriza o factura», «Lleva etapas» y «Unidad de entrega» se muestran y se exportan, pero el código no las lee; el comportamiento lo decide la función del nivel. Solo «Recibe avance» tiene efecto, en el portal de contratas	`construction_level_template.py:94-151`; único uso: `al_construction_planner_subcontract/controllers/portal.py:46`	26-oct-2026: se dejan y se anotan. No se configuran creyendo que cambian el comportamiento
D-02	**Restos de mobiliario en el núcleo.** Ancestros piso, departamento, ambiente, mueble y módulo en tarea y línea; estados del módulo; tipos de unidad; metro lineal en la actividad; dependencias de encimera y electrodomésticos con etapa por defecto `installation`; semana de jueves y pago el sábado como valores por defecto de la compañía; categorías de armado e instalación	`common.py:18-136`; `construction_labor.py:41-50`; `construction_dependency.py:17-55`; `res_company.py:16-50`	Sin acción mientras construcción no necesite un comportamiento distinto. No se agrega más
D-03	**Funciones de nivel con nombres de edificio.** En construcción, Subpartida, Partida y Actividad ocupan las funciones `floor`, `space` y `module`	`construction_vertical_profile_data.xml:48-65`	Es el diseño de P1. Los requerimientos usan el nombre de pantalla y, entre paréntesis, la función

11. Posibles duplicados de funciones nativas

Los revisa el chat de coherencia con la regla de la sección 3, en las bases reales. Mientras no se prueben, son hipótesis:

- **Dos motores de aprobación:** Aprobaciones y validación por niveles.
- **Personal de contrata en la asistencia de obra,** frente a empleados de tipo «Contratista» en el quiosco nativo.
- **División entre stock y compra del requerimiento de obra,** frente a la regla «Tomar del stock y, si no hay, activar otra regla».
- **Hitos de cobro del puente de ventas,** frente a la facturación basada en objetivos.
- **Tablero de abastecimiento,** frente a reabastecimiento y MPS.
- **Informe de precios de compra,** frente al análisis de compras.
- **Versiones de la hoja de obra,** frente al historial de Documentos.

12. Mantenimiento de este documento

- Se actualiza en el mismo cambio que lo afecta: una decisión nueva va a la sección 8; un conflicto resuelto cambia de estado en la sección 9.

- Lo que no puede contradecir: los principios de la sección 2 y la regla de la sección 3. Cambiarlos requiere la aprobación de Vicente.
- No lleva datos de clientes: nombres, cifras, obras ni usuarios. El repositorio es público.

Anexo F

CLAUDE.md del repositorio

Archivo original: `CLAUDE.md`

Instrucciones para trabajar en este repositorio

Planificador de obra (`OL-PROJECTS/al_construction_planner*`, `al_construction_material_request`, `al_construction_attendance`, `al_construction_portal`, `OL-INDUSTRIES/al_industry_*`)

El planificador sirve a más de una vertical (hoy mobiliario y construcción por partidas) con un mismo núcleo. Antes de tocar cualquiera de estos módulos:

1. Lee `docs/planificador/ARQUITECTURA_COMUN.md`. Manda sobre los demás documentos de `docs/planificador/` en lo común. La especificación v1.4 y el diseño técnico son historia: no describen las dependencias, los grupos ni la ubicación actual de los modelos.
2. Ubica el cambio con la sección 4 de ese documento: núcleo, puente de operación o módulo de vertical. No agregues al núcleo nada que solo sirva a una vertical.
3. No escribas condiciones del tipo «si la vertical es X». La vertical se expresa con el perfil, los catálogos, los puentes instalados y los parámetros de la compañía.
4. No pongas códigos de etapa, de tipo de recurso ni de nivel en el código. Pregunta por el comportamiento del catálogo.

Configuración antes que desarrollo

Antes de programar un requerimiento, comprueba que no se cumpla ya con:

1. Odoo nativo instalado en la base del cliente;
2. un módulo de `OL-THIRD-PARTY/` (OCA);
3. algo ya desarrollado en los módulos AL: catálogos, perfiles, parámetros de la compañía, interruptores de Ajustes;
4. una combinación de los anteriores.

Si encuentras esa ruta, no programes: devuelve el requerimiento y explica cuál es la ruta y dónde la comprobaste. Si el requerimiento no trae su sección «Alternativas descartadas», pídela antes de empezar.

Convivencia con la suite

- Toda sobrescritura de un método nativo o de terceros llama a `super()`. Si interceptas con un asistente, el asistente vuelve a llamar al método con un contexto que evita repetir el control.
- Un reemplazo sin `super()` se anota en `ARQUITECTURA_COMUN.md`, sección 7, con su alcance.
- El código que corre en cada movimiento de stock, transferencia o apunte analítico filtra primero lo que es de obra. Ventas, farmacia y punto de venta comparten la base.
- Los cambios en aprobaciones se prueban con los dos motores (`construction_approval_engine`).

Al terminar un cambio

- Si cambia algo común, actualiza `ARQUITECTURA_COMUN.md` en el mismo commit: decisión nueva en la sección 8, conflicto resuelto en la sección 9.
- No dejes datos de clientes en el repositorio (nombres, cifras, obras, usuarios). Es público.